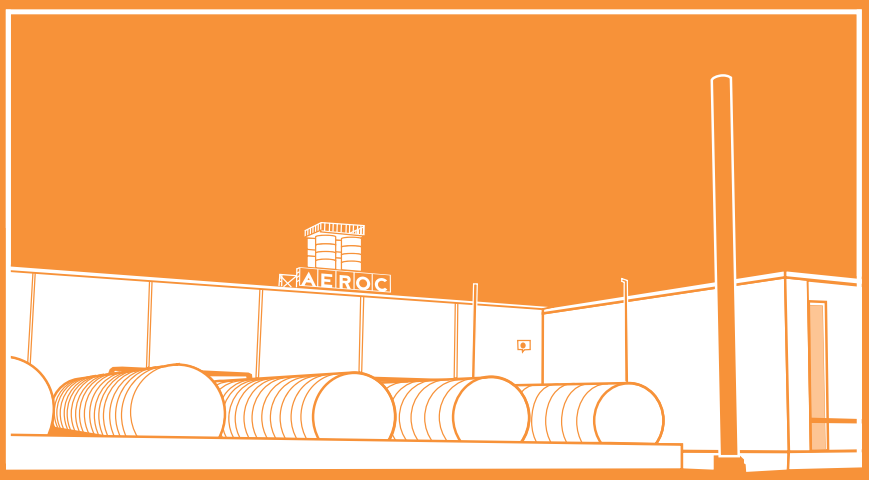
1





POORBETOON MAAILMAS

Poorbetoontoodete, mis nagu nimetuski ütleb, on poorse struktuuriga kivipõhjaline materjal, valmistamise tehnoloogia printsiibid leiutati 1920.-30.-ndatel aastatel Soomes ja Rootsis. Esimesed kaks poorbetoontoodete valmistamise tehast rajati Rootsis, kust on pärit ka selle materjali vanimad ja tuntumad kaubamärgid Siporex ja Ytong. 1930-ndate aastate lõpus tegutses Siporex tehas ka Lätis.

Inglise keeles on poorbetooni rahvusvaheliselt kasutatav nimetus Autoclaved Aerated Concrete, lühendatult AAC või ka aircrete, saksa keeles porenbeton, rootsi keeles lättbetong, soome keeles höyrykarkaistu kevytbetoni.

Tänaseks on poorbetoontoodete tootmise tehnoloogia ja seadmed võrreldes algusaastatega tohutult arenenud, mis on lubanud veel reljeefsemalt välja tuua selle materjali unikaalsed omadused – kerguse ning samas ka tugevuse, mis lubab ühes materjalis ühendada nii soojustus- kui konstruktiivse materjali omadusi. Käesoleval ajal valmistatakse poorbetoontooteid erinevates riikides kõigis maailmajagudes kümnete eri kaubamärkide all – Euroopas on lisaks eelpool nimetatutele tuntumad veel Celcon, Tharmalite ja Durox Suurbritannias ning Hebel ja Porit Saksamaal. Kogu maailmas valmistatakse aastas kümneid miljoneid kuupmeetreid poorbetoontooteid.

Klassikalise poorbetooni põhitoorained on kõik looduslikud mineraalid – tsement, lubi ja peeneksjahvatatud kvartsliiv. Tinglikult võib öelda, et lisaks koosneb poorbetoon suures osas õhust, mis paikneb materjali suletud poorides. Toorainetest, nii nagu ka tootmistehnoloogiast, oleneb suurel määral poorbetoontoodete kvaliteet, mis sõltuvalt valmistajatehasest erineda väga suurtes piirides.

AEROC MATERJAL ON UNIKAALNE

AEROC on kaubamärk, mille all Aeroc Jämerä AS valmistab poorbetoontooteid oma tehases Kunda lähistel ning turustab neid lisaks Eestile Lätis, Leedus, Taanis, Rootsis, Soomes ja Sankt-Peterburgi piirkonnas Venemaal.

AEROC põhitoorained on kõik puhtad eestimaised looduslikud mineraalsed materjalid, mis kõik tarnitakse tehase vahetust lähedusest – tsement Kundast, lubi Rakkest ning liiv Aeroc Jämerä AS Toolse liivakarjäärist. Oluline on siinkohal märkida, et AEROC toodete valmistamisel ei kasutata põlevkivituhka, mistõttu võrreldes nn Narva tuhaplokiga on tegemist nii toorainete koostiselt kui omadustelt põhimõtteliselt erineva materjaliga.

AEROC on kergeim ehituses kasutatav kivimaterjal, millel on samas piisav tugevus ka mitmekordsete hoonete kandeseinte ehitamiseks. Kõrgekvaliteediliste toorainete ning kaasaegse valmistamistehnoloogia koosmõjus saavutatud AEROC toodete mahukaalu ning survetugevuse suhte näitajad esindavad maailma selle ala absoluutset tipptaset.

AEROC materjali suletud poorides, mille mõõdud on 0,5 – 2,0 mm, paiknev õhk annab toodetele suurepärased soojusisolatsiooni omadused ja hea tulekindluse. Samuti on materjal väga hästi töödeldav ning vee- ja külmakindel. Lühidalt võibki öelda, et AEROC on puidu parimate omadustega kivi, mis erinevalt puidust ei põle, ei mädane ega karda niiskust.

AEROC on ökoloogiline materjal, mis ei sisalda ega erita mingeid kahjulikke aineid. Oma emissiooniklassilt kuulub AEROC vastavalt Soome RTS kvalifikatsioonile parimasse M1 klassi.

Kõige kergematest AEROC plokkidest AEROC EcoTerm Plus saab ehitada ühekihilise väga hästi sooja pidava välisseina ilma täiendavaid soojusisolatsioonimaterjale kasutamata. Selline massiivne „hingav" ning soojust akumuleeriv välisseina konstruktsioon loob ruumides tervisliku ja meeldiva mikrokliima, mis on võrreldav täispalkmajadega. AEROC EcoTerm Plus välissein tasandab järske välistemperatuuri kõikumisi, külmal talveööl on sellises majas hubaselt soe ning kuumal suvepäeval meeldivalt jahe.

AEROC TOOTMISPROTSESS

AEROC tootmisprotsess on võrreldav leiva valmistamisega.

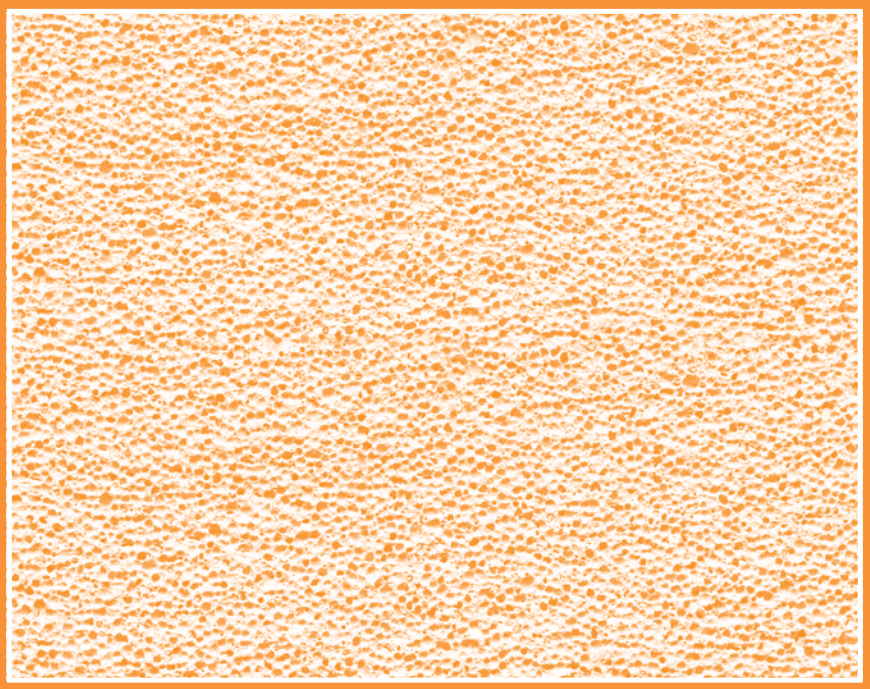
Põhimaterjalide ja vee segusse („tainas") lisatakse reaktsioonitekitajana alumiiniumpulbrit („pärmi"), mille tulemusel segu kerkimise ja tardumisega samaaegselt moodustub vesinikugaaside eraldumise käigus materjali suletud pooridega struktuur.

Pärast tardumist („taigna kerkimist") lõigatakse umbes plastiliini tugevuse saavutanud segumassiiv lõikemasinal traatidega õigete mõõtudega toodeteks („leivapätsideks"). Lõpliku tugevuse saavutavad AEROC tooted autoklaavides („leivaahjus") nende termilisel töötlemisel auruga kõrge temperatuuri ja rõhu režiimil.

Autoklaavimisprotsessi käigus tekib lähteainetest uus homogeenne mineraal - tobermoriit, mis koos poorse struktuuriga annabki materjalile üheaegselt tema tugevuse ning kerguse.

Pärast autoklaavimist pakitakse AEROC tooted puitalustele ja kaetakse kilega.







2. AEROC poorbetooni tehnilised ja ehitusfüüsikalised omadused.

2.1. Üldist

Erinevate AEROC toodete tugevusomadused on toodud osas 3 ja müüritise tugevusomadused osas 5.

Aeroc tehases valmistatavatel toodetel on erinevad tehnilised näitajad. See annab poorbetoontoodetele väga laia kasutusala. AEROC plokke toodetakse viie erineva keskmise kuivtiheduse 300 kg/m³ (EcoTerm Plus), 375 kg/m³ (Universal, EcoLight), 425 kg/m³ (Classic, Element), 535 kg/m³ (Hard, Palde) ja 575 kg/m³ (Acoustic). Armeeritud tooteid (sillus, trepielement, seinapaneel, laepaneel) ja Maski plokke toodetakse keskmise kuivtiheduse 500 kg/m³.

Tabelis on toodud materjali olulisemad omadused vastavalt poorbetooni tihedusele.

Tabel 2.1. AEROC poorbetooni tehnilised näitajad

Omadus	EcoTerm Plus	Universal	EcoLight	Classic	Element	Plade	Acoustic	Hard
Kuivtihedus (kg/m³)	300	375	375	425	425	535	575	535
Normaliseeritud survetugevus (keskmine) (N/mm²)	1,8	2,5	2,5	3,0	3,0	4,5	4,0	5,0
Mahukahanemine (mm/m)	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3
Nakketugevus nihkel (N/mm²)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Soojuserijuhtivus $\lambda_{10, dry}$ (W/mK)	0,072	0,09	0,09	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15
Soojuserijuhtivus λ_D (W/mK)	0,080	0,10	0,10	0,11	0,11	0,17	0,17	0,17
Tuletundlikkus	Klass A1	Klass A1	Klass A1	Klass A1	Klass A1	Klass A1	Klass A1	Klass A1
Veeauru difusioonitegur	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Külmakindlus (tsükkel)	25	35	35	35	35	50	50	50

Tabel 2.2. AEROC poorbetooni tehnilised näitajad

Omadus	sillus	trepielement	seinapaneel	laepaneel	Mask
Kuivtihedus (kg/m³)	500	500	500	500	500
Normaliseeritud survetugevus (keskmine) (N/mm²)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Mahukahanemine (mm/m)	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3
Soojuserijuhtivus (W/mK)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Tuletundlikkus	Klass A1	Klass A1	Klass A1	Klass A1	Klass A1
Veeauru difusioonitegur	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Külmakindlus (tsükkel)	50	50	50	50	50

Poorsus ja pooride maht

AEROC toodetes on tahket ainet umbes 20 %, 0,5 ... 2 mm makropoore umbes 50 % ja makropooride vahelises osas mikropoore umbes 30 %.

2.2. Soojuslikud omadused

Poorbetooni soojaisolatsiooniomadused kuivana sõltuvad eelkõige materjali tihedusest ning pooride struktuurist. Tervikliku seinakonstruktsiooni soojaisolatsiooniomadusi mõjutavad lisaks elltoodule veel vuukide kvaliteet ja arv ning seina kasutamistingimused (niiskus). Kasutades AEROC plokkidest müüritise ladumisel AEROC liimsegu, on vuugid nii õhukesed (~2mm), et nende mõju konstruktsiooni soojapidavuse arvutamisel ei arvestata.

Õhutihedus

Energia säästmise seisukohalt on piirde soojapidavusest tähtsam näitaja hoopis õhutihedus. Erinevates soojustatud sõrestikkonstruktsioonides on võimalik saavutada väga head arvutuslikud soojajuhtivuse näitajad. Seina paksus on samas suhteliselt väike. Kui aga ehitamise käigus tehakse midagi pisut valesti ja majakonstruktsioonides leidub väiksemaidki õhupilusid, mõjutab see suuresti küttekulutusi. Samuti võivad hoonete ekspluatatsiooni käigus tekkivad konstruktsioonide erinevad liikumised ja soojustusmaterjalide deformatsioonid põhjustada soovimatute õhupilude teket.

AEROC majade juures on seinakonstruktsioonid niivõrd lihtsad, et ehitusvigade ja pragude tekkimise oht on viidud minimaalseks.

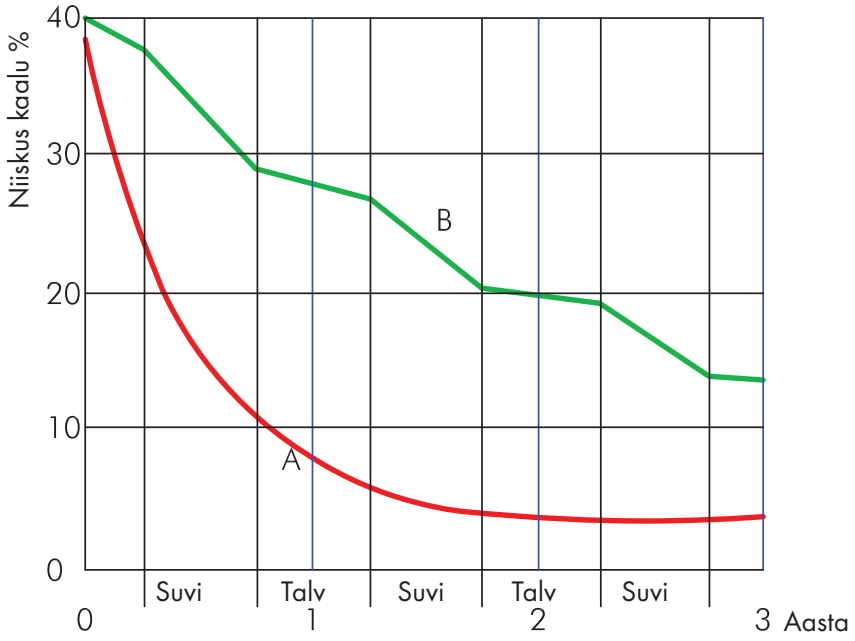
Poorbetoon on suletud pooridega ja seega õhutihe. Kasutades lisaks plokkidele ka poorbetoonsilluseid, on välissein automaatselt õhutihe. Ja mis veelgi olulisem on välistatud külmasildade teke, mis erinevate materjalide liitumisel võib nõuda keerukaid lahendusi.

Poorbetoonmaja püsib õhutihedana aastakümneid kuna ei muutu aastatega hapramaks, ei mädane ega pole karta näriliste tekitatud kahjustusi.

2.3. Niiskus konstruktsioonides

Ehitusaegne niiskus

Niiskus tungib ehituselementidesse nii hoone ehitamise käigus kui kasutamisel. Lisaks jääb ehitusmaterjalidesse toomisprotsessi käigus teatud hulk niiskust, mis poorbetoonil on 30 – 35%. Seega on hoones kasutamise algetapil tunduvalt rohkem niiskust. Normaalsetes kasutamisoludes tasakaalustub poorbetoonkonstruktsioonide niiskusesisaldus praktiliselt esimeste kütteperioodide jooksul nn tasakaaluniiskuseni, mis sõltuvalt konkreetsetest tingimustest jääb enamikus vahemikku 3...6% kaalu järgi (vt. graafik 2.1).



A – niiskust läbilaskev viimistlus nii sees kui väljas
B – niiskust mitte juhtiv välisviimistlus, näiteks soojustus vahtpolüstürooliga

Graafik 2.1. AEROC välisseina kuivamine

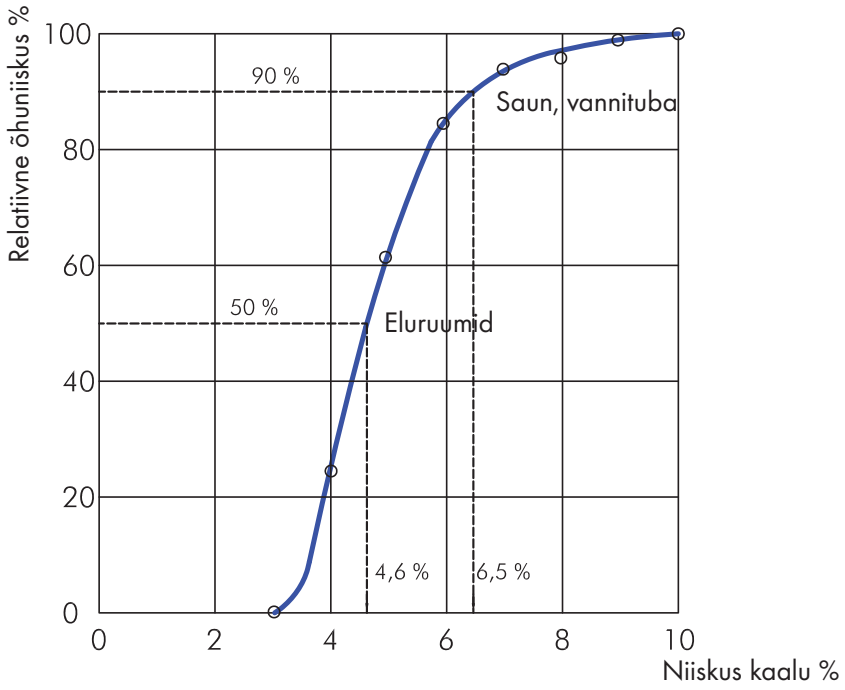
Nagu graafikult näha sõltub kuivamise kiirus kasutatavate viimistlusmaterjalide auruläbilaskvusest. Ideaalne ehitusniiskuse eraldumine aurumise teel saavutatakse mõlemalt poolt difusioonile avatud seinas. Niiskus liigub kergemini soojast keskkonnast külma suunas. Seepärast on AEROC seinakonstruktsioonide puhul eriti tähtis, et seina välisviimistlus oleks piisava auruläbilaskvusega (mineraalne krohvisegu). Ka mitmekihiliste soojustatud AEROC seinakonstruktsioonide puhul soovitame kasutada soojustusmaterjalina mineraalvillasid.

Alati ei ole võimalik konstruktsiooni kuivatamine väljapoole (poorbetoonpaneelidest katuslaed). Sellisel juhul peab sisepinna viimistlus olema tingimata selline, mis võimaldab kuivamist ruumi suunas.

Kõikide poorbetoonist konstruktsioonide puhul kehtib põhimõte, et nad peavad vähemalt ühelt poolt saama kuivada ehk konstruktsioonis olev või sinna sattuv niiskus saaks pidevalt eralduda.

Elamisniiskus

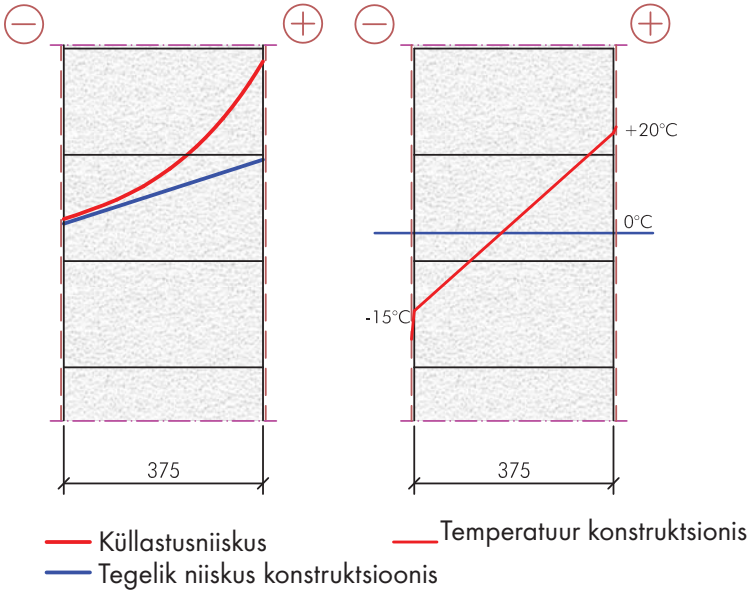
Hoone kasutamise käigus tekib samuti niiskust, mis võib samuti põhjustada konstruktsioonide niiskuskahjustusi. Sõltuvalt ruumi kasutusotstarbest võib õhuniiskus kõikuda küllalt suurtes piirides. Tänu poorbetooni struktuurile ei ole seinte tasakaaluniiskus niisketes ruumides oluliselt suurem, kui eluruumides (vt. graafik 2.2).



Graafik 2.2. **Poorbetoonseinte tasakaaluniiskus sõltuvalt ruumide õhu relatiivsest niiskusest.**

Kastepunkt

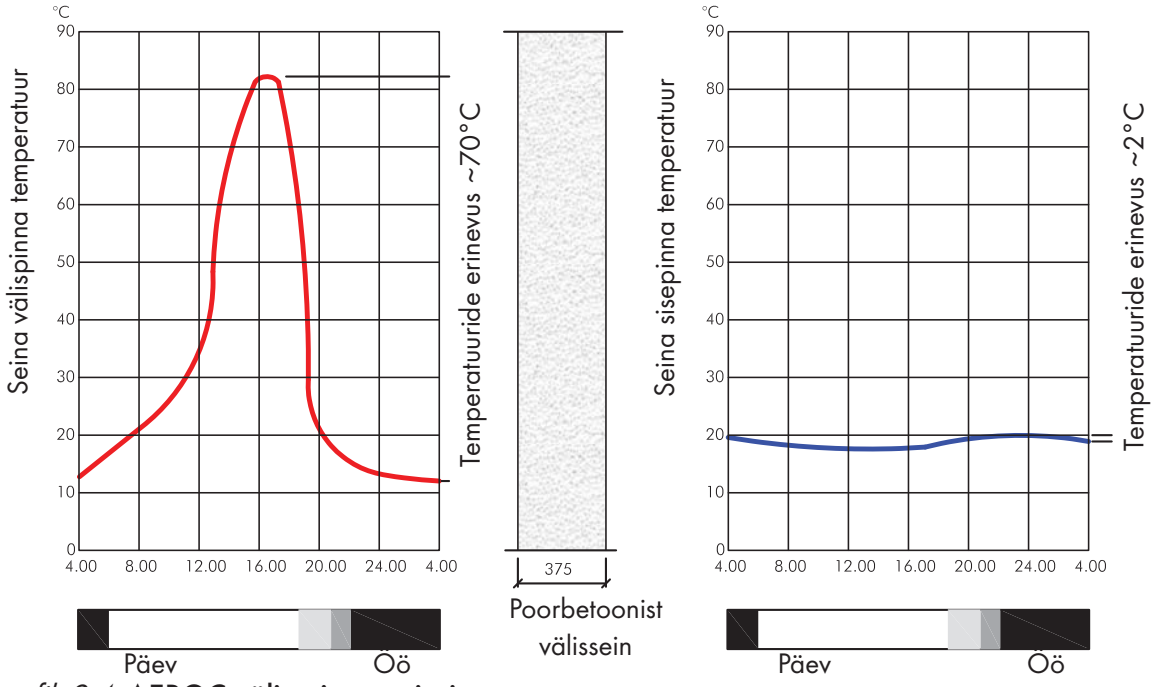
Soe õhk võib veeauru kujul vastu võtta rohkem niiskust kui külm õhk. Õhu jahtudes tõuseb suhteline niiskus seni, kuni saavutatakse küllastumistase ja veeaur hakkab kondenseeruma. Seda nimetatakse kastepunktiks. On levinud arvamus, et ühekihilises seinas, kohas kus temperatuur on 0°C, tekib kondensaat. Sellepärast soovitatakse seina soojustada. Graafikul 2.2 on kujutatud normaalsetes kasutustingimustes (seina sisepinna temperatuur +20°C ja suhteline õhuniiskus RH=40%; välispinna temperatuur -15°C ja RH=90%) olevat 375 mm paksust AEROC poorbetoonseina. Nagu näha jääb tegelik niiskus allapoole küllastusniiskuse taset. Seega ei ole sellises välisseinas karta kondensaadi tekkimise ohtu.



Graafik 2.3. **AEROC EcoTerm Plus plokkidest viimistletud (väljas krohv ja sees pahtel) välisseina temperatuuri ja niiskuse graafikud**

Mikrokliima

Hea mikrokliima on oluline, et tunneksime ennast toas mugavalt nii suvel kui talvel. On arvatud, et loomuliku niiskusrežiimiga tervisliku elukeskkonna tagab kõige paremini täispalkmaja. Poorbetoonil on samuti rida omadusi, mis tagavad ruumis samaväärsed elutingimused võrreldes palkmajaga. Tänu poorsele struktuurile on poorbetoon võimeline mingil määral koguma õhus sisalduvat niiskust ja seda hiljem ka loovutama. See võimaldab tagada parema ruumi niiskusrežiimi ka talvel intensiivsema kütmise perioodil. Poorbetooni väike soojajuhtivus ja piisav soojuse akumuleerimise võime (soojainerts) tagavad ruumis stabiilse temperatuuri. Seepärast ongi massiivsete poorbetoonseintega majades kuumadel suvepäevadel meeldivalt jahe ja külmal talveööl hubaselt soe. See tuleneb sellest, et poorbetoon aeglustab suurte temperatuuri kõikumiste mõju. Graafikult 2.4 on näha, et seina välispinna suure temperatuuri kõikumise juures kõigub seina sisepinna temperatuur ainult ~2°C võrra.



Graafik 2.4. **AEROC välisseina soojusinerts**

2.4. Toodete kaal

Transpordi kaal

AEROC tooted saavutavad oma lõpliku tugevuse autoklaavis nende töötlemisel auruga. Autoklaavist väljumisel on toodete niiskus vahemikus 30 – 35 kaalu%. See niiskus mõjutab ka toodete transpordi kaalu. Maksimaalne transpordi kaal tehasest väljastamisel on 1,35 kordne kuivtihedus (sisaldab ka aluse ja pakendi kaalu). Näiteks kuivtihedusega 450 kg/m^3 AEROC toodete suurim transpordikaal on seega 607 kg/m^3.

Arvutuskaal

Dimensioneerides kandekonstruktsioone kasutatakse AEROC´i omakaaluna vähemalt 1,1-kordset kuivtihedust. Üksikute toodete kaalud on toodud osas 3.

2.5. AEROC`i keemilised omadused

AEROC on keemiliselt leeliseline materjal. Selle keemilise tüve moodustavad kaltsiumhüdrosilikaadid. Autoklaavimisest tingitult erineb poorbetooni keemiline struktuur tavalisest betoonist, kuna autoklaavis lubi ja peeneks jahvatatud liiv reageerivad keemiliselt teineteisega. Reaktsiooni tulemusel tekivad kaltsiumhüdrosilikaadid, mis mõjutavad soodsalt survetugevust, mahu püsivust ja vee liikumistakistust.

2.6. Mahumuutused

Nagu kõigis betoonides, võime täheldada ka autoklaavses poorbetoonis niiskuse muutumisest tingitud mahumuutusi.
Poorbetooni mahukahanemise suuruseks on vähem kui 0,3 ‰ (0,3 mm/m), kui niiskussisaldus langeb veega küllastatud olekust (~60%) tasakaalustunud niiskuseni (4-6 %), kus siseruumide suhteline õhuniiskus on ~43%. Reaalsetes konstruktsioonides, nagu plokksein, võib mahukahanemise arvutamisel kasutada väärtust 0,2‰ (0,2 mm/m). Tuleb arvestada ka seda, et poorbetooni mahukahanemine on märgatavalt suurem, kui konstruktsiooni niiskussisaldus langeb alla 3%. Seepärast tuleks vältida konstruktsioonide kiiret kuivatamist tõhusa kuivatusseadmega.

Roome

Dimensioneerides AEROC plokkidest müüritist võetakse roome mõju arvesse pikaajalisest koormusest tekitatud vormimuutuste arvutamisel jagades lühiajalise elastsusmooduli 2,0-ga.

Soojuspaisumine

Poorbetooni joonpaisumiskoefitsient on 8 x 10-6/K, mis on pisut väiksem kui betoonil või terasel (betoonil 1,2 x 10-5/K ja terasel 1,0 ... 1,4 x 10-6/K).

2.7. Kokkupuutumine teiste materjalidega

Metallid

Kuna AEROC on poorne materjal, võivad selles sisalduvad hapnik ja võimalik niiskus suhteliselt vabalt liikude AEROC`iga seotud kaitsmata metallide ümbrusse ja põhjustada nende korrosiooni. Sellepärast tuleb raud kaitsta korrosiooni eest (värvida) või tuleb kasutada näiteks roostevaba terast või alumiiniumi.

Puit

Aurustuv ehitusaegne niiskus võib kahjustada puitkonstruktsioone, mis on asetatud tihedalt vastu poorbetooni. Selle vältimiseks tuleb puitkonstruktsioonid (katuse- ja laetalad, ning sisevooder) eraldada poorbetoonist sobiva niiskustõkkega (bituumen rullmaterjal).

2.8. AEROC ja keskkonnamõjud

AEROC`i võib elu- ja viibimiskeskkonna materjali keemilise koostise osas võrdsustada betooniga. See ei eralda keskkonda mürgiseid gaase või seda tüüpi koostisosasid.

Mõju sisekliimale

Soome Keskkonnaministeeriumi tellimusel on uuritud sisekliimat mõjutavaid pinnakatte- ja ehitusmaterjale. Selle alusel on koostatud siseõhu kontroll- ja projekteerimisväärtuste klassifikatsioon ning juhendid nende klassidega sätestatud nõudmiste saavutamiseks.

Pinnakattematerjalide saasteklassifikatsioon esitab nõudmised töö- ja eluruumides kasutatavatele materjalidele, jagades materjalid kolme klassi neist eralduva saaste (lenduvad org. ühendid, kantserogeenid jne.) alusel. Ohtlikele lendavatele ühenditele on kehtestatud piirnormid ja määratud materjalide lõhna piirväärtused.

Uuringute tulemusena on poorbetoon tunnistatud ülalnimetatud saasteklassifikatsiooni parimasse klassi. Samasse klassi kuuluvad muud materjalid on näiteks looduslik kivi, tellis, klaas, puit.

Bioloogilised omadused

Mineraalmaterjali alusel valmistatud AEROC ei mädane ega hallita.

Ökoloogilised omadused

AEROC`i põhimaterjalid on mineraalainete alusel: liiv ning savi ja lubjakivi, mida kasutatakse tsemendi toormena. Lisaks sellele kasutatakse kipskivi, mis on looduslik kipsi vorm.

AEROC tehases toodete lõikamisel moodustuvad jäätmed kogutakse tootmisprotsessi tooraineks ja autoklaavitud AEROC jäägid peenestatakse ning seda kasutatakse killustiku ja kuivsegude valmistamiseks.

Lammutatud AEROC konstruktsioonid on sageli korduvkasutatavad. Materjali võib tükkidena või peenestatult kasutada pinnase täitmiseks, täitematerjalina keltsa tõrjeks või muuks isolatsiooniks.

Kiirgusomadused

RKiirguskaitsekeskus on uurinud ehitusmaterjalide radioaktiivsust ja selgitanud välja erinevate materjalide kiirgustasemed ruumides.

Ehitusmaterjalidele kehtib sanitaarnõue, et gamma-indeks (Bq/kg) peab olema alla 1.

$$\frac{K^{40}}{3000} + \frac{Ra^{226}}{300} + \frac{Th^{232}}{200} < 1$$

AEROC poorbetooni vastav näitaja on 0,05÷0,1. Seega on poorbetoonist eralduv kiirgusdoos vaid kümnendik lubatavatest näitajatest.

3



3. AEROC tooted

AEROC toodete tooraines on peeneksjahvatatud kvartsliiv, portlandtsement, lubi, looduslik kips, vesi ja alumiiniumpulber. Tooted on asbestivabad. Oma tugevuse saavutavad tooted autoklaavimisprotsessi käigus ja on seega koheselt kasutatavad (ei vaja järelkivinemist). Poorbetoontooteid valmistatakse AEROC tehases erinevate tihedustega. Plokke valmistatakse kuivtiheduse gа 300 kg/m^3, 375 kg/m^3, 425 kg/m^3, 535 kg/m^3 ja 575 kg/m^3 ning silluseid ja laepaneele kuivtiheduse gа 500 kg/m^3. See tagab toodetele erinevad tugevus- ja soojusisolatsiooni omadused.

AEROC tooteperekonda kuuluvad:

- AEROC plokid
- AEROC vaheseinaplaadid
- AEROC U – plokid
- AEROC sillused
- AEROC trepielemendid
- AEROC laepaneelid
- AEROC seinapaneelid
- AEROC Mask
- AEROC kuivsegud:
  - AEROC plokiliim
  - AEROC vaheseinaplaadi liim
  - AEROC parandussegu



3.1. AEROC plokid ja vaheseinaplaadid

Vastavus
AEROC plokid ja vaheseinaplaadid vastavad harmoniseeritud standardi EVS-EN 771-4:2011 nõuetele ja on varustatud CE–märgisega.

Kasutusvaldkond
AEROC plokid ja vaheseinaplaadid on ette nähtud kasutamiseks nii kandvates kui ka mittekandvates välis- ja siseseintes, kaasa arvatud tulemüürid.

Kuju
AEROC plokid on siledapinnalised risttahukakujulised müürikivid. Plokkide ühel otspinnal on üks või kaks vertikaalset soont. AEROC vaheseinaplaadid on samuti siledapinnalised ja risttahukakujulised. Vaheseinaplaatide kõik pinnad on siledad ilma soonte ja uureteta.

Paigaldus
AEROC plokid ja vaheseinaplaadid on ette nähtud paigaldamiseks õhukesel nn. liimvuugil AEROC liimsegudega.

Mõõtmed
AEROC plokid on I kategooria müüriplokid ning neid valmistatakse 6 erineva laiusega. AEROC vaheseinaplaadid on samuti I kategooria müüriplokid ning neid valmistatakse 4 erineva laiusega. Vaheseinaplaatide kõrgus on kaks korda suurem kui plokkidel. Tänu kaasaegsele tehnoloogiale on plokid ja vaheseinaplaadid alati ühtlase kvaliteediga, täpsete mõõtmetega ja korralikult pakendatud.

Tabel 3.1. AEROC plokkide ja vaheseinaplaatide moodulmõõtmed, keskmine kuivtihedus ja kaal

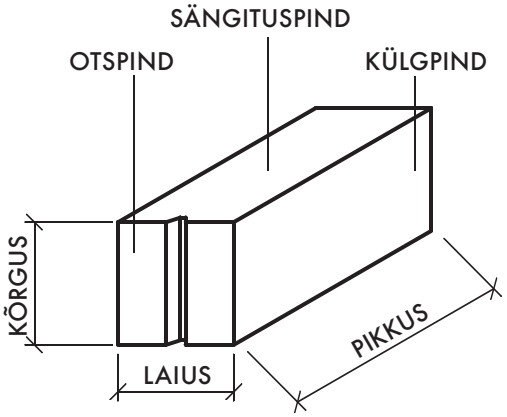
Toode	Moodulmõõtmed (mm)			Kuivtihedus (kg/m³)	Kaal* (kg)
	Pikkus	Laius	Kõrgus		
EcoTerm Plus 500	600	500	200	300	19,8
EcoTerm Plus 375	600	375	200	300	14,9
EcoTerm Plus 300	600	300	200	300	11,9
Universal 200/300	600	200 / 300	300 / 200	375	14,9
EcoLight 375	600	375	200	375	18,6
EcoLight 250	600	250	200	375	12,4
EcoLight 200	600	200	200	375	9,9
Classic 300	600	300	200	425	16,8
Classic 250	600	250	200	425	14,0
Classic 200	600	200	200	425	11,2
Classic 150	600	150	200	425	8,4
Classic 100	600	100	200	425	5,6
Acoustic 250	600	250	200	575	19,0
Acoustic 150	600	150	200	575	11,4
Acoustic 100	600	100	200	575	7,8
Hard 300	600	300	200	535	21,2
Hard 250	600	250	200	535	17,7
Hard 200	600	200	200	535	14,1
Element 150	600	150	400	425	16,8
Element 100	600	100	400	425	11,2
Element 75	600	75	400	425	8,4
Element 50	600	50	400	425	5,6
Plade 100	600	100	400	535	14,1
Plade 75	600	75	400	535	10,6

(kaal* - 1,1 kordne kuivtihedus. Arvutustes kasutatakse omakaalu normväärtusena.)

Mõõtmete tolerantsid

Toodete mõõtmete tolerantsid vastavad kategooria TLMB nõuetele. Nimetatud kategooria seab mõõtmete täpsusele kõige rangemad nõudmised ning kehtestab kriteeriumid sängituspindade tasasusele ja paralleelsusele.

Kõikide AEROC plokkide ja vaheseinaplaatide sängituspindade maksimaalne tasasuse hälve on ≤1,0 mm ja sängituspindade maksimaalne paralleelsuse hälve on ≤1,0 mm.



Tabel 3.2. Plokkide ja vaheseinaplaatide tegelikud mõõtmed ja tolerantsid.

Toode	Tegelikud mõõtmed (mm)		
	Pikkus	Laius	Kõrgus
EcoTerm Plus 500	599±1,5	499±1,5	198±1,0
EcoTerm Plus 375	599±1,5	374±1,5	198±1,0
EcoTerm Plus 300	599±1,5	299±1,5	198±1,0
Universal 200/300	599±1,5	198±1,0 / 299±1,5	299±1,5 / 198±1,0
EcoLight 375	599±1,5	374±1,5	198±1,0
EcoLight 250	599±1,5	249±1,5	198±1,0
EcoLight 200	599±1,5	199±1,5	198±1,0
Classic 300	599±1,5	299±1,5	198±1,0
Classic 250	599±1,5	249±1,5	198±1,0
Classic 200	599±1,5	199±1,5	198±1,0
Classic 150	599±1,5	149±1,5	198±1,0
Classic 100	599±1,5	99±1,5	198±1,0
Acoustic 250	599±1,5	249±1,5	198±1,0
Acoustic 150	599±1,5	149±1,5	198±1,0
Acoustic 100	599±1,5	99±1,5	198±1,0
Hard 300	599±1,5	299±1,5	198±1,0
Hard 250	599±1,5	249±1,5	198±1,0
Hard 200	599±1,5	199±1,5	198±1,0
Element 150	599±1,5	149±1,5	398±1,0
Element 100	599±1,5	99±1,5	398±1,0
Element 75	599±1,5	74±1,5	398±1,0
Element 50	599±1,5	49±1,5	398±1,0
Plade 100	599±1,5	99±1,5	398±1,0
Plade 75	599±1,5	74±1,5	398±1,0

Tabel 3.3. AEROC plokitoodete võrdlus

Näitaja	EcoTerm Plus	Unviersal	EcoLight	Classic	Element	Plade	Hard	Acoustic
Laiusmõõdud, mm	500, 375, 300	300, 200	375, 250, 200	300, 250, 200, 150, 100	150, 100, 75, 50	100, 75	300, 250, 200	250, 150, 100
Keskmine kuivtihedus	300±25 kg/m³	375±25 kg/m³		425±30 kg/m³		535±30 kg/m³	535±30 kg/m³	575±30 kg/m³
Normaliseeritud survetugevus (keskm.)	1,8 N/mm²	2,5 N/mm²		3,0 N/mm²		4,5	5,0	4,0
Soojuserijuhtivus $\lambda_{10, dry}$	0,072 W/mK	0,09 W/mK		0,10 W/mK		0,15 W/mK		
Soojuserijuhtivus λ_D	0,080 W/mK	0,10 W/mK		0,11 W/mK		0,17 W/mK		
Kulunorm	8,3 tk/m²	5,6 tk/m² 8,3 tk/m²	8,3 tk/m²	8,3 tk/m²	4,2 tk/m²	4,2 tk/m²	8,3 tk/m²	8,3 tk/m²
Eripära, kasutusvaldkond	Soojapidavad välisseinad	Kergplokk 2,5 MPa	Kergplokk 2,5 MPa	Kergplokk 3 MPa	Vaheseina-plaadid	Korterite-vahelised seinad	Kergplokk 5MPa	Ühiskondlike hoonete ja kortermajade vaheseinad

Tabel 3.4. AEROC plokitoodete kasutuskohad

	Välisseinad	Kandvad siseseinad	Mittekandvad siseseinad	Märkused
EcoTerm Plus	+			AEROC EcoTerm Plus plokid on valmistatud eriti soojapidavast materjalist ja seetõttu ei vaja nendest ehitatud välisseinad täiendavat soojustamist. EcoTerm Plus plokid on ainsad ehitusplokid, millest on võimalik meie kliimas ehitada üleni kivist soojapidavaid ühekihilisi välisseinu.
Classic	+	+	+	Soodsa hinnaga kerged, tugevad ja soojapidavad 3Mpa üldehitusplokid
Hard	+	+		Kõrgendatud survetugevusega ehitusplokid, fb=5,0 N/mm² (5 MPa). Soodsamad, kergemad ja soojapidavamad kui teised sama survetugevusega kergplokid.
Element			+	Suuremõõtmelised ja täpsed vaheseinaplokid, kulu ruutmeetrile vaid 4,17 tk. Kuni 1m laiused avad ei vaja silluseid.
Acoustic		+	+	Acoustic plokid on suurema tihedusega, mis omakorda tagab paremad heliisolatsiooni omadused
Universal	+	+	+	Suuremõõtmelised ja soodsa hinnaga kvaliteetsed 2,5 MPa üldehitusplokid, sobivad kasutamiseks suurtel ehitusobjektidel. AEROC Universal plokke võib laduda külili 200 mm seinte ehitamiseks või lapiti 300 mm seinte ehitamiseks, laduda võib nii AEROC plokiliimiga kui ka müürimördiga. Tänu suurtele mõõtmetele on 200 mm laiuste seinte ehitamisel plokkide kulu ainult 5,6 tk/m².

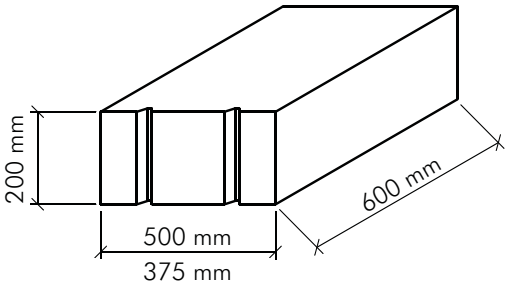
3.1.1 Plokk AEROC EcoTerm Plus

AEROC EcoTerm Plus plokid on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 300 kg/m³ ja survetugevusega f_b=1,8 N/mm². Plokke valmistatakse kolme erineva laiusega. Plokkide ühes otsas on üks (300 mm) või kaks (375 mm, 500 mm) vertikaalset soont.

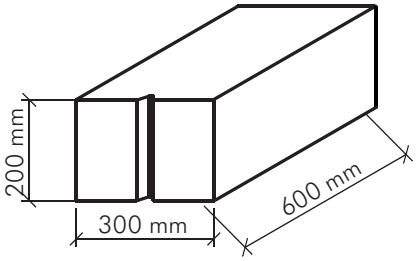
<u>AEROC EcoTerm Plus 500 ja 375</u>

Massiivsed ja samas kerged seinaplokid mis võimaldavad ehitada ühekihilise soojapidava välispiirde ilma täiendavaid soojusisolatsioonimaterjale kasutamata. Lisaks sellele on plokkidel ka piisav survetugevus (f_b=1,8 N/mm²) selleks, et ehitada kuni 2 korruselisi kandvaid seinu.

Plokke kasutatakse peamiselt individuaalelamute ja korrusmajade välisseintes kandva ja soojapidava konstruktsioonina.



EcoTerm Plus 500 plokkidest viimistletud välisseina soojajuhtivus U=0,15 W/(m²K)
EcoTerm Plus 375 plokkidest viimistletud välisseina soojajuhtivus U=0,20 W/(m²K).



<u>AEROC EcoTerm Plus 300</u>

Plokke laiusega 300 mm kasutatakse hoonetes, millede puhul ei esitata välispiirde soojajuhtivusele nii kõrgeid nõudmisi (spordisaalid, kaubanduskeskused, laod, tootmishooned jne.).

Tabel 3.5. AEROC EcoTerm Plus plokkide tehnilised näitajad

Omadus		EcoTerm Plus 500	EcoTerm Plus 375	EcoTerm Plus 300
Mõõtmed (mm)	Pikkus	599 (±1,5)	599 (±1,5)	599 (±1,5)
Tolerantsid (TLMB)	Laius	499 (±1,5)	374 (±1,5)	299 (±1,5)
	Kõrgus	198 (±1,0)	198 (±1,0)	198 (±1,0)
Sängituspindade tasasus		≤ 1,0 mm		
Sängituspindade paralleelsus		≤ 1,0 mm		
Normaliseeritud survetugevus (keskmine)		1,8 N/mm²		
Kuivtihedus		300 kg/m³ (±25 kg/m³)		
Mahukahanemine		≤ 0,3 mm/m		
Nakketugevus nihkel		0,3 N/mm²		
Soojuserijuhtivus $\lambda_{10,dry}$		0,072 W/mK		
Veeauru difusioonitegur		5/10		
Külmakindlus		25 tsüklit		

Tabel 3.6. Koguseline arvestus

Toode	tk/m²	Kogus alusel			Liimi kulu (kg/m²)
		tk	m³	m²	
EcoTerm Plus 500	8,3	24	1,44	2,88	11,7
EcoTerm Plus 375	8,3	32	1,44	3,84	9,0
EcoTerm Plus 300	8,3	40	1,44	4,80	7,5

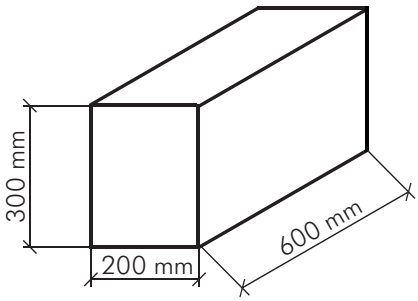
3.1.2 Plokk AEROC Universal 200/300

AEROC Universal plokid on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 375 kg/m³ ja normaliseeritud survetugevusega f_b=2,5 N/mm². Universal plokke toodetakse mõõtmetega 600x300x200.

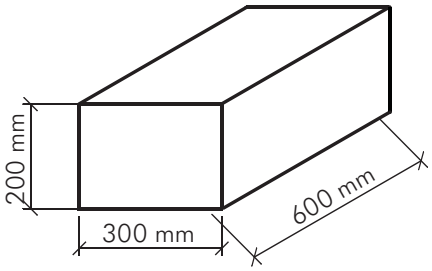
Kasutusvaldkond

Erinevalt teistest AEROC plokkidest on Universal ploki otspinnad ilma soonteta ehk siledad. See võimaldab plokke laduda nii serviti (laius 200 mm) kui ka lapiti (laius 300 mm). Eriti efektiivne on 200mm seinte ehitamine - serviti laotuna on kulunorm ainult 5,6 plokki/m². Plokke saab kasutada nii kandvate kui mittekandvate seinte ehitamiseks. Universal plokkidest ehitatud välissein vajab täiendavat soojustamist.

Universal serviti



Universal lapiti



Tabel 3.7. AEROC Universal plokkide tehnilised näitajad

Omadus		Universal 200/300
Mõõtmed (mm)	Pikkus	599 (±1,5)
Tolerantsid (TLMB)	Laius	198 (±1,0) / 299 (±1,5)
	Kõrgus	299 (±1,5) / 198 (±1,0)
Sängituspindade tasasus		≤ 1,0 mm
Sängituspindade paralleelsus		≤ 1,0 mm
Normaliseeritud survetugevus (keskmine)		2,5 N/mm²
Kuivtihedus		375 kg/m³ (±25 kg/m³)
Mahukahanemine		≤ 0,3 mm/m
Nakketugevus nihkel		0,30 N/mm²
Soojuserijuhtivus $\lambda_{10,dry}$		0,09 W/mK
Veeauru difusioonitegur		5/10
Külmakindlus		35 tsüklit

Tabel 3.8. Koguseline arvestus

Toode	tk/m²	Kogus alusel			Liimi kulu (kg/m²)
		tk	m³	m²	
Universal (serviti, 200 mm)	5,6	40	1,44	7,2	3,6
Universal (lapiti, 300)	8,3	40	1,44	4,8	7,5

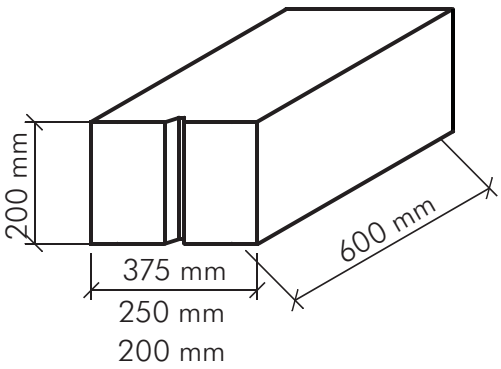
3.1.3 Plokk AEROC EcoLight

AEROC EcoLight plokid on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 375 kg/m³ ja survetugevusega f_b=2,5 N/mm².

Plokke toodetakse 3 erineva laiusega - 375mm; 250 mm; 200 mm.

Plokkide ühes otsas on üks (250 mm, 200 mm) või kaks (375 mm) vertikaalset soont.

AEROC EcoLight on universaalsed kergplokid, mida võib kasutada kõikjal ehituses eramutest kuni põllumajandushooneteni nii kandvate kui mittekandvate sise- ja välisseinte ehitamiseks. Materjali soojusisolatsioonivõimelt jäävad EcoLight plokid alla EcoTerm Plus plokkidele, seetõttu tuleb ka kõige paksemaid EcoLight 375 välisseinu soojustada täiendavalt vähemalt 5cm paksuse soojustuskihiga.



Tabel 3.9. AEROC EcoLight **plokkide tehnilised näitajad**

Omadus		EcoLight **375**	EcoLight **250**	EcoLight **200**
Mõõtmed (mm)	Pikkus	599 (±1,5)	599 (±1,5)	599 (±1,5)
Tolerantsid (TLMB)	Laius	374 (±1,5)	249 (±1,5)	199 (±1,5)
	Kõrgus	198 (±1,0)	198 (±1,0)	198 (±1,0)
Sängituspindade tasasus		≤ 1,0 mm		
Sängituspindade paralleelsus		≤ 1,0 mm		
Normaliseeritud survetugevus (keskmine)		2,5 N/mm²		
Kuivtihedus		375 kg/m³ (±30 kg/m³)		
Mahukahanemine		≤ 0,3 mm/m		
Nakketugevus nihkel		0,30 N/mm²		
Soojuserijuhtivus $\lambda_{10,dry}$		0,09 W/mK		
Veeauru difusioonitegur		5/10		
Külmakindlus		35 tsüklit		

Tabel 3.10. Koguseline arvestus

Toode	tk/m²	Kogus alusel			Liimi kulu (kg/m²)
		tk	m³	m²	
EcoLight 375	8,3	32	1,44	3,84	9,0
EcoLight 250	8,3	48	1,44	5,76	6,5
EcoLight 200	8,3	56	1,344	6,72	5,7

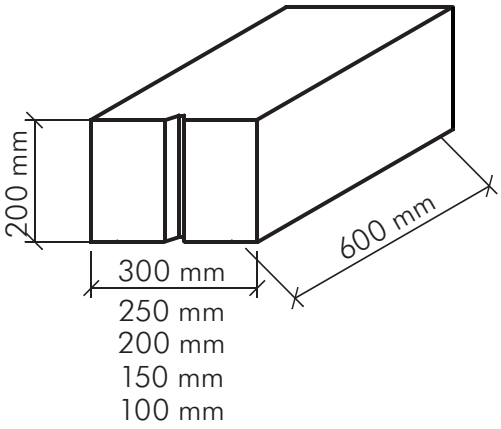
3.1.4 Plokk AEROC Classic

AEROC Classic plokid on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 425 kg/m³ ja survetugevusega f_b=3,0 N/mm².

Plokke toodetakse 5 erineva laiusega (300 mm; 250 mm; 200 mm; 150 mm; 100 mm).

Kõikide plokkide ühes otsas (v.a. Classic 100) on üks vertikaalne soon. Classic 100 plokil nimetatud soon puudub

AEROC Classic plokkide peamisteks kasutuskohtadeks on hoonesisesed kandeseinad. Samuti mitmekihilised välisseinad koos täiendava lisasoojustuse ja vooderdusega (kivi-; laud- ja muu plaatvooder).



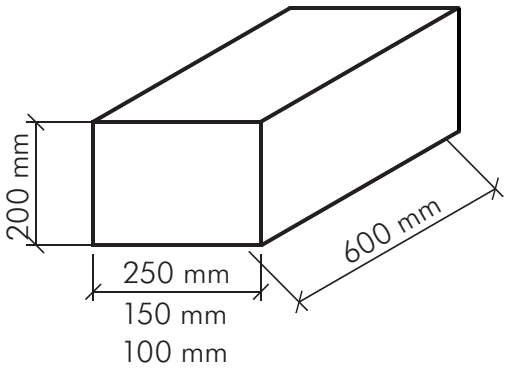
Tabel 3.11. AEROC Classic plokkide tehnilised näitajad

Omadus		Classic 300	Classic 250	Classic 200	Classic 150	Classic 100
Mõõtmed (mm)	Pikkus	599 (±1,5)	599 (±1,5)	599 (±1,5)	599 (±1,5)	599 (±1,5)
Tolerantsid (TLMB)	Laius	299 (±1,5)	249 (±1,5)	199 (±1,5)	149 (±1,5)	99 (±1,5)
	Kõrgus	198 (±1,0)	198 (±1,0)	198 (±1,0)	198 (±1,0)	198 (±1,0)
Sängituspindade tasasus		≤ 1,0 mm				
Sängituspindade paralleelsus		≤ 1,0 mm				
Normaliseeritud survetugevus (keskmine)		3,0 N/mm²				
Kuivtihedus		425 kg/m³ (±30 kg/m³)				
Mahukahanemine		≤ 0,3 mm/m				
Nakketugevus nihkel		0,30 N/mm²				
Soojuserijuhtivus $\lambda_{10,dry}$		0,10 W/mK				
Veeauru difusioonitegur		5/10				
Külmakindlus		35 tsüklit				

Tabel 3.12. Koguseline arvestus

Toode	tk/m²	Kogus alusel			Liimi kulu (kg/m²)
		tk	m³	m²	
Classic 300	8,3	40	1,44	4,8	7,5
Classic 250	8,3	48	1,44	5,76	6,5
Classic 200	8,3	56	1,344	6,72	5,7
Classic 150	8,3	80	1,44	9,6	4,9
Classic 100	8,3	120	1,44	14,4	3,0

3.1.5 Plokk AEROC Acoustic



AEROC Acoustic plokid on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 575 kg/m³ ja survetugevusega fb=4,0 N/mm².

AEROC Acoustic plokke toodetakse 3 erineva laiusega (250 mm; 150 mm, 100 mm).

AEROC Acoustic plokide suurem tihedus tagab neile paremad heliisolatsiooniomadused. Plokid sobivad suurepäraselt kasutamiseks hoone kandvates ja mittekandvates siseseintes , millede kohta on kehtestatud kõrgendatud heliisolatsiooni nõuded. Koos lisasoojustusega võib plokke kasutada ka välisseinte ehitamiseks.

AEROC Acoustic 250 (48 dB): Sobib seinte ehitamiseks tervishoiuasutustes palatite vahel, õppeasutustes klassiruumide vahel (ilma ukseta seinad), lasteaedades grupi- ja magamistubade vahel, büroоruumide vahel.

Aeroc Acoustic 250 plokkidest saab ehitada ka 200mm laiust seina. Sellisel juhul on plokkide kõrgus seinas 250mm.

AEROC Acoustic 150 ja Acoustic 100 plokke saab edukalt kasutada mitmekihilistes seinakonstruktsioonides (60 dB), mis sobivad korteritevaheliste seinte ehitamiseks, ning müratekitavate seadmeruumide ja elu- või tööruumide vaheliste seinte ehitamiseks.

Tabel 3.13. AEROC Acoustic plokkide tehnilised näitajad

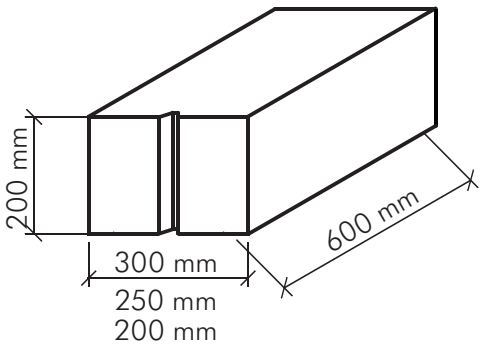
Omadus		Acoustic 250	Acoustic 150	Acoustic 100
Mõõtmed (mm)	Pikkus	599 (±1,5)	599 (±1,5)	599 (±1,5)
Tolerantsid (TLMB)	Laius	249 (±1,5)	149 (±1,5)	99 (±1,5)
	Kõrgus	198 (±1,0)	198 (±1,0)	198 (±1,5)
Sängituspindade tasasus		≤ 1,0 mm		
Sängituspindade paralleelsus		≤ 1,0 mm		
Normaliseeritud survetugevus (keskmine)		4,0 N/mm²		
Kuivtihedus		575 kg/m³ (±30 kg/m³)		
Mahukahanemine		≤ 0,3 mm/m		
Nakketugevus nihkel		0,30 N/mm²		
Soojuserijuhtivus $\lambda_{10,dry}$		0,15 W/mK		
Veeauru difusioonitegur		5/10		
Külmakindlus		50 tsüklit		

Tabel 3.14. Koguseline arvestus

Toode	tk/m²	Kogus alusel			Liimi kulu (kg/m²)
		tk	m³	m²	
Acoustic 250	8,3	48	1,44	5,76	6,5
Acoustic 250 külili (200mm seina ehitamisel)	6,7	48	1,44	7,20	4,6
Acoustic 150	8,3	80	1,44	9,60	4,9
Acoustic 100	8,3	120	1,44	14,4	3,0

3.1.6 Plokk AEROC Hard

AEROC Hard plokid näevad välja samasugused kui AEROC Classic plokid. Erinevus on vaid plokkide tugevuses ja kaalus. Plokid AEROC Hard on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 535 kg/m³ ja survetugevusega f_b=5,0 N/mm².



Plokke toodetakse 3 erineva laiusega (300 mm; 250 mm; 200 mm).

Kõikide plokkide ühes otsas on üks vertikaalne soon.

Hard plokkid on kõige suurema tugevusega AEROC tooted ja sobivad raskemini koormatud müüritiste ehitamiseks. Hard plokke saab kasutada ka keldriseinte ehitamiseks.

Sageli esineb olukordi, kus mõni seinaosa on rohkem koormatud. Kui AEROC Classic plokki tugevus ei ole piisav, on väga lihtne laduda need seinaosad samade mõõtmetega Hard plokkidest.

Hoonete välisseintes vajavad Hard plokid täiendavat lisasoojustust.

Tabel 3.15. AEROC Hard plokkide tehnilised näitajad

Omadus		Hard 300	Hard 250	Hard 200
Mõõtmed (mm)	Pikkus	599 (±1,5)	599 (±1,5)	599 (±1,5)
Tolerantsid (TLMB)	Laius	299 (±1,5)	249 (±1,5)	199 (±1,5)
	Kõrgus	198 (±1,0)	198 (±1,0)	198 (±1,0)
Sängituspindade tasasus		≤ 1,0 mm		
Sängituspindade paralleelsus		≤ 1,0 mm		
Normaliseeritud survetugevus (keskmine)		5,0 N/mm²		
Kuivtihedus		535 kg/m³ (±30 kg/m³)		
Mahukahanemine		≤ 0,3 mm/m		
Nakketugevus nihkel		0,30 N/mm²		
Soojuserijuhtivus $\lambda_{10,dry}$		0,15 W/mK		
Veeauru difusioonitegur		5/10		
Külmakindlus		50 tsüklit		

Tabel 3.16. Koguseline arvestus

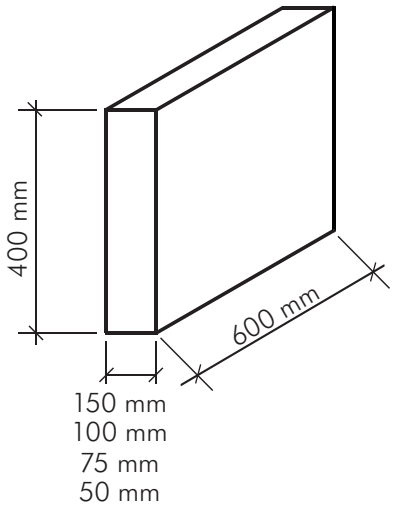
Toode	tk/m²	Kogus alusel			Liimi kulu (kg/m²)
		tk	m³	m²	
Hard 300	8,3	40	1,44	4,8	7,5
Hard 250	8,3	48	1,44	5,76	6,5
Hard 200	8,3	56	1,344	6,172	5,7

3.1.7 Vaheseinaplaat AEROC Element

Vaheseinaplaate AEROC Element valmistatakse poorbetoonist kuivtihedusega 425 kg/m³ ja survetugevusega f_b=3,0 N/mm². Vaheseinaplaatide kõrgus on 400 mm ja pikkus 600 mm. Plaate toodetakse nelja erineva laiusega (150 mm; 100 mm; 75 mm; 50 mm).

AEROC vaheseinaplaadid on ette nähtud hoonesiseste mittekandvate vaheseinte ehitamiseks.

AEROC Element vaheseinad kerkivad kiiresti, 1 m² seinas on 4,2 vaheseinaplaati. Valmis seinad on lihtsad viimistleda – kohe plaatimis- ja pahteldusvalmis. Sobivad eriti hästi niisketesse ruumidesse.



Tabel 3.17. AEROC Element vaheseinaplaatide tehnilised näitajad

Omadus		Element 150	Element 100	Element 75	Element 50
Mõõtmed (mm)	Pikkus	599 (±1,5)	599 (±1,5)	599 (±1,5)	599 (±1,5)
Tolerantsid (TLMB)	Laius	149 (±1,5)	99 (±1,5)	74 (±1,5)	49 (±1,5)
	Kõrgus	398 (±1,0)	398 (±1,0)	398 (±1,0)	398 (±1,0)
Sängituspindade tasasus		≤ 1,0 mm			
Sängituspindade paralleelsus		≤ 1,0 mm			
Normaliseeritud survetugevus (keskmine)		3,0 N/mm²			
Kuivtihedus		425 kg/m³ (±30 kg/m³)			
Mahukahanemine		≤ 0,3 mm/m			
Nakketugevus nihkel		0,30 N/mm²			
Soojuserijuhtivus $\lambda_{10,dry}$		0,10 W/mK			
Veeauru difusioonitegur		5/10			
Külmakindlus		35 tsüklit			

Tabel 3.18. Koguseline arvestus

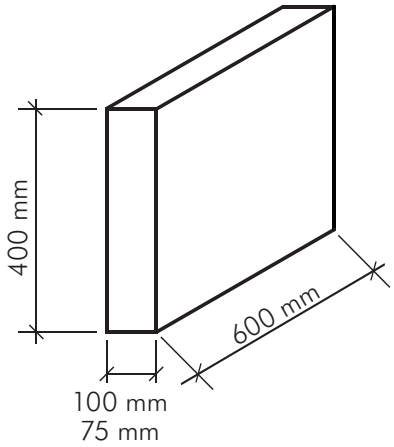
Toode	tk/m²	Kogus alusel			Liimi kogus (kg/m²)
		tk	m³	m²	
Element 150	4,2	40	1,44	9,6	2,6
Element 100	4,2	60	1,44	14,4	1,7
Element 75	4,2	80	1,44	19,2	1,3
Element 50	4,2	104	1,248	25,0	0,9

* AEROC Element 50 pakendis on ülemine ja alumine kiht Element 100 mm plaatidest. Tasuta on igal Element 50 kaubaalusel kaasas vaheseinaplaate Element 100 8 tk (1,92 m²).

3.1.8 Vaheseinaplaat AEROC Plade

Vaheseinaplaadid AEROC Plade on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 535 kg/m³ ja survetugevusega fb=4,5 N/mm². Plaate pakutakse Eesti turul kahe erineva laiusega (100 mm; 75 mm). Kõrgus- ja pikkusmõõdud (600 x 400mm) on AEROC Element ja AEROC Plade toodetel samasugused, erinevused on laiusmõõdus ja materjali tiheduses, AEROC Plade on oluliselt tihedam kui AEROC Element.

Sihtotstarbeline kasutusvaldkond on mitmekihilised helikindlad vaheseinasüsteemid komplektina Plade 100 + Plade 75, millest võib lähemalt lugeda punktis "8. Heliisolatsioon".



Tabel 3.19. AEROC Plade vaheseinaplaatide tehnilised näitajad

Omadus		Plade 100	Plade 75
Mõõtmed (mm)	Pikkus	599 (±1,5)	599 (±1,5)
Tolerantsid (TLMB)	Laius	99 (±1,5)	74 (±1,5)
	Kõrgus	398 (±1,0)	398 (±1,0)
Sängituspindade tasasus		≤ 1,0 mm	
Sängituspindade paralleelsus		≤ 1,0 mm	
Normaliseeritud survetugevus (keskmine)		4,5 N/mm²	
Kuivtihedus		535 kg/m³ (±30 kg/m³)	
Mahukahanemine		≤ 0,3 mm/m	
Nakketugevus nihkel		0,30 N/mm²	
Soojuserijuhtivus $\lambda_{10,dry}$		0,15 W/mK	
Veeauru difusioonitegur		5/10	
Külmakindlus		50 tsüklit	

Tabel 3.20. Koguseline arvestus

Toode	tk/m²	Kogus alusel			Liimi kogus (kg/m²)
		tk	m³	m²	
Plade 100	4,2	60	1,44	14,4	1,7
Plade 75	4,2	80	1,44	19,2	1,3

3.2. Plokkide ja vaheseinaplaatide vuugid

Plokkide vuugid

AEROC plokkidest müüritises on vuugid tunduvalt õhemad kui teiste plokkmüüritiste vuugid. Seda võimaldavad plokkide sile pind ja täpsed mõõtmed. AEROC plokkide ladumisel kasutatakse AEROC plokiliimi (peenteramört – survetugevusklass M10). Parema tulemuse saamiseks tuleks kasutada AEROC tööriistu (liimikelk või liimikulp), millega tagatakse ühesuguse ja kindla paksusega vuugid. Horisontaalvuugid peavad olema korralikult liimiga täidetud ning vuugid ei tohi olla õhemad kui 1 mm ja paksemad kui 3 mm.

Ladumise käigus tuleb jälgida, et igas vertikaalvuugis peab vähemalt ühel plokil olema soon(ed). Vertikaalvuukide õhutiheduse tagamiseks täidetakse nimetatud sooned iga plokirea ladumise järel AEROC plokiliimiga. Tööde teostamise käigus järgida tootja juhendmaterjalide nõudeid.

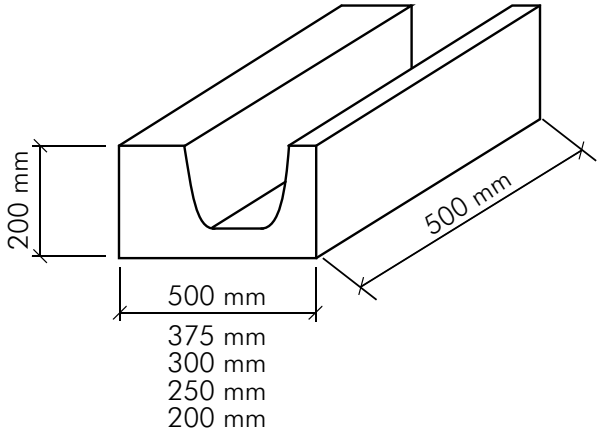
Vaheseinaplaatide vuugid

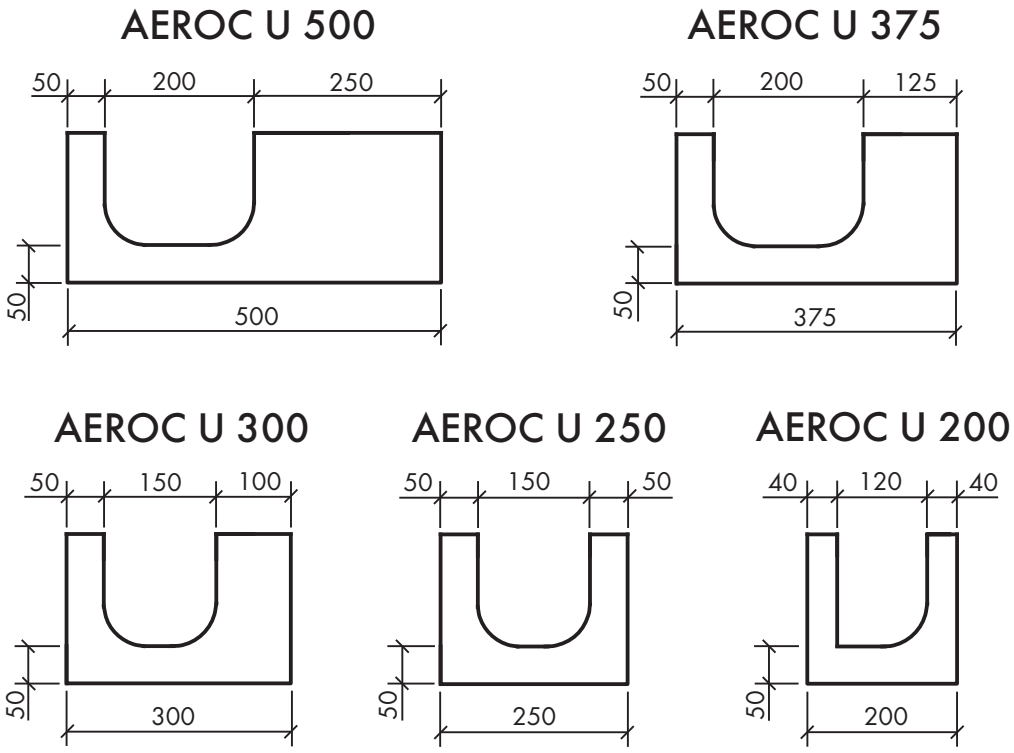
AEROC vaheseinaplaatide ladumisel kasutatakse AEROC vaheseinaplaadiliimi (peenteramört – survetugevusklass M10). Liimi kandmiseks vaheseina plaatidele kasutatakse AEROC liimikulpi. Müüritises peavad olema kõik vaheseinaplaatide vuugid (horisontaal- ja vertikaalvuugid) korralikult liimiga täidetud. Vuugid ei tohi olla õhemad kui 1 mm ja paksemad kui 3 mm. Tööde teostamise käigus järgida tootja juhendmaterjalide nõudeid.

3.3. AEROC U-plokk

AEROC U-plokid on valmistatud poorbetoonist ja need saetakse välja vastava laiusega tavaplokkidest. U-plokke valmistatakse laiusega 200 mm, 250 mm, 300 mm, 375 mm ja 500 mm. Plokkide pikkus on 500 mm ja kõrgus 200 mm.

AEROC U-plokke kasutatakse peamiselt betoonvööde valamiseks hoonete jäigastamisel ning tugipinnaks paneelide, laetalade (puitvahelagi), müürlattide jms. alla. U-plokke võib kasutada ka monoliitsilluste valamiseks ehitusobjektil.



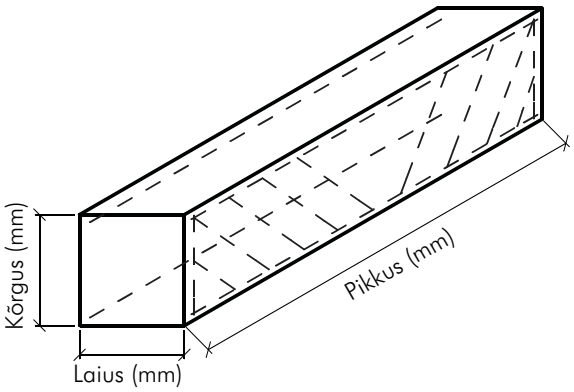


Tabel 3.21 U-plokkide mõõtmed

Toode	Moodulmõõtmed (mm)		
	Pikkus	Laius	Kõrgus
U 500	500	500	200
U 375	500	375	200
U 300	500	300	200
U 250	500	250	200
U 200	500	200	200

3.4. AEROC sillus

AEROC sillus on autoklaavitud poorbetoonist siledapinnaline ristkülikulise ristlõikega tala, mille tugevus tagatakse silluses oleva ruumilise sarruskarkassiga. Sillus vastab harmoniseeritud standardi nõuetele ja on varustatud CE-märgisega. AEROC sillus on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 500 kg/m³. Sillus töötab ühesildelise talana ja on võimeline vastu võtma teatud kindlat ühtlaselt jaotatud joonkoormust. Silluseid ei ole soovitav koormata koondatud koormustega. Sillused on armeeritud selliselt, et enamusel juhtudel võib vahelae paneelid toetada otse sillusele ilma täiendava plokireata.



Silluseid toodetakse vastavalt AEROC plokkide laiusele ning nende kõrgus on kas 200 mm (ühe ploki kõrgus), 400 mm (kahe ploki kõrgus) või 600 mm (kolme ploki kõrgus).

Tabel 3.22. AEROC sillus

b x h (mm)	Silluse pikkus (mm)											
	1200	1600	2000	2400	3000	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000
100 x 200	•	•	•	•								
150 x 200	•	•	•									
200 x 200		•	•	•	••							
250 x 200		•	•	•	••							
300 x 200		•	•	•	••							
375 x 200		•	•	•	••							
500 x 200		•	•	•	•							
150 x 400		••	••	•	•							
200 x 400		••	••	••	•	•	•					
250 x 400		••	••	••	•	•	•	••				
300 x 400		••	••	••	•	•	•	••				
375 x 400		••	••	••	•	•	•	•	•			
500 x 400			••	••	••	••	••		••			
200 x 600										••		••
250 x 600										••		••
300 x 600										••		••
375 x 600										•	•	•
500 x 600											••	••

• laotoode •• tellimustoode

Kõik 100 mm laiused sillused ning lisaks ka 150 mm laiad ja 1200 mm pikad AEROC sillused on ette nähtud avade sildamiseks mittekandvates AEROC 100 mm või 150 mm vaheseintes. Need sillused on armeeritud selliselt, et võtta vastu ainult silluse omakaalu ja selle peale laotavate vaheseinaplaatide omakaalu. **Nende silluste kasutamine kandvates seintes on keelatud!** Tabelis 3.23 on toodud nende silluste mõõtmed, maksimaalse ava, kandevõime ning silluse kaal.

Tabel 3.23. Mittekandvad AEROC sillused

Mõõtmed (mm)			Max. ava (m)	Kandevõime (kN/m)	Silluse kaal (kg)
Pikkus	Laius	Kõrgus			
1200	100	200	0,90	13,0	18
1600		200	1,30	10,0	24
2000		200	1,70	5,0	30
2400		200	2,00	3,0	36
1200	150	200	0,90	10,0	27

Kõik teised AEROC sillused on kasutatavad avade sildamisel kandvates konstruktsioonides. Silluseid kõrgusega 200 mm kasutatakse vähem koormatud kohtades. Kus on suuremad koormused soovitame kasutada 400 või 600 mm kõrguseid silluseid. Tabelites 3.24, 3.25 ja 3.26 on toodud silluste mõõtmed, maksimaalse ava, kandevõime ning kaal.

Tabel 3.24. 200 mm kõrgused AEROC sillused

Mõõtmed (mm)			Max. ava (m)	Kandevõime (kN/m)	Silluse kaal (kg)
Pikkus	Laius	Kõrgus			
1600	150	200	1,20	18	41
2000			1,50	17	60
1600	200	200	1,20	20	52
2000			1,60	20	72
2400			1,90	20	98
3000			2,50	15	125
1600	250	200	1,20	20	64
2000			1,60	20	85
2400			1,90	20	114
3000			2,50	15	146
1600	300	200	1,20	20	75
2000			1,60	20	98
2400			1,90	20	128
3000			2,50	15	167
1600	375	200	1,20	20	90
2000			1,60	20	117
2400			1,90	20	151
3000			2,50	15	197
1600	500	200	1,20	20	120
2000			1,60	20	154
2400			1,90	20	196
3000			2,50	15	251

Tabel 3.25. 400 mm kõrgused AEROC sillused

Mõõtmed (mm)			Max. ava (m)	Kandevõime (kN/m)	Kaal (kg)
Pikkus	Laius	Kõrgus			
1600	150	400	1,10	25	72
2000			1,60	20	90
2400			1,90	20	111
3000			2,50	15	147
1600	200	400	1,20	30	93
2000			1,60	30	115
2400			1,90	25	143
3000			2,50	20	184
3600			3,10	15	223
4000			3,50	15	262
1600	250	400	1,20	30	114
2000			1,60	30	143
2400			1,90	30	175
3000			2,50	25	221
3600			3,10	20	268
4000			3,50	20	311
4400			3,80	20	345
1600	300	400	1,20	30	134
2000			1,60	30	169
2400			1,90	30	206
3000			2,50	30	260
3600			3,10	20	315
4000			3,50	20	364
4400			3,80	20	404
1600	375	400	1,20	30	167
2000			1,60	30	208
2400			1,90	30	253
3000			2,50	30	319
3600			3,10	25	385
4000			3,50	25	428
4400			3,80	25	475
1600	500	400	1,20	30	226
2000			1,60	30	284
2400			1,90	30	340
3000			2,50	30	428
3600			3,10	25	516
4000			3,50	25	585
4400			3,80	25	649

Tabel 3.26. 600 mm kõrgused AEROC sillused

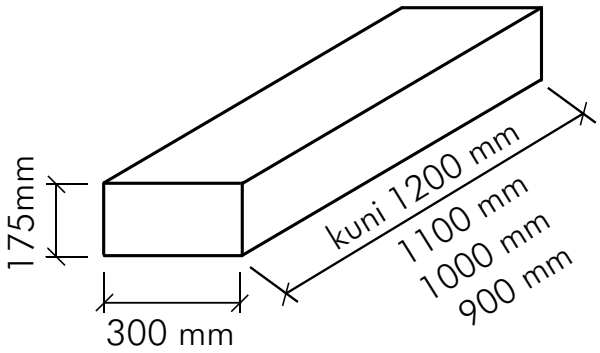
Mõõtmed (mm)			Max. ava (m)	Kandevõime (kN/m)	Kaal (kg)
Pikkus	Laius	Kõrgus			
5200	200	600	4,60	12	476
6000			5,40	11	548
5200	250	600	4,60	18	584
6000			5,40	13	670
5200	300	600	4,60	20	688
6000			5,40	15	800
5200	375	600	4,60	25	837
6000			5,40	25	995
5200	500	600	4,60	25	1117
6000			5,40	25	1298

3.5. AEROC trepielement

AEROC trepielement on armeeritud poorbetoonist valmistatud trepiastme toorik (lõppviimistluseta spetsiaaltoode). Trepielemendid toodetakse poorbetoonist kuivtihedusega 500 kg/m³.

Trepielemendi kõrgus on 175 mm ja laius 300 mm. Saadaval on 3 standardset pikkust 900 mm, 1000 mm ja 1100 mm ning lisaks on võimalik tellida ka erimõõdus trepielemente pikkusega kuni 1200 mm.

AEROC trepielemente on lubatud vajadusel ehitusplatsil lühemaks lõigata. .



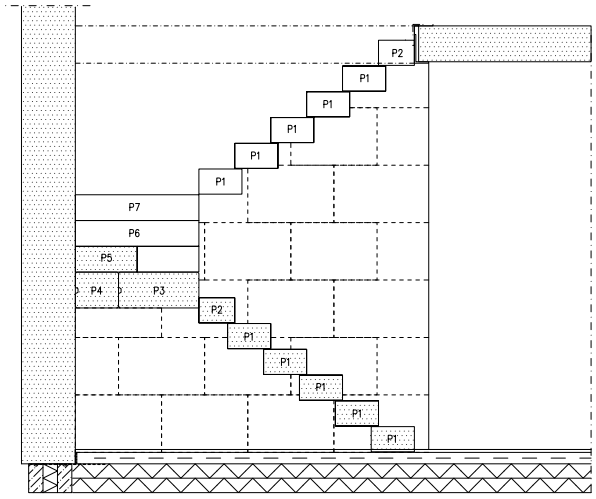
Tabel 3.27. AEROC trepielemendi mõõdud

Toode	Pikkus, mm	Laius, mm	Kõrgus, mm	Kaal, kg
Trepielement 900 mm	900	300	175	31
Trepielement 1000 mm	1000	300	175	34
Trepielement 1100 mm	1100	300	175	37
Trepielement, erimõõt kuni 1200 mm	kuni 1200	300	175	kuni50

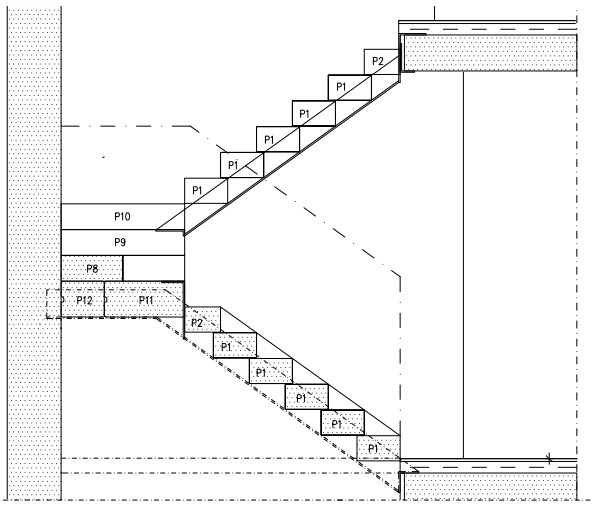
AEROC trepielementidest saab ehitada nii alt kinniseid treppe (trepp toetub treppi kandvate plokkseinte peale) kui ka alt avatud treppe nurkraudadest kandetaladel. Trepielemendid toetatakse otstest kandeseintele või terastaladele ja fikseeritakse AEROC plokiliimiga. Minimaalne trepielemendi toetuspind kummaski otsas peab olema vähemalt 85 mm.

Trepielementidest valmistatud trepiastmed tuleb täiendavalt katta põrandakattematerjaliga, näiteks põrandaplaatidega või parketiga.

Alt suletud trepi näidis

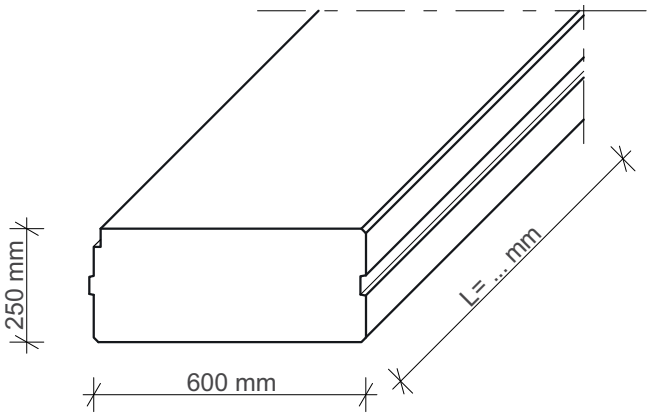


Alt avatud trepi näidis



3.6. AEROC laepaneel

AEROC paneel on armeeritud poorbetoonpaneel, mida saab kasutada hoonete vahe- ja katuslagedes kandva ja soojapidava elemendina. Paneele on võimalik paigaldada ka kaldu ehk neid saab edukalt kasutada ka viilkatustega majadel. Paneelide kasutamisest saab täpsemalt lugeda punktis Projekteerijale > AEROC Paneelidest vahe- ja katuslaed.



Kuna paneelide kõrgus 250 mm on erinev AEROC plokkide tavapärasest kõrgusest 200 mm, siis on soovitav välisseintes vahelagede kõrgusel koos AEROC paneelidega kasutada AEROC Mask plokke.

Paneelide mõõtmed

AEROC paneelide laius on 600 mm ja kõrgus 250 mm.

AEROC paneele valmistatakse teatud kindla pikkusega, paneeli pikkuse samm on 199 mm, projekteerimisel võib arvestada sammu pikkuseks 200 mm. Paneelide maksimaalne pikkus on 6,0 meetrit (täpne pikkus on 5970 mm), mis tuleneb poorbetooni valimistamiseks kasutatavate vormide mõõtmetest. Alljärgnevas tabelis toodud osad paneelide võimalikud pikkused, täiendavad pikkused on võimalikud vahemikus 1 m...6 m sammuga 199 mm.

Tabel 3.28. AEROC paneelide tehnilised näitajad

Laius (mm)	Kõrgus (mm)	Laepaneeli pikkus* projekteerimismoodul/ tegelik (mm)									
600 300**	250	**2400** 2387	**2800** 2785	**3200** 3183	**3600** 3581	**4000** 3979	**4400** 4377	**4800** 4775	**5200** 5173	**5600** 5571	**6000** 5970
Paneeli kaal (kg)		248	289	330	371	417	463	510	563	615	665
Kandevõime		5,0 - 6,5 kN/m²									
Kuivtihedus		500 ± 30 kg/m³									
Soojuserijuhtivus		0,13 W/mK									

* Täiendavad paneelide pikkused on võimalikud vahemikus 1,0 m....6,0 m sammuga **200**/ 199 mm.
** Paneelide standardlaius on 600mm, eritellimusena on võimalik tarnida ka poole kitsamaid paneele laiusega 300mm.

Paneelide kandevõime

Paneelid on projekteeritud ühesildelisena (toetatakse otstest) ja armeerimisel on aluseks võetud kindel kandevõime. Paneelid vastavad standardi EVS-EN 12602:2008 nõuetele.

Paneelide kandevõime on ühtlaselt jaotatud koormus mida võib vahe- või katuslaele rakendada lisaks paneelide omakaalule. Oma kandevõimelt on AEROC paneelid võrreldavad raudbetoonpaneelidega. Paneelide kaal on samas **2 korda väiksem** kui betoonpaneelidel või monoliitsetel vahelagedel.

Paneelide lõikamine ja läbiviigud

Paneele ei tohi lühemaks lõigata, kuna paneelide otstes asetsevad ristisuunalised ankurdusvardad mis tagavad paneelide etteantud kandevõime. Kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitorude läbiviigud on mõistlik projekteerida paneelide vuukidesse. Paneelide kummaski servas on 90 mm laiune tsoon kuhu on võimalik puurida torude läbiviimiseks sobivaid auke. Suuremate kui 180 mm sisselõigete tegemine ja aukude puurimine paneelide pikivuukides on keelatud!

On võimalik valmistada eritellmusena selliseid laepaneele, milles on spetsiaalne armatuur ja milles võib teha ka suuremaid avasid tootja poolt täpselt näidatud kohtades.

AEROC paneelide eelised

- Katuslagedes vajavad AEROC paneelid 2 korda väiksema paksusega soojustuskihti kui betoonpaneelid (õõnespaneelid) ja monoliitsed katuslaed.
- Võrreldes betoonpaneelidest või monoliitbetoonist lagedega vähenevad tunduvalt koormused kandvatele seintele. AEROC paneelide kaal on 170 kg/m^2, mis on 2 korda väiksem kui betoonist lagedel.
- EROC paneele on võimalik paigaldada ka kalde all, mis võimaldab neid kasutada ka viil- ja kaldkatustega majade katustes kandva ja soojapidava konstruktsioonina. Selline katuse ehitamine on kiirem ja väheneb ka puitmaterjali kulu.
- AEROC paneelidest katus- ja vahelagede seinaga liitumiskohad ei vaja keerukaid lahendusi ja laed on kestvalt õhutihedad ning külmasildade tekkimise oht on välistatud.

Paneelide tugipinnad

Kandeseintele toetamisel on minimaalne tugipinna pikkus 90 mm. EcoTerm Plus plokkidest välisseintele toetamisel on soovituslik minimaalne tugipinna pikkus 120 mm (projekteerimisel tuleb arvestada 150 mm, sest paneelide tegelik pikkus on nimipikkusest veidi lühem). AEROC paneelid soovitame toetada ka külgnevatele seintele (piki paneeli) sama tugipinna suurusega, st. sisemistele kandeseintele minimaalselt 90 mm ulatuses ja välisseintele minimaalselt 120 mm ulatuses. Terastaladele toetamisel võib tugipinna pikkus olla 75 mm.

Konkreetses ehitusprojektis täpselt vajalikud tugipinnad arvutab välja hoone ehituskonstruktiivse projekti koostaja. Projekteerija peab tugipindade pikkuse arvutamisel lähtuma kasutatavate materjalide tugevusnäitajatest ja koormustest.

3.7. AEROC seinapaneel

AEROC seinapaneel on punn-tapp ühendusega armeeritud kuni 6m pikkune poorbetoonpaneel, mida saab kasutada hoonete mittekandvate monteeritavate sise- ja välisseinte ehitamiseks. Paneelid paigaldatakse horisontaalselt, sängituspinnale kantakse AEROC plokiliimi, mis tihendab horisontaalvuugid ning paneelid kinnitatakse otstest kandekonstruktsiooni (betoon- või teraspostid) külge. AEROC plokiliimi asemel võib horisontaalvuugid tihendada ka tihenduslindiga.

Kasutuskohad

Peamised kasutuskohad on tööstus- ja logistikahallide ning põllumajandushoonete tavalised tuletõkkeseinad (EI) kui ka löögikindlad tuletõkkeseinad (EI-M alates seina laiusest 200 mm). AEROC seinapaneelid sobivad ka mistahes muude nii köetavate kui ka külmade ruumide sise- ja välisseinte ehitamiseks. 250 mm ja laiemad AEROC paneelseinad ei vaja tööstushoonetes reeglina soojustamist, 250 mm paneelseina soojusläbivus U=0,57W/m²K.

Paneelide kuju ja mõõtmed

AEROC seinapaneelide kõrgus on 600 mm ja laius 150, 200, 250, 300 või 375 mm. AEROC seinapaneele valmistame pikkusega 1,2 m kuni 6,0 m sammuga 0,2m, aga kokkuleppel tellijaga on võimalik valmistada ka täpselt konkreetses ehitusprojektis vajalike eripikkustega seinapaneele.

AEROC paneelide tehnilised näitajad

Paneele valmistatakse poorbetoonist keskmise kuivtihedusega 500 kg/m³ ± 30 kg/m³. Paneelides on kaks sarrusvõrku mis tagavad vajaliku tugevuse ja kindluse. Paneelide soojuserijuhtivus λ10,dry = t0,13 W/mK.

Tabel 3.29. AEROC seinapaneelide tehnilised näitajad

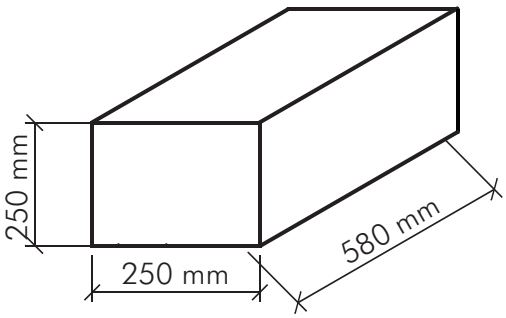
Paneelide mõõdud mm laius/ kõrgus/ max. pikkus	Kaal kg	Tulepüsivus EI	Tulepüsivus EI-M	Soojusläbivus 5% niiskuse juures W/(m²K)	Plokiliimi kulunorm jm/ kott(25kg)	Kasutuskoht
150/ 600/ 6000	381	**EI 240**	-	0,9	93	EI240 tuletõkkeseinad, millede puhul ei nõuta löögikindluse klassile vastavust
200/ 600/ 6000	506	EI 240	**EI-M 90**	0,7	70	Tuletõkkeseinad, klass EI-M 90/ EI 240
250/ 600/ 6000	626	EI 240	**EI-M 180**	**0,57**	56	Tuletõkkeseinad, klass EI-M 180/ EI 240, sobivad välisseinteks, U=0,57... 0,49 (niiskus 5%...1%)
300/ 600/ 6000	747	EI 240	EI-M 180	**0,49**	56	Tuletõkkeseinad, klass EI-M 180/ EI 240, sobivad välisseinteks, U=0,49... 0,41 (niiskus 5%...1%)
375/ 600/ 6000	929	EI 240	EI-M 180	**0,4**	44	Tuletõkkeseinad, klass EI-M 180/ EI 240, sobivad välisseinteks, U=0,4...0,33 (niiskus 5%...1%)

Paneelide lõikamine ja läbiviigud

Paneele ei tohi lühemaks lõigata, kuna sellega rikutakse paneelides olevat sarrusvõrku. Ukseavade tegemiseks tuleb avade kõrval kasutada lühemaid paneele ning ülevalt sillatakse ava pikema paneeliga. Väiksemate avade ja läbiviikude projekteerimiseks küsi nõu Aeroci esindajalt.

3.8. AEROC Mask

AEROC Mask plokid on valmistatud poorbetoonist keskmise kuivtihedusega 500 kg/m³ ja survetugevusega fb=3,5 N/mm², ehk siis samast materjalist, millest on valmistatud AEROC laepaneelid. Mask plokke toodetakse mõõtmetega 580x250x200 (pikkus x kõrgus x laius).



Peamine kasutusvaldkond on AEROC laepaneelidest vahelae kõrgusel välisseinte ehitamine nii, nagu on näidatud sõlme joonisel "Vahelagi_1.2". Üldiselt on AEROC seinaplokkide kõrgus 20cm, aga kuna AEROC laepaneelide kõrgus on 25cm, siis lisasime tootevalikusse ka 25cm kõrged AEROC Mask plokid, mida saab kasutada seinte "täisehitamisel" laepaneelide kõrgusel. Erinevalt teistest AEROC plokkidest on Mask ploki otspinnad ilma soonteta ehk siledad.

Tabel 3.30. AEROC Mask plokkide tehnilised näitajad

Omadus		Mask
Mõõtmed (mm)	Pikkus	579 (±1,5)
Tolerantsid (TLMB)	Laius	199 (±1,5)
	Kõrgus	249 (±1,0)
Sängituspindade tasasus		≤ 1,0 mm
Sängituspindade paralleelsus		≤ 1,0 mm
Normaliseeritud survetugevus (keskmine)		3,5 N/mm²
Kuivtihedus		500 kg/m³ (±30 kg/m³)
Mahukahanemine		≤ 0,3 mm/m
Nakketugevus nihkel		0,30 N/mm²
Soojuserijuhtivus		0,12 W/mK
Veeauru difusioonitegur		5/10
Külmakindlus		50 tsüklit

Tabel 3.31. Koguseline arvestus

Toode	tk/m²	Kogus alusel			Liimi kulu (kg/m²)
		tk	m³	m²	
Mask	6,9	48	1,44	7,2	4,2

3.9 AEROC liimsegud

Vastavus
AEROC liimsegud vastavad harmoniseeritud standardi EVS-EN 998-2 nõuetele ja on varustatud CE-märgisega. Tegemist on peeneteraliste müürimörtidega (Thin Layer Mortar – TLM).

3.9.1 AEROC plokiliim

AEROC plokiliimi näol on tegemist peeneteralise kvartsliiva ja tsemendi baasil valmistatud peenmördiga, mis on ette nähtud AEROC EcoTerm Plus, Universal, Classic, Acoustic ja Hard plokkide paigaldamiseks sise- ja välistingimustes. AEROC plokiliim on kuivseguna pakendatud paberkottidesse kaaluga 25 kg.



Omadused:
Mördi klass M 10 (survetugevus 10 N/mm²)
Liimi ja ploki vaheline normalgnihketugevus ≥ 0,30 N/mm²
Maksimaalne terasuurus 0,5 mm
Tuletundlikkusklass A1

Kasutamisõpetus:
Kott AEROC plokiliimi (25 kg) segatakse u. 6,0 - 6,5 l puhta veega. Plokiliim segatakse ühtlaseks massiks võimsa vispliga. Segamisaeg on vähemalt kaks minutit, seejärel lastakse segul seista umbes 5 minutit ja segatakse uuesti. Valmis segu kasutada 4 tunni jooksul vee lisamisest. Liimsegu kantakse puhtale tolmuvabale pinnale liimikelgu, liimikulbi või segukammi abil. Jälgida, et kogu liimitav ploki pind saaks liimseguga kaetud. Liimi nake ei ole tagatud kui kasutatakse liiga suure niiskussisaldusega või liialt kuivi plokke. Kuiva ja sooja ilmaga tuleb plokke enne liimimist niisutada ning hiljem takistada müüritist liiga kiire kuivamise eest. Vuukidest välja valgunud liimil lasta tarduda ja eemaldada seejärel kellu või pahtlilabidaga.
Müüritises on vuugi paksuseks ~2 mm.
Liimitavate plokkide ja liimsegu temperatuur peab ületama +5°C.
Vee lisamine segamisnõus tahenemist alustanud liimsegule ei taasta segu esialgseid omadusi. Müüritise horisontaalpinnad peavad olema kaitstud sademete eest.

Säilitamine:
Ehitusobjektil ladustada segukotid alustele, mitte maapinnale ja kaitsta sademete eest. Kinnises pakendis ja kuivades tingimustes säilib liim 1 aasta valmistamise kuupäevast.

3.9.2 AEROC vaheseinaplaadiliim



AEROC vaheseinaplaadiliimi näol on tegemist peenmördiga, mis on ette nähtud AEROC Element plokkide paigaldamiseks sise- ja välistingimustes. AEROC vaheseinaplaadiliim on kuivseguna pakendatud paberkottidesse kaaluga 25 kg.

Omadused:
Mördi klass M 10 (survetugevus 10 N/mm²)
Liimi ja ploki vaheline normalgnihketugevus ≥ 0,30 N/mm²
Maksimaalne terasuurus 0,5 mm
Tuletundlikkusklass A1

Kasutamisõpetus:
ott AEROC plaadiliimi (25 kg) segatakse u. 6,0-6,5 l puhta veega. Plaadiliim segatakse ühtlaseks massiks võimsa vispliga. Segamisaeg on vähemalt kaks minutit, seejärel lastakse segul seista umbes 5 minutit ja segatakse uuesti. Valmis segu kasutada 4 tunni jooksul vee lisamisest. Liimsegu kantakse puhtale tolmuvabale pinnale liimikulbi, segukammi või pahtlilabida abil. Jälgida, et kogu liimitav vaheseinaplaadi pind saaks liimseguga kaetud. Liimi nake ei ole tagatud kui kasutatakse liiga suure niiskussisaldusega või liialt kuivi plokke. Kuiva ja sooja ilmaga tuleb plokke enne liimimist niisutada ning hiljem takistada müüritist liiga kiire kuivamise eest. Vuukidest välja valgunud liimil lasta tarduda ja eemaldada seejärel kellu või pahtlilabidaga. Müüritises on vuugi paksuseks 2...3 mm. Liimsegu temperatuur peab ületama +5°C. Vee lisamine segamisnõus tahenemist alustanud liimsegule ei taasta segu esialgseid omadusi.
Müüritise horisontaalpinnad peavad olema kaitstud sademete eest.

Säilitamine:
Ehitusobjektil ladustada segukotid alustele, mitte maapinnale ja kaitsta sademete eest. Kinnises pakendis ja kuivades tingimustes säilib liim 1 aasta valmistamise kuupäevast.

3.9.3 AEROC parandussegu



AEROC parandussegu on mineraalne kuivsegu, mis on pakendatud paberkottidesse mahuga 20 kg. Segu põhiliseks koostisosaks on peeneks jahvatatud AEROC plokkide puru. AEROC parandussegu on ette nähtud muljumiste ja äralöökide ning kaablisoonte parandamiseks ja täitmiseks AEROC plokkidest müüritises. Aukude täitmine nimetatud seguga ei halvenda müüritise soojusisolatsiooni omadusi.

Kasutamisõpetus:
Kott AEROC parandussegu (20 kg) segatakse u. 7-7,5 l puhta veega. Parandussegu segatakse ühtlaseks massiks võimsa vispliga. Segamisaeg on vähemalt kaks minutit, seejärel lastakse segul seista umbes 10 minutit ja segatakse uuesti. Valmis segu kasutada 3 tunni jooksul vee lisamisest. Parandatavad pinnad niisutatakse ja täidetakse parandusseguga pahtlilabida või kelluga. Sügavamad äralöögid (kuni 50 mm) täidetakse mitme korraga. Parandussegu temperatuur peab ületama +5°C. Vee lisamine segamisnõus tahenemist alustanud parandussegule ei taasta segu esialgseid omadusi.

Säilitamine
Ehitusobjektil ladustada segukotid alustele, mitte maapinnale ja kaitsta sademete eest. Kinnises pakendis ja kuivades tingimustes säilib liim 1 aasta valmistamise kuupäevast.

3.9.4 Talvised liimsegud

Tavalised AEROC liimsegud sobivad kasutamiseks temperatuuril üle +5°C. Kui õhutemperatuur langeb madalamale peab kasutama talviseid liimsegusid. Nendele segudele on lisatud sobivaid külmalisandid mis tagavad liimi kivistumise ka madalamatel temperatuuridel. Talvised liimsegud sobivad kasutamiseks kuni temperatuurini -10°C ja segukotid on tähistatud vastava erimärgistusega (lumehelbeke).



Kasutamisõpetus:

Lisaks tavaliste liimsegude kasutamisjuhisele jälgida:

- Ette nähtud kasutamiseks talvetingimustes (kuni -10°C).
- Võimalusel hoida liimikotte köetavas ruumis.
- Kasutada sooja vett (max. 60°C) ja segada liimi soojas ruumis. Valmis segu temperatuur peab ületama +10°C.
- Enne ja peale kasutamist hoida liimkelku soojas vees, isoleerida liimsegu valmistamise nõud ja võimalusel kaitsta töökoht tuulte eest.
- Eelsoojendatud segu kasutusaeg on 30 minutit.
- Müüritisele kantud segu avatud aeg on maksimaalselt 5 minutit.
- Müüritöödel kasutatavad AEROC plokid ega vuugiarmatuur ei tohi olla jäätunud, lumised ega märjad.
- Plokid tuleks eelsoojendada vähemalt temperatuurini +1°C. Vaid kuivad eelsoojendatud plokid tagavad vajaliku nakke (imamisvõime).

Tabel 3.32. AEROC liimsegude kulunormid ja müüritise ladumise ajanorm.

Toode	Liimi kulu (kg/m²) Murfor armatuuri kasutamisel	Liimi kulu (kg/m²) Süvistatud terasarmatuuri kasutamisel	Ajanorm (h/m²)	
			Avadeta sein	Avadega sein
EcoTerm Plus 500	11,7	14,0	0,70	0,83
EcoTerm Plus 375	9,0	12,0	0,61	0,71
EcoTerm Plus 300	7,5	11,0	0,54	0,61
Universal 200/300	3,6 / 7,5	7,0 / 11,0	0,50 / 0,54	0,48 / 0,61
EcoLight 375	9,0	12,0	0,61	0,71
EcoLight 250	6,5	10,0	0,53	0,60
EcoLight 200	5,7	8,5	0,47	0,52
Classic 300	7,5	11,0	0,54	0,61
Classic 250	6,5	10,0	0,53	0,60
Classic 200	5,7	8,5	0,47	0,52
Classic 150	4,9	7,0	0,57	0,62
Classic 100	3,0	5,0	0,65	0,71
Acoustic 250	6,5	10,0	0,53	0,60
Acoustic 150	4,9	7,0	0,57	0,62
Acoustic 100	3,0	5,0	0,65	0,71
Hard 300	7,5	11,0	0,57	0,65
Hard 250	6,5	10,0	0,56	0,64
Hard 200	5,7	8,5	0,49	0,56
Element 150	2,6	-	0,37	0,42
Element 100	1,7	-	0,37	0,42
Element 75	1,3	-	0,37	0,42
Element 50	0,9	-	0,37	0,42
Plade 100	1,7	-	0,37	0,42
Plade 75	1,3	-	0,37	0,42

3.8 AEROC EasyFix



AEROC EasyFix on ühekomponentne polüuretaanliim mittekandvate vaheseinte ehitamiseks AEROC vaheseinaplaatidest või AEROC plokkidest alternatiivina mineraalse peenmördi (Aeroc vaheseinaplaadiliimi) asemel. AEROC EasyFix ei sobi kandvate seinte ja välisseinte ehituseks. Võrreldes tavapärase mineraalse AEROC vaheseinaplaadiliimi kasutamisega on AEROC EasyFix eelisteks puhtam ja mugavam töö ning kiirem ehitustempo, kuna jääb ära vajadus segu valmistamise järele.
AEROC EasyFix toode on 1000ml aerosoolballoonides, täiteastega 750ml. Balloonid on pakendatud pappkarpidesse, 12 ballooni karbis. Minimaalne tellitav kogus on 1 balloon ja balloone müüakse ainult komplektis mittekandvate vaheseinte ehitamiseks vajalike AEROC plokitoodetega.

Tabel 3.30. Tehnilised andmed:

Tehnilised andmed	Väärtus
Toote kogus balloonis	Täiteaste 750ml balloonis mahutavusega 1000ml
Pindkuiv (+23 °C, 50% RH)	8-15 minutit
Täielikult tardunud (+23 °C, 50% RH)	24h
Täielikult tardunud (+5 °C, 50% RH)	72h
Tardunud liimvahu tulekindlus (DIN 4102-1)	B3
Tardunud liimvahu süttimispunkt	400°C
Garanteeritud säilimisaeg	12 kuud avamata pakendis

Tabel 3.31. AEROC EasyFix kulunormid *

Toode	kulunorm m²/balloon	kulunorm balloon/alus
Classic 150	4...5	1,9...2,4
Classic 100	5...7	2,1...2,9
Element 150	6...8	1,2...1,6
Element 100	9...11	1,3...1,8
Element 75	9...11	1,7...2,1
Element 50	11...15	1,7...2,3

* Kulunormid on hinnangulised ja tegelik kulu võib varieeruda olulisel määral.

Kasutamisõpetus:

Müüritööde tegemise ajal peab õhutemperatuur olema vahemikus -5°C...+35°C, AEROC EasyFix ballooni temperatuur vahemikus +5°C...+30°C, parim tulemus on +20°C juures. Balloone võib soojendada külmal ajal vajaliku töötemperatuuri saavutamiseks kas soojas vees või soojas ruumis, kusjuures keskkonna temperatuur ei tohi ületada +30°C. Tardunud liimvahu temperatuuritaluvus on vahemikus -40°C kuni +90°C.

Liimitavad pinnad peavad olema puhtad ja siledad. Tulemuse kvaliteedi tagamiseks on oluline mõista, et plokkidevaheline nake on parim siis, kui liimitavad pinnad on tihedalt üksteise vastu surutud. Ebatasasuste lihvimiseks soovitame kasutada AEROC hõõrutit. Lihvimisel tekkiv tolm tuleb harjaga hoolikalt eemaldada, selleks, et tagada nakke tekkimine liimitava pinnaga.

Liimvaht tardub niiskuse mõjul. Äsja avatud kilepakendist võetud AEROC Element või Classic toodetel on vajalik niiskuse sisaldus olemas ja liimitavaid pindu täiendavalt niisutada ei ole vaja. Juhul kui paigaldatavad Aeroci vaheseinaplaadid või plokid on seisnud avatud kilega pakendis kuivades tingimustes pikemat aega, siis on soovitatav liimitavaid pindu eelnevalt niisutada. Madalatel temperatuuridel all +5°C on soovitav aluspinda niisutada spetsiaalsete vahenditega, näiteks PENOSIL Premium Foam Activatoriga.

Ühendage aerosoolballoon vahupüstoliga hoides ballooni püstises asendis. Jälgige, et püstoli ette ei jääks inimesi ja ärge keerake mitte püstolit ballooni peal vaid ballooni püstoli all, hoides vahupüstolit paigal suunaga endast eemale. Ballooni ei tohi ühendada vahupüstoliga nii, et ventiil oleks allapoole ja samuti ei tohi keerata vahupüstolit ballooni peal.

Pärast ballooni kinnitamist vahupüstoli külge loksutage ballooni korralikult, ca 20 korda. Kandke liim 2-4cm läbimõõduga vahuribadena nii horisontaalsetele kui ka vertikaalsetele liimitavatele pindadele. Kuni 100mm seinte ehitamisel võib kasutada ühte laia vahuriba seina keskel või kahte paralleelset kitsast vahuriba. Üle 100mm paksuste seinte ehitamisel tuleb kasutada kahte vahuriba. Vahuriba suurus, vahu struktuur ja püsivus sõltuvad vahupüstoli otsiku kujust. Liimitavad plokid tuleb tugevalt kokku suruda. Liim moodustab tugeva ühenduse juba 30 minuti jooksul, lõplik tardumine toimub 24-72 tunni jooksul sõltuvalt õhutemperatuurist ja -niiskusest. Vuukidest välja valgunud liimvahul tuleb lasta taheneda vähemalt paar tundi ja seejärel eemaldada tardunud liim mehaaniliselt, näiteks kasutades AEROC hõõrutit.

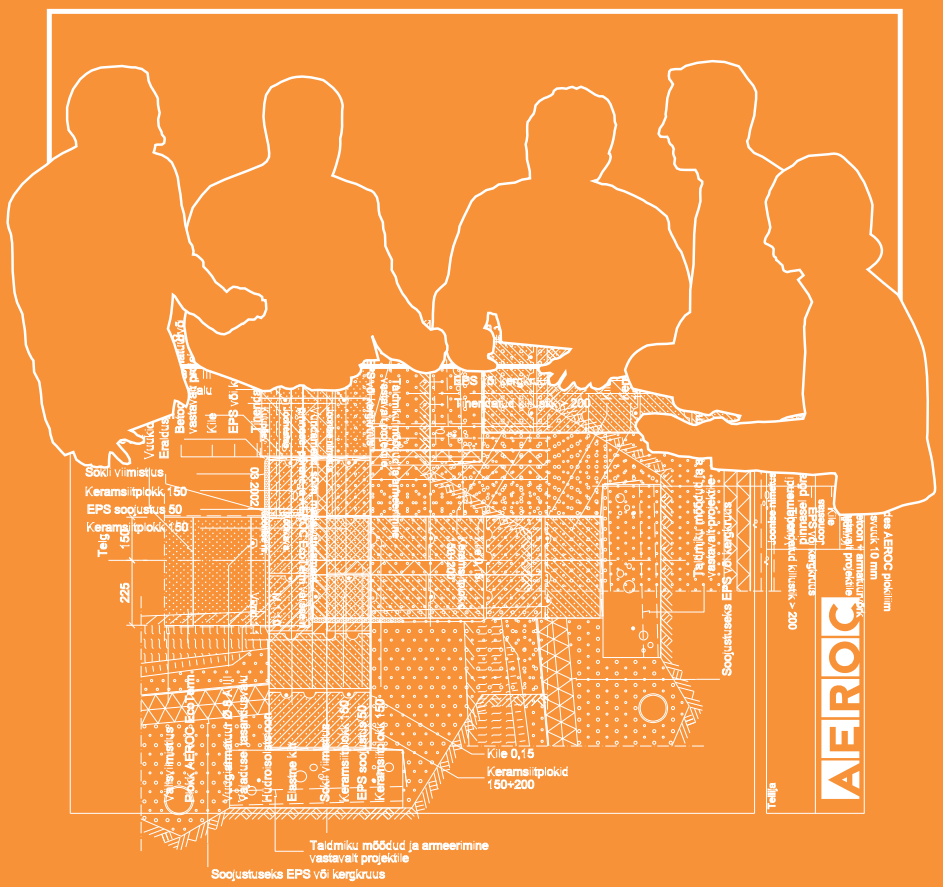
AEROC Element vaheseinaplaatide omavaheliseks fikseerimiseks seinaehituse ajal võib täiendavalt kasutada AEROC vuugilaastu, mis kiirendab ehitustööd. Vuugilaastuga fikseeritud plaadid ei liigu enne liimi tardumist paigast ja seina on lihtsam loodida. AEROC Classic plokkidest mittekandvate vaheseinte ehitamisel ei ole vuugilaastu vaja kasutada.

Balloonid tuleb täielikult tühjendada ning utiliseerida vastavalt kehtivatele jäätmekäitluse eeskirjadele.

Ohutusnõuded:

Aerosoolballoone ei tohi hoida temperatuuril üle +50°C, soojusallikate läheduses ega otsese päikesevalguse käes. Balloonid tuleb ladustada püstises asendis temperatuuril +5°C...+30°C. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Vältida staatilise elektri teket.

Vältida gaasi/auru sissehingamist, sest toote kasutamise ajal eralduvad gaasid on sissehingamisel tervisele kahjulikud. Seda toodet ei tohiks kasutada halva ventilatsiooniga ruumides, kui ei kasutata kaitsemaski asjakohase gaasifiltriga (s.o standardile EN 14387 vastavat A1 tüüpi filtriga). Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid. Võib ärritada silmi, hingamiselundeid ja nahka ja võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga, samuti on pikaajalisel sissehingamisel tõsise tervisekahjustuse oht. Selle toote kasutamine võib põhjustada allergilisi reaktsioone inimestel, kes on tundlikud diisotsüanaatide suhtes. Inimesed, kes põevad astmat, kellel on ekseem või nahahaigused, peaksid vältima kokkupuudet, sealhulgas naha kokkupuudet, selle tootega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.



Tellija	Joonise nimetus Vundamendi sõim, madalvundament pinnasel põrand ja AEROC EcoTerm välissein	
	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Vund 1.1

4. Projekteerimismoodulid

4.1. Üldist

AEROC poorbetoontooteid valmistatakse teatud kindlate mõõtmetega. Sellepärast tasub juba projekteerimise staadiumis järgida kokku lepitud moodulite mõõtusid. AEROC toodete puhul on põhimoodul horisontaalsuunas 2M ja vertikaalsuunas 2M. Moodulmõõt M = 100 mm. Tehnoloogilistest võimalustest tulenevalt valmistame ainult teatud standartsete mõõtmetega tooteid (vt. AEROC tooted).

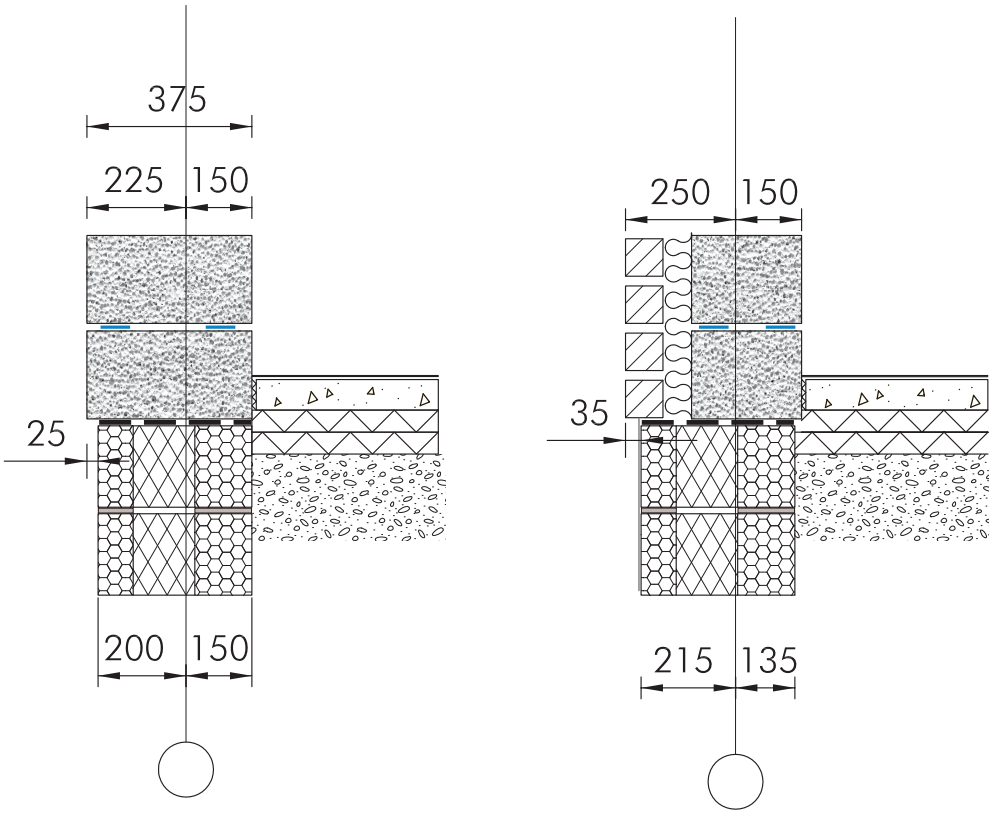
4.2. Horisontaalmoodulid

Hoone projekteerimisel panna teljed paika sammuga n•2M. Välisseinad tuleks telgedega siduda selliselt, et ploki siseserv on 150 mm kaugusel teljest. Hoone sisemised kandvad vaheseinad on soovitav paigutada nii, et telg asub seina mõlema pinna vahel ja vähemalt 100 mm seina pinnast seespool. Mõlemalt poolt koormatud vaheseina minimaalne paksus on seega 200 mm. Sellega on tagatud paneelide vajalikud toetuspikkused seintele.

Ka akna- ja ukseavade laiused on soovitav projekteerida 2M kordsetena (vt. tüüpsilluste pikkused)

Sokli ja keldri välisseina seotakse ülapoolel oleva välisseina suhtes nii, et valmis välispindade vahel on 15...35 mm aste.

Enimlevinud võimalused on toodud joonisel 4.1.



Joonis 4.1. Sokli sidumine moodulivõrguga.

4.3. Vertikaalmoodulid

Kõrguse suunas kasutatakse põhimoodulit 2M, mis on sama kui AEROC plokkide kõrguse mõõt.

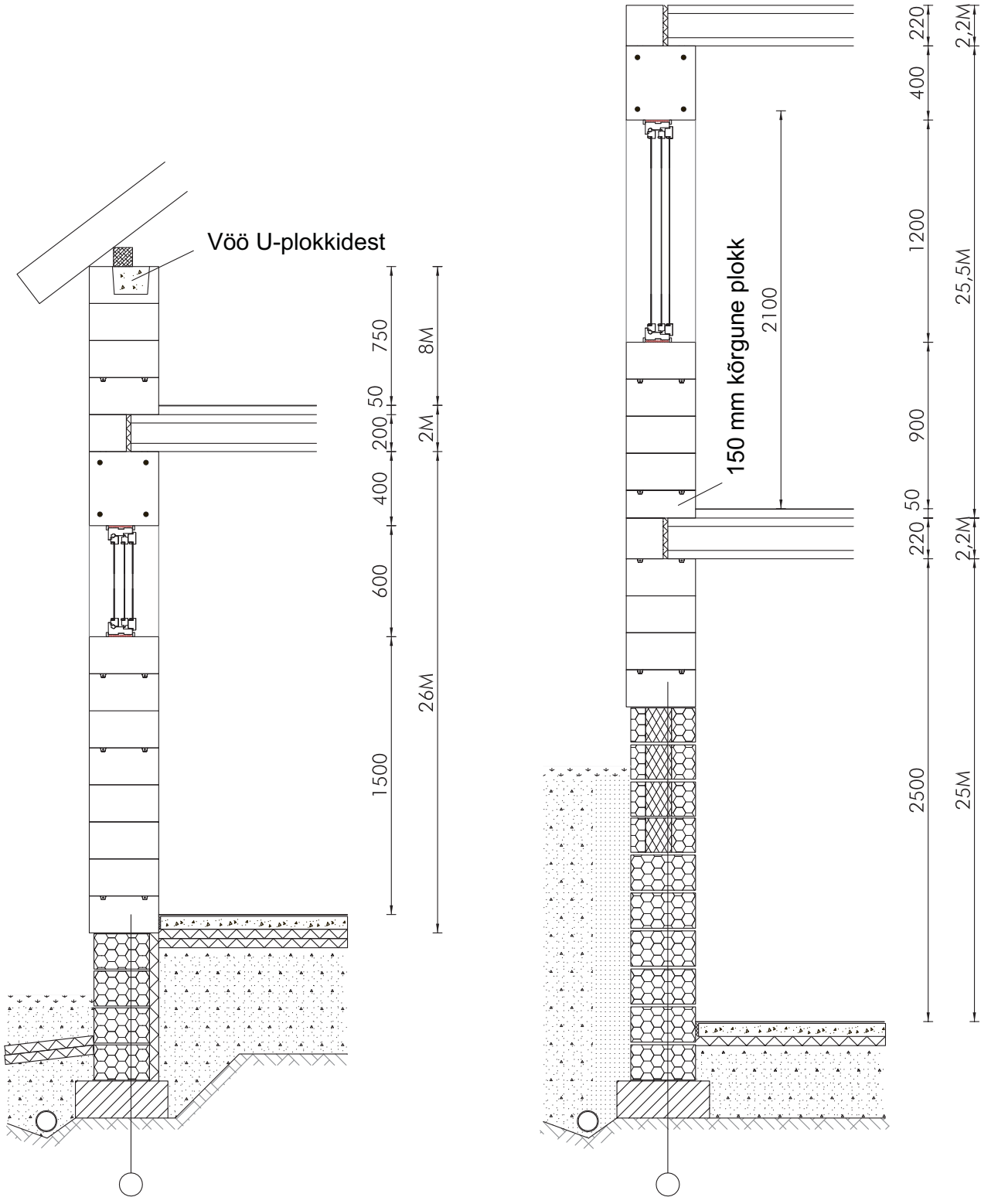
Vahelagede kohal tekib vahest siiski katkestus, sest õõnespaneelide paksus on 200 mm; 220mm; 265 mm.

Sageli on kasulik vahelae paneelide peale liimida esmalt sobivasse kõrgusesse saetud plokk. Selliselt jääb ka voodriga seina tellisvooder normaalsesse 1M vertikaalmoodulisse.

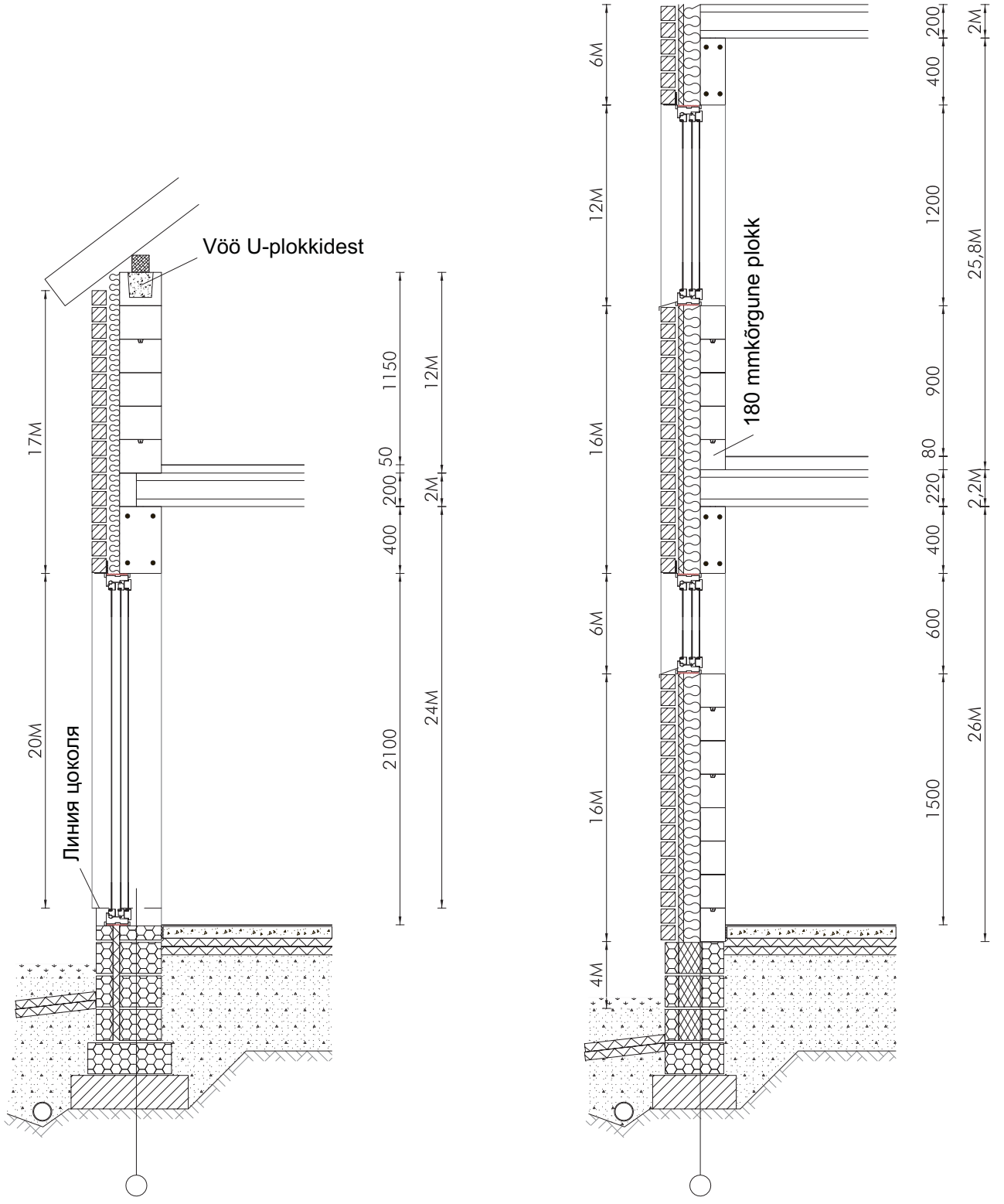
Akna- ja ukseavade paigutamisel lähtutakse sellest, et ava ülemine serv määratakse tavalisele tasemele, mis on 4M või 2M (AEROC silluse kõrgus) võrra madalamal paneeli alumisest pinnast.

Aknaavade kõrgusmõõt võiks olla samuti 2M kordne, et vähendada plokkide saagimise vajadust.

Joonistel 4.2 on toodud ristlõiked, kus on arvestatud ülaltoodud juhistega.



Joonis 4.2a. Seinte vertikaalsuunaline moodulimõõdistus AEROC EcoTerm Plus välisseinas



Joonis 4.2.b. AEROC seinte vertikaalsuunaline moodulimõõdistus voodriga seinas

5. AEROC plokkseinte projekteerimine

5.1. Üldist

Konstruktsioonide projekteerimisel ja ehitamisel tuleb silmas pidada, et see oleks võimeline kandma kõiki ehitamise ja ekspluatatsiooni käigus esinevaid koormusi. Samuti peab konstruktsioon olema vastavalt sihtotstarbele kestev ja kasutatav kogu projekteeritud kasutusea vältel. Sellest lähtuvalt tuleb valida konstruktsiooni projekteerimisel kõige sobivam materjal ja teostada vajalikud arvutused.

Müüritise tugevuse määravad nii plokkide tugevus kui ka kasutatava mördi omadused. Selletõttu tuleb AEROC plokkidest müüritise ladumisel kasutada AEROC plokiliimi, mis on spetsiaalselt väljatöötatud peenteramört (vuugi paksus kuni 3 mm).

Tabel 5.1. AEROC plokkide tugevuste normväärtused

Toode	Kuivtihedus (kg/m³)	Normaliseeritud survetugevus f_b (N/mm²)	Paindetugevus f_{bt} (N/mm²)	Elastsusmoodul E (N/mm²)
EcoTerm Plus	300	1,8	0,32	750
Classic	425	3,0	0,56	1375
Acoustic	575	5,0	0,93	2125

* pikaajalise koormuse juhul E jagada 1,5'ga.

5.2. Plokkidest müüritise arvutustugevused

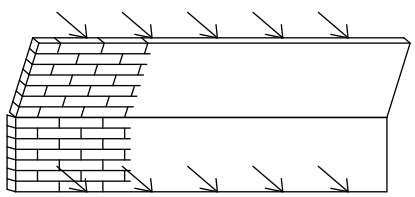
Müüritiste tugevusarvutused tuleb teostada standardis EVS-EN 1996-1-1 (Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonid Osa 1-1: Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad) toodud soovitustest ja nõuannetest lähtuvalt.
AEROC poorbetoonplokid kuuluvad müürikivide I kvaliteediklassi ja nende mõõtmete tolerantsid võimaldavad paigaldamisel kasutada peenteramörti (AEROC plokiliimi, survetugevus 10 N/mm²).
Nõuetekohaselt laotud AEROC plokkidest müüritise normsurvetugevuse saame seega leida avaldisega (EVS-EN 1996-1-1 p.3.6.1.2 avaldis 3.3):

$$f_k = 0{,}8 \bullet f_b^{0{,}85}$$

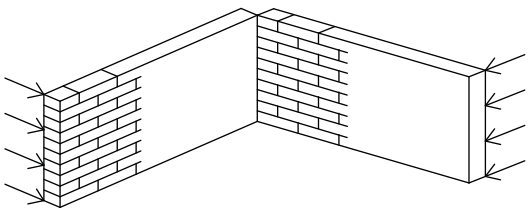
Tabel 5.2. AEROC müüritise tugevuste normväärtused.

Toode	Kuivtihedus (kg/m³)	Normsurvetugevus f_k (N/mm²)	Paindetugevus (N/mm²)		Elastsusmoodul E (N/mm²)
			Purunemine sidumata vuugis [1] f_{xk1} (N/mm²)	Purunemine seotud vuugis [2] f_{xk2} (N/mm²)	
EcoTerm Plus	300	1,32	0,15	0,20	1300
Classic	425	2,04	0,15	0,25	2000
Acoustic	575	3,14	0,15	0,30	3100

1)



2)



Müüritise tugevuste arvutussuurused saame normväärtuste jagamisel materjali omaduste osavaruteguriga mis kandepiirseisundis on 2,0 ja kasutuspiirseisundis 1,0.

5.3. Deformatsioonivuugid ja AEROC plokkseinte armeerimine

Välistegurid võivad põhjustada plokkseintes mahumuutusi. Peamiselt on mahumuutused tingitud temperatuuri kõikumisest ja niiskussisalduse muutumisest. Selle tulemusel tekivad konstruktsioonisisesed pinged. Kuna plokksein on tõmbepingete suhtes vähese vastupidavusega, võivad need pinged viia aja jooksul pragude tekkimiseni. Sellised praod ei kujuta ohtu müüritise üldisele tugevusele, kuid muudavad viimistletud pindade välisilmet.

Pragude tekkimist võib põhjustada ka vundamentide ja talade ebapiisav jäikus. Lisaks mõjutab plokkseinte pragunemist ka poorbetoonplokkide eneste mahukahanemine. Õige projekteerimine ja ehitamine võimaldab vältida kahjulike pragude teket.

Et vähendada pragude tekkimise ohtu jagatakse müüritis deformatsioonivuukidega piisavalt väikesteks osadeks või kasutatakse plokkseinte armeerimist. Lisaks sellele võib siseviimistluse juures kasutada võrku, mis samuti kaitseb soovimatute pragude avanemise eest.

5.4. Armeerimine

Pragude tekkimist müüritises aitab vähendada plokkseinte armeerimine. Armeerimisega saab suurendada ka deformatsioonivuukide vahekaugust. Armatuur paigutatakse kas horisontaalvuukidesse või nähakse ette sarrusvööd.

Armeerimise vajaduse ja armatuuri paiknemise määrab ära projekteerija.

Kindlasti tuleks armeerida:

- pikad seinad kus on vajalik vastupanu külgkoormusele (tuul);
- raskemini koormatud seinaosad;
- esimene plokirida vundamendi peal;
- aknaavade alumine vuuk (vähemalt 900 mm üle ava mõlemile poole);
- silluste tugipinnad (900 mm).

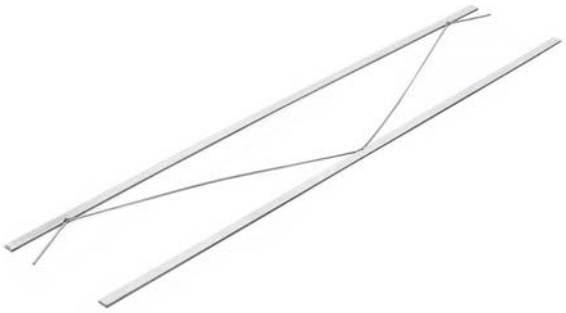
Kuna AEROC plokke laotakse õhukesel liimvuugil, pakume müüritise armeerimiseks kahte võimalust:

1. Kasutada A-III armatuurvardaid Ø 8 mm;
2. Kasutada Murfor armatuuri

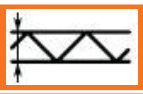
5.4.1 Murfor armatuur

Murfor on kaasaegne lahendus müüritise armeerimisel.

AEROC müüritise armeerimiseks sobib Murfor® EXS, mis on ette nähtud kasutamiseks õhukestes nn. liimvuukides. Murfor armatuur koosneb kahest 1,5 mm paksusest teraslehest, mis on kokku keevitatud 1,5 mm traadiga. Armatuur on tsingitud. Murfor armatuuri suurimaks eeliseks on see, et plokkide pealispinda ei ole vaja freesida sooni. Armatuur asetatakse horisontaalvuuki plokiliimi sisse. Murfor armatuur on saadaval laiusega 190 mm, 140 mm, 90mm ja 40 mm. Murfor 190 armatuuri kasutatakse müüritises laiusega 375 mm ja 300 mm; Murfor 140 armatuuri kasutatakse müüritises laiusega 250 ja 200 mm; Murfor 90 armatuuri kasutatakse müüritises laiusega 150 mm; Murfor 40 armatuuri Aeroc Element 100 ja 75 vaheseintes.



Tabel 5.3. Murfor armatuuri mõõtmed (mm)

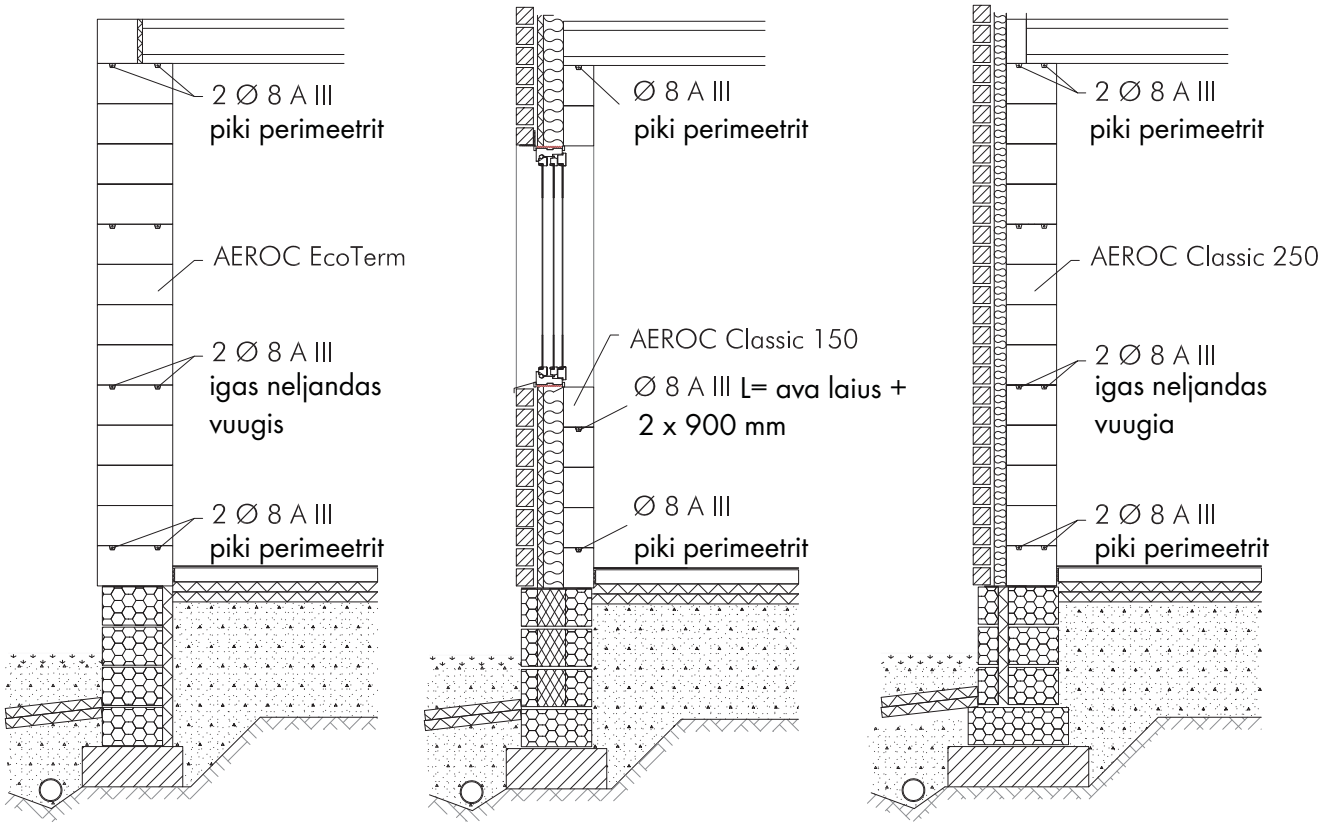
Tüüp	Pikkus			
Murfor 40	3050	40	8 x 1,5	1,5
Murfor 90	3050	90	8 x 1,5	1,5
Murfor 140	3050	140	8 x 1,5	1,5
Murfor 190	3050	190	8 x 1,5	1,5

5.4.2. Armatuur A-III Ø 8 mm

Kuna AEROC plokke laotakse õhukesel liimvuugil, tuleb vuukide armeerimiseks plokkide pealispinda freesida vajalikud uurded. Selleks võib kasutada kas elektri- või käsifreesi. Nimetatud uurded täidetakse enne armatuurvarraste paigaldamist AEROC plokiliimiga. Seejärel surutakse armatuurvardad liimiga täidetud uuretesse nii, et nad oleksid täielikult liimiga kaetud. Vuugisarruse kaugus ploki välispinnast peab olema umbes 60 mm.

Armeerimist vajavatel juhtudel on armeerimise miinimumnõue täidetud kui 375 mm, 300 mm ja 250 mm paksuses seinas paigaldatakse igasse neljandasse vuuki kaks armatuurvarrast ning 200 mm ja 150 mm paksuses seinas üks varras Ø 8 mm.

Vuugiarmatuuri paigutus erinevate plokkseinte jaoks on toodud joonisel 6.1.



Joonis 6.1. **Vuugiarmatuuri paiknemine.**

5.5. Deformatsioonivuugid

Kuna iga hoone on omanäoline, ei saa anda täpseid juhiseid deformatsioonivuukide asukoha määramiseks. Selle peaks lahendama projekteerija, kes leiab kõige sobivamad kohad, kuhu vuuk paigutada.

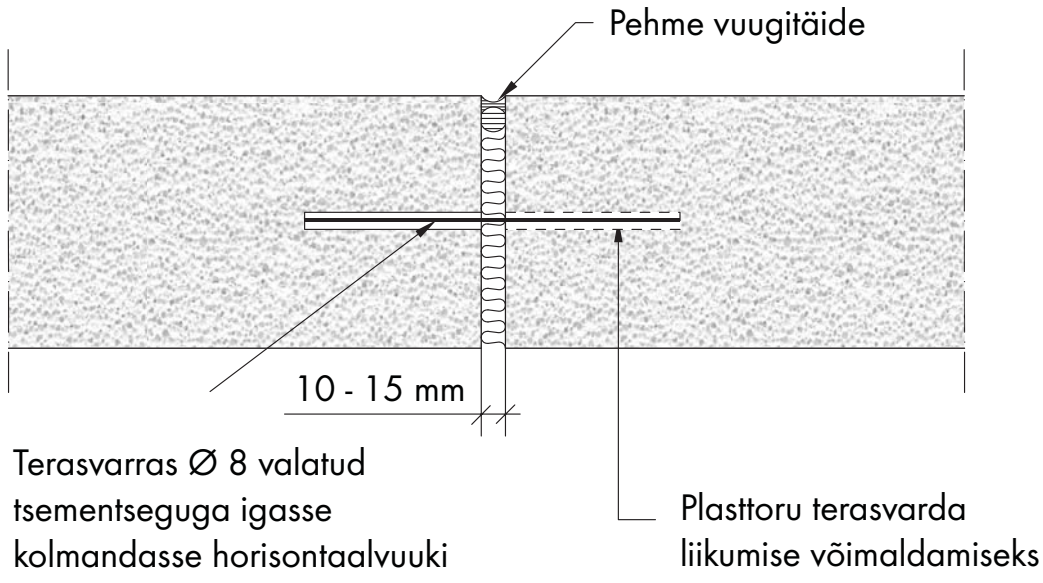
Deformatsioonivuuk tuleks teha:

- vundamendi ja seina vahele kasutades bituumenrullmaterjali;
- sooja ja külma seina liitumisel või üleminekul;
- juhul kui muutub plokkseina paksus;
- kui armeerimata seinte pikkus on üle 6 m (seinte armeerimine võimaldab suurendada deformatsioonivuukide vahekaugust);
- pikkade kandvate seinte ristumisel;
- seinte liitumisel postide või teisest materjalist seintega;
- kui muutub järsult seina kõrgus.

Deformatsioonivuukide tihendamine

Kuna müüritis on deformatsioonivuugi kohast läbi lõigatud, tuleb vuugid hoolikalt tihendada ja kaitsta ilmastikumõjude eest. Deformatsioonivuugid täidetakse enamasti mineraalvillaga (näit. ISOVER TK). Väljast- ja seestpoolt tihendatakse välisseinte deformatsioonivuugid elastse vuugitäitega, mis välistingimustes peab olema ilmastikukindel. Viimistlus ei tohi ulatuda vuugitäite peale, sest vastasel juhul kaotab vuuk oma eesmärgi. Samuti võib vuugid katta sobivate liistudega.

Deformatsioonivuugid võib teha näiteks joonisel 6.2 toodud viisil.



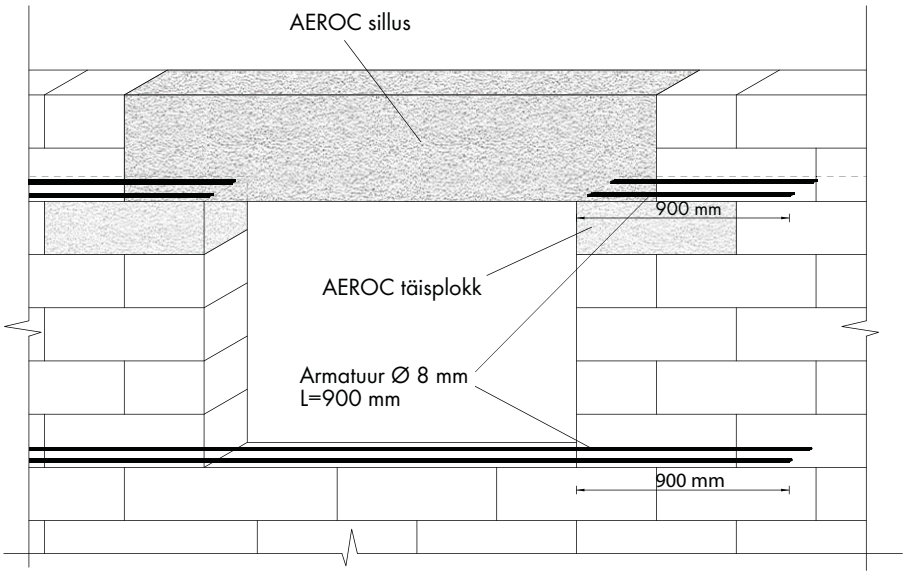
Joonis 6.2. **Deformatsioonivuuk**

6. Avade sildamine AEROC plokkseintes

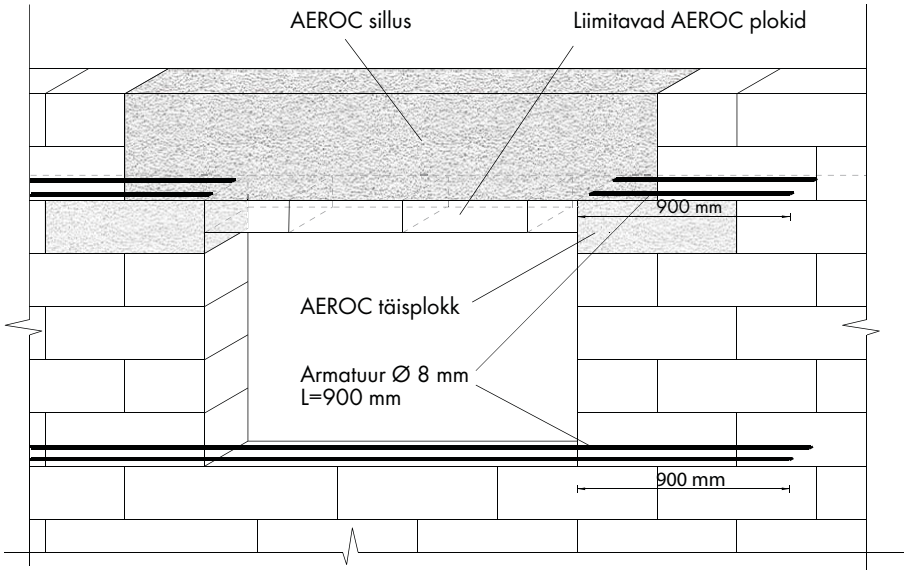
6.1. Üldist

AEROC plokkseintes sobivad avade sildamiseks nii monteeritavad kui kohapeal valmistatavad sillused. Monteeritavate sillustena sobivad kõige paremini AEROC poorbetoonsillused. Võib kasutada ka raudbetoonsilluseid ja terastalasid. Kohapeal valmistatav sillus on raudbetoonsillus, mis on valatud kohapeal tehtud raketisse. Raketise võib teha kas puidust või kasutada AEROC U-plokke.

6.2. Tugipinna plokid



AEROC silluse soovitatav toetumine AEROC plokkidest müüritisele. Aknaavade alumised vuugid ja silluste toetuspinnad soovitame armeerida plokkide pealispinda freesitud soontesse paigaldatud ø8mm terasarmatuuriga 900mm ulatuses.



Ukse- ja aknaava kõrgust saab vajadusel korrigeerida sobivasse mõõtu lõigatud AEROC plokkidega või sobivas mõõdus teiste AEROC plokitoodetega. Näiteks EcoTerm Plus plokkidest müüritises võib silluse alla liimida Element 100 plaatidest lõigatud sobivas mõõdus plaaditükke. Kivistunud AEROC plokiliim on piisavalt tugev sillusele altpoolt külge liimitud plokkide püsimiseks.

6.3. AEROC poorbetoonsillused

AEROC sillus on armeeritud poorbetoontala, mis on ette nähtud avade sildamiseks AEROC plokkseintes. Andmed AEROC silluste kohta vaata p3.4.

AEROC sillused on arvutatud ühesildelise talana ja dimensioneeritud teatud kandevõimele. Erinevate silluste kandevõimed on 15 kN/m; 20 kN/m ja 30 kN/m. Kandevõime näitab suurima lubatud ühtlase joonkoormus suurust kN/m ilma silluse omakaaluta. Silluste dimensioneerimisel on arvestatud nii alalise koormusega kui ka muutuvkoormusega.

AEROC silluste armatuur koosneb pikisuunalistest varrastest, mis on põikivarraste abil kokku keevitatud ühtseks ruumiliseks karkassiks. Armatuur on töödeldud korrosioonikaitsemassiga.

6.4. Koondatud- jm. erikoormused

AEROC silluste koormamine koondatud koormustega ei ole soovitav. Kui siiski tekib selleks vajadus, tuleb kontrollida, et koondatud- jm. koormusest tulenev maksimaalne moment ei ületa kandevõimega määratud ühtlasest joonkoormusest tulenevaid näitajaid.

6.5. Läbipaine

AEROC sillused on dimensioneeritud nii, et tala läbipaine on omakaalu ja muude erikoormuste põhjustatud pikaajaliste koormuste korral alla L/400. Tavaliselt on läbipaine ka sellest palju väiksem.

6.6. Tugipindade pikkus

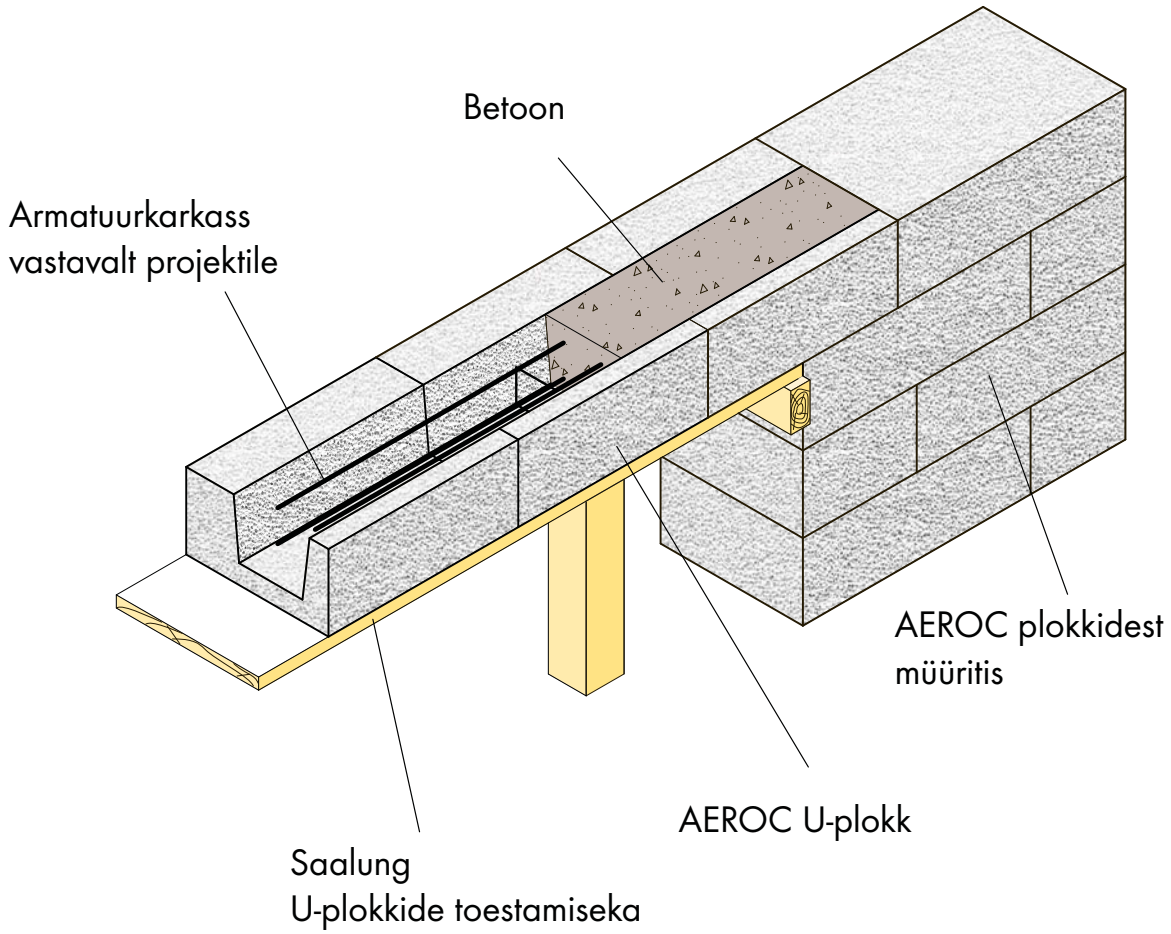
AEROC silluste soovitatav tugipinna pikkus müüritises on 300 mm, minimaalne 200 mm. Pikkade sillete ja suurte koormuste korral tuleb teatud juhtudel kasutada veelgi suuremat tugipinna pikkust, et kohalik vertikaalkoormus ei ületaks piirkoormust all olevas müüritises.

6.7. Ristlõike nõrgendused

Kõik silluste ristlõike nõrgendused välja arvatud väikesed avad (Ø ≤ 30 mm) ja väikesed uurded (maks. sügavus 20 mm) on keelatud. Et mitte vigastada sillustes olevat armatuurkarkassi!
Keelatud on silluste lühemaks lõikamine ja armatuurisoonte freesimine silluse ülapinda.

6.8. U-plokkidest sillused

AEROC U-plokkidest silluste projekteerimisel tuleb lähtuda üldistest raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimise eeskirjadest. AEROC U-plokk täidab sellisel juhul raketise ülesannet ja silluse moodustab sinna sisse valatud betoon. Sillused tuleks projekteerida võimalikult jäikadena (läbipaine ≤L/400), et vältida müüritise muljumist tugipinnas. U-plokkide täpsed mõõtmed leiab punktist 3.3.



7. AEROC Laepaneelide kasutamine vahe ja katuslagedes

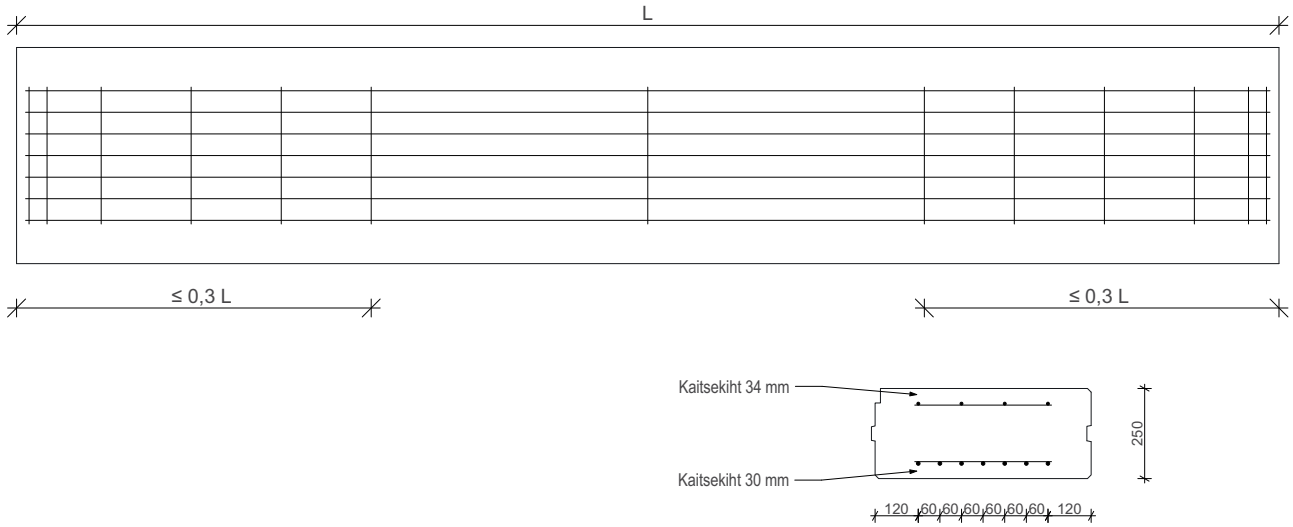
7.1. Üldist

AEROC Laepaneele toodetakse kindlate pikkus- ja laiusmõõtmetega, millega peab arvestama juba projekteerimise staadiumis. Paneelide pikkus on vahemikus 1,0 ... 6,0m, sammuga 0,2m. Paneelide standardlaius on 600 mm. Lisaks toodetakse ka 300 mm laiuseid laepaneele. Laepaneelide kõrgus on 250 mm. Paneelide täpsed mõõtmed leiab peatükis 3.5.

AEROC Laepaneelid on projekteeritud ühesildelise talana ja arvutatud kindlale koormusele. Laepaneele toodetakse kandevõimega 5,0-6,5 kN/m², mis on lubatav koormuse arvutusväärtus lisaks toote omakaalule.

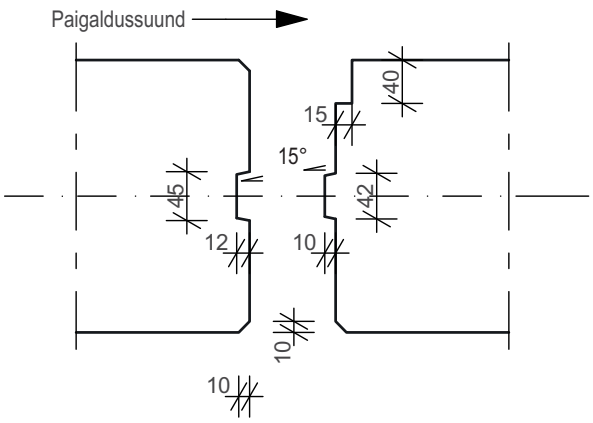
AEROC Laepaneelides on kaks tasapinnalist keevisvõrku - alumine ja ülemine. Nendega tagatakse nii paneelide vajalik kandevõime kui ka tugevus nende tõstmisel paneelide keskelt.

Eritootena valmistatkse ka konsoolseid laepaneele (max. konsool 1,5m) ja roostevaba sarrusega paneele.



Joonis 7.1. Paneeli armeeringu skeem

AEROC Paneelid on ristkülikulise ristlõikega ja ilma õõnsusteta. Paneelide külgpinnad on punn-tapp profiiliga. Joonisel 7.2 on näidatud punni-tapi mõõtmed ja nende ühildumine pikkivuugis. Paneeli ühe külgpinna ülaservas on täiendav soon, mis pärast paneelide paigaldamist täidetakse peenbetooniga (näit.Weber S-06).



Joonis 7.2. Paneeli punn-tapp ühenduse mõõtmed

7.2. Paneelide tugipindade pikkus

Paneelide toetuspikkus müüritisele on minimaalselt 90 mm. Terastaladele toetamisel võib paneelide toetuspikkus olla ka 80 mm.

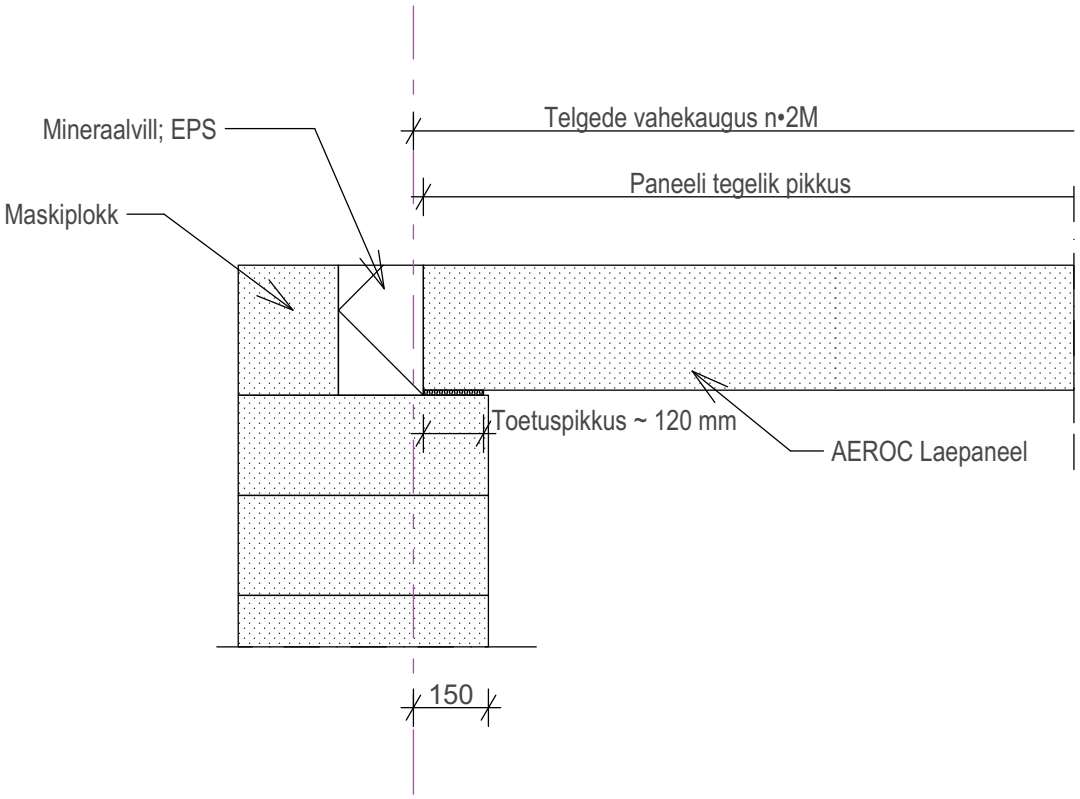
AEROC EcoTerm Plus plokkidest välisseintele peaks ette nägema mõnevõrra suurema toetuspikkuse ehk umbes 150 mm. AEROC paneelidel on kasulik ka paneeliväljaku äärmised paneelid toetada pikkisuunas välisseintele. Nii saame järgmise korruse kõikide seintega alustada samalt kõrguselt. Vastasel juhul tekiks külgseintel kõrguse erinevus, sest paneeli kõrgus on 250 mm aga AEROC plokkidel 200 mm.

Kui hoone projekteerimisel arvestatakse punktis 4.2 kirjeldatud juhistega seinate sidumisel telgedega ja horisontaalmooduleid käsitlevat, on paneelide vajalikud tugipindade pikkused tagatud.

Samad põhimõtted kehtivad ka katuslagedes kaldu asetsevate paneelide korral.

Paneelide lõikamine

AEROC paneelide keevisvõrgud on projekteeritud vastavalt paneeli mõõtmetele ja kandevõimele ning neid kasutatakse vaid vastava pikkusega paneelide valmistamiseks. Sellest tingitult ei ei tohi paneele ehitusplatsil lühemaks lõigata, kuna see mõjutab paneelide kandevõimet.



Joonis 7.3. Paneeli tugipind AEROC EcoTerm Plus plokkidest välisseinal

7.3. Läbiviikude projekteerimine

Paneelides olevad sarrusvõrgud seavad teatud piirangud avade ja läbiviikude tegemisele vahelagedes. Järgnevalt püüame anda juhiseid kuhu ja kuidas on kõige mõistlikum vajalikke avasid teha ja millega peaks arvestama juba hoone projekteerimisel.

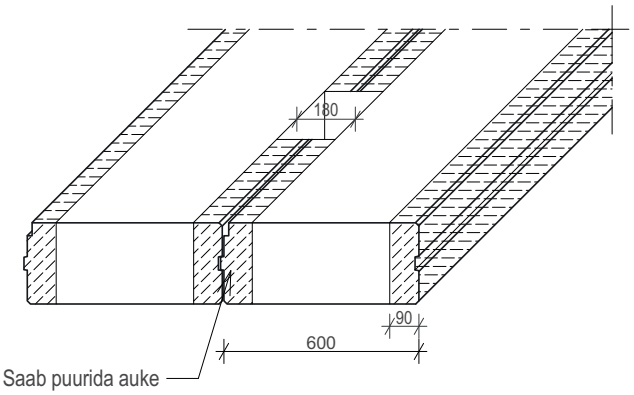
Aeroc müügiesinduses ollakse valmis teid selles osas alati aitama.

7.3.1. Väiksemate aukude tegemine

Kanalisatsioonitorude läbiviigud ja muud väiksemad augud tuleks projekteerida selliselt, et need satuksid paneelide pikkivuukidesse (joonis *7.4*). AEROC laepaneelid armeerimisel oleme sellega arvestanud ja paneelide servades on 90mm laiune ilma armeerimata tsoon.

Läbiviikusid ei saa teha kitsaste 300 mm laiuste paneelide pikkivuugist!

Veetorude ja elektrikaablite läbiviimiseks võib auke puurida ka paneelide keskele ehk joonisel valgega tähistatud alasse. Ettevaatlikult puurides tuleb leida armatuuri vahekohad.



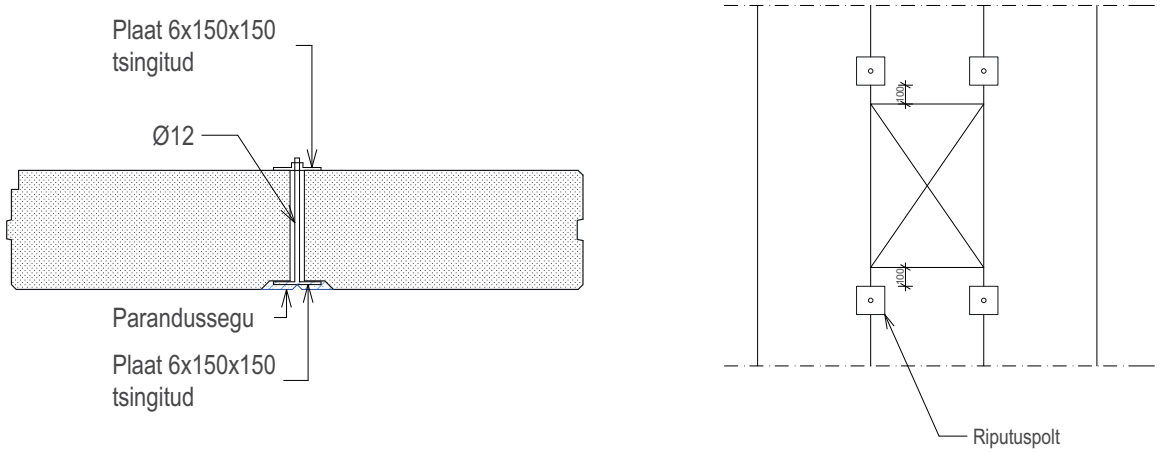
Joonis 7.4. Avade tegemise võimalused AEROC paneelide pikkivuugis

7.3.2. Suuremad avad vahelagedes ja katustes

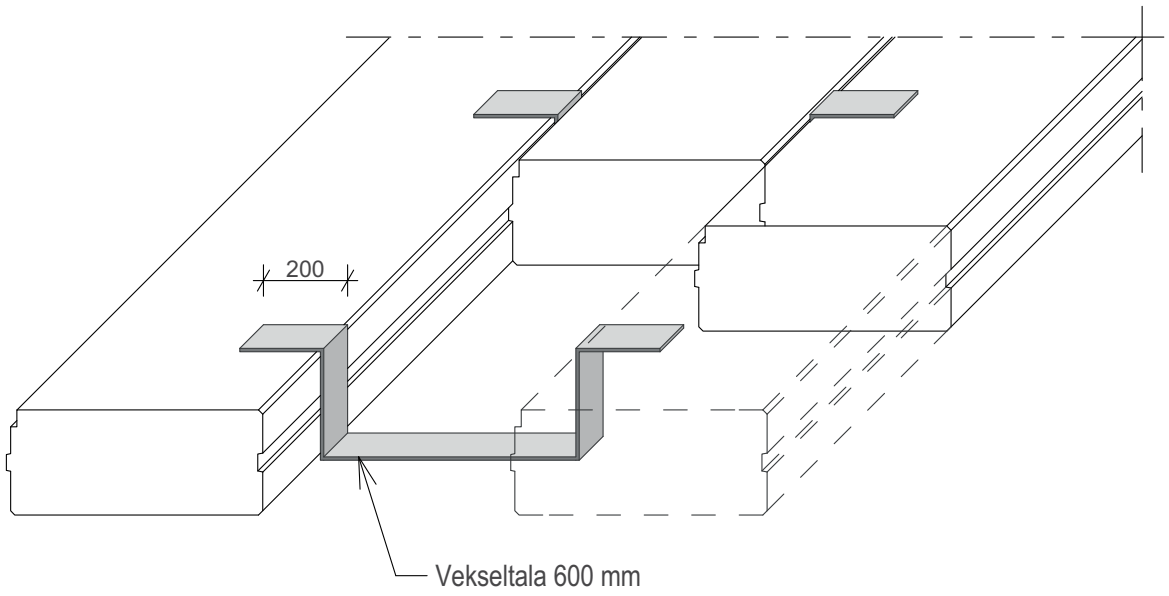
Kindlasti tekib vajadus teha lagedesse ka suuremaid avasid (korstnad, ventilatsioonišahtid, ..).

Siin tuleb kasutada paneelide vekseldamist. Selleks tuleb lühemad paneelid vekseldada kõrvalolevatele paneelidele. Pakume spetsiaalseid riputuspolte ja vekseltalasid, mis võimaldavad teha vahelagedesse avasid laiusega kuni 1200 mm (kaks paneeli).

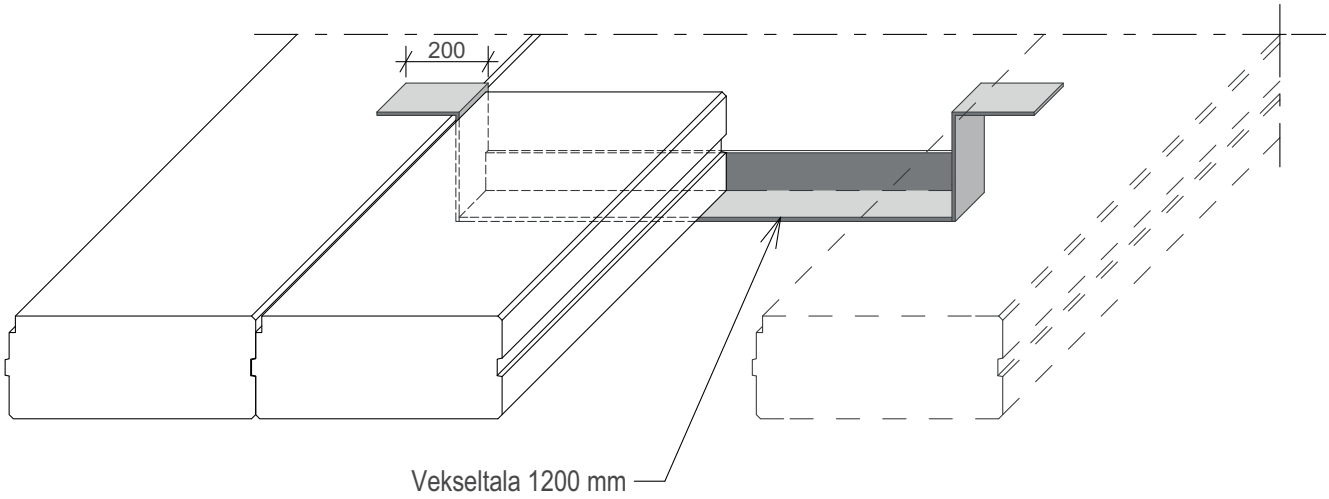
Võimalikud paneelide vekseldamise näited on joonistel *7.5.* - *7.7.*



Joonis 7.5. AEROC paneelide vekseldamine riputuspoltidega



Joonis 7.6. Vekseltala 600 mm paneelide veksaldamiseks



Joonis 7.7. Vekseltala 1200 mm paneelide vekseldamiseks

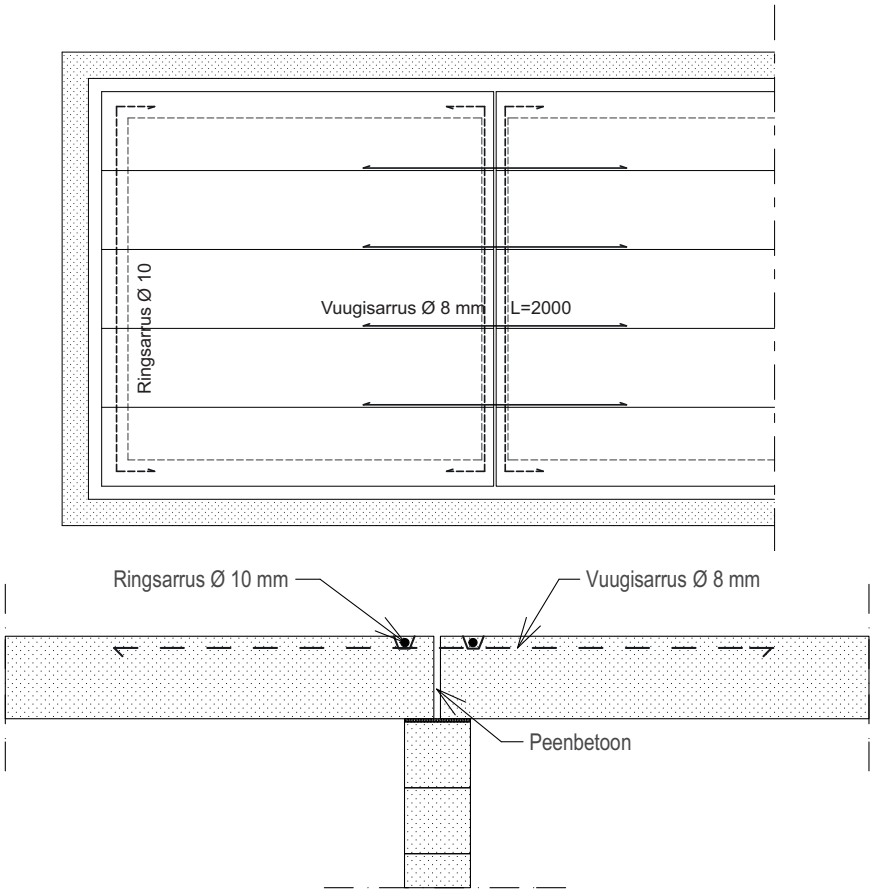
7.4. Vahelagede armeerimine ja jäigastamine

Vuukide armeerimine

AEROC laepaneelide pikkivuuke kogu paneeli pikkuses ei armeerita. Armeeritakse peamiselt sisemiste kandeseinte juures olevad paneelide pikkivuugid. See võimaldab tõmbejõudude ülekandmist ühelt laeosalt (paneeliväljakult) teisele. Joonisel 7.8 on näidatud vuukide armeerimise põhimõte.

Ringsarrus

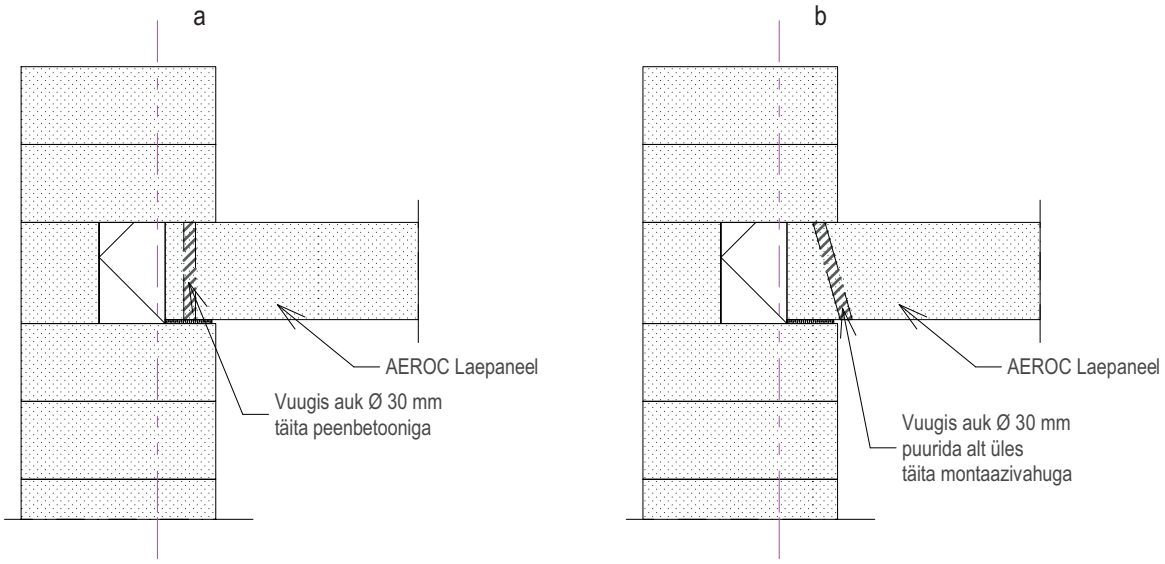
AEROC paneelidest lagedes tuleks ette näha ka ringsarrus. Esiteks aitab ringsarrus vastu võtta horisontaalkoormusest tekkivaid tõmbepingeid. Teiseks hoiab sarrus kõrvuti asetsevad paneelid tihedalt teineteise vastas ja vähendab sellega pragude tekkimise ohtu paneelide pikkivuukides. Ringsarruse paigaldamiseks tuleb paneelide pealispinda freesida sooned. Kasutatava sarrusterase läbimõõt peab olema vähemalt 10mm. Võimalik ringsarruse paiknemisskeem on näidatud joonisel 7.8.



Joonis 7.8. AEROC vahelae armeerimine

7.5. Paneelide pikkivuukide tihendamine

AEROC laepaneelide pikkivuukides jääb paneelide ülemisse pinda soon mis täidetakse peenbetooniga. see tagab vuukide tihedude hoone erinevate korruste vahel. Välisseintele toetuvate paneelide otste juures vajavad paneelide pikkivuugid täiendavat tihendamist. Välisseina kohal tuleb paneeli pikkivuuki puurida auk Ø30 mm ja täita see peenbetooniga (joonis 7.9.a). Katuslagedes täidab selle eesmärgi paneelide ankurdamine. Kui on kahtlus, et ehitamise käigus jäid need augud puurimata ja seguga täitamata, tuleb puurida augud paneelde alumisest pinnast ülespoole ja täita need montaazivahuga (joonis 7.9.b)



Joonis 7.9. AEROC paneelide vuukide tihendamine

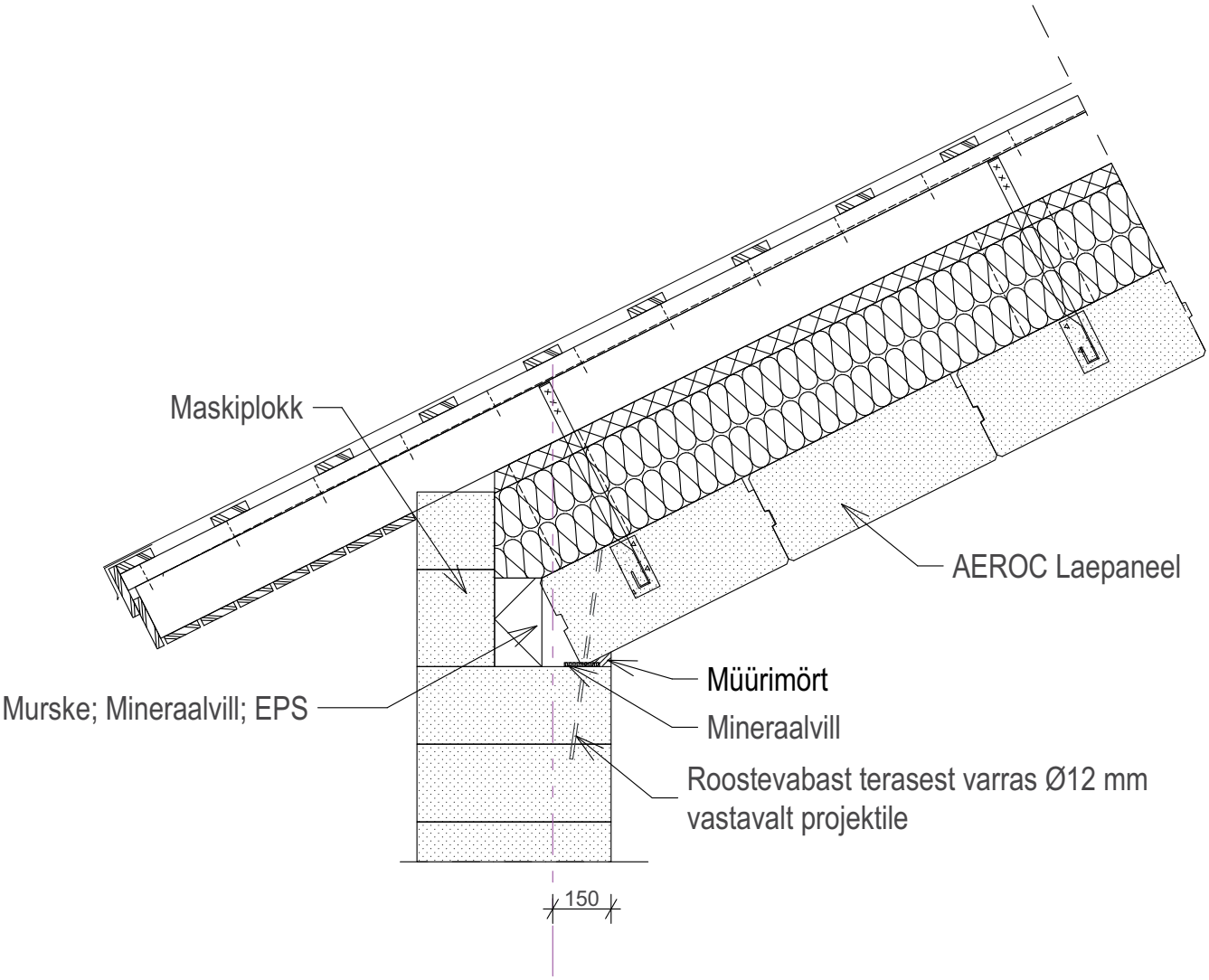
7.6. AEROC paneelidest lagede ankurdamine

Paneelidest vahelaed jäigastavad hoonet ning aitavad suurendada müüritise vastupanu horisontaalkoormusele (tuulekoormus). Kui paneeli ja seina vaheline hõõrdejõud ei ole horisontaalkoormuste üleksndmiseks piisav, tuleb vahelaed ankurdada seinte külge. Väikemajadel vahelagedel see vajadus üldjuhul puudub. Küll aga on oluline paneelidest katuslagede ankurdamine ja eriti veel siis kui katuslae paneelid paigaldatakse kaldu.

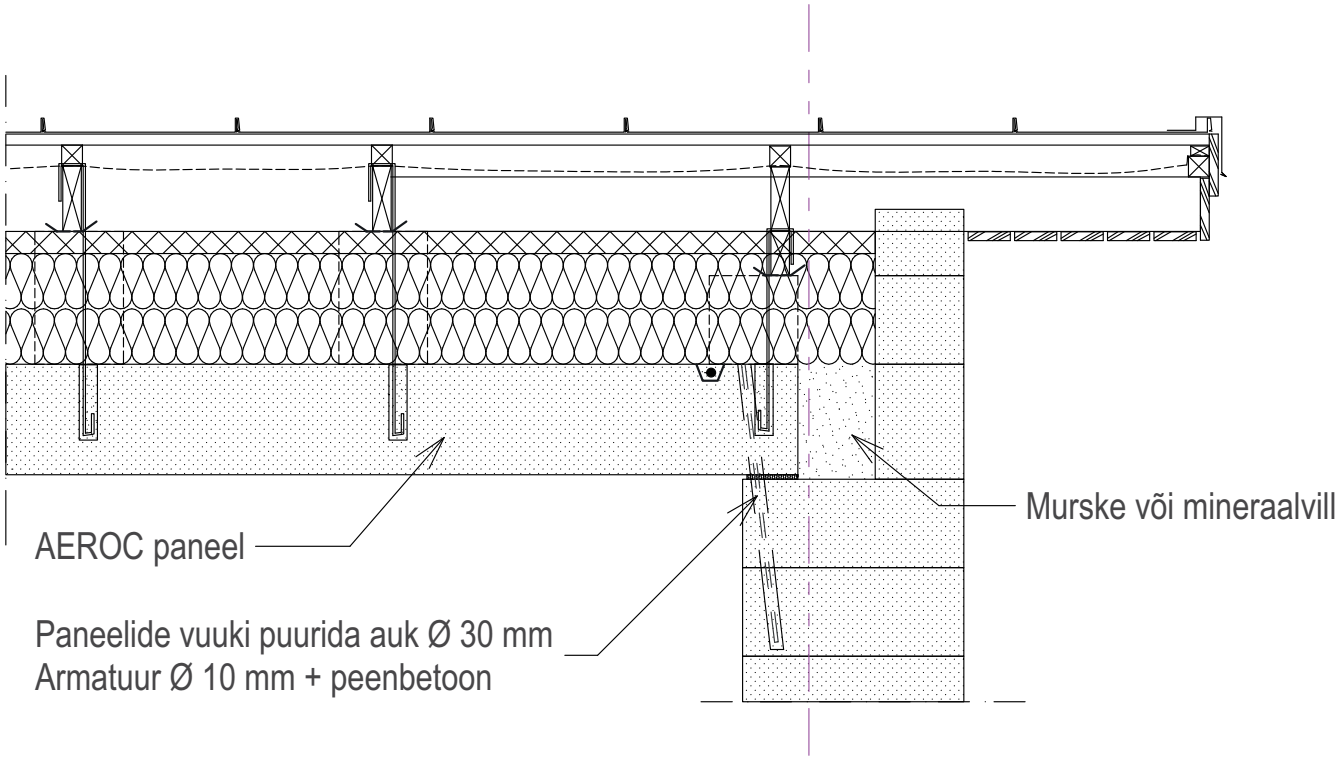
AEROC paneelide ankurdamiseks mittekandvate välisseintega kasutatakse 12 mm roostevabast terasest vardaid. Vardad lüüakse läbi paneeli seina sisse ning need peavad ulatuma vähemalt 250 mm sügavusele AEROC müüritisse (joonis 7.10).

AEROC paneelide ankurdamiseks kandva seinaga kasutatakse 10 mm sarrusterasest vardaid, mis surutakse tsementseguga täidetud aukudesse. 30 mm läbimõõduga augud puuritakse paneelide pikkivuukides ja need peavad ulatuma 400 mm sügavusele müüritisse (joonis 7.11).

AEROC paneelidest kaldkatustes takistavad ankurdusvardad paneelide libisemist kaldpindadel ning töötavad ka tuule imemisjõule.



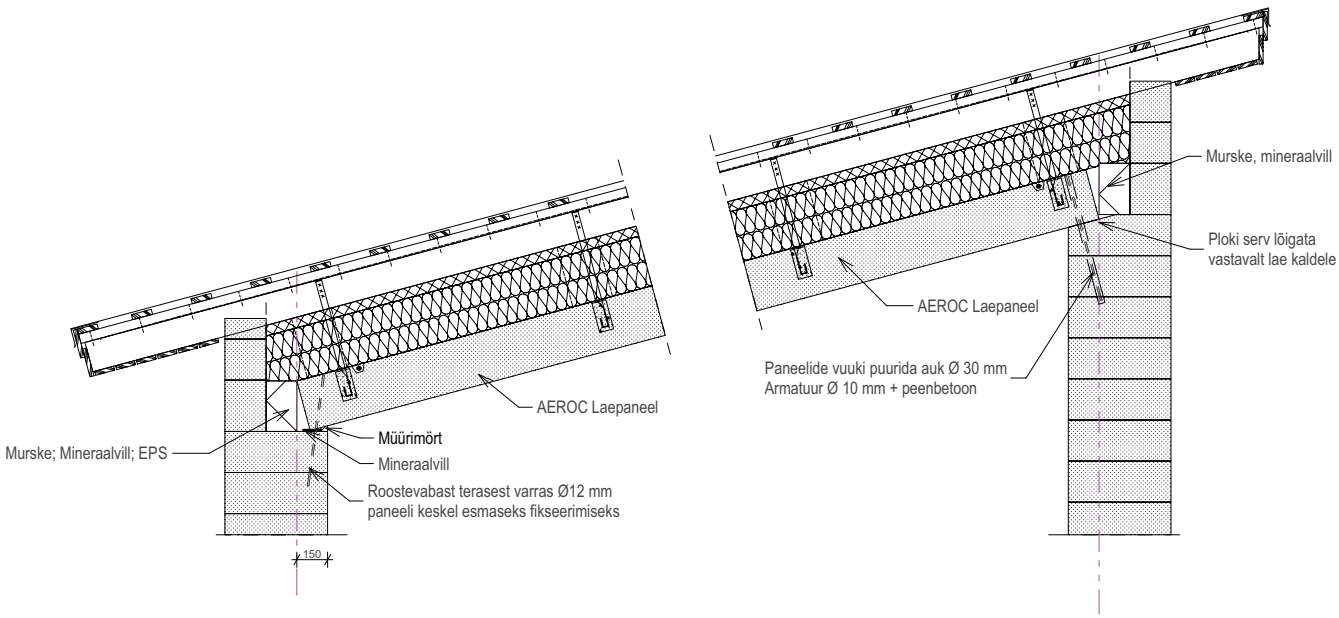
Joonis 7.10. AEROC paneelide ankurdamine roostevabast terasest varrastega



Joonis 7.11. AEROC paneelide ankurdamine kandeseinaga

AEROC paneele saab katusklagedes paigaldada ka joonisel 7.12 näidatud viisil (katuse kalle 15°). Sellisel juhul on paneelide ankurdus seintega eriti oluline.

Madalama müüritise ülemine pind jääb horisontaalne aga kõrgema müüritise sisemine serv tuleb saagida kaldu vastavalt katuse kaldele. Paneelide paigaldamisel tuleb takistada nende libisemine. Selleks lüüakse paneeli keskel läbi paneeli seina sisse roostevabast terasest vardad. Pärast paneelide paigaldamist puuritakse nii kõrgema kui madalama müüritise kohal paneelide pikkivuukidesse augud löbimõõduga 30 mm. Augud täidetakse tsementseguga ning sinna surutakse armatuurvardad.



Joonis 7.12. AEROC paneelide ankurdamine kandeseinaga - pikkisuunas kaldu

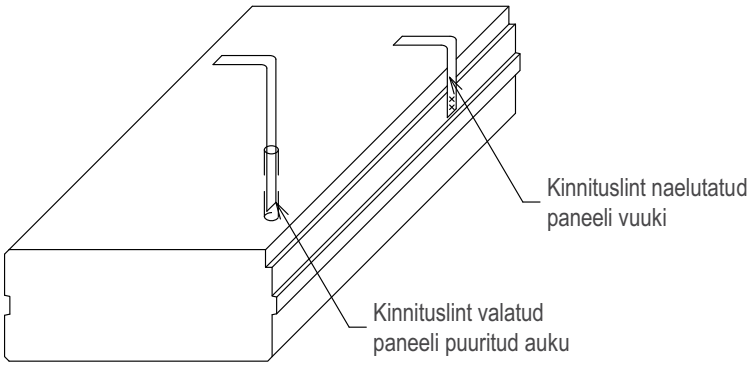
7.7. Sarikate kinnitamine AEROC paneelidest katuslagedele

Horisontaalsete paneelidega katuslagi

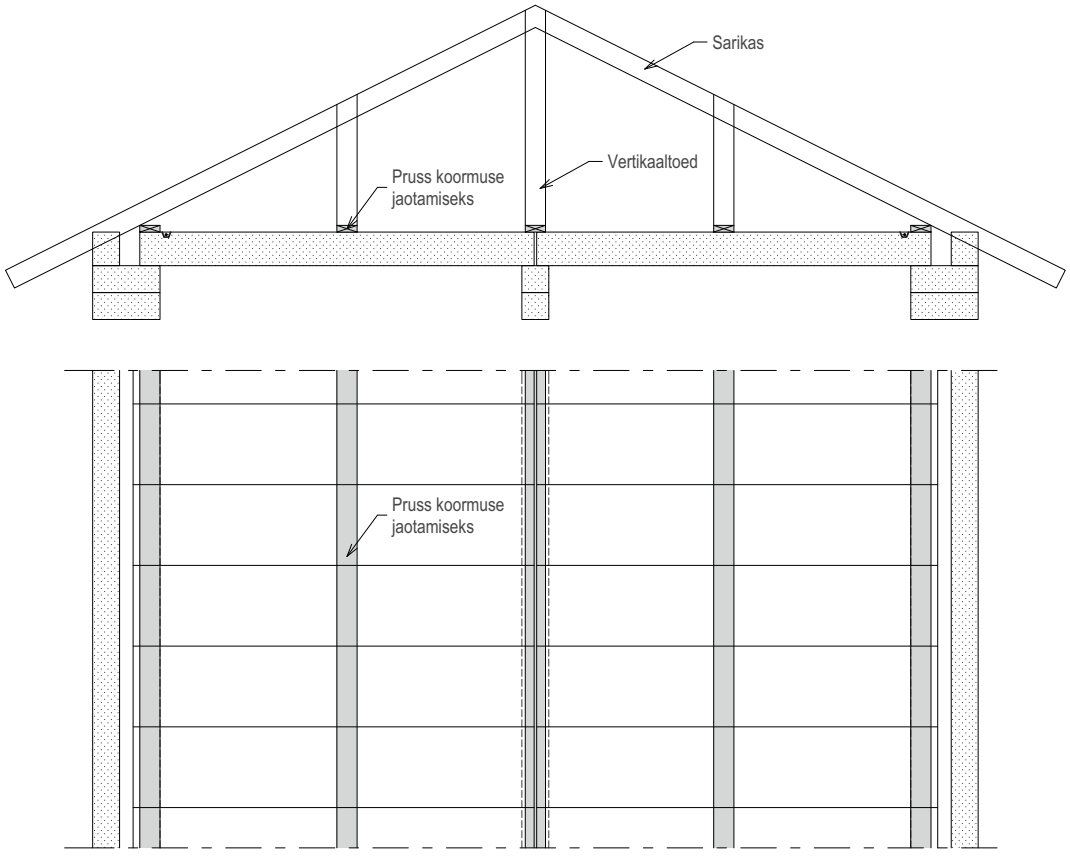
Fermid ja sarikad kinnitatakse paneeloide külge läbi müürilattide ja jaotusprusside. Müürilattide ja prusside kinnitatamiseks paneelidele külge sobib kõige paremini tsingitud riputuslint. sobiva pikkusega lindijupid kinnitatkse paneelide paigaldamise ajal naeltega paneeli vuukidesse või valatakse tsementseguga paneelidesse puuritud aukudesse (joonis 7.13). Puuritava augu Ø 30 mm ja sügavus 150 mm. Parema ankurduse tagamiseks tuleb auku valatava lindi ots tagasi pöörata.

Joonistel 7.14 ja 7.15 on näidatud katusekonstruktsioonide võimalik toetumine horisontaalsele AEROC paneelidest katuslaele vastavalt sellelle kas katuse hari on paneelidega risti või mitte.

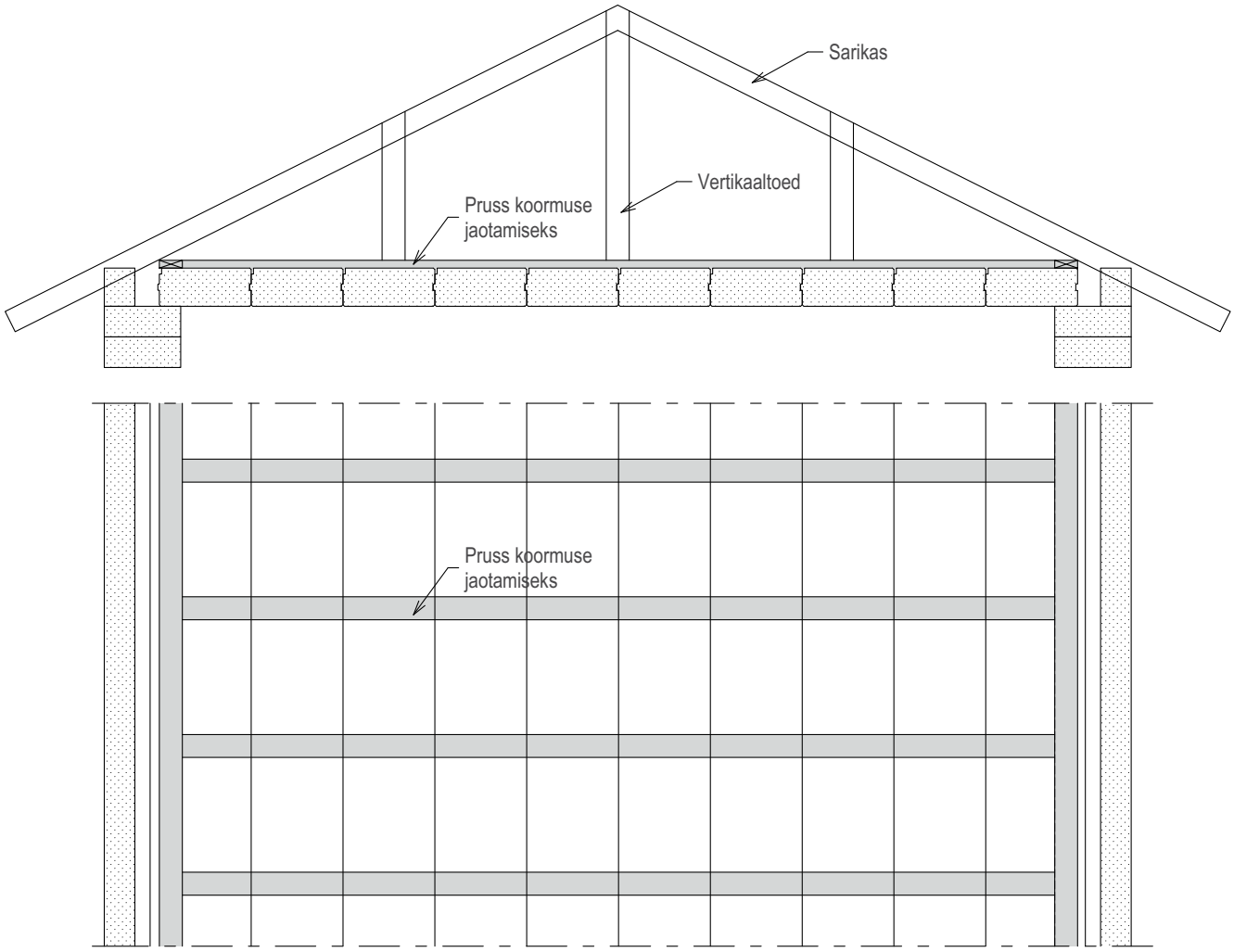
Kõik puitkonstruktsioonid tuleb AEROC paneelidest eraldada niiskustõkkega (näit. bituumenpaber).



Joonis 6713. Kinnituslindi AEROC paneeli küljes



Joonis 7.14. Katuse hari risti AEROC paneelidega



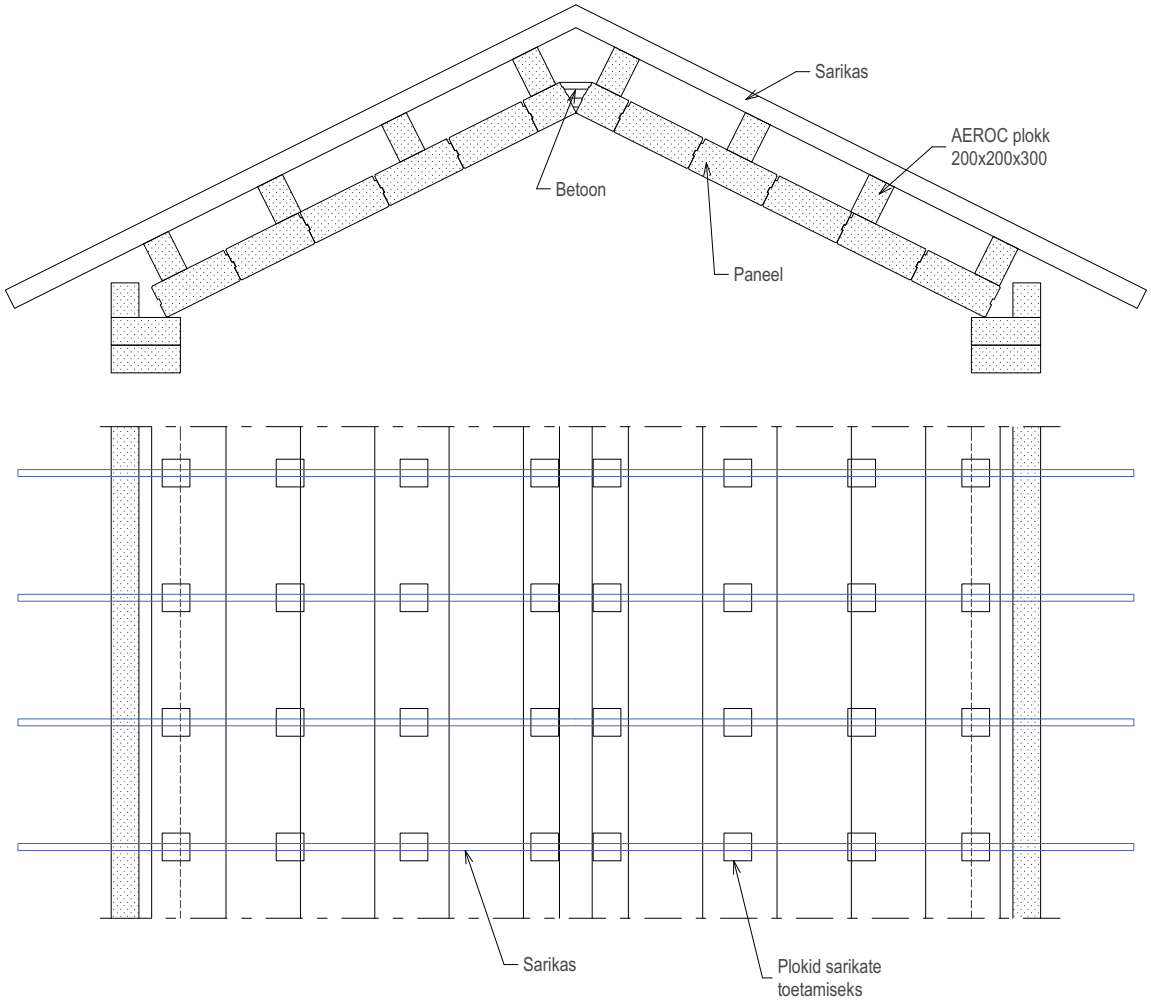
Joonis 7.15. Katuse hari paralleelne AEROC paneelidega

AEROC paneelidega kaldkatus.

Katusele tuleb paigaldada ka soojustus. selleks, et kõik vajalik korralikult ära mahuks, tuleb sarikad paneelidest kõrgemale tõsta. Selleks kasutatakse AEROC plokke mis liimitakse paneelide peale. Sarikad paigaldatakse juba nendele plokkidele. Sarikate kinnitamiseks paneelidele riputuslindi ribadega, mis on valatud paneelidesse puuritud aukudesse Ø 30 mm ja sügavus 150 mm. Parema ankurduse tagamiseks tuleb auku valatava lindi ots tagasi pöörata.

Joonisel 7.16 on näidatud paneelidega kaldkatuse skemaatiline lahendus koos sarikate all olevate plokkidega. Sarikate kinnitamine on täpsemalt näha joonisel 7.10.

Kõik puitkonstruktsioonid tuleb AEROC paneelidest eraldada niiskustõkkega (näit. bituumenpaber).



Joonis 7.16. AEROC paneelidega kaldkatus

8. Heliisolatsioon

8.1. Üldist

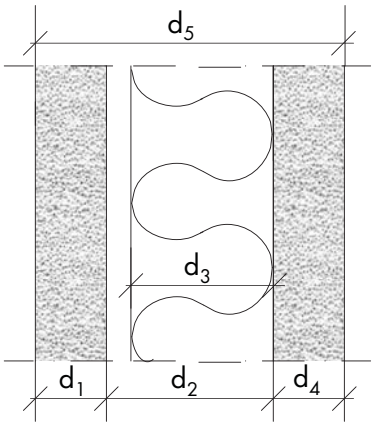
Ehitiste projekteerimisel ja ehitamisel tuleb jälgida, et oleks tagatud rahuldavad müratingimused ruumis vastavalt nende otstarbele.

8.2. Korteritevaheline helikindel sein AEROC toodetest

Heliisolatsiooni küsimused on väga olulised siis, kui küsimus puudutab paarismajade, ridamajade või korruselamute erinevate korterite vahelist isolatsiooni, mille jaoks on kehtestatud nõue Rw' ≥ 55dB. Väga oluline on mõista, et heliisolatsiooni nõue 55dB kahe korteri vahel kehtib summaarselt kõigile heli ülekandvatele ehituskonstruktsioonide, mitte ainult seintele. Seetõttu on väga oluline nii projekteerimisel kui ka ehitamisel tagada, et heli ei kanduks ühest ruumist teise ventilatsioonisüsteemi, põrandate, lagede ega konstruktsioonide liitumiskohtade kaudu. Aerocil on välja töötatud vastavad soovituslikud tüüplahendused.

Erinevatele õhumüra isolatsiooni nõudmistele vastavaid seinakonstruktsioone võib ehitada kasutades mitmekihilisi AEROC seinalahendust. Selliste seinte suureks plussiks on seina kergus. Näiteks Aeroci soovitatav lahendus selliste mittekandvate heliisoleerivate seinte ehitamiseks on mitmekihiline 23 cm paksune sein, mis on kergeima ruutmeetri kaaluga korteritevahelistele seintele esitatavatele heliisolatsiooni nõuetele vastav kivisein ja tagab kompaktse lahenduse tõttu enam kasulikku sisepinda.

Joonisel on näidatud mitmekihilise seina ristlõige ning erinevate kihtide tähised. Mõlema plokkseina kõik vertikaal- ja horisontaalvuugid peavad olema AEROC plokiliimiga täidetud. Ühele plokkidest laotud seinakihile tuleb kleepida sobiva paksusega jäigad mineraalvilla plaadid. Mineraalvill ei tohi puutuda vastu teist plokkseina kihti, vahele peab jääma täiendav õhuvahe. Mitmekihilise seina erinevaid kihte ei tohi kinnitada teineteisega müürisidemete või spetsiaalsete konstruktsioonidega, sest sellisel juhul langeb isolatsioonivõime järsult. Samuti on soovitav katkestada külgnevad seinad ja laed selleks, et vältida heli ülekandumist läbi külgnevate konstruktsioonide. Katsed näitavad, et krohvimine ei mõjuta mitmekihiliste seinte heliisolatsiooni võimet rohkem kui maksimaalselt 1dB võrra.



Tabel 8.1. Aeroci soovitatavad mitmekihilised seinalahendused on toodud alljärgnevas tabelis.

AEROC seinakiht d1	kiviseinte vahe d2 (mm)	mineraalvill d3 (mm)	AEROC seinakiht d4	kogupaksus d5 (mm)	Rw (dB)	Rw´ (dB) (Rw-C)	seina kaal kg/m²
AEROC Plade 100 mm	55	50	AEROC Plade 75 mm *)	230	63	61...56	ca. 105
AEROC Plade 100 mm	40	30	AEROC Plade 100 mm	240	62	60...55	ca. 120
AEROC Acoustic 150 mm	50	30	AEROC Element või Classic 100 mm	300	60	59...55	ca. 144
AEROC Acoustic 150 mm	50	30	AEROC Acoustic 150 mm	350		≥ 55	192

*) Õhukesele Aeroc Plade 70 seinale ei tohiks kinnitada köögikappe jt. raskeid esemeid.
Rw – Laboritingimustes mõõdetud Aeroci seinalahenduse heliisolatsiooni väärtus.
Rw' – Eeldatav tubade vaheline heliisolatsiooni väärtus.
C – olmemüra lähendustegur

Mitmekihilised seinad on soovitav ehitada AEROC Plade (mahukaaluga 535 kg/m3) või AEROC Acoustic (mahukaaluga 575 kg/m3) toodetest. Tabelis kolmel esimesel real toodud Aeroc toodetest terviklahendused sobivad helikindla **mittekandva** seina süsteemiks. Aeroc Acoustic toodetest erinevaid terviklahendusi on võimalik kasutada ka kandvate heliisoleerivate seinte süsteemidena, sel juhul peavad olema lisaks seintele ka laed ning põrandad katkestatud.

8.3. Ühekihilise AEROC seina õhumüraisolatsioon

Seina õhumüra isolatsioon sõltub peamiselt seina kaalust ehk selle paksusest ja materjali tihedusest.

Tabel 8.2. Ühekihiliste AEROC seinakonstruktsioonidega saavutatavad õhumüra isolatsiooni näitajad.

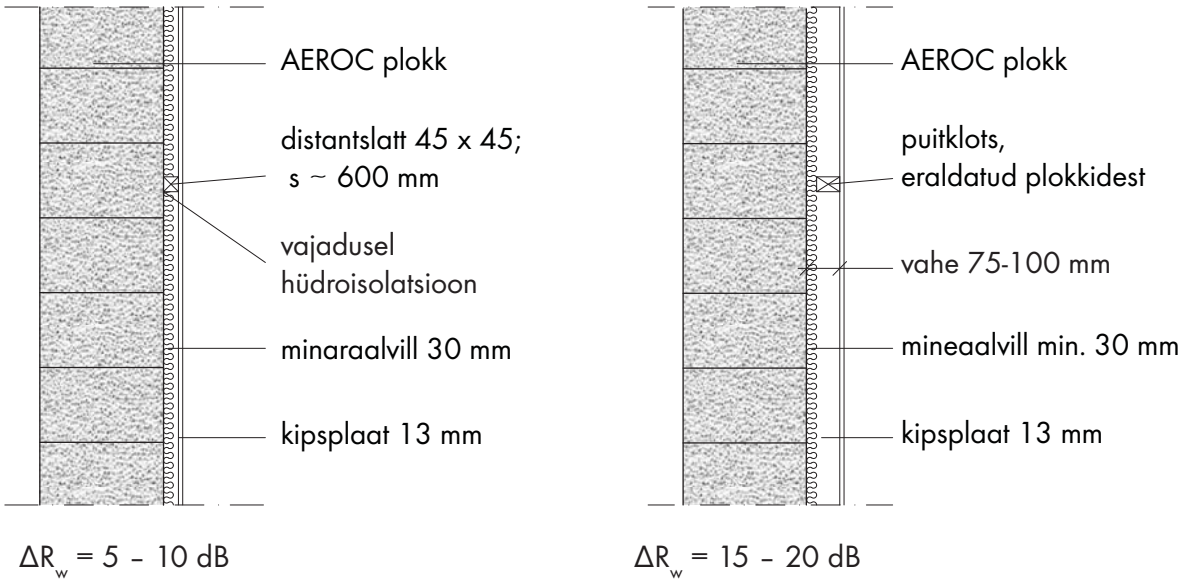
Toode	AEROC seina paksus (mm)/ tihedus (kg/m³)	Pinnaviimistlus	Õhumüra isolatsioon R_w(dB)
Element 100	100/425	krohv + krohv	35
Element 150	150/425	krohv + krohv	39
Classic 150	150/425	krohv + krohv	39
Classic 200	200/425	krohv + krohv	43
Classic 250	250/425	krohv + krohv	45
Classic 300	300/425	krohv + krohv	47
Universal 200	200/375	krohv + krohv	41
Universal 300	300/375	krohv + krohv	46
Acoustic 100	100/575	krohv + krohv	38
Acoustic 150	150/575	krohv + krohv	43
Acoustic 200 *)	200/575	krohv + krohv	46
Acoustic 250	250/575	krohv + krohv	49
Plade 75	75/535	krohv + krohv	35
Plade 100	100/535	krohv + krohv	38
Hard 200	200/535	krohv + krohv	45
Hard 250	250/535	krohv + krohv	48
Hard 300	300/535	krohv + krohv	50
EcoTerm Plus 300	300/300	krohv + krohv	43
EcoTerm Plus 375	375/300	krohv + krohv	46
EcoTerm Plus 500	500/300	krohv + krohv	49

*) Acoustic 200mm laiust seina saab ehitada Acoustic Acoustic 250 plokkidest plokke külili ladudes.

Tabeli näitajad kehtivad eeldusel, et seina kõik vuugid on nõuetekohaselt täidetud ja muude konstruktsioonide kaudu toimivad kõrvalnähtused ei nõrgenda isolatsiooni. Viimistluses märgitud krohv tähendab sise- ja väliskrohvi kulunormiga 10kg/m² mõlemal seinapinnal.

8.4. Seinte vooderdamine

Üks võimalus seinte heliisolatsioonivõime parandamiseks on seinte vooderdamine kipsplaatidega sarnaselt alloleval joonisel toodud näidetega



ΔR_w = 5 – 10 dB

ΔR_w = 15 – 20 dB

Joonis 8.1. **Seinte helipidavuse paranemine vooderdamisega**

9. Tulepüsivus

9.1. Üldist

AEROC poorbetoon on mittepõlev materjal, mis talub eriti hästi kõrge temperatuuri mõju mitmeid tunde. AEROC poorbetoon kuulub tuletundlikkusklassi A1. Poorbetoon talub hästi ka hetkelist väga kõrge temperatuuri mõju kuna poorne struktuur kaitseb materjali tavalisele betoonile omasest aurustuva vee põhjustatud kahjustustest. Tasakaaluniiskusest allapoole kuivamine põhjustab poorbetooni kahanemise. Tugevam kahanemine toimub 200...300 °C vahel mitmeid tunde kestnud põlengu jooksul. Seejärel jääb kahanemine konstantseks, kuni see umbes 700 °C juures taas kasvab.

Kuna tulekuumus tungib materjali eriti aeglaselt, tekib isegi tugevate lühiajaliste põlengute korral tavaliselt ainult poorbetooni pinna kahanemisest tingitud pragude võrk, mis ei mõjuta materjali tugevusomadusi.

Füüsikaliselt ja keemiliselt seotud vee aurustudes väheneb põlengu jooksul ka materjali mahukaal.

Survetugevus püsib temperatuuri tõustes kuni +700 °C. Seejärel see langeb peaaegu sirgjooneliselt nii, et +800 °C juures on survetugevus 50 % algsest väärtusest ja +900 °C juures null.

Tabel 9.1. AEROC müüritise tulepüsivus

Müüritise paksus (mm)	Tulepüsivus
500	REI 240
375	REI 240
300	REI 240
250	REI 240
200	REI 240
150	R 120; EI 240
100	EI 120
75	EI 90
50	EI 30

5



PRAKTILIST

10. Kinnitustarvikud ja kinnitamine AEROC poorbetooni

10.1. Üldist

Oma olemuselt on poorbetoon küllaltki pehme materjal, mis võib tekitada küsimuse, kuidas on võimalik sellisesse seina midagi kinnitada. Kasutades õiget tüüpi kinnitustarvikuid ei ole siin midagi võimatut ning kinnitamine on lihtne ja kiiresti teostatav. AS Teede Tehnokeskuse laboratooriumis läbiviidud tõmbekatsed näitavad, et kõige lühemate 65mm AEROC kruvide väljatõmbetugevus on sõltuvalt tootest 0,73kN (EcoTerm Plus plokid) kuni 2,255kN (Hard, Acoustic plokid). Pikema keermeosaga analoogsete 200mm kruvide kasutamisel on katsetega mõõdetud tõmbetugevus kuni 3,765kN.

Kõige parema tulemuse saavutasime ESSVE Heavy Load 10x185 kergbetoonkruvidega. Tugevusarvutuste tegemisel soovitame kasutada 3 kordset tugevusvaru.

Allolevas tabelis on mõlema katse tulemuste kokkuvõte.

	Väljatõmbetugevus, kN					
	EcoTerm Plus 300 kg/m³		Classic, Element 425 kg/m³		Hard / Acoustic 575 kg/m³	
	Katsete keskmine	3x tugevusvaru	Katsete keskmine	3x tugevusvaru	Katsete keskmine	3x tugevusvaru
Aeroc kruvi 8x65, keerme pikkus 50mm	0,73	0,24	1,422	0,47	2,255	0,75
Poorbetoonikruvi 8x200, keere 100mm	1,292	0,43	1,652	0,55	3,765	1,26
tüübel Sormat KBT 8	0,965	0,32	1,838	0,61	2,365	0,79
Essve Heavy Load 10x185, keere 160mm	2,03	0,68	7,53	2,51	8,34	2,78
tüübel Sormat NAT L 10x80	0,71	0,24	1,53	0,51	1,62	0,54
tüübel YTOX 10/55	0,8	0,27	1,61	0,54	2,87	0,96
Fisheri gaasbetooni ankur FPX-1	0,59	0,2	1,76	0,59	2,99	1,0

Kergemaid asju saab AEROC poorbetooni naelte ja kruvidega kinnitada peaaegu sama edukalt kui puitu ning selleks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu. Tõmbele töötav nael peaks siiski olema kiilukujuline või selline, et naela kinnipüsimine tugineb näiteks otsa kujumuutusel. Kruvidest sobivad paremini kogu pikkuses keermestatud harvakeermelised kruvid. Ka raskemate esemete, nagu köögikapid jms. kinnitamine poorbetoonseina on samuti lihtne. Tuleb valida vaid sobivad tüüblid ja kruvid. Tüübliaukude puurimine seina õnnestub ka käsipuuriga. Kinnitustarvikute püsimine poorbetoonis võib tugineda ka nende laienemisel ning samuti liimimis- ja valunakkumisel.

Tarvikute valikul tuleks püüda vältida väikesetüübiliste tarvikute kasutamist. Kui valitakse vajalikust miinimumsuurusest natuke suurem tüüp, võib vastupidavus suureneda mitu korda. Samas ei suurene kinnituse kogumaksumus kuigi palju.

Informatsiooni tarvikute omaduste kohta tasub küsida nende müüjatelt või maaletoojatelt.

10.2. Kinnitustarvikute korrosioonikindlus

Poorbetoonplokkides kasutatavad kinnitustarvikud peavad olema piisava korrosioonikindlusega. Eriti oluline on see välisseinte välispinnas ja külmades ruumides kasutatavate tarvikute puhul. Otse poorbetooni kinnitatavad naelad ja kruvid peavad olema eriti korrosioonikindlad (kuumtsingitud või roostevabast materjalist). Kuivades siseruumides võib julgelt kasutada sisetingimustesse mõeldud tarvikuid, kuigi ka siin peaksid otse poorbetooni kinnitatavad naelad ja kruvid olema vähemalt elektritsingitud.

10.3. AEROC`i tihedusklassi mõju kinnituste vastupidavusele

AEROC poorbetoontooteid valmistatakse lähtuvalt erinevatest kasutustingimustest erineva tihedusklassiga, mis omakorda mõjutab oluliselt kinnitustarvikute tõmbetugevust.

Tarvikute tootjad ja maaletoojad annavad tarvikutele lubatud koormustega koos ka nendega liituva poorbetooni tihedusklassi või ka koormused erinevate tihedusklasside jaoks. Vali tarvikule lubatavad tugevusomadused alati õige tihedusklassi lahtrist. AEROC poorbetooni kuivtiheduse muutumisel vahemikus 400...500 kg/m^3 võib kinnitustarviku tõmbetugevus muutuda 2-3 kordseks.

Kinnituskoht	Kasutatavad kinnitustarvikud
Seinaroovid voodri kinnitamiseks	Lengitüübel (KAT N) Turbo Fast nael Alumiiniumlõikenael kinnituskohtade vahekaugus 600 ... 900 mm kinnitussügavus vähemalt 80 mm
Seinaroovid mineraalvilla peal	Fiksaator + lengitüübel (KAT N)
Välisuste puitlengid	Nailontüübel (NAT L) + lengikruvi kinnitussügavus vähemalt 80 mm tihendamiseks montaaži vaht
Siseuksed, rõduuksed, ...	Lengitüübel (KAT N) kinnitussügavus vähemalt 80 mm tihendamiseks montaaži vaht
Tuletõkkeuste lengid, metalllengid	keermelatt + liimimass või valu kinnitussügavus vähemalt 80 mm tihendamiseks mört või tulekindel vill
Aknalengid	Lengitüübel (KAT N) kinnitussügavus vähemalt 80 mm tihendamiseks montaaži vaht
Köögimööbel	Kergbetooni tüübel (KBT), lengitüübel (KAT N), nailontüübel (NAT L) kinnitussügavus vähemalt 80 mm õhukeste seinte puhul poltidega läbi seina
Kraanikausid	Kergbetooni tüübel (KBT), keermelatt + valu, nailontüübel (NAT L) kinnitussügavus vähemalt 80 mm õhukeste seinte puhul poltidega läbi seina
Radiaatorid	Kergbetooni tüübel (KBT), nailontüübel (NAT L)
Kardinapuud, riiulid, peeglid	Kergbetooni tüübel (KBT), nailontüübel (NAT L)
Liistud	Naeltüüblid, tsingitud naelad risti
Pildid jm. kerged asjad	Tüüblid, harvakeermega kruvid, messingnaelad, tsinknaelad

AEROC kruvi



AEROC kruvi keere on spetsiaalselt kujundatud poorsetes materjalides kasutamiseks. Keerme pikkus on 60 mm. Kruvi diameeter on 8,0 mm ja sellel on Torx 30 soonega peitpea. Kruvi on kaetud CorrSeal kattega mis kaitseb seda korrodeerumise eest. Kruvid on saadaval pikkusega 65 mm; 90 mm; 110 mm; 130 mm.

Lähtuvalt kinnitatava detaili paksusest tuleb valida sobiv kruvipikkus. AEROC kruvi peab ulatuma ploki sisse minimaalselt 60 mm.

AEROC kruvi sobib roovide, laudise, mööbli jms. kinnitamiseks AEROC plokkidest seintele. Kruvi eeliseks on kasutamise lihtsus - kruvi saab paigalda otse seina, ilma aukude ette puurimiseta. Augu puurimise vajadus kinnitatavasse detaili sõltub selle materjalist ja paksusest. Seda tuleb igal konkreetsel juhul katsetada. Siiski on alati kindlam kinnitatavasse detaili auk ette puurida, et vähendada kruvi ülekeeramise ohtu AEROC plokkides. Kui kruvi on üle keeratud ei fikseeri ta enam kinnitatavat detaili ja see on õigem välja keerata.

AEROC plokid	Väljatõmbe koormus (kN)	Ristkoormus (kN)
EcoTerm Plus; materjali tihedus 300kg/m³	0,24	0,30
Classic, Element; materjali tihedus 425kg/m³	0,47	0,30
Acoustic, Hard; materjali tihedus 575 kg/m³	0,75	0,30

Väljatõmbe koormuse näitajad põhinevad AS Teede Tehnokeskuse laboratooriumis läbiviidud katsete tulemustel, arvestades 3-kordset tugevusvaru.

Kergbetoon kruvi

Kaubandusvõrgus on saadaval AEROC kruvidega analoogseid kuid erinevate mõõtudega kergbetooni kruvisid. Üldine reegel - mida pikem on keermeosa ja harvem ning sügavam keere, seda suurem on kruvi väljatõmbetugevus. Katsetega oleme kontrollinud 200 mm üldpikkusega, 100 mm keermeosaga kergbetoonkruvi väljatõmbetugevust, mille tulemused on toodud alljärgnevas tabelis.

AEROC plokid	Väljatõmbe koormus (kN)
EcoTerm Plus; materjali tihedus 300kg/m³	0,43
Classic, Element; materjali tihedus 425kg/m³	0,55
Acoustic, Hard; materjali tihedus 575 kg/m³	1,26

Väljatõmbe koormuse näitajad põhinevad AS Teede Tehnokeskuse laboratooriumis läbiviidud katsete tulemustel, arvestades 3-kordset tugevusvaru.

Kergbetooni tüübel KBT

Nailontüübel KBT on mõeldud kergkinnitusteks poorbetoonplokkides. Jäme keere ankru välispinnal tagab sellele hea haarduvuse alusmaterjaliga. KBT jaoks sobivateks kruvideks on puidu-, universaal- ja metallikruvid. Sobib kasutamiseks temperatuurivahemikus -40 ... +80 °C.

AEROC plokid	Väljatõmbe koormus (kN)
EcoTerm Plus; materjali tihedus 300kg/m³	0,32
Classic, Element; materjali tihedus 425kg/m³	0,61
Acoustic, Hard; materjali tihedus 575 kg/m³	0,79

Väljatõmbe koormuse näitajad põhinevad AS Teede Tehnokeskuse laboratooriumis läbiviidud katsete tulemustel, arvestades 3-kordset tugevusvaru.

Tüüblite KBT paigaldus

Puuri seina ava vastavalt tüübli margile. Puurimisel mitte kasutada löökdrelli. Paigaldage tüübel kuuskantvõtmega ja kinnitage detail sobiva kruviga.

11. Tööriistad ja abivahendid

Selleks, et AEROC plokkide ja vaheseinaplaatide paigaldamine sujuks kiirelt ja ilma probleemideta, küsi kauplusest ka sobivaid tööriistu ja abivahendeid. Õigete tööriistade kasutamine säästab aega ja võid alati kindel olla, et lõpptulemus vastab ootustele.

11.1. Elektritööriistad

AEROC plokkidele sobivad elektrisaed ja -freesid on lisaks müügile saadaval ka rendituna tuntud ehitustööriistade rendifirmades:

Elektrilintsaag

Mõeldud AEROC plokkide saagimiseks ehitusplatsil. Väga hea saagimistäpsus. Samuti võimalik saagida erinevate nurkade all ning kumeraid pindu (kaarplokid).
Lintsaage on valikus kaks erinevat varianti, mudel MBS 650 on lõikekõrgusega 650mm ja mudel MBS 510 on lõikekõrgusega 510mm.



Elektrifrees

Soonte freesimiseks vuugiarmatuuri tarbeks AEROC plokkseintes. Samuti võimalik freesida sooni elektrijuhtmete ja peenemate torude paigaldamiseks.



Toosipuur

Kasutatakse aukude puurimiseks pistikupesade ja lülitite tarbeks. Võimaldab puurida auke ka vee ja ventilatsioonitorude läbiviimiseks AEROC müüritisest. Saadaval läbimõõduga 80 ja 120 mm.





11.2. Käsitööriistad

AEROC liimikelk

Liimkelk on ette nähtud AEROC plokiliimi kandmiseks plokkidele müüritööde käigus. Kelguga doseerid liimi ühtlase kihina, mis tagab ühesuguse vuugi paksuse kogu müüri ulatuses. 375mm ja 500mm laiused kelgud doseerivad plokiliimi kahes peenras, mille vahele jääb vuugi soojapidavuse tagamiseks täiendav õhuvahe. Väga hea töövahend pikkade ja sirgete seinte ladumisel. Liimikelgud on saadaval kõikidele plokkide laiustele vahemikus 150...500 mm.



AEROC liimikulp

Tõhus tööriist juhuks, kui on vaja laduda keerukaid ja lühikesi seinu. Samuti liimi kandmiseks AEROC Element vaheseinaplaatidele. Liimikulbid on saadaval laiusega 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm ja 200 mm.



AEROC hõõruti

Hõõrutit kasutatakse ebatasasuste silumiseks poorbetoonseintes. Enne iga uue plokirea ladumist peaks plokkide pinna hõõrutiga üle siluma. Samuti silutakse sein enne pahteldus- ja krohvitööde teostamist.



AEROC raspel

Raspel on mõeldud kasutamiseks näiteks tahenenud liimi maha lihvimiseks, samuti suurte erinevustega seinatasapindade ühtlustamiseks.



AEROC käsifrees

Käsitööriist soonte freesimiseks vuugiarmatuuri ja elektrijuhtmete paigaldamiseks. Lõiketera laius on 20mm ja sügavus 40mm.



Käsisaag ja vinkel

Plokkide saagimiseks kasutage suurte hammastega käsisaagi. Selleks, et ploki saagimine õnnestuks täpselt õige nurga all, kasuta spetsiaalset vinklit.





11.3. Abivahendid

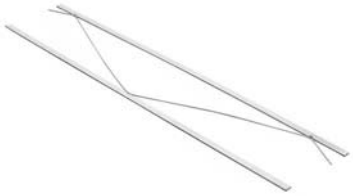
AEROC vuugilaastud
AEROC Element vaheseinaplaatide omavaheliseks fikseerimiseks paigaldustööde käigus.



Alumiiniumvardad
Ristuvate AEROC plokkseinte ja Element vaheseinte omavaheliseks fikseerimiseks.



Murfor vuugisarrus ja nurgaelement
Kasutades müüritöödel Murfor armatuuri, ei ole vaja plokkidess armatuuri jaoks sooni freesida. Murfor armatuur paigaldatakse vastavalt AEROC plokkseinte armeerimisskeemile - esimesele ja edasi igale neljandale plokireale. Armatuuri jätkamisel peab ülekate olema 250 mm. Saadaval mõõdus 190x3050 mm, 140x3050 mm, 90x3050 mm ja 40x3050 mm.



AEROC seina nurkade armeerimisel soovitame kasutada Murfor armeerimisnurkasid.
Armeerimisnurk on õhuke tsingitud armatuurvarras, mis on painutatud 90 kraadise nurga alla ning on mõõtmetega 500 x 500 x 1,5 mm.



Deformatsioonivuugi klamber
Kasutatakse deformatsioonivuukide fikseerimiseks.



Seinte ühendusklamber
Kasutatakse erinevatest materjalidest seinte ühendamiseks.



12. Viimistlus

12.1. Välisviimistlus

Välisviimistlus annab hoonele välimuse ja on justkui selle visiitkaart. Hoone muudavad atraktiivseks selle arhitektuurne lahendus, kasutatavad välisviimistlusmaterjalid ja nende värv. Korralikult läbimõeldud ja teostatud välisviimistlusega saame realiseerida ideed ja unistused.

Lisaks eelnevale on välisviimistlusel täita veelgi olulisem roll. Nimelt peab viimistlus kaitsma hoone konstruktsioone kahjulike välismõjude eest. Seega on oluline, et viimistlusmaterjalide valikul arvestataks müüritise ehitamiseks kasutatavate materjalide omadustega ja Eesti kliimatingimustega. Välisviimistlusmaterjalid, mis sobivad poorbetoonile Lõuna-Euroopa soojas kliimas ei pruugi sobida poorbetoonile Põhja-Euroopa kliimas. Selleks, et viimistlus püsiks, tuleb valida tööde teostamiseks sobiv aeg ja järgida kasutusjuhendeid.

AEROC seinte väljastpoolt viimistlemiseks soovitame kahte peamist valikut:

1) krohvitav fassaad;
2) tuulutatav fassaadisüsteem, näiteks laudvooder, fassaaditellised või -plaadid.

See ei tähenda kindlasti seda, et kõik hoone seinad tuleb viimistleda ühe ja sama materjaliga. Erinevate süsteemide ja materjalide kombineerimine võimaldab saavutada väga huvitavaid ja pilkupüüdvaid ning ka tehniliselt hästi toimivaid ja ajas kestvaid tulemusi.

Otse seinapinnale kleebitavad kiviplaadid meie kliimatingimustes välisseintele ei sobi, sest nad võivad talvisel ajal kiviplaadi taga välja kondenseeruva ja seejärel koheselt jäätuva veeauru tõttu seintega nakke kaotada. Siseviimistluses sellist piirangut ei ole ja erinevad otse seintele liimitavad kiviplaadid sobivad hästi nii niisketes kui ka kuivades ruumides.

Lisasoojustusega AEROC välisseinte viimistlemisel tuleb valida sellised viimistlusmaterjalid, mis sobivad kastutatud soojustusmaterjalile.





Krohvitavad fassaadid soojustamata AEROC välisseinal



AEROC EcoTerm Plus plokkidest ühekihiliste seinte välisviimistluses on kõige levinum fassaadide krohvimine. Krohvitud fassaadi hea väljanägemise tagab dekoratiivkrohv oma struktuuride ja värvide kombinatsioonide tohutu hulgaga. Ehitusvaldkonnaga mitte kokku puutuvad inimesed sageli ei tea, et väliskrohv koosneb mitmest kihist, mis kõik koos moodustavad tervikliku krohvisüsteemi.

Krohvisüsteemi valikul AEROC plokkidest seintele tuleb arvesse võtta konstruktsiooni kuivamisvajadust. See tähendab seda, et kui krohvikiht peab olema piisavalt tihe vihmavee imendumise kaitseks, peab see samal ajal läbi laskma seest väljapoole poorbetoonplokkides olevat algset tootmis- ja ehitusaegset niiskust.

AEROC seinte välispinna krohvimiseks soovitame kasutada hea aurujuhtivusega mineraalseid krohvisegusid. Vältida tuleks suure tsemendisisaldusega krohvisegude kasutamist. Fassaadikrohvi survetugevus ei tohiks olla palju suurem kui aluspinna tugevus ning krohv peab olema piisava elastsusega. Elastsus on vajalik selleks, et temperatuuri ja niiskuse muutumisest tingitud liikumised ei tekitaks fassaadipragusid.

Erinevate krohvisüsteemide valik on väga lai ja täieneb pidevalt. Sellepärast soovitame pöörduda otse krohvisüsteemide tootjate poole ja hankida terviklikud krohvisüsteemid koos kõikide komponentidega alates nakkedispersioonist kuni värvini. Kombineerides erinevate tootjate viimistlusmaterjale ei pruugi olla tagatud krohvisüsteemi püsimine.

Fassaadikrohvi püsivuse ja kestvuse tagamiseks on olulised ka aluspinna korralik ettevalmistus ja müüritööde kvaliteet. Krohvitav pind peab olema tasane ja puhastatud lahtisest tolmust. Müüritise kõik horisontaalvuugid peavad olema korralikult servani plokiliimiga täidetud. Osaliselt tühjade plokivuukide ja muude seina ebatasasuste kohal on tõenäosus prao tekkeks. Enne krohvimist tuleb seinapind puhastada vuukidest väljavalgunud üleliigsest liimsegust ja võimalikest pritsmetest, kasutades selleks AEROC hõõrutit. Seintes olevad võimalikud mehaaniliste mõjude tõttu vm põhjusel ehitamise ajal tekkinud augud tuleb täita AEROC parandusseguga 2-3 päeva enne krohvimistööde algust. Enne esimese krohvikihi pealekandmist tuleb siledaks tehtud aluspind puhastada harjaga tolmust ja selleks, et oleks tagatud krohvisegu korralik nake aluspinnaga, tuleb AEROC sein ka kruntida.

Krohvitööde teostamisel järgi viimistlusmaterjalide tootja instruktsioone. Erinevate krohvikihtide pealekandmisel tuleb jälgida, et segukihi paksus jääks tootja poolt soovitatud piiridesse. Sõltumata aluspinna siledusest ei tohi krohvisegu seinale kanda liiga õhukese kihina. Väga õhuke kiht ei taga krohvile piisavat tugevust ja ei pruugi ilmastikutingimustele vastu pidada. Krohvitöid tuleb teha kuiva ilmaga ning ka segu kuivamise ajal tuleb fassaadi kaitsta sademete eest. Tähtis on ka õhutemperatuuri jälgimine, ei tohi olla ei liiga külm ega ka liiga soe. Viimistlustööde soovitusliku temperatuurivahemiku annavad krohvisegude tootjad.

AEROC EcoTerm Plus plokkidest sein ei vaja lisasoojustust ning müüritis on õhutihe ka viimistlemata kujul. See annab AEROC plokkidest välisseintega majades unikaalse võimaluse alustada hoone siseviimistlusega enne kui seinad väljast viimistletakse. Seega saab näiteks hilissügisel valminud hooned seest ära viimistleda ja välisviimistluse teha järgmisel aastal valides selleks sobivama ilma.

Krohvitavad fassaadid soojustatud AEROC seinal

Soojustatud välisseinte krohvimisel tuleb lähtuda krohvisüsteemi sobivusest konkreetsele soojustuskihile ja taas on soovitav kasutada sama tootja terviklikke soojustus- ja viimistlussüsteeme, millega üks tootja tagab erinevate soojustus- ja viimistluskihtide omavahelise sobivuse ja ajas vastupidavuse.



Ventileeritavad fassaadid

Ventileeritav fassaad tähendab seda, et fassaadikate kinnitatakse seinast eemale ning müüritise ja fassaadikatte vahele jäetakse paarisentimeetrine tuulutusvahe. Fassaadikatte aurutakistus ei oma sellisel juhul mingit tähtsust ning seega saab siin kasutada ka täiesti aurutihedaid viimistlusmaterjale.

Tuulutatava süsteemi puhul tuleb seina külge ankurdada fassaadikattele sobiv kinnitussüsteem. Näiteks roovitis, mille peale kinnitatakse fassaadiplaadid või laudis. Puitroovide ja lattide kinnitamisel tuleb roovide ja seina vahele asetada sobiv niiskustõkkematerjal, näiteks bituumenpaber. Puitroovide ja lattide kinnitamine otse AEROC seina pinnale ilma niiskustõkkematerjalita ei ole soovitav, sest roovid võivad niiskuse mõjul kaarduda.

Tellisfassaad tuleb ankurdada AEROC välisseina külge korrosioonikindlate ankurdusvarrastega. Siin peab arvestama, et ankurdus suudaks vastu võtta konstruktsiooni omakaalukoormust ja ka fassaadikattele mõjuvat tuulekoormust.

Sellised tuulutatavad fassaadisüsteemid leiavad kasutust nii AEROC plokkidest soojustatud välisseinte viimistlemisel kui ka ühekihiliste EcoTerm Plus plokkidest välisseinte viimistlusel.

12.1. Siseviimistlus



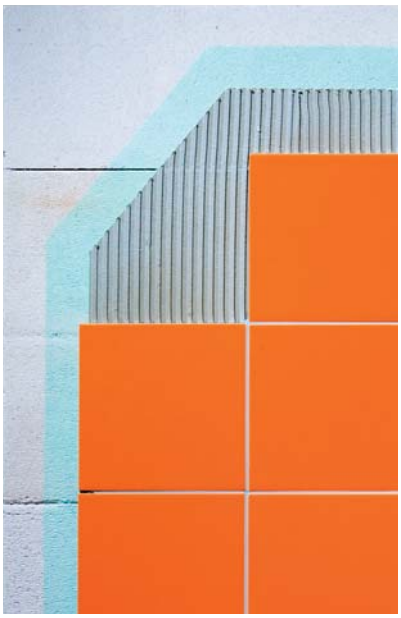
Tänu siledale pinnale ei vaja AEROC seinad reeglina tasaseks krohvimist vaid piisab ainult pahteldamisest. AEROC seinte viimistlemiseks võib kasutada kõiki sisetöödeks ja kivipindade viimistlemiseks ettenähtud pahtleid. Aluspinna kruntimine on kohustuslik.

Viimistletavad pinnad peavad olema tasased, puhtad ja kuivad. Seintes olevad freesitud sooned peaks eelnevalt täita AEROC parandusseguga. Juhul kui ladumise käigus on vuukidest välja valgunud üleliigne liimsegu, siis see tuleb eemaldada AEROC hõõruti abil. Enne pahtli pealekandmist tuleb seinad puhastada tolmust harja või tolmuimejaga.

Juhul kui müüriladumine toimus vihmaste ilmadega ja sein on nähtavalt niiske (seinapind on halli värvi), siis tuleks peale hoone karbi sulgemist ja kütte sisselülitamist lasta seintel kuivada ca 4 nädalat, tagades seejuures hoones piisava õhuvahetuse. Võimalusel lülitada sisse sundventilatsioon, samas hoiduda seinte kiirest kuivatamisest väga intensiivsete küttekehadega, mis võib tekitada seintesse soovimatuid mikropragusid.

Tapeeditavad pinnad

Tasandatakse kõigepealt freesitud sooned ja muud ebatasasused, kasutades selleks AEROC parandussegu. Sellele järgneb seina 1 – 2 kordne täielik tasandamine pahtliga. Tugevamate klaaskiud või plastiktapeetide puhul aitab ühest pahtlikihist. Õhukeste pabertapeetide kasutamisel tuleks pahteldada kaks korda.



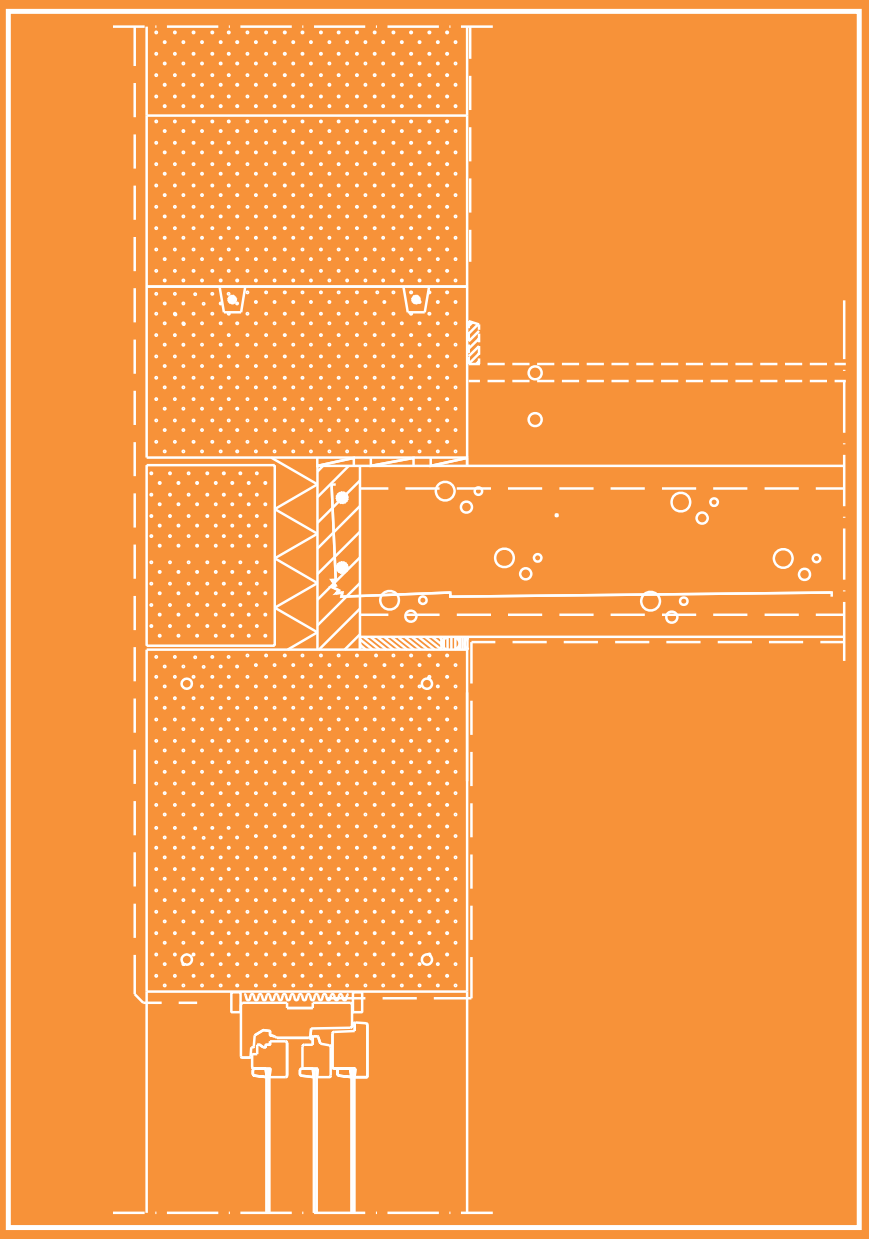
Värvitavad pinnad

Kõigepealt samuti freesitud soonte ja võimalike ebatasasuste tasandamine AEROC parandusseguga ja seejärel kahekordne laustasandus pahtliga. Värvitavate pindade puhul tagab kõige vastupidavama aluspinna kipspahtel. Värvitavate pindade juures soovitame kasutada pinnatugevduskangast, mis surutakse esimese tasanduskihi pinda või liimitakse peale esimese kihi kuivamist. Kindlasti tuleks pinnatugevduskangast kasutada AEROC Element vaheseinte juures.

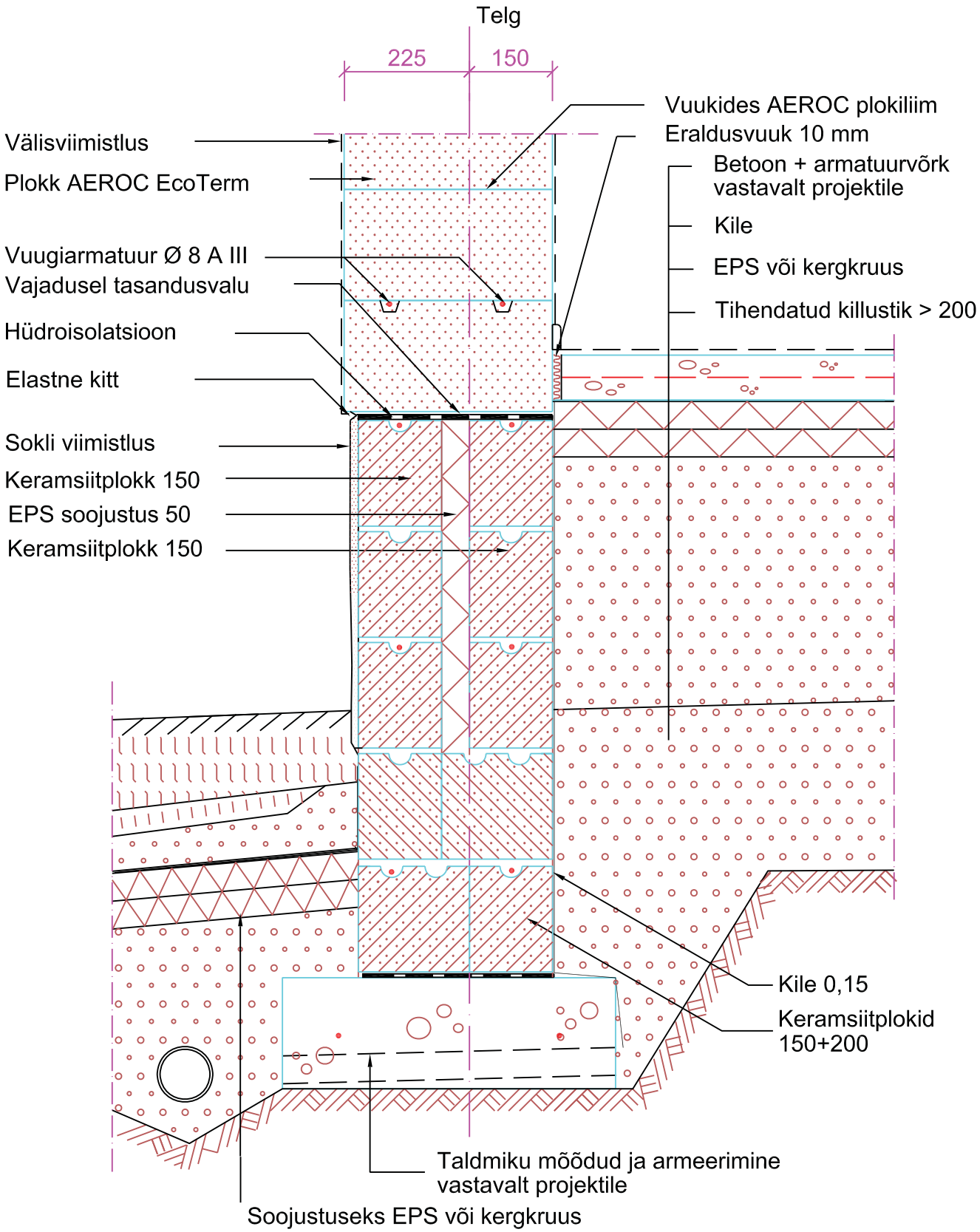
Plaaditavad pinnad

Keraamilised plaadid kinnitatakse töötlemata AEROC seinale plaatimisseguga. AEROC sein on küll veekindel, kuid niisketes ruumides on soovitav pinnad töödelda niiskustõkkega.

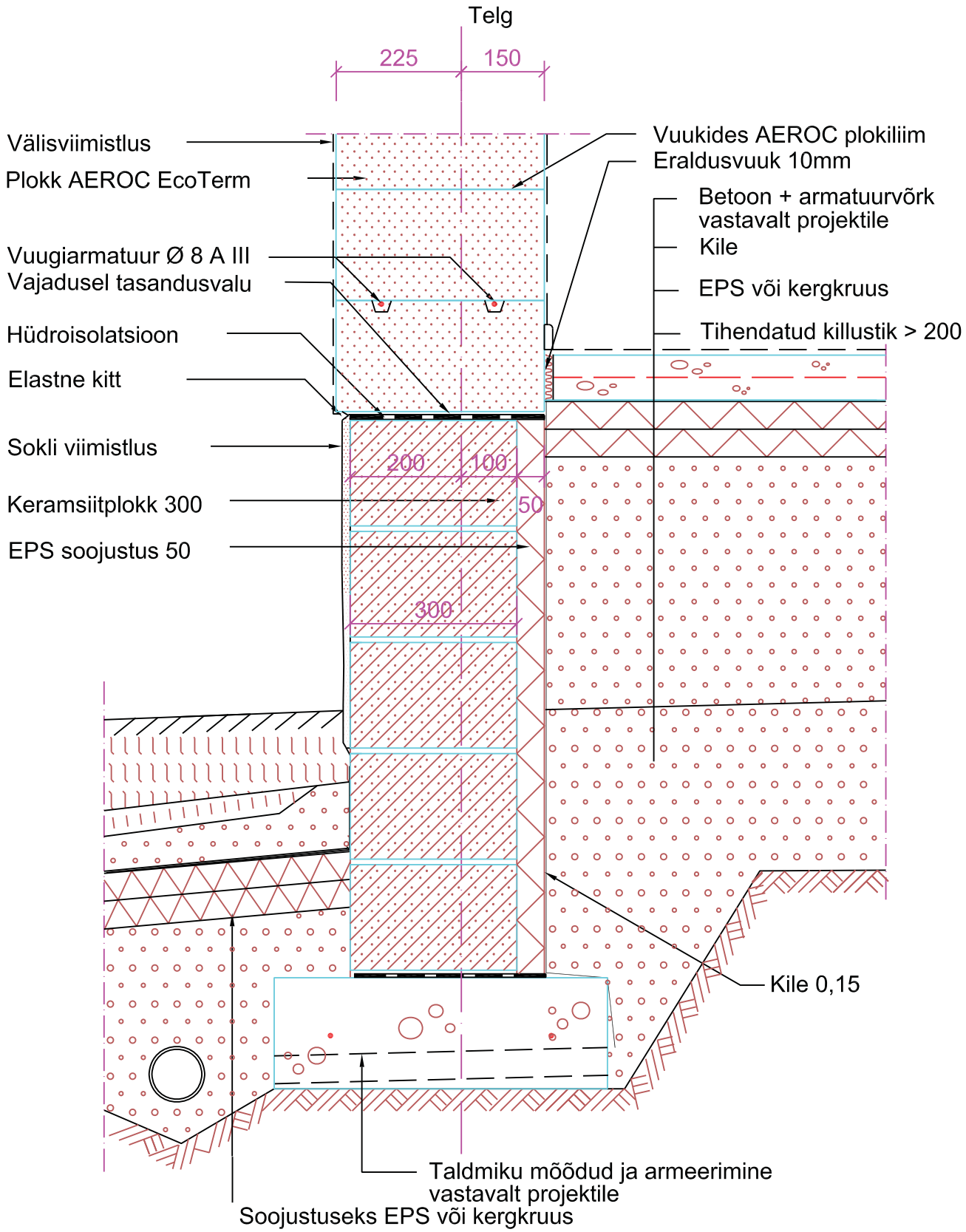
6



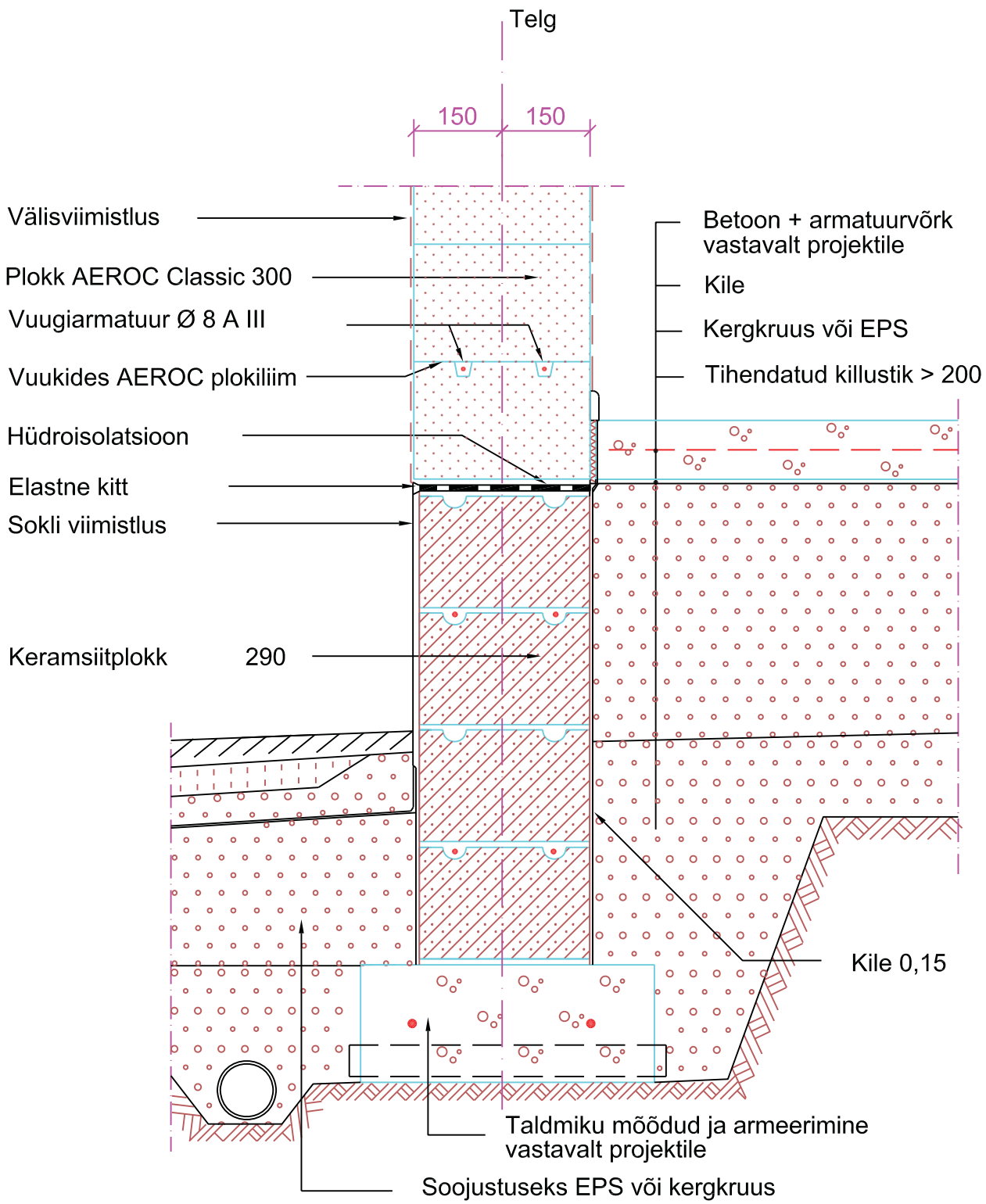
SÕLMED



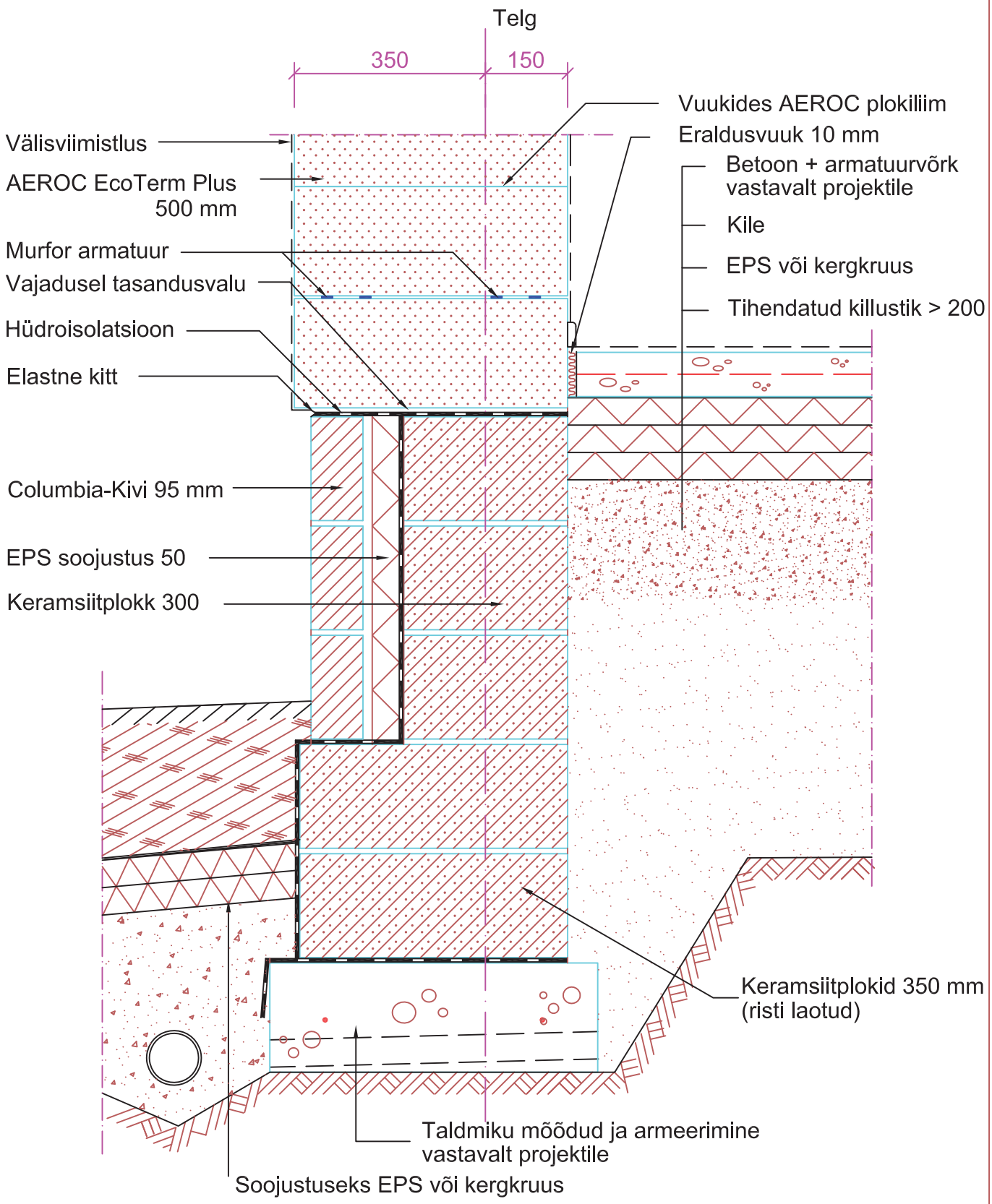
Tellija	Joonise nimetus Vundamendi sõlm; madalvundament pinnasel põrand ja AEROC EcoTerm välissein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Vund 1.1



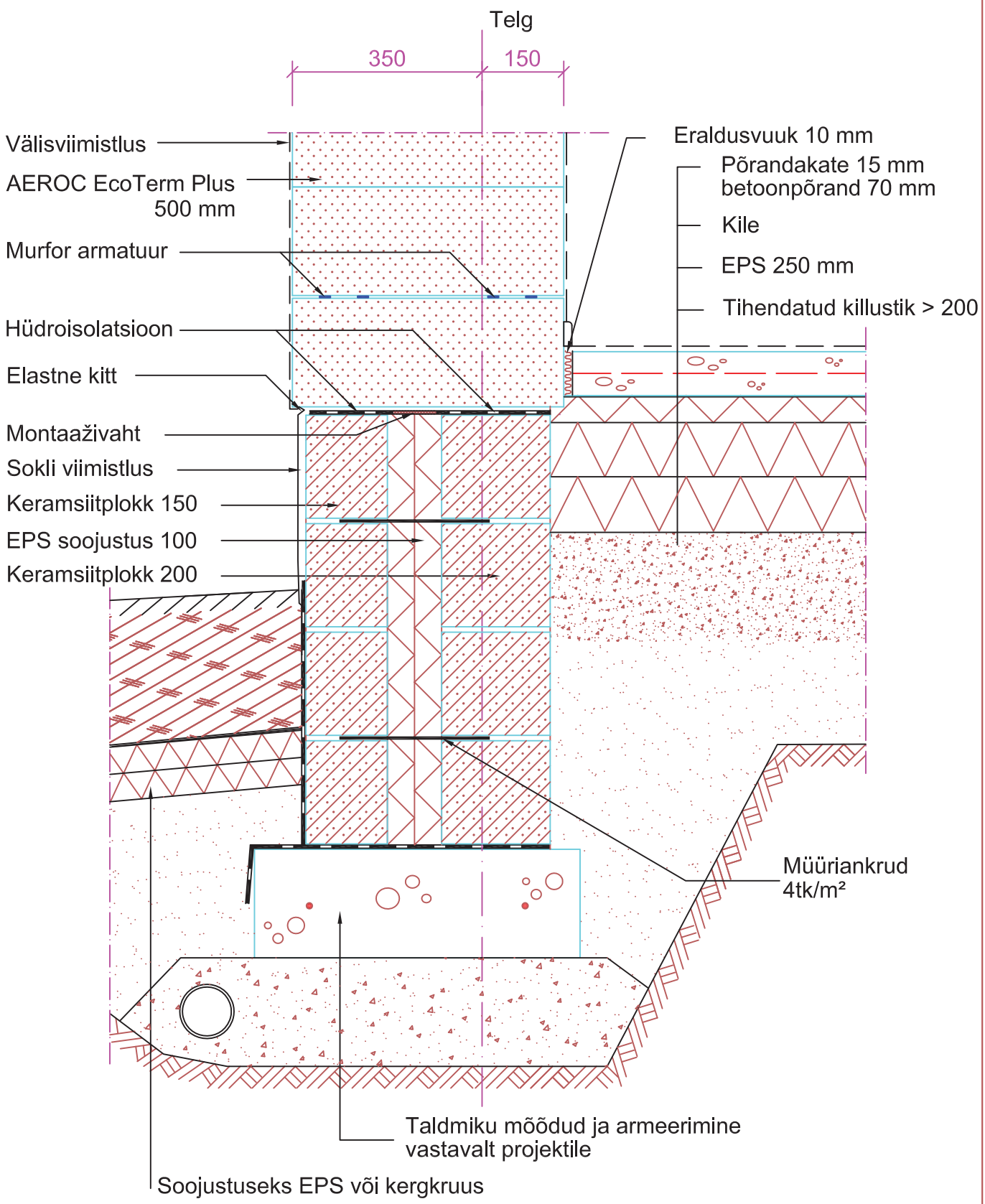
Tellija	Joonise nimetus: Vundamendi sõlm; madalvundament pinnasel põrand ja AEROC EcoTerm välissein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava: M 1:10
	Kuupäev: 03.2002	Joonise nr.: Vund 1.2



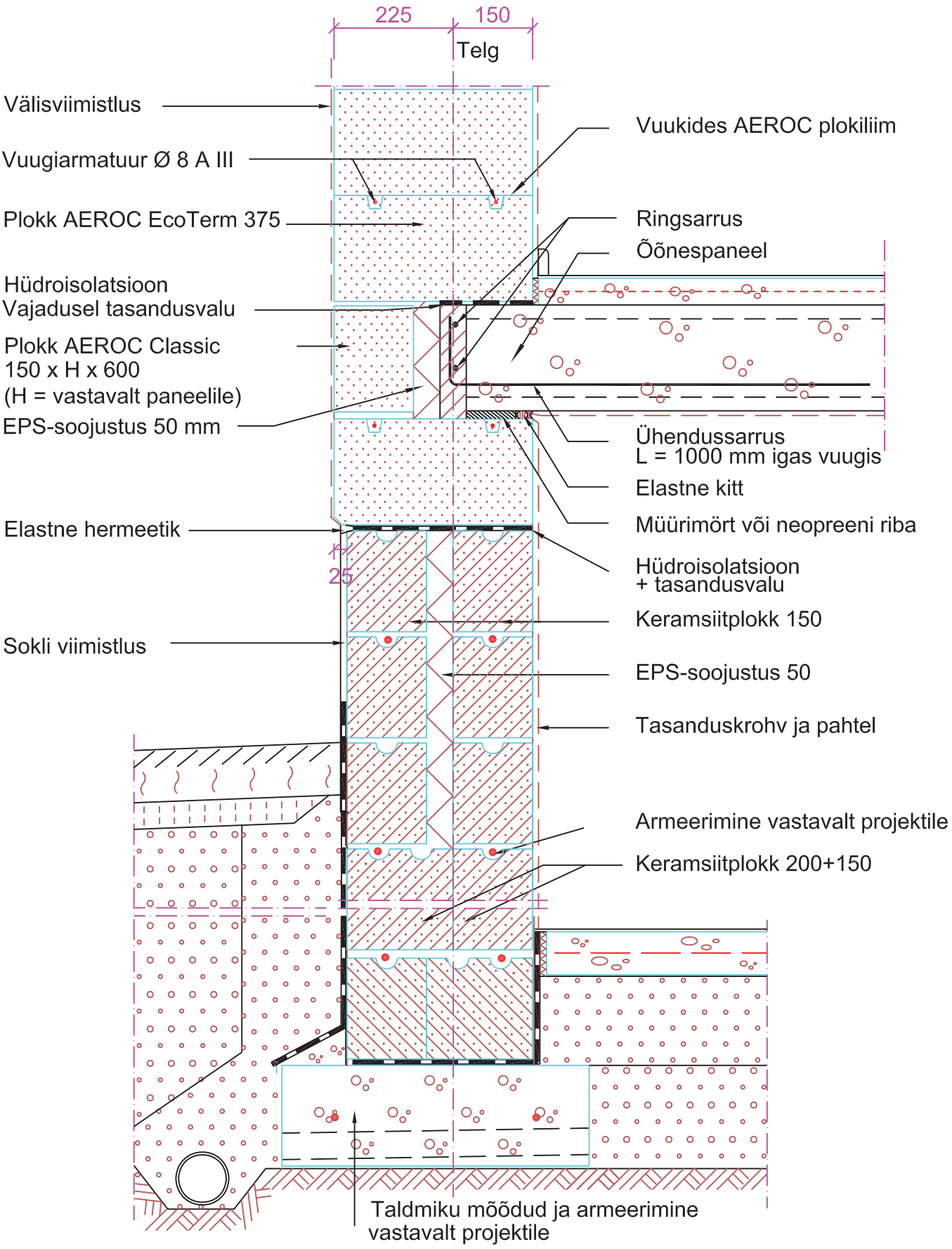
Tellija	Joonise nimetus Vundamendi sõlm; madalvundament pinnasel põrand ja AEROC Classic 300 välissein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Vund 1.3



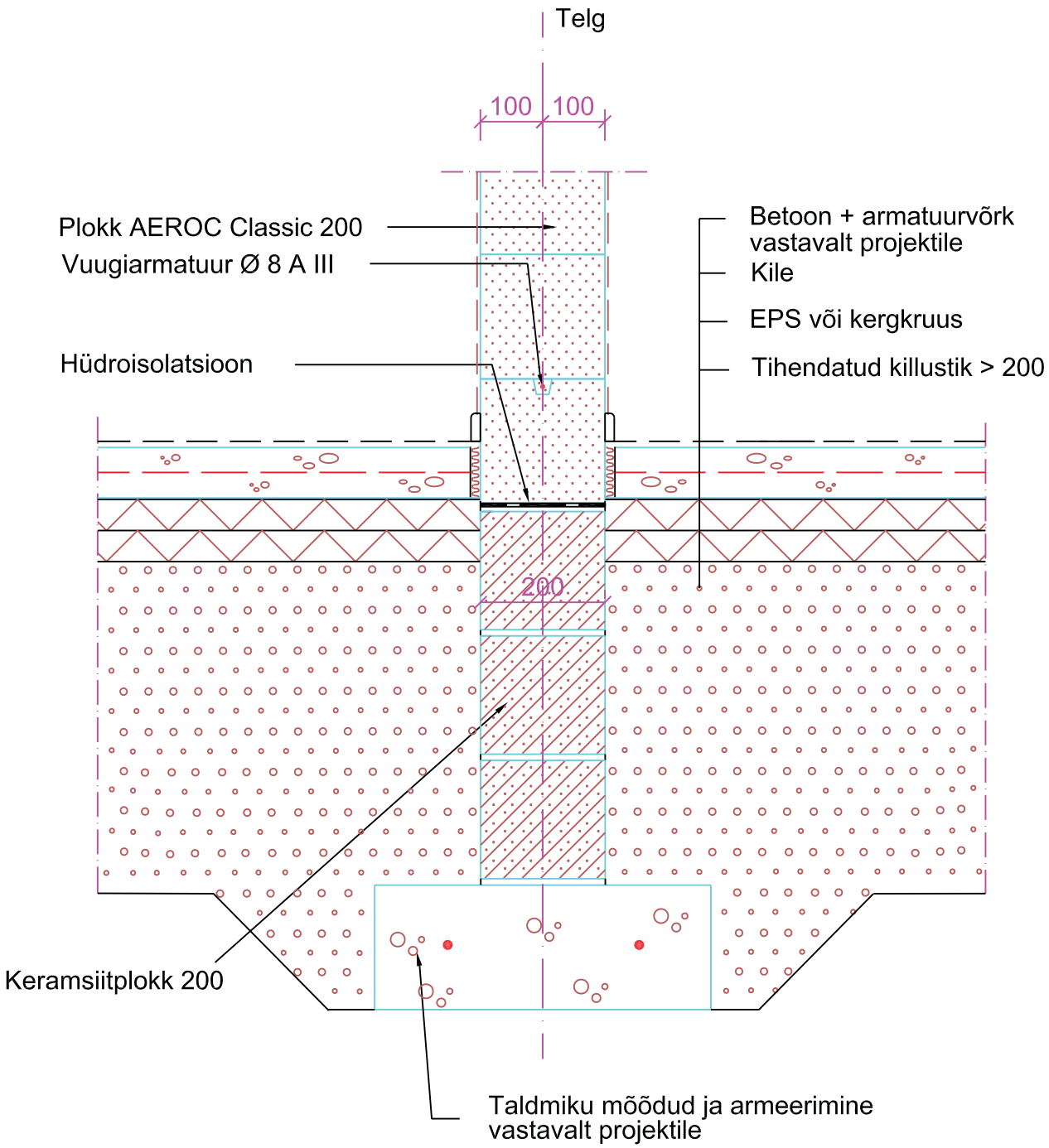
Tellija	Joonise nimetus Vundamendi sõlm; madalvundament AEROC EcoTerm Plus 500 mm välissein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2010	Joonise nr. Vund 2.1



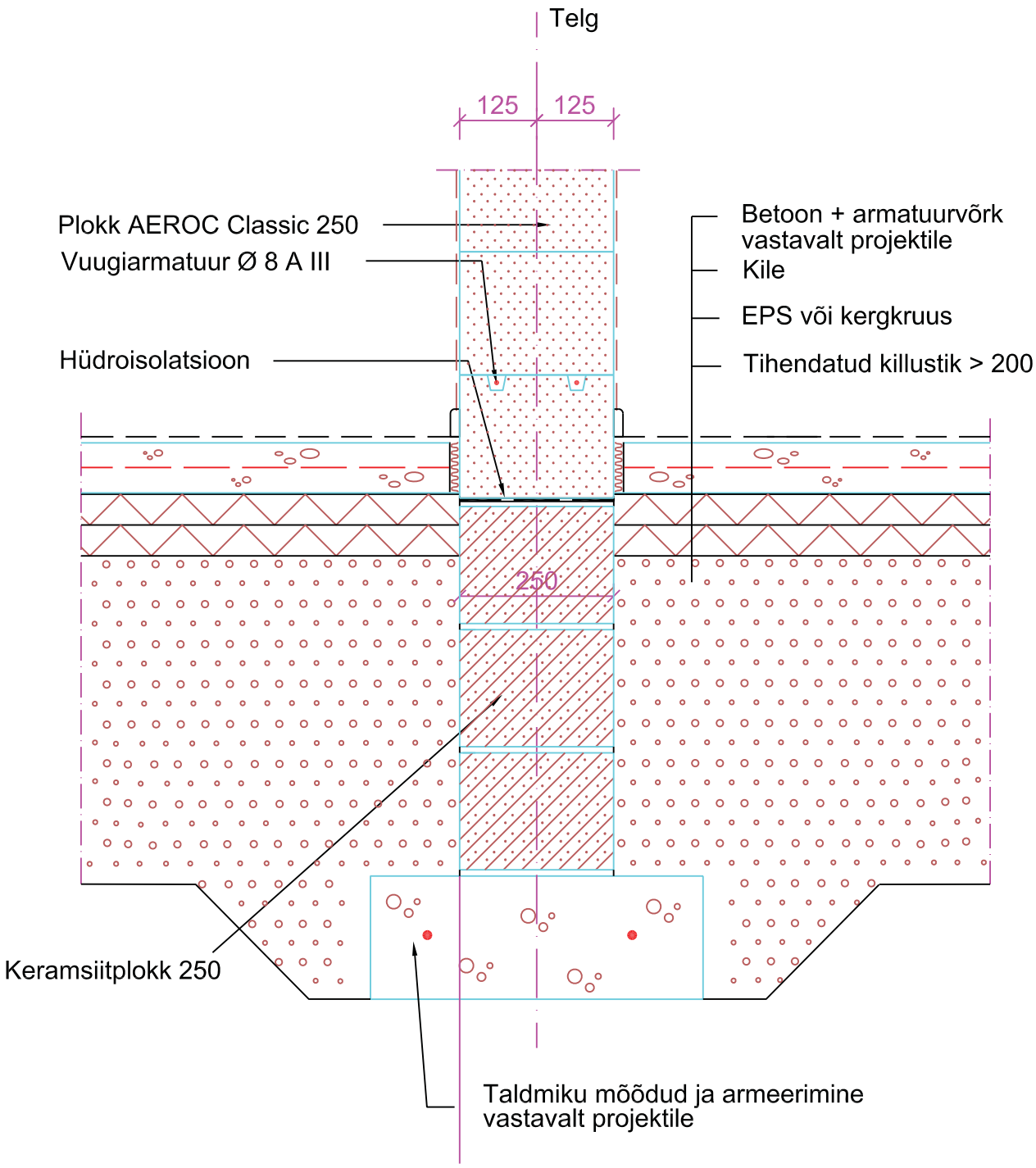
Tellija	Joonise nimetus Vundamendi sõlm; madalvundament AEROC EcoTerm Plus 500 mm välissein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 01.2015	Joonise nr. Vund 2.3



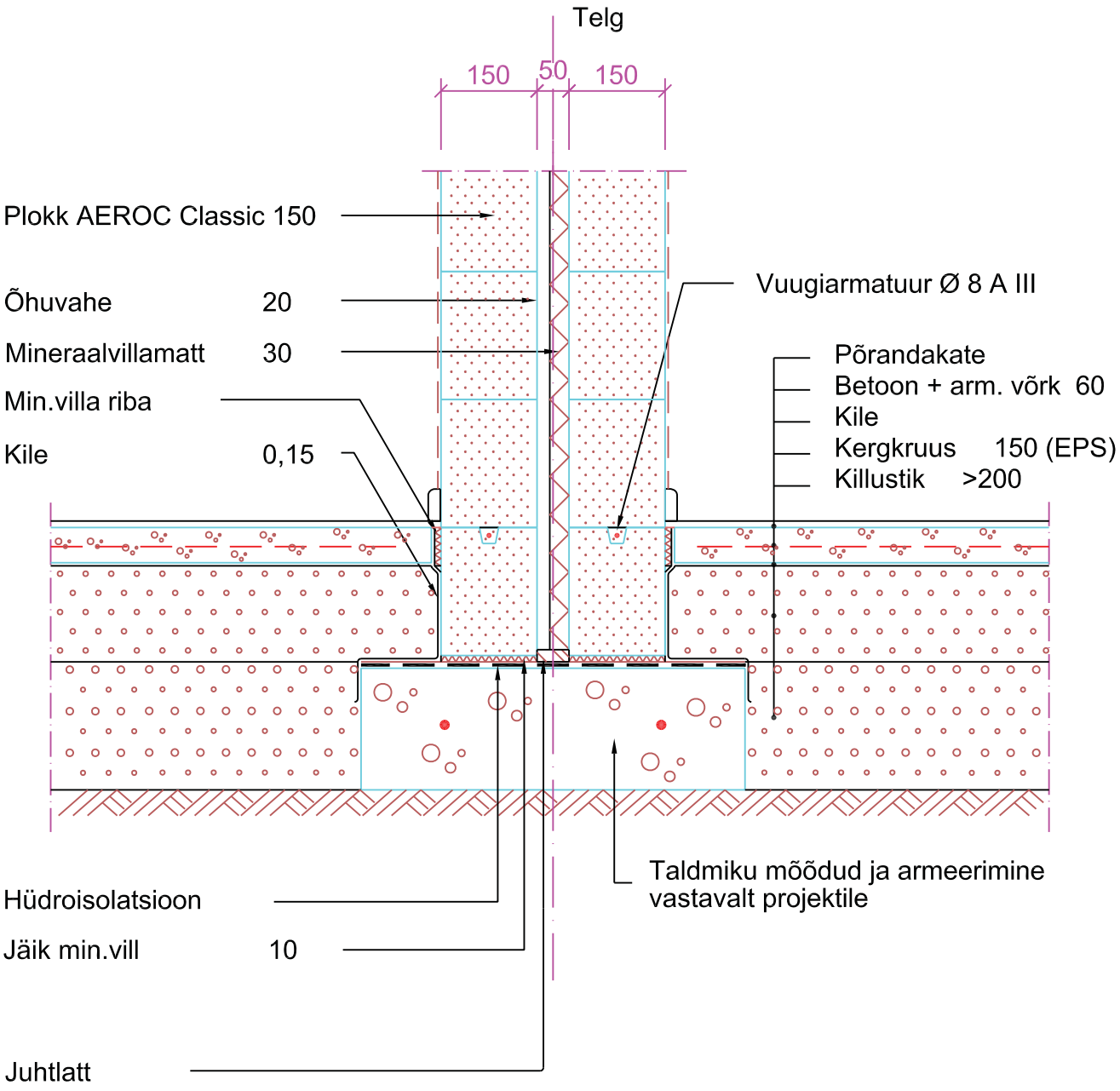
Tellija	Joonise nimetus Keldriga hoone vundament AEROC EcoTerm välissein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Vund 3.5



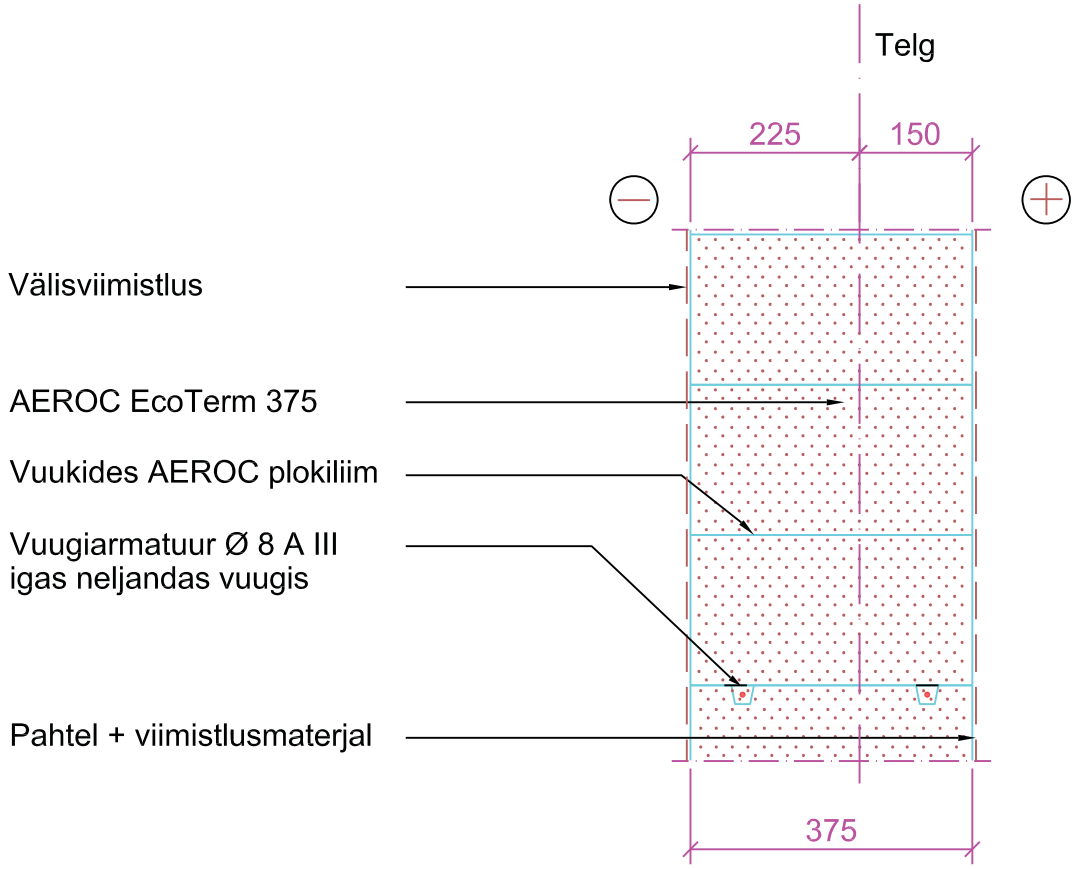
Tellija	Joonise nimetus Vundamendi sõlm, põranda ja kandva AEROC siseseina liitumine	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Vund 4.1



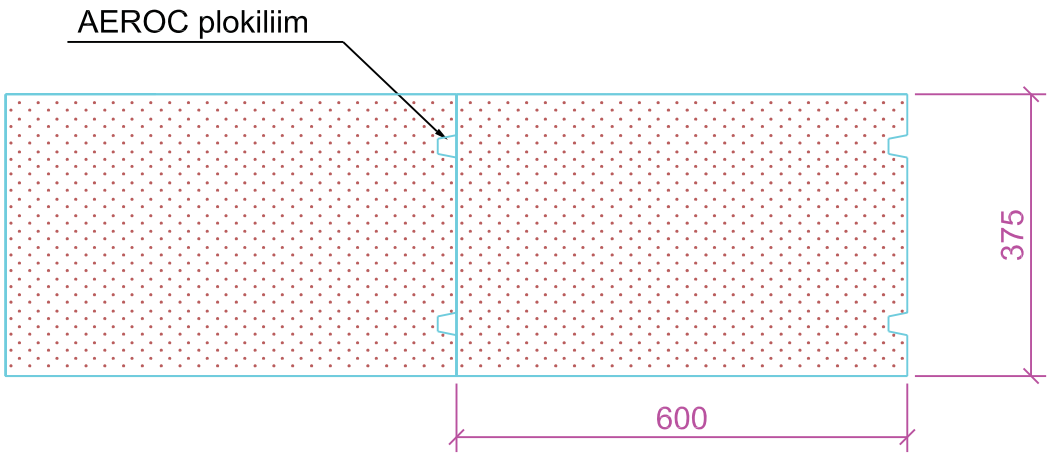
Tellija	Joonise nimetus	
	Vundamendi sõlm, põranda ja kandva AEROC siseseina liitumine	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2004	Joonise nr. Vund 4.2



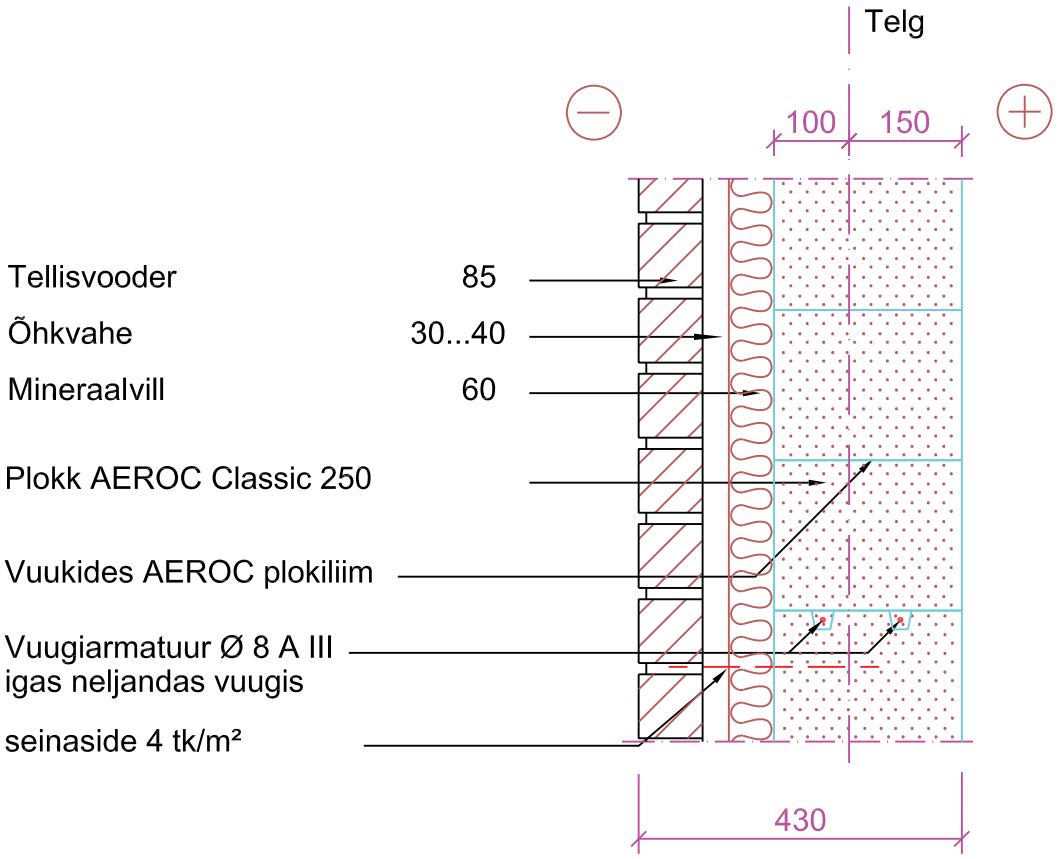
Tellija	Joonise nimetus: Korterite vahelise AEROC mitmekihilise seina liitumine pinnasel põrandaga	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava: M 1:10
	Kuupäev: 03.2002	Joonise nr.: Vund 5.1



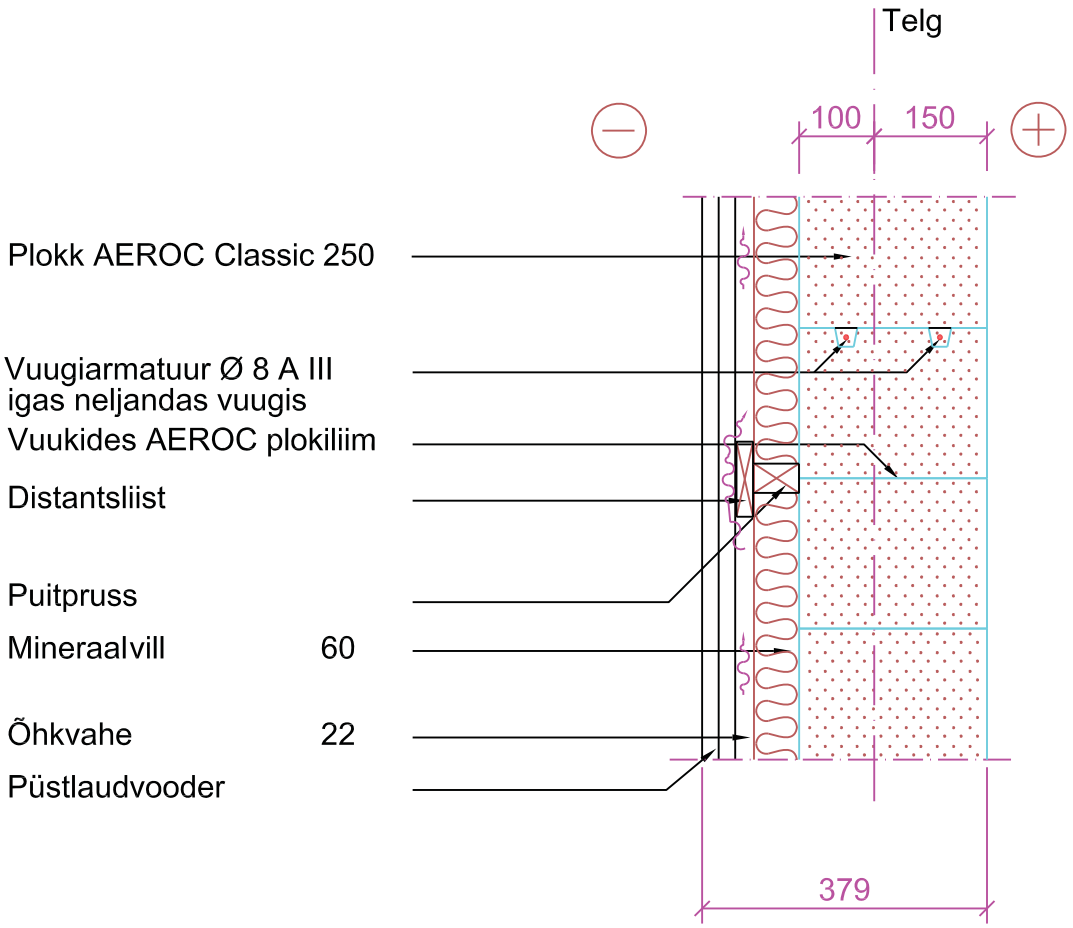
Vertikaalvuuk



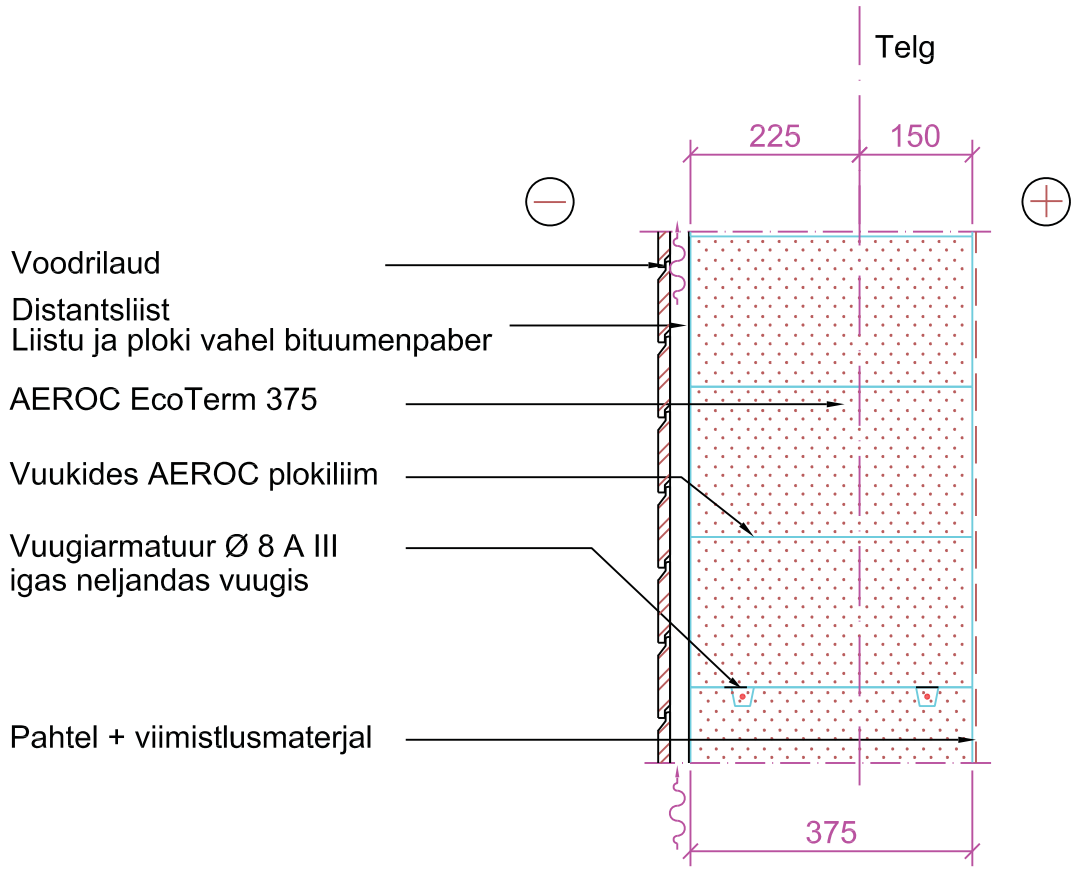
Tellija	Joonise nimetus AEROC plokksein Välissein AEROC EcoTerm	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Välissein 1.1



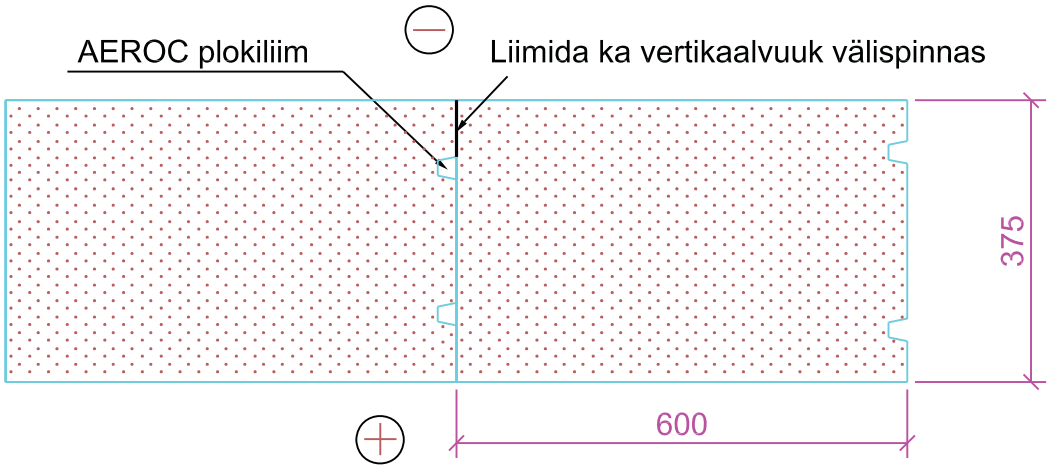
Tellija	Joonise nimetus AEROC plokksein Tellisvoodriga välissein AEROC Classic 250	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Välissein 1.3



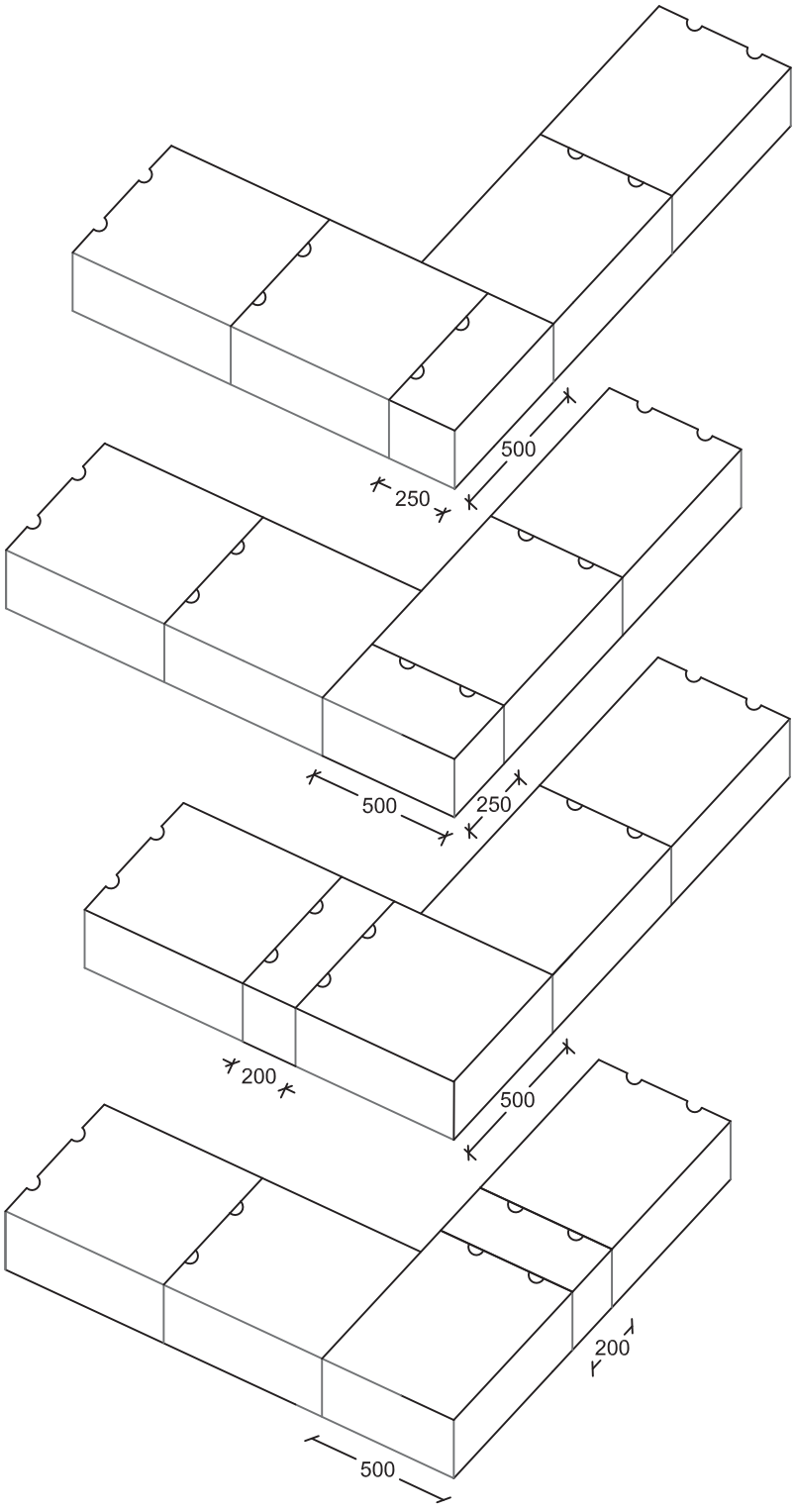
Tellija	Joonise nimetus AEROC plokksein Laudvoodriga välissein AEROC Classic 250	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Välissein 1.4



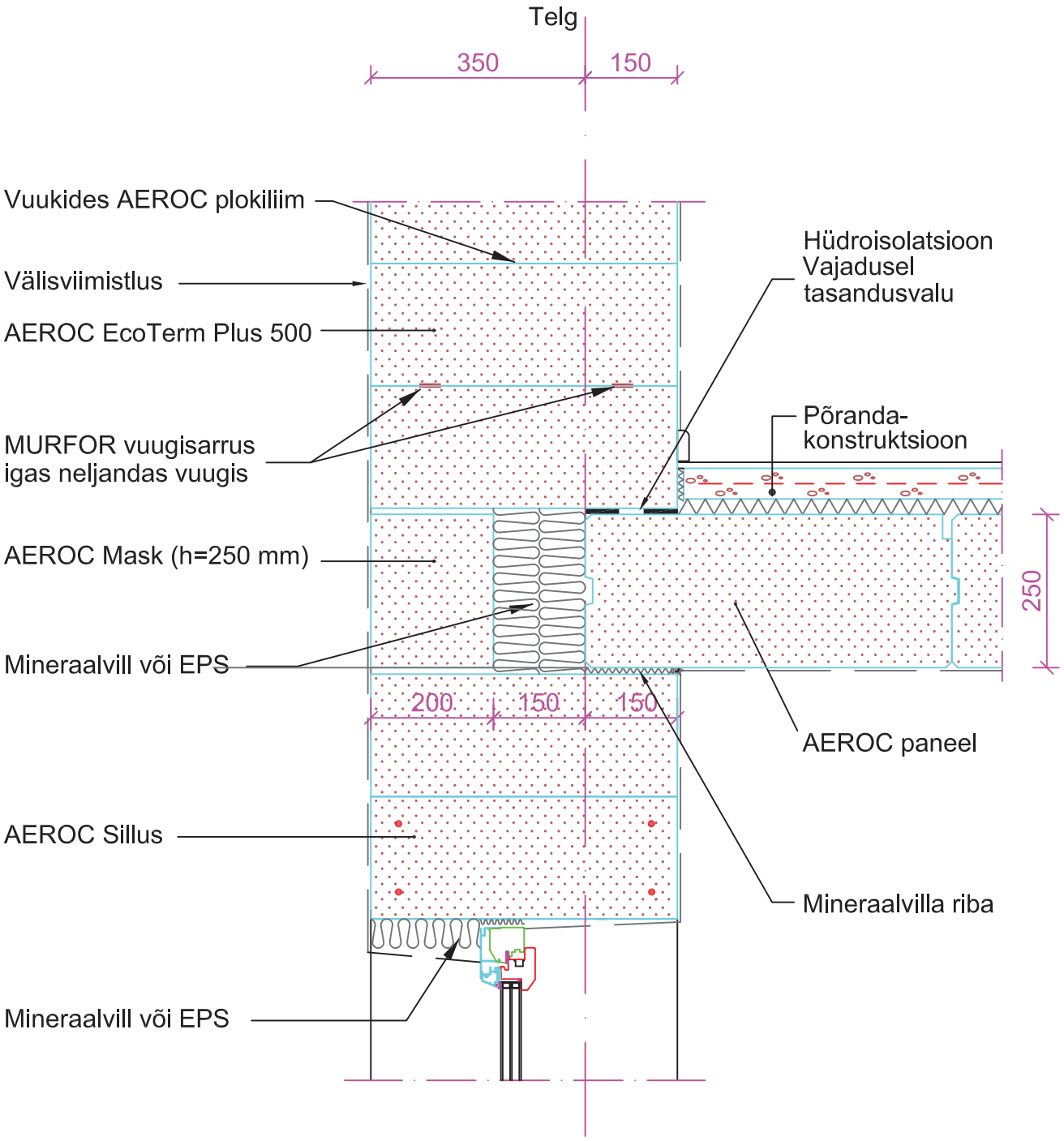
Vertikaalvuuk



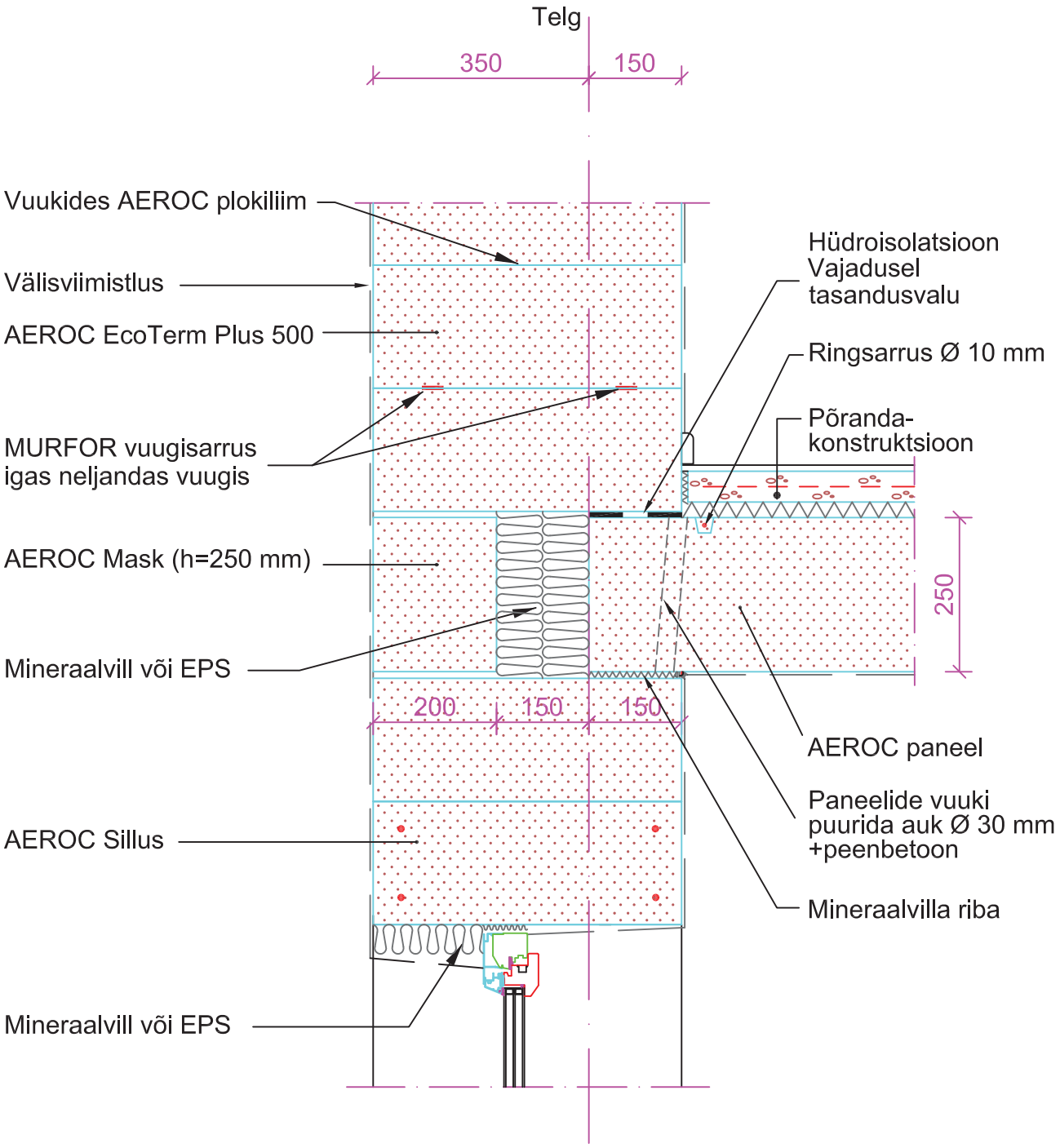
Tellija	Joonise nimetus AEROC plokksein Välissein AEROC EcoTerm + laudvooder	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 01.2004	Joonise nr. Välissein 1.5



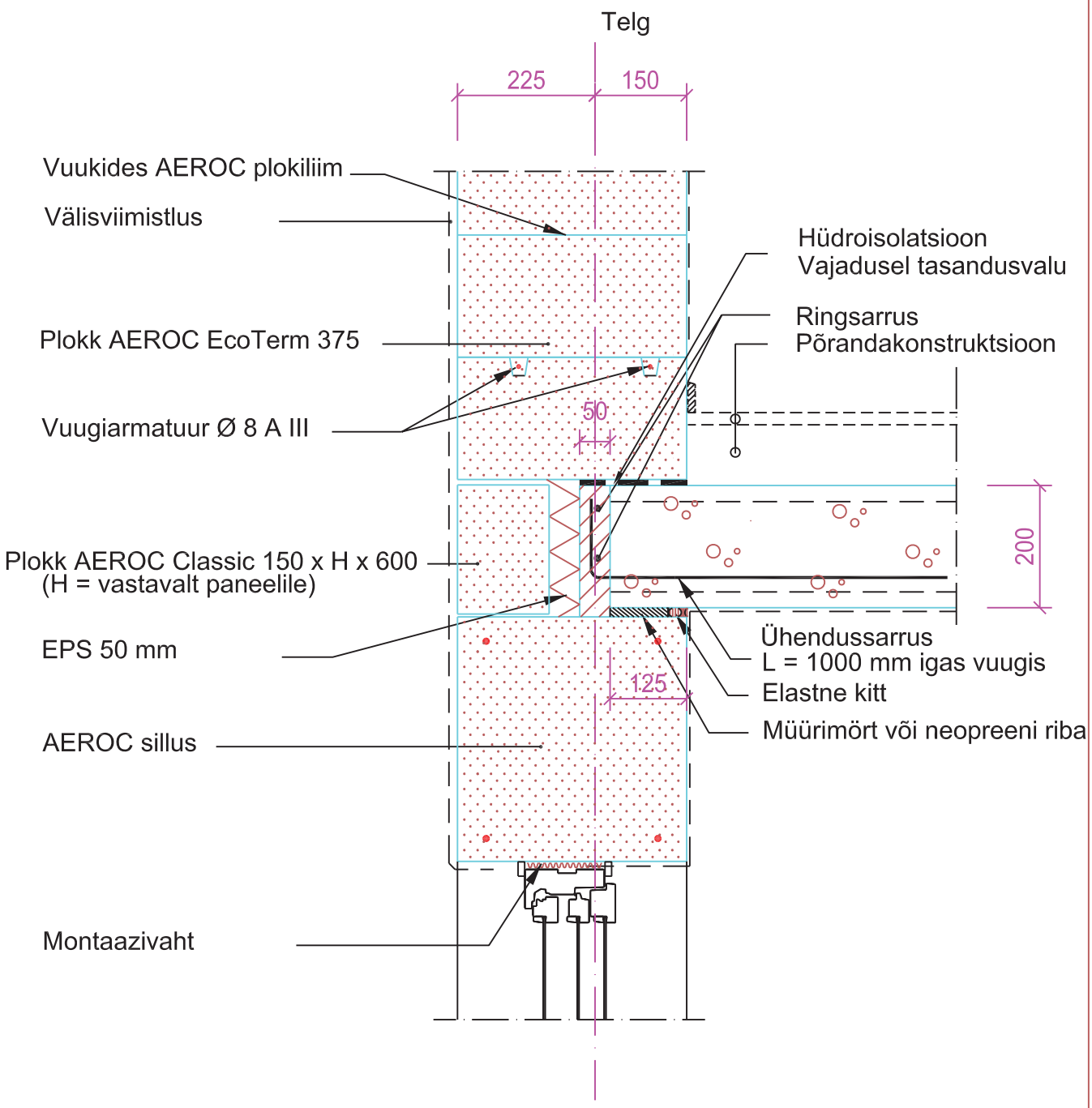
Tellija	Joonise nimetus AEROC plokksein AEROC EcoTerm Plus 500 seina välisnurk	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2011	Joonise nr. Välissein 1.6



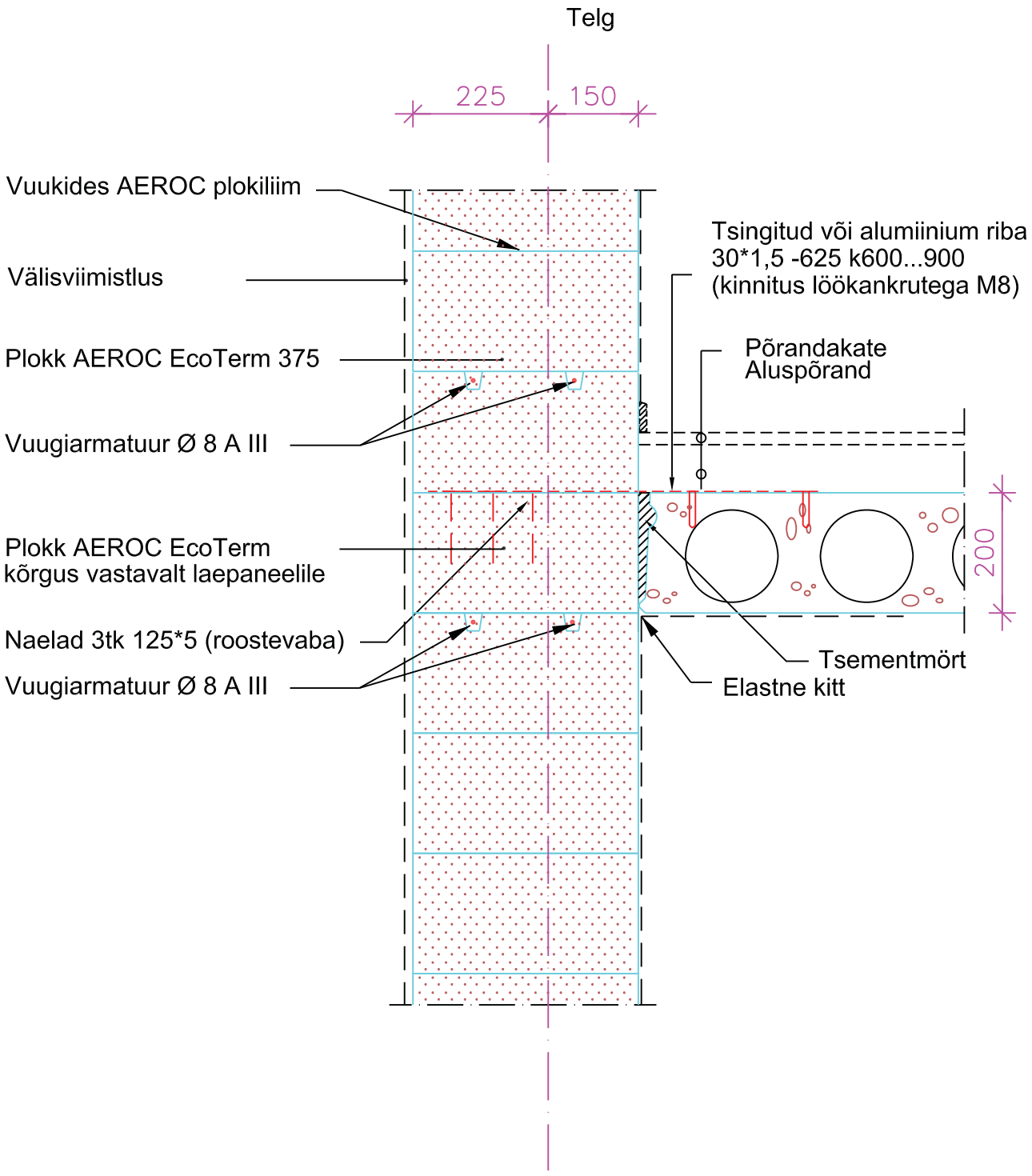
Tellija	Joonise nimetus AEROC EcoTerm Plus plokkidest välisseina ja AEROC Paneelidest vahelae liitumine	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 11.2015	Joonise nr. Vahelagi 1.2 UUS



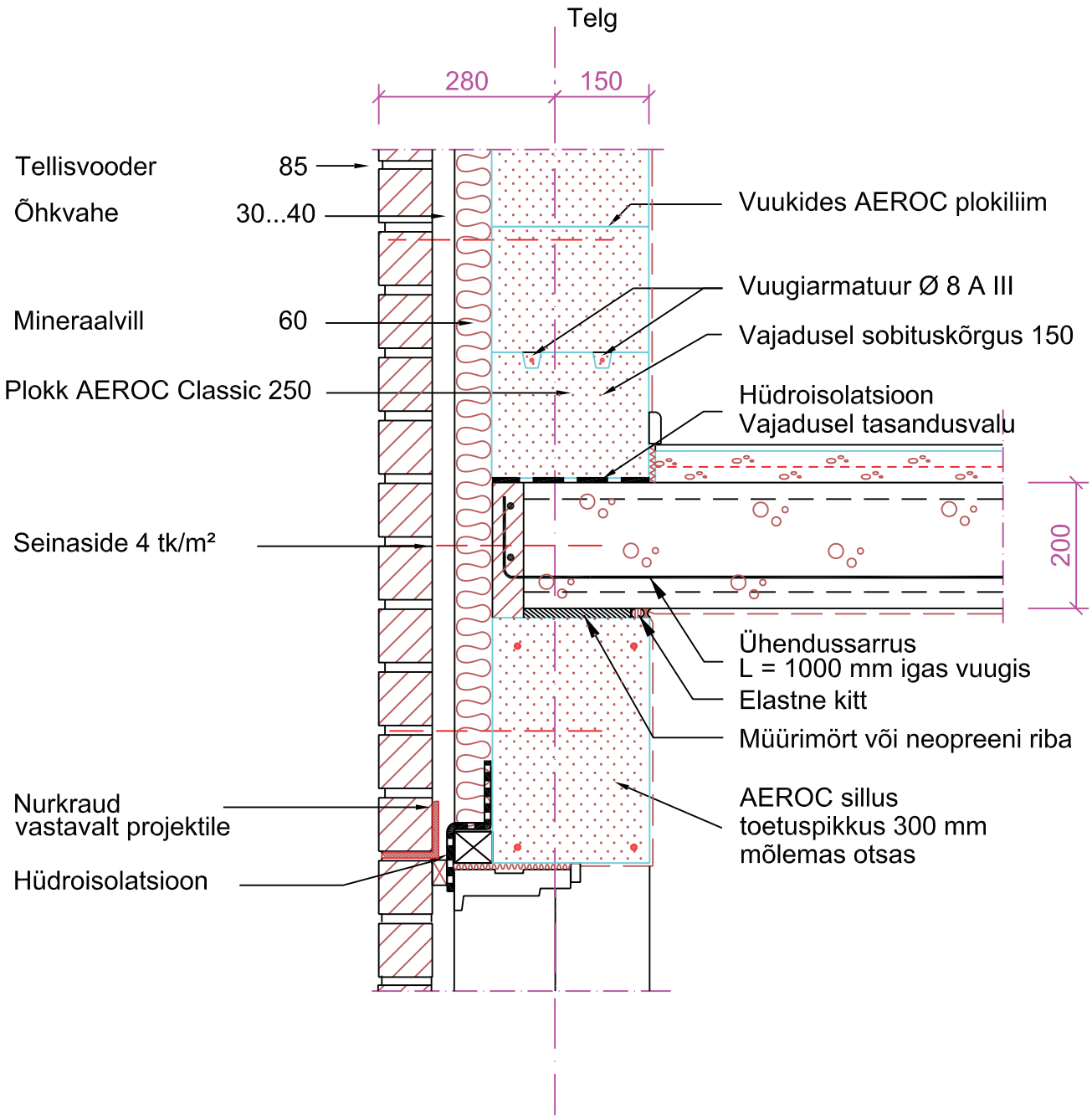
Tellija	Joonise nimetus AEROC EcoTerm Plus plokkidest välisseina ja AEROC Paneelidest vahelae liitumine	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 11.2015	Joonise nr. Vahelagi 1.1 UUS



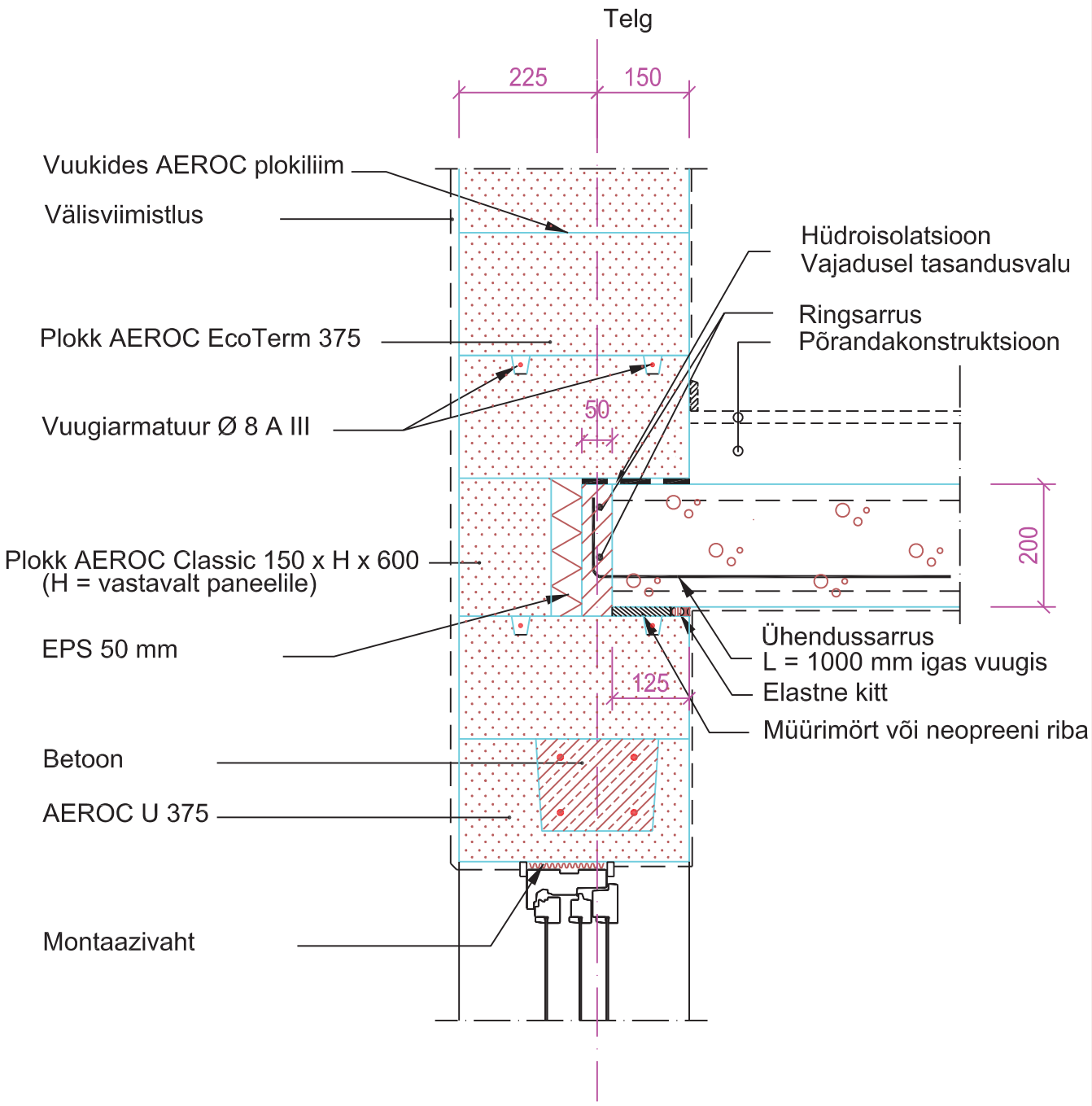
Tellija	Joonise nimetus Välisseina ja vahelae liitumine AEROC sillus ja r/b. paneelidest vahelagi	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 02.2003	Joonise nr. Vahelagi 2.1



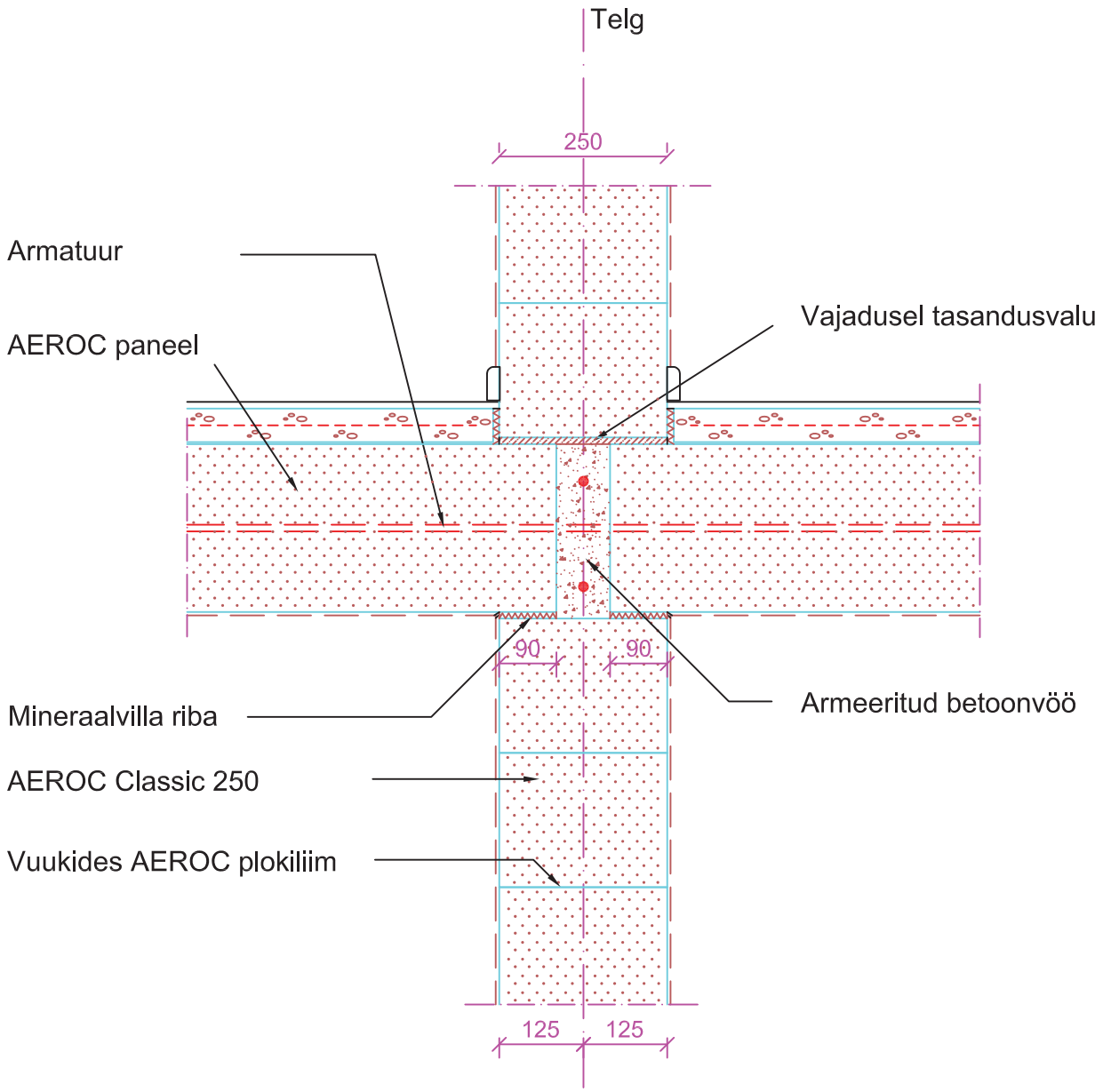
Tellija	Joonise nimetus Välisseina ja vahelae liitumine Betoonpaneelidest vahelagi	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Vahelagi 2.2



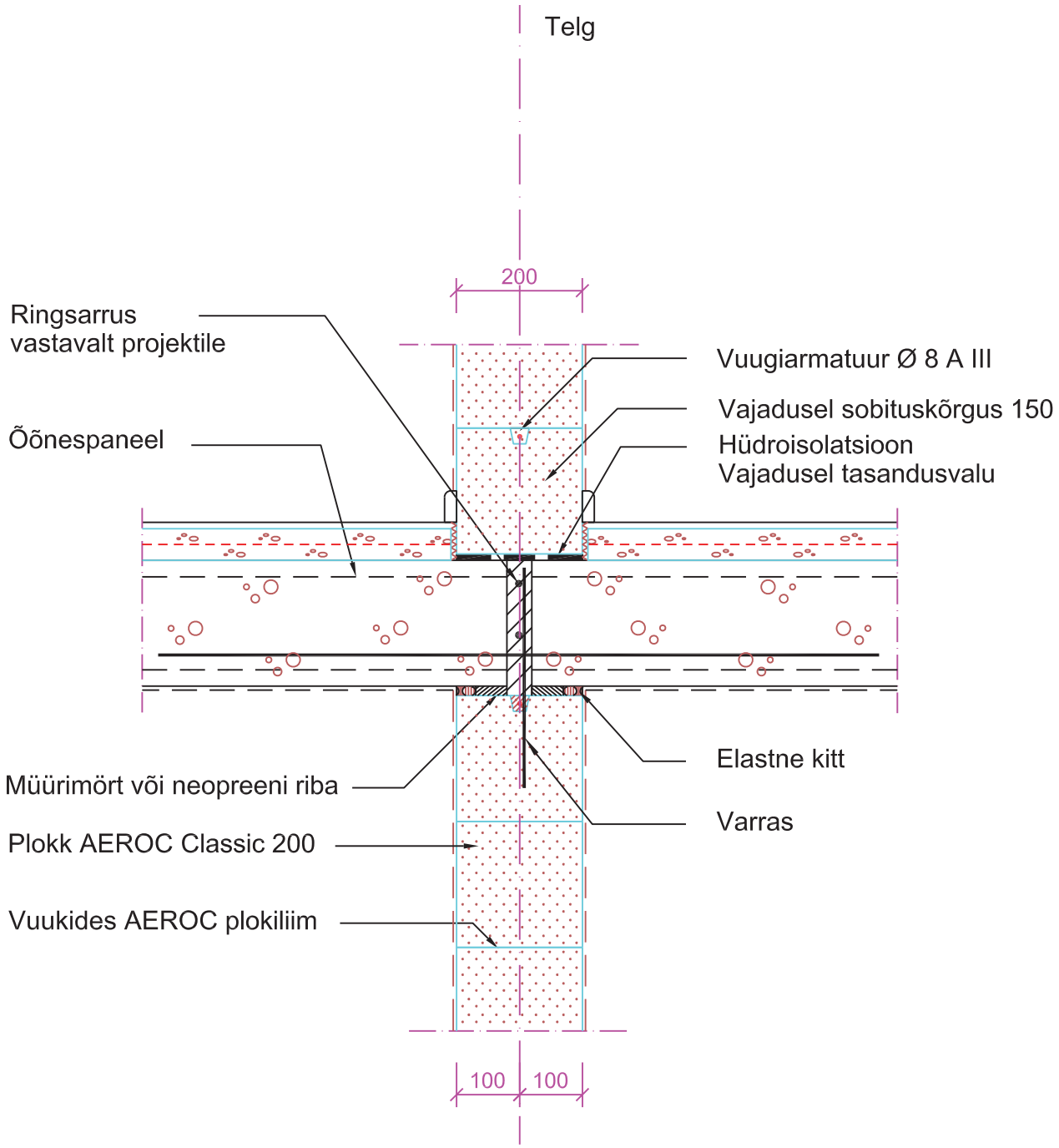
Tellija	Joonise nimetus Välisseina ja vahelae liitumine AEROC Classic 250 + tellisvooder	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2004	Joonise nr. Vahelagi 2.4



Tellija	Joonise nimetus Välisseina ja vahelae liitumine AEROC U-plokkidest sillus	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 02.2003	Joonise nr. Vahelagi 3.1

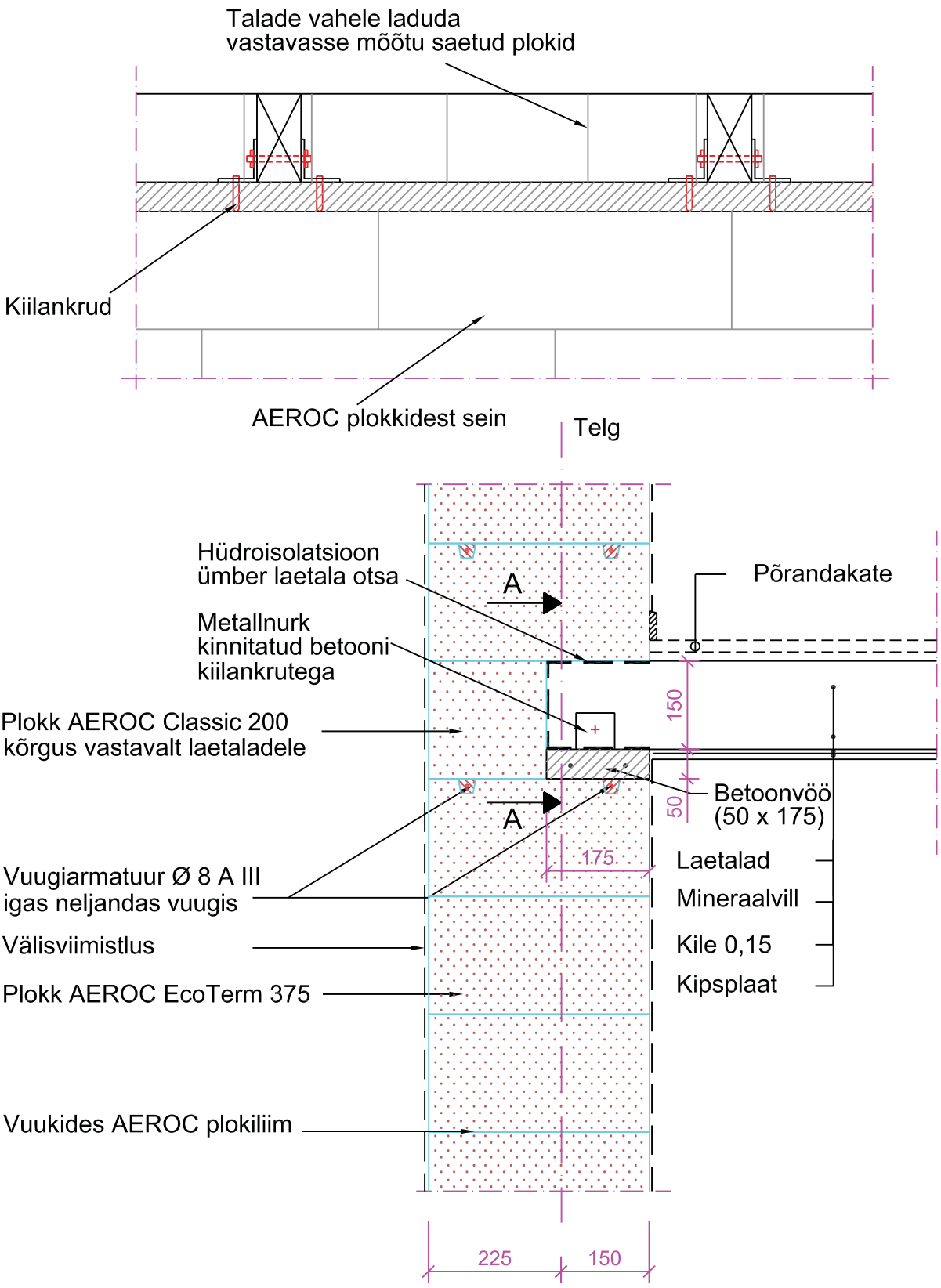


Tellija	Joonise nimetus Sisemise kandeseina ja vahelae liitumine AEROC Classic 250 ja AEROC paneel	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 04.2009	Joonise nr. Vahelagi 4.1



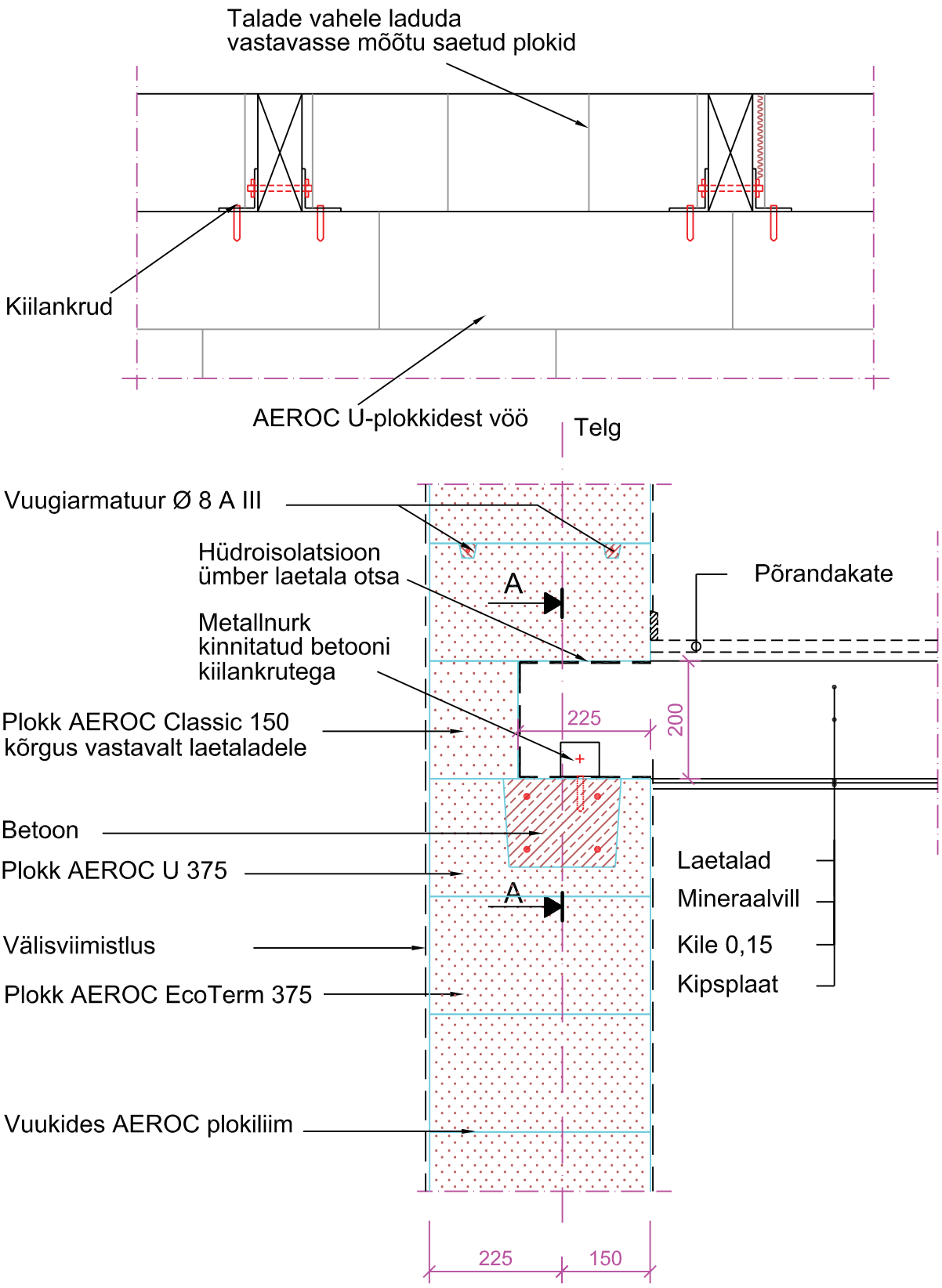
Tellija	Joonise nimetus Sisemise kandeseina ja vahelae liitumine AEROC Classic 200 ja õõnespaneelid	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Vahelagi 4.2

Lõige A-A

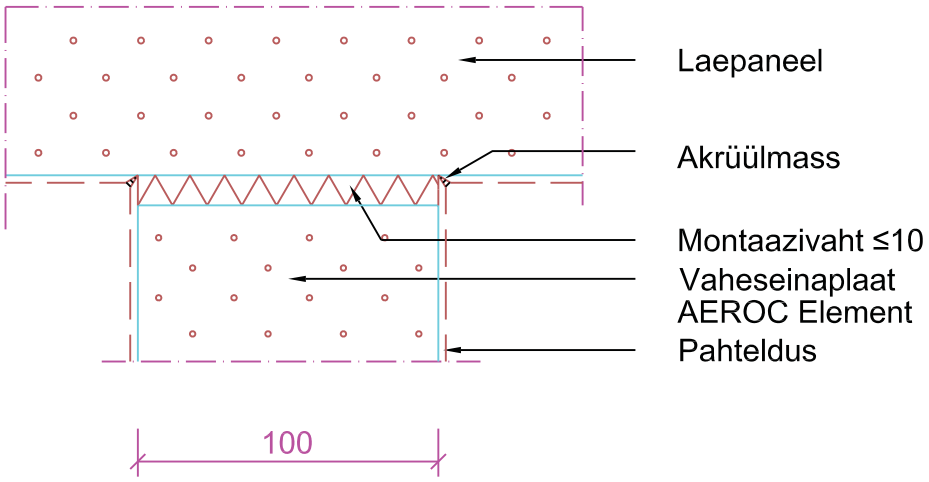


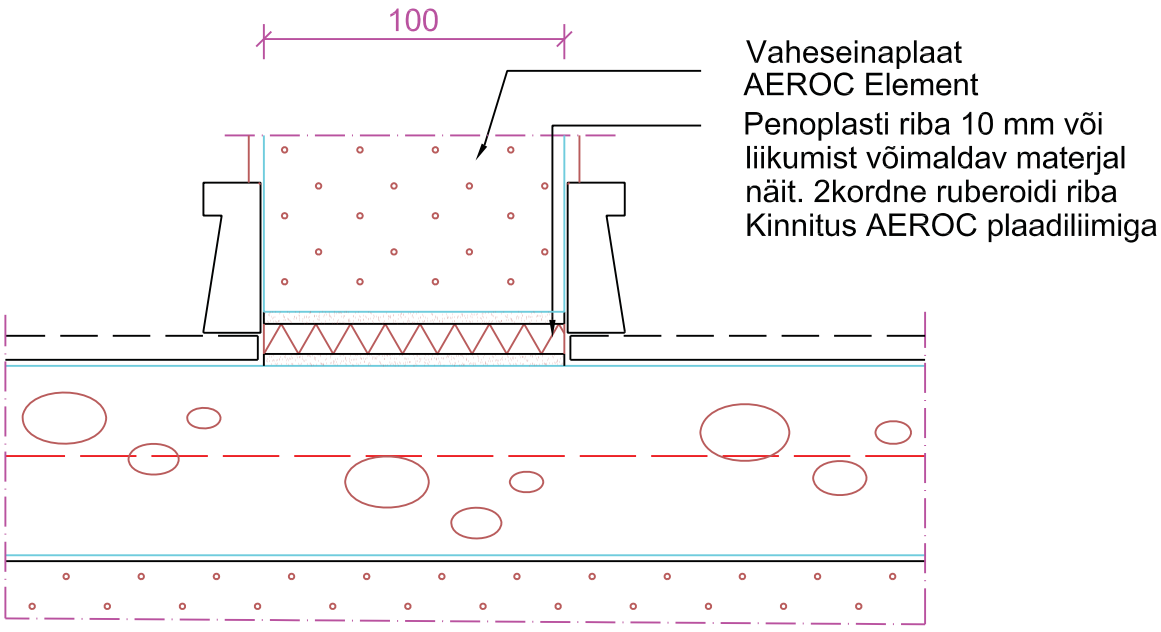
Tellija	Joonise nimetus	
	Puittaladel vahelagi AEROC EcoTerm välissein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Vahelagi 5.1

Lõige A-A

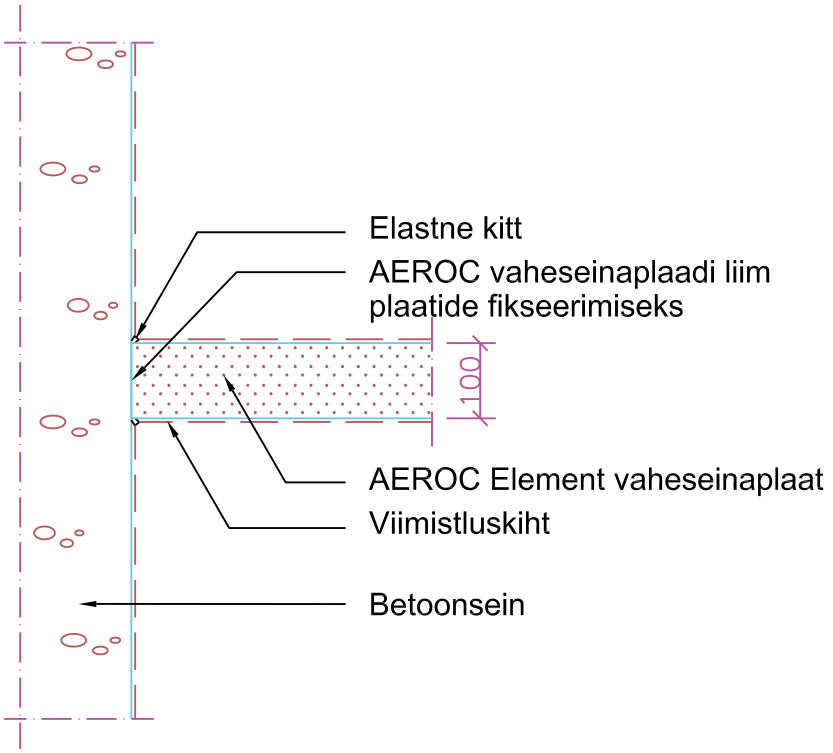


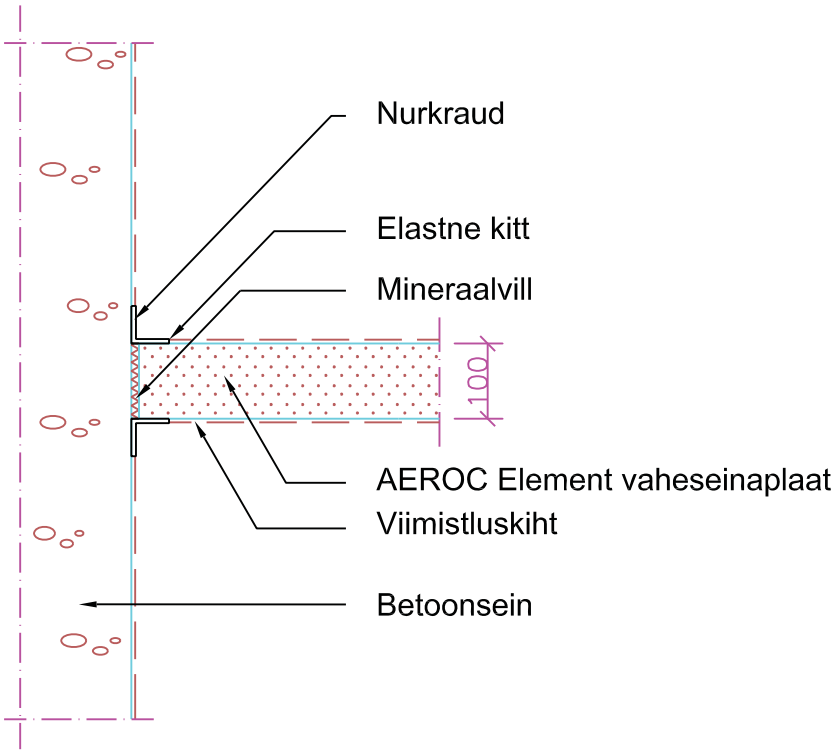
Tellija	Joonise nimetus Puittaladel vahelagi AEROC EcoTerm välissein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Vahelagi 5.2



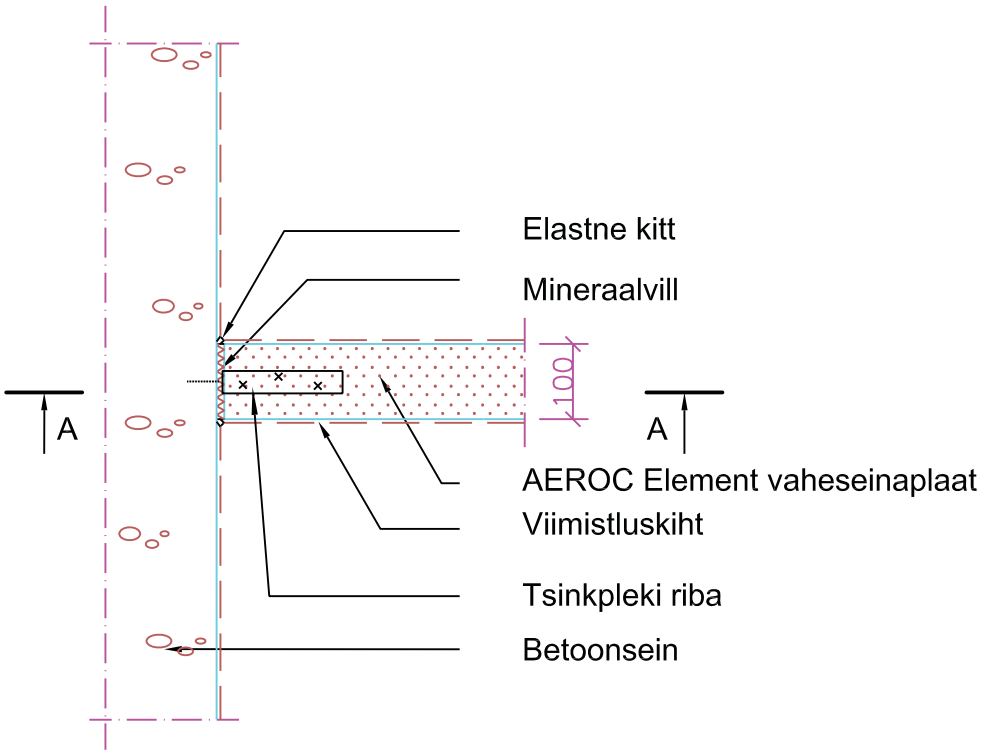


Tellija	Joonise nimetus AEROC vaheseina sõlmed	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:2,5
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Vahesein 1.3

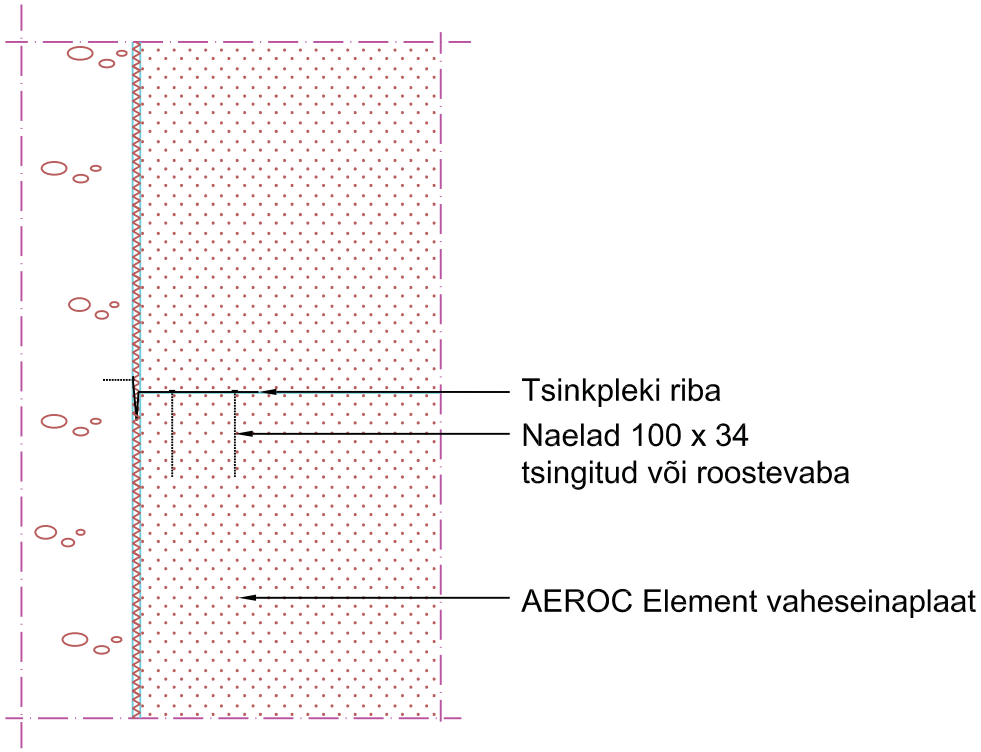




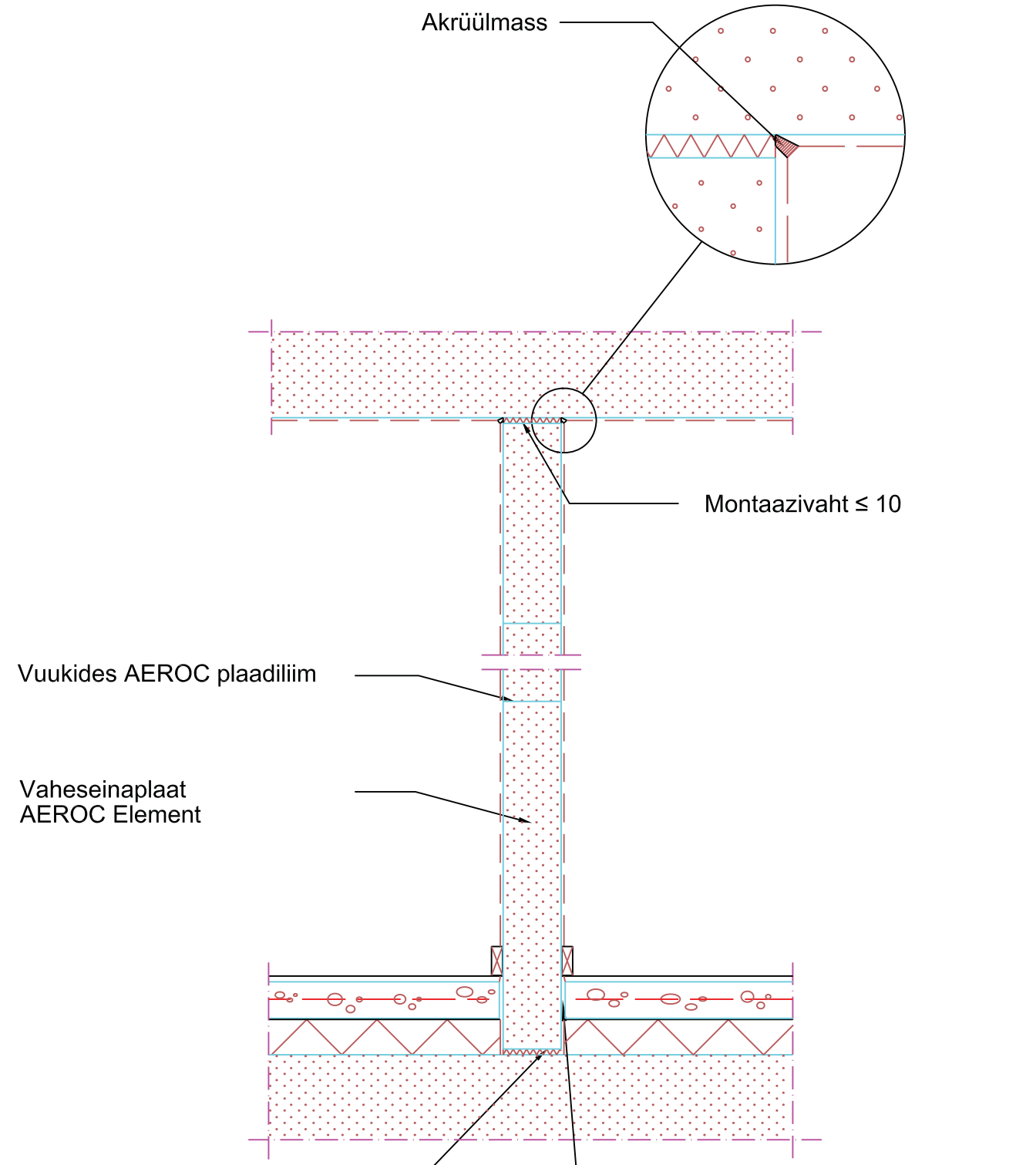
Tellija	Joonise nimetus Mittekandva AEROC vahesein liitumine külgneva betoonseinaga	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2004	Joonise nr. Vahesein 1.4



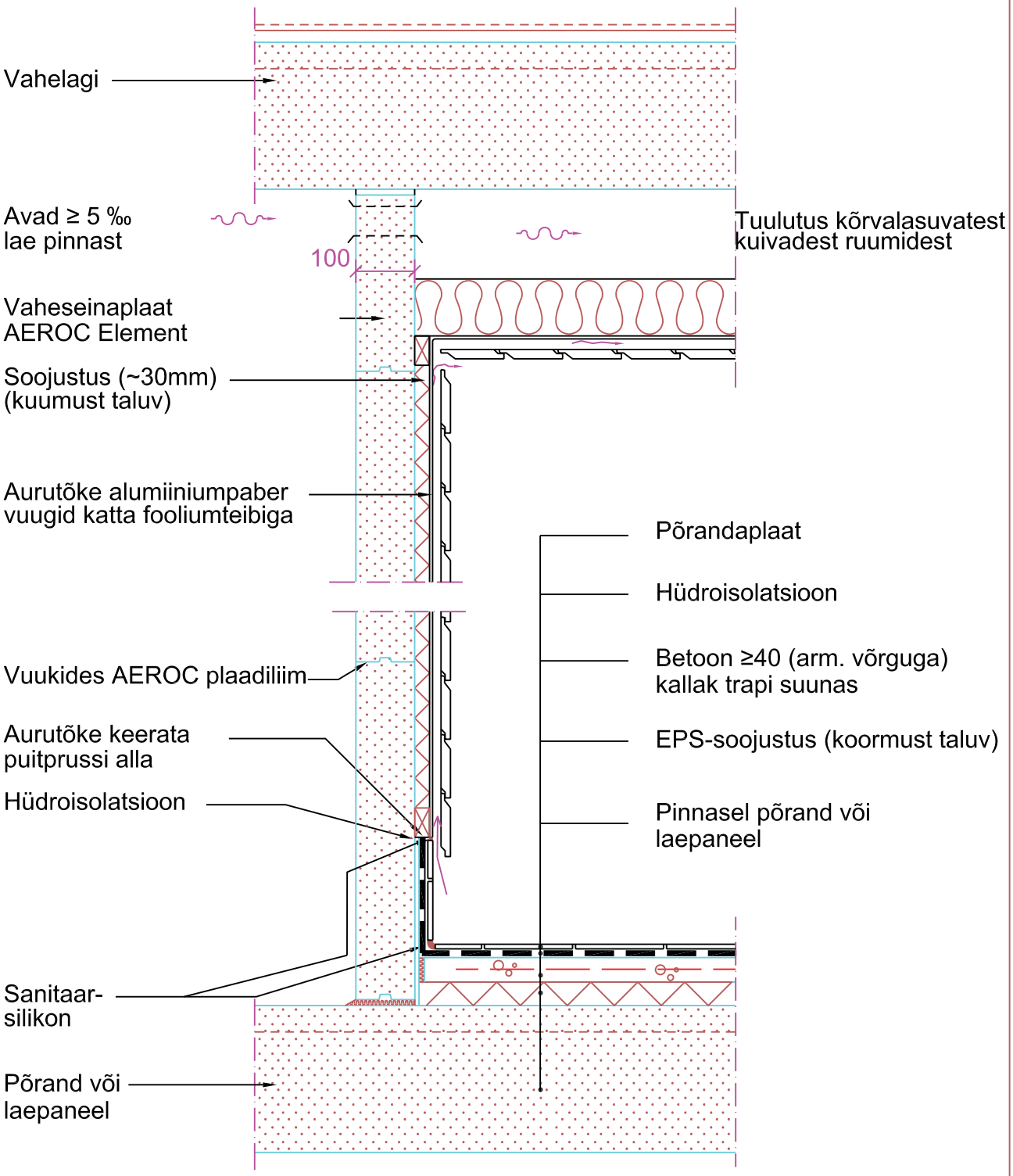
A - A



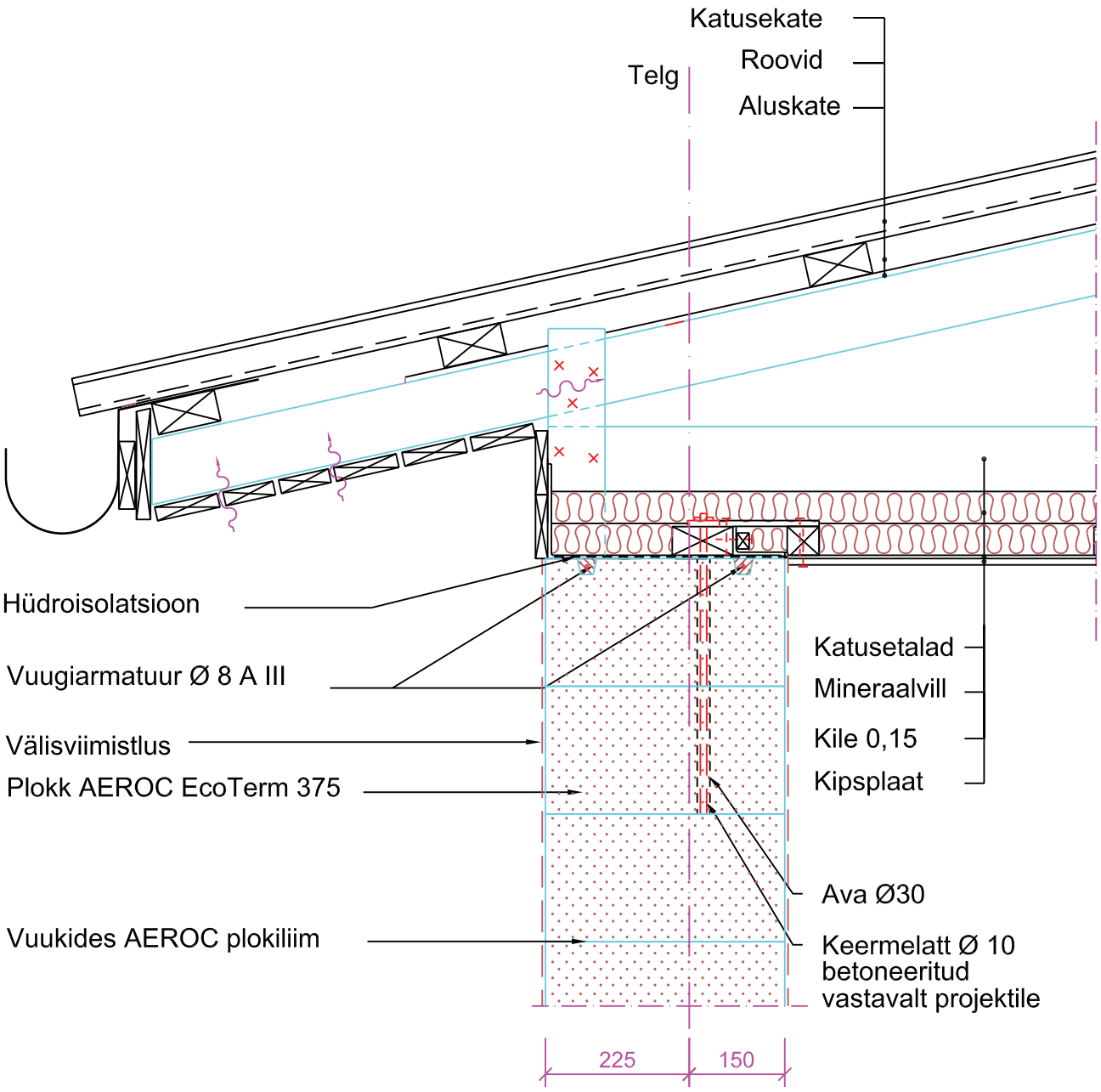
Tellija	Joonise nimetus Mittekandva AEROC vahesein liitumine külgneva betoonseinaga	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2004	Joonise nr. Vahesein 1.5



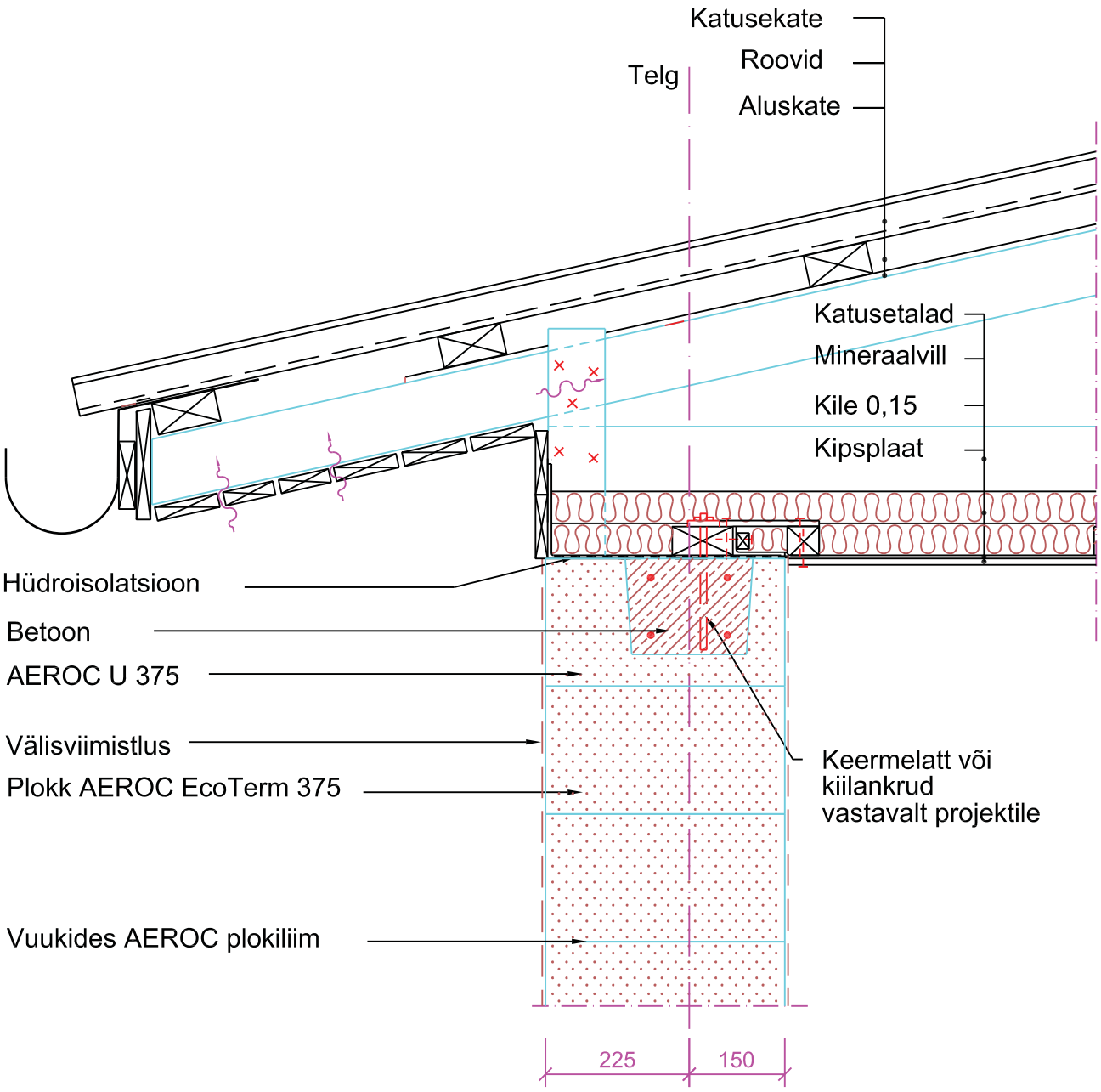
Tellija	Joonise nimetus Mittekandva AEROC vahesein liitumine põranda ja laega	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Vahesein 2.3



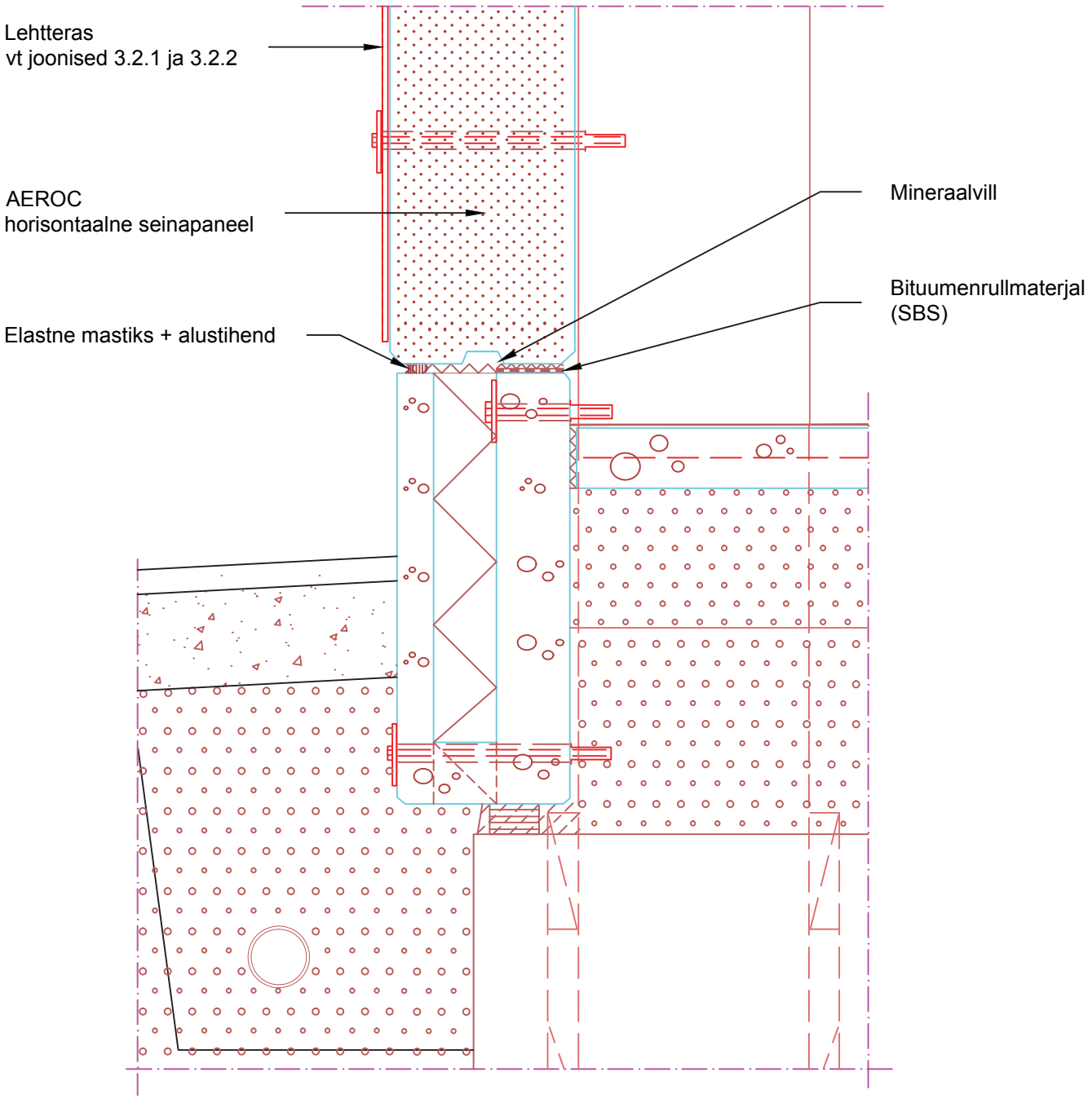
Tellija	Joonise nimetus AEROC vahesein sauna leiliruumis	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Vahesein 2.4



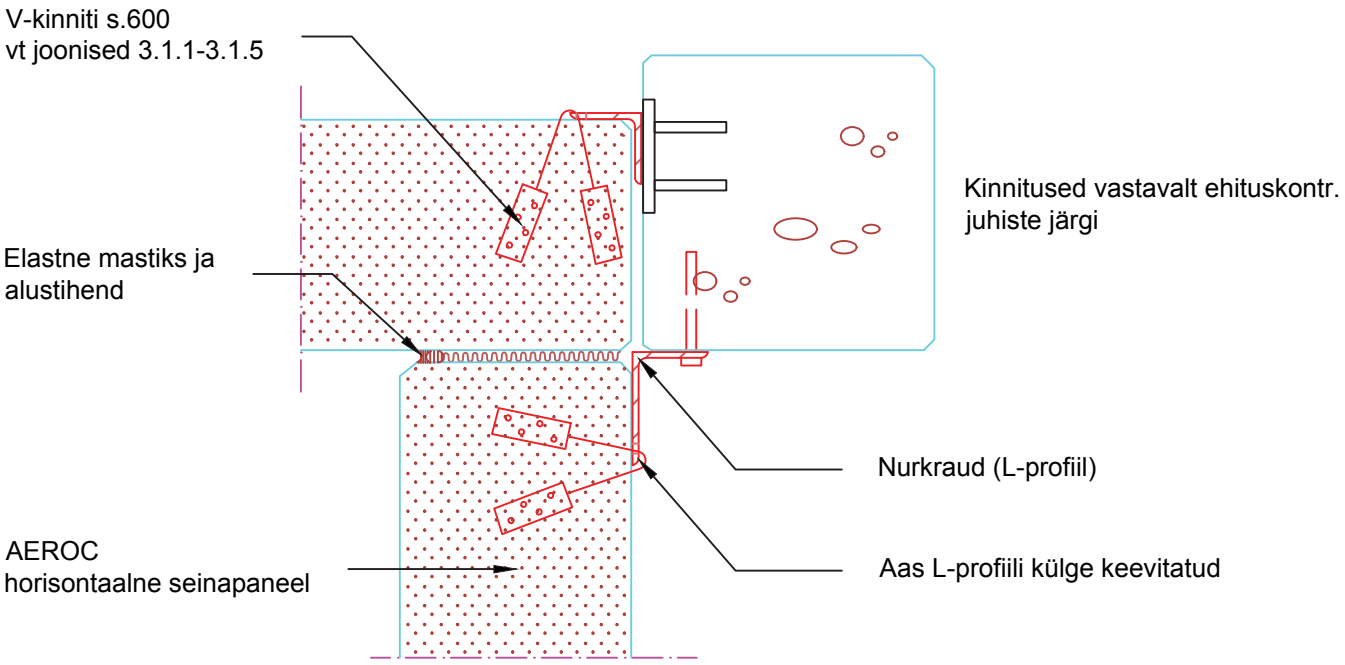
Tellija	Joonise nimetus Räästa sõlm puittaladel katuslagi	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Katus 4.2



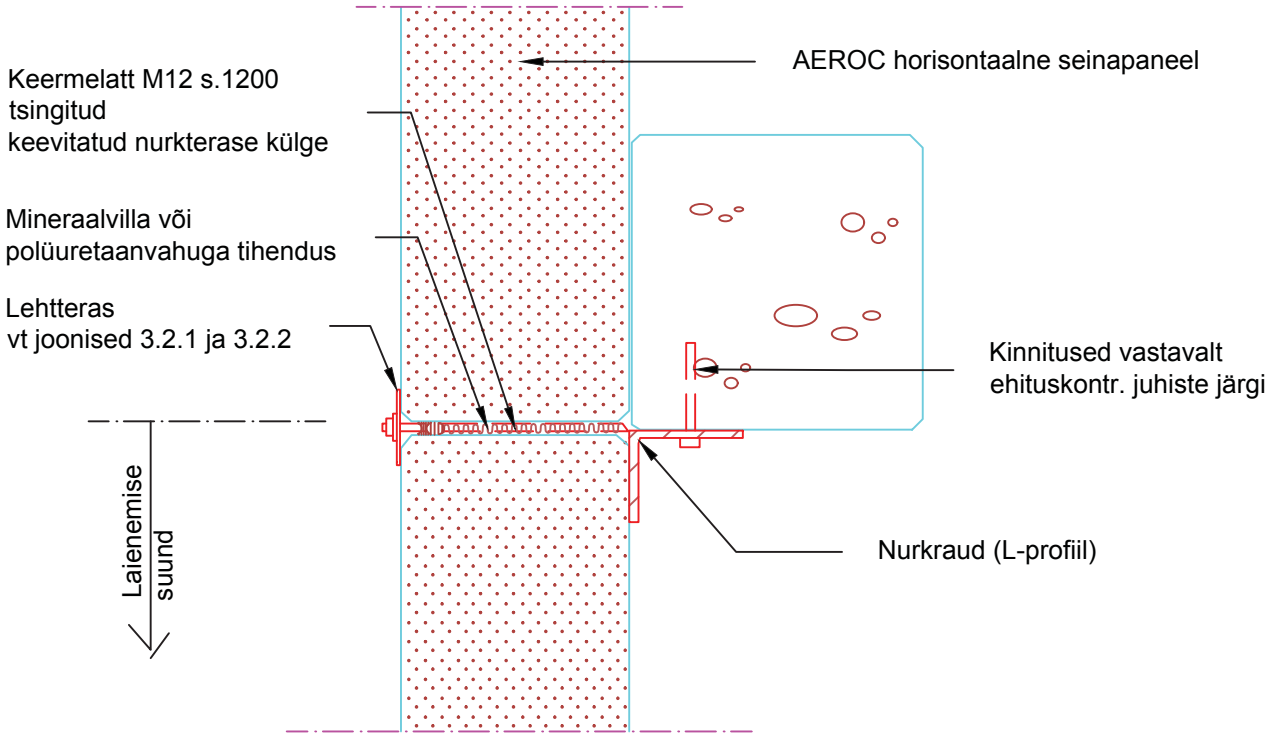
Tellija	Joonise nimetus Räästa sõlm puittaladel katuslagi	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 03.2002	Joonise nr. Katus 4.3



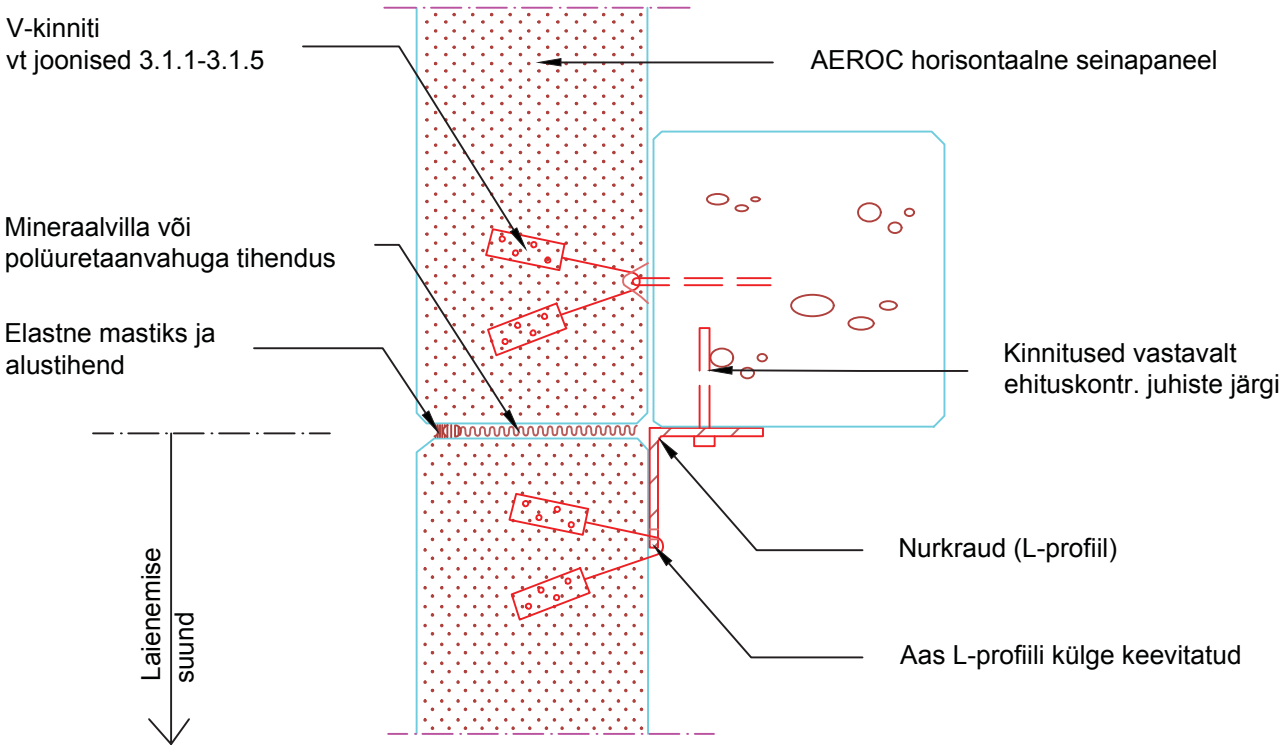
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalne seinapaneel; Soklisõlm	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Vund 1.1.1



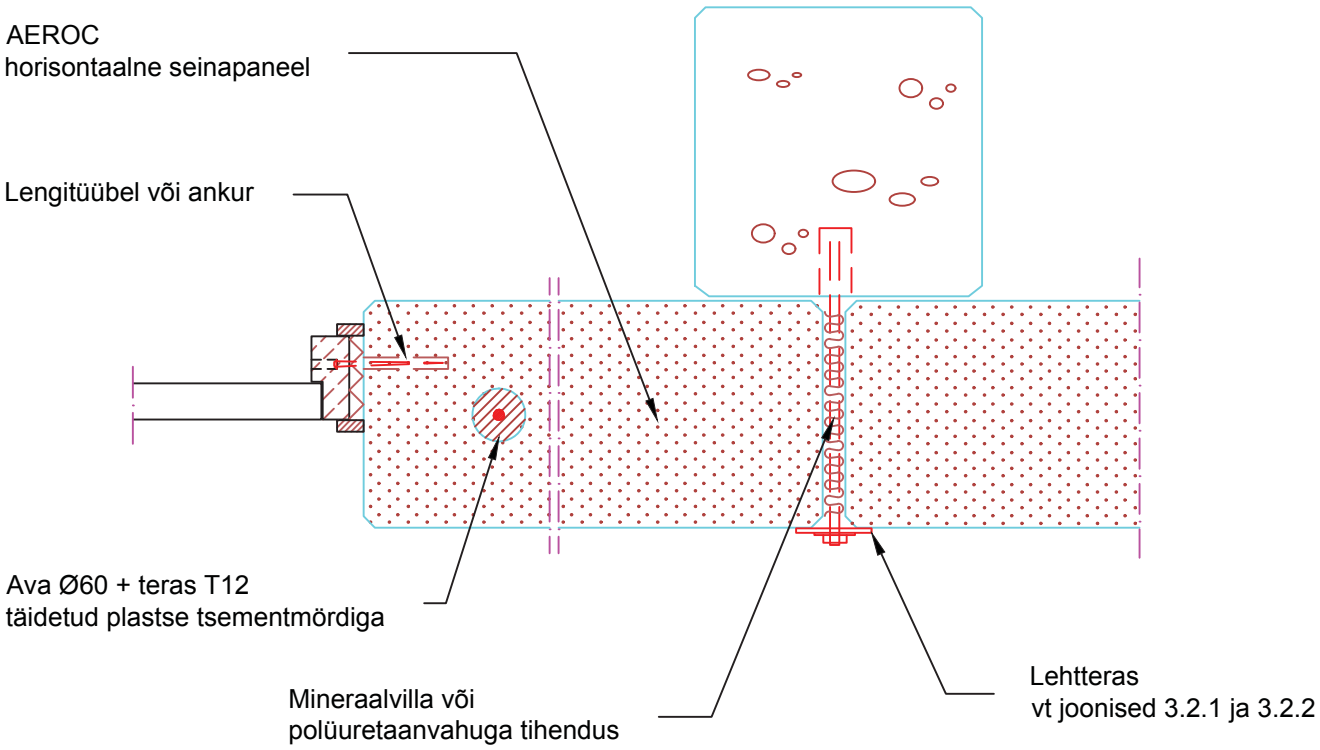
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalne seinapaneel; Nurgalahendus, EI tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Sein 1.2.1



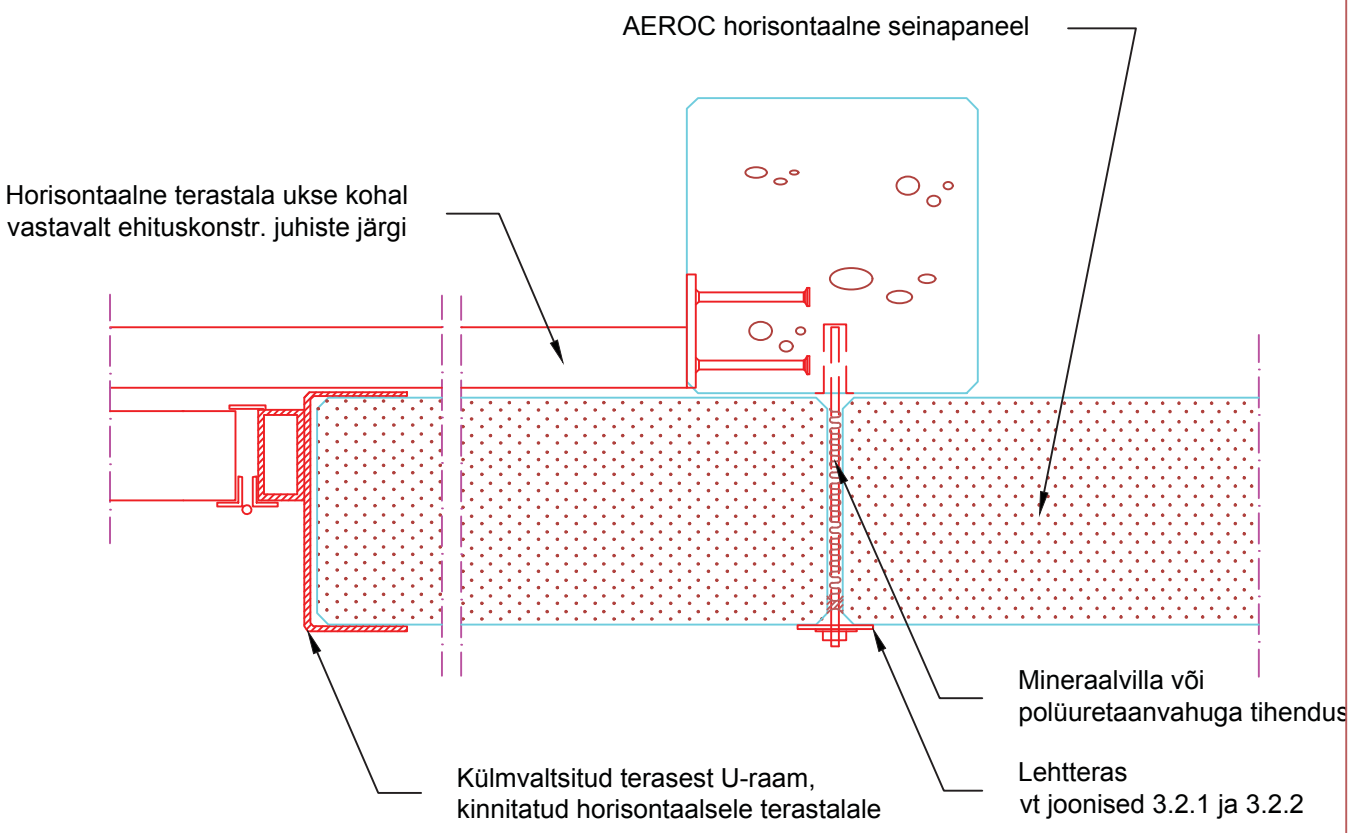
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalne seinapaneel; Võimalus laieneda, EI-M tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Sein 1.2.2



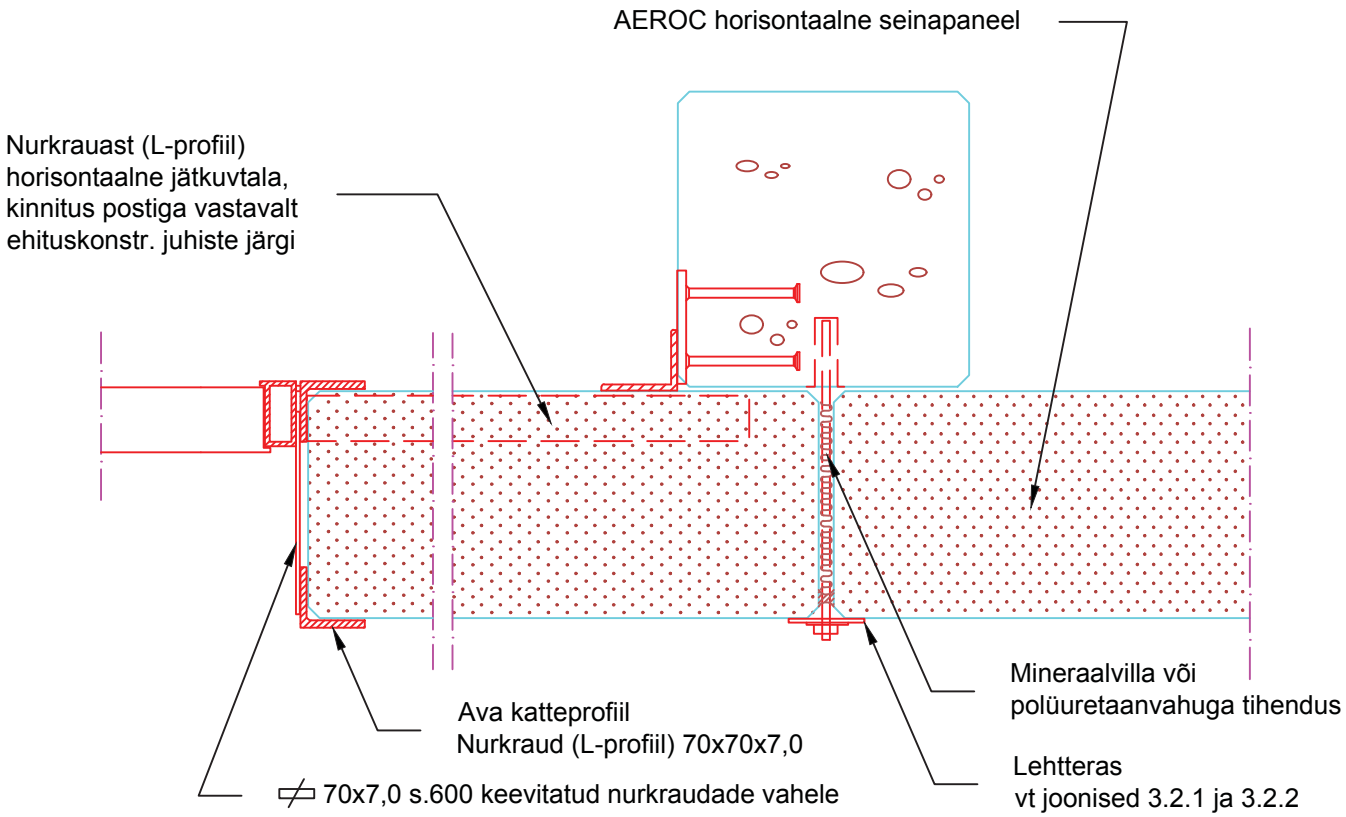
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalne seinapaneel; Võimalus laieneda, EI tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Sein 1.2.3



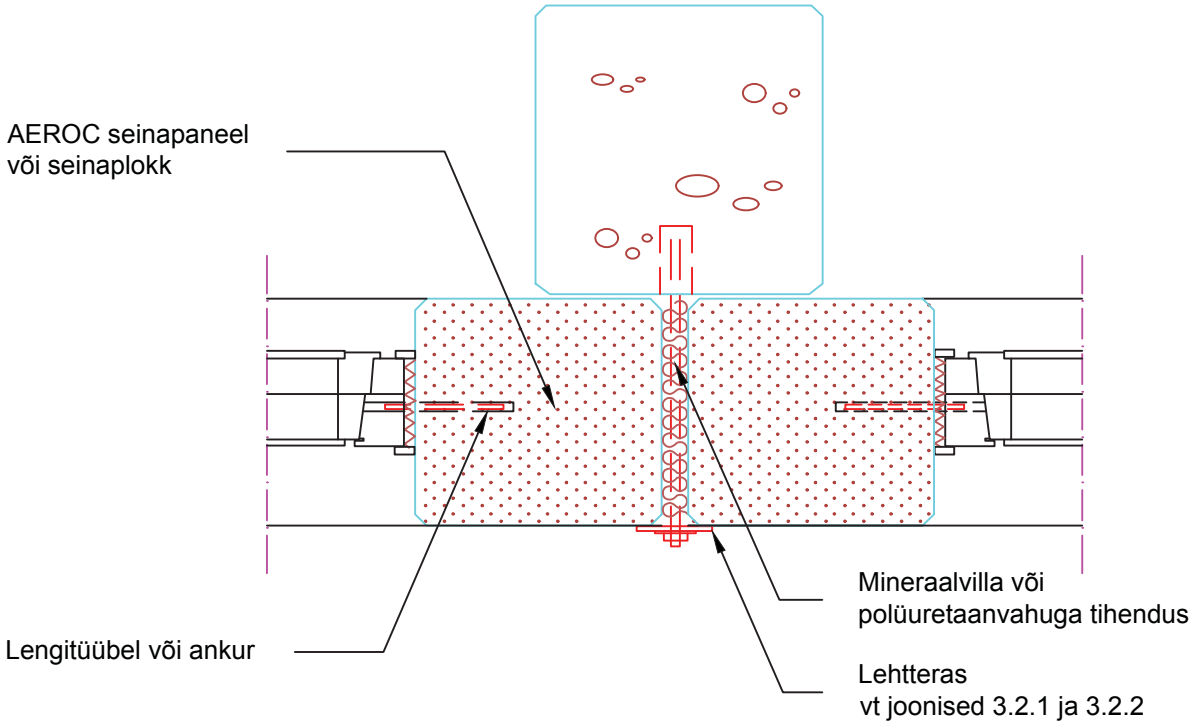
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalne seinapaneel; Ukseavad kuni 1200 mm, EI-M tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Sein 1.2.4



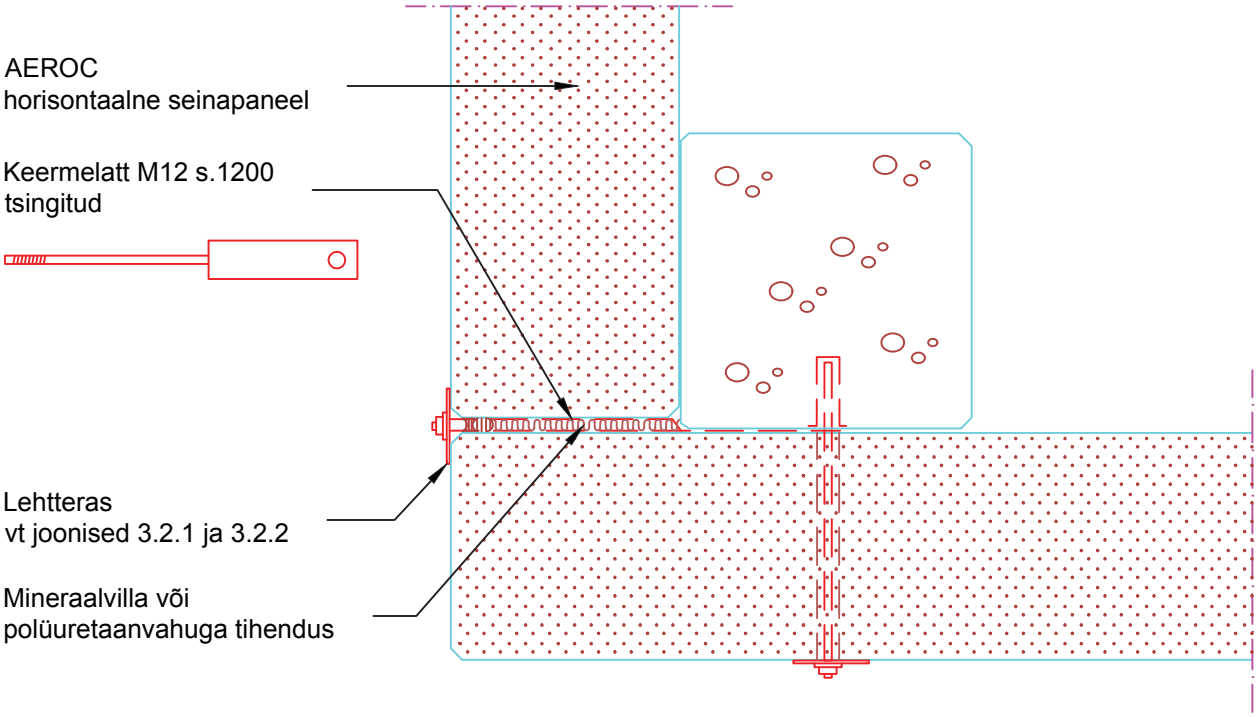
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalne seinapaneel; Ukseavad, EI-M tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Sein 1.2.5



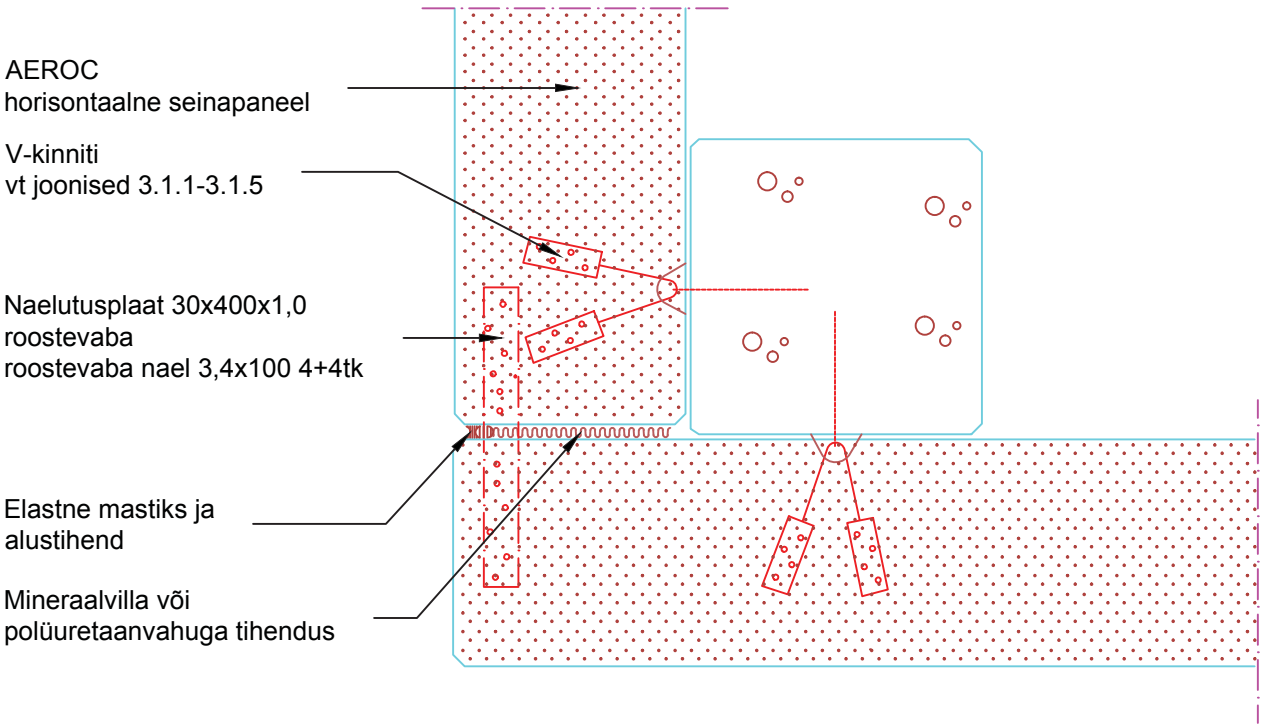
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalne seinapaneel; Ukseavad, EI-M tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Sein 1.2.6



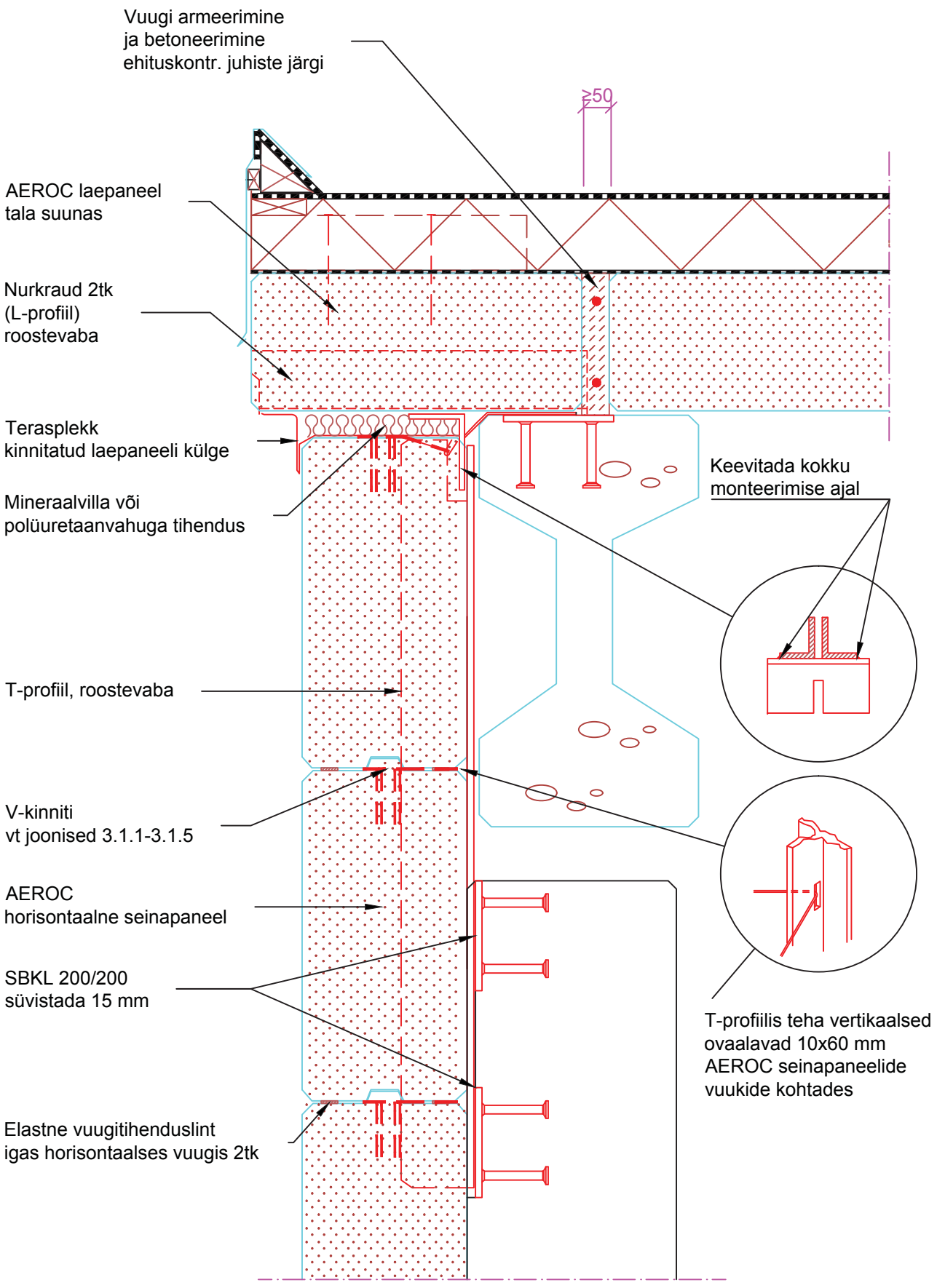
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalne seinapaneel; Akende vaheposti paigaldus, EI-M t.k. sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Sein 1.2.7



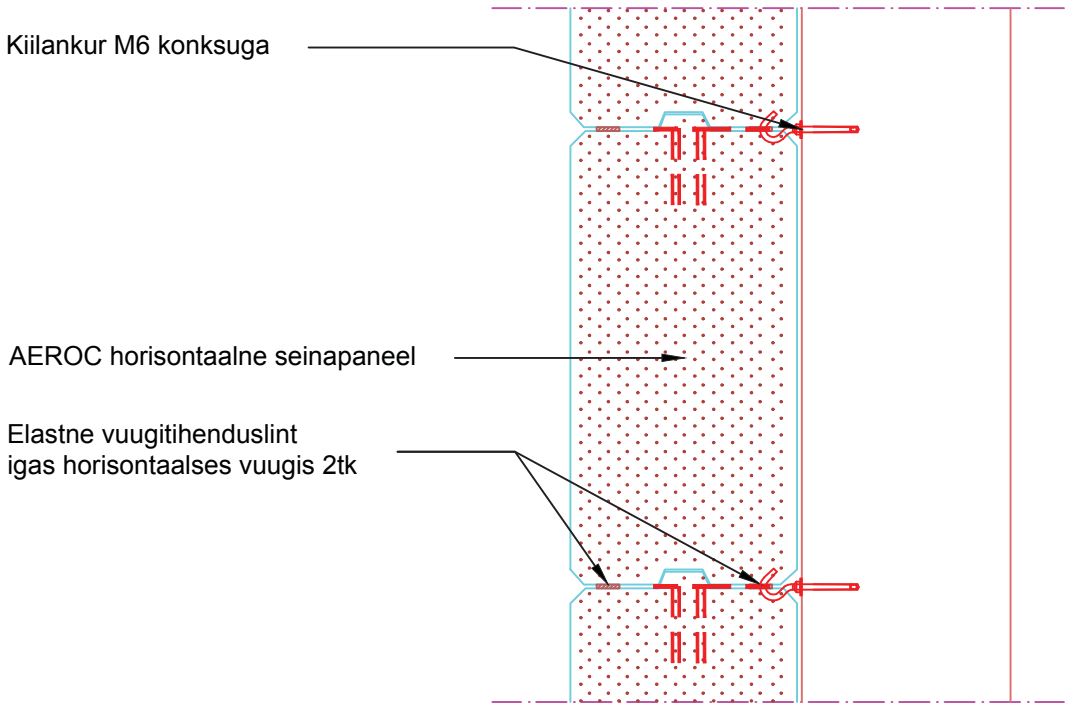
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalne seinapaneel; Välisnurk, EI-M tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Sein 1.2.8

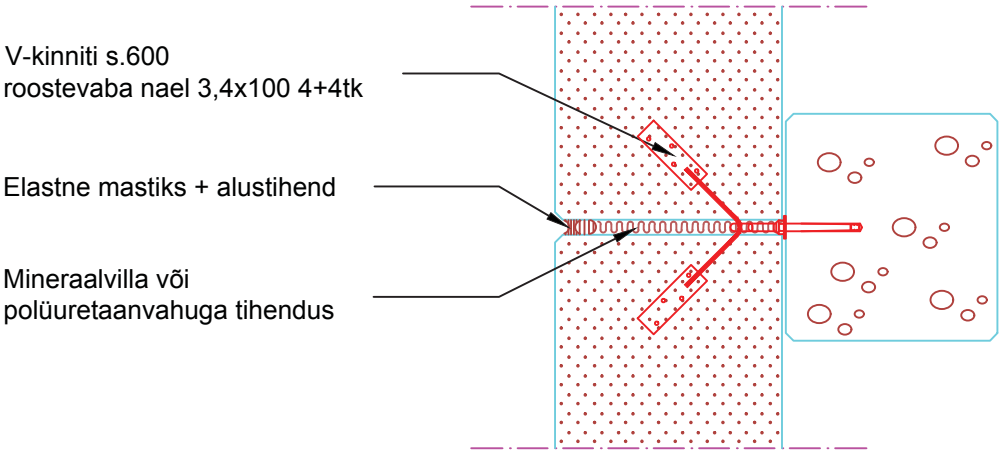


Tellija	Joonise nimetus	
	AEROC horisontaalne seinapaneel; Välisnurk, EI tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Sein 1.2.9

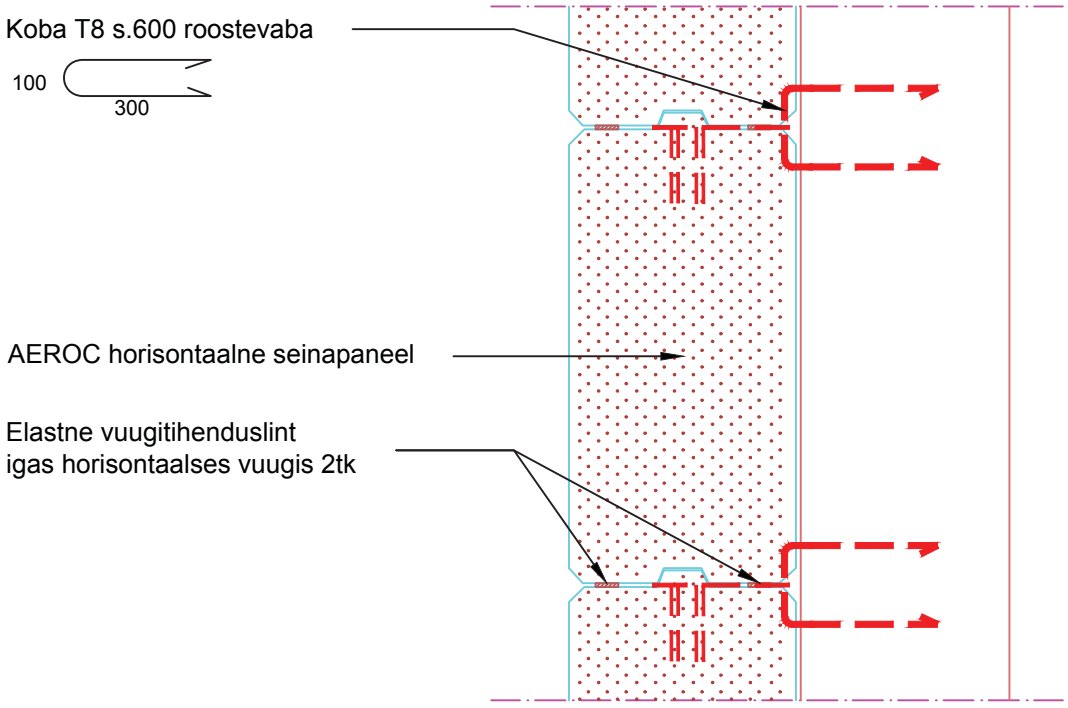


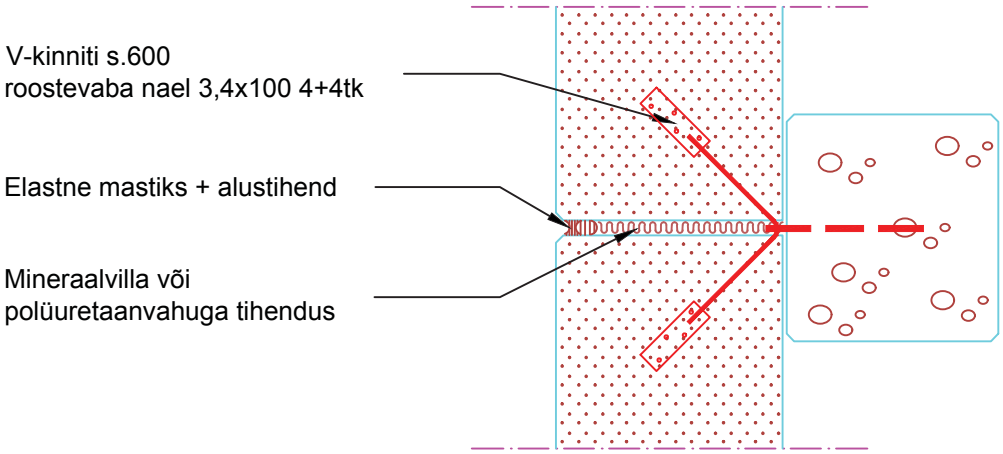
Tellija	Joonise nimetus	
	AEROC horisontaalne seinapaneel; Räästa sõlm, EI tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Katus 1.3.1



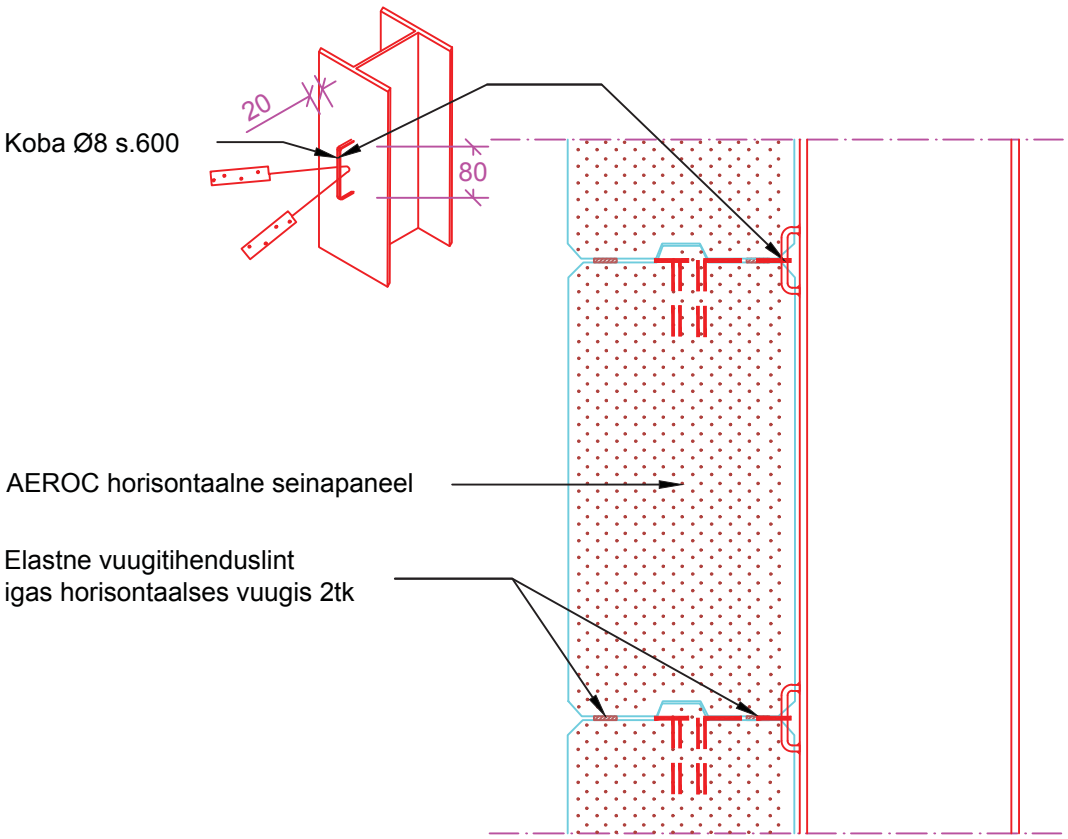


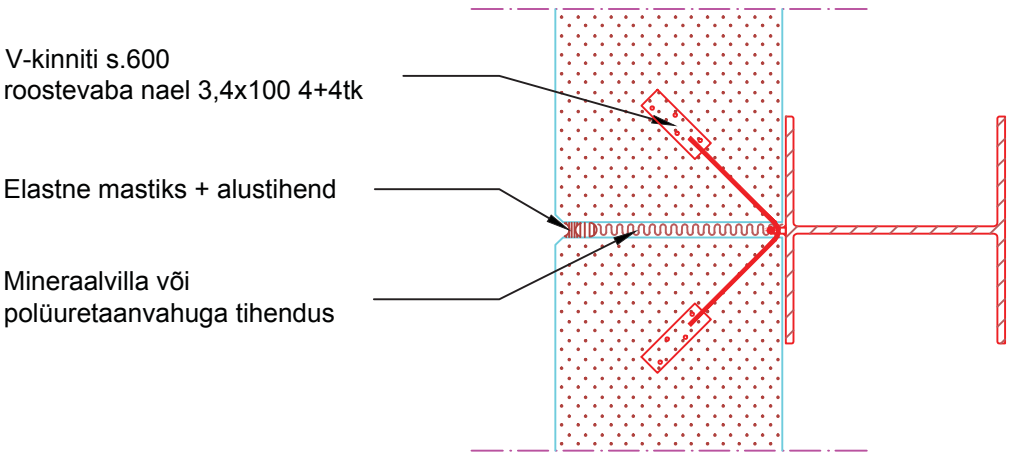
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalse seinapaneeli kinnitus raudbetoonpostiga, EI tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 05.2015	Joonise nr. Sein 3.1.1



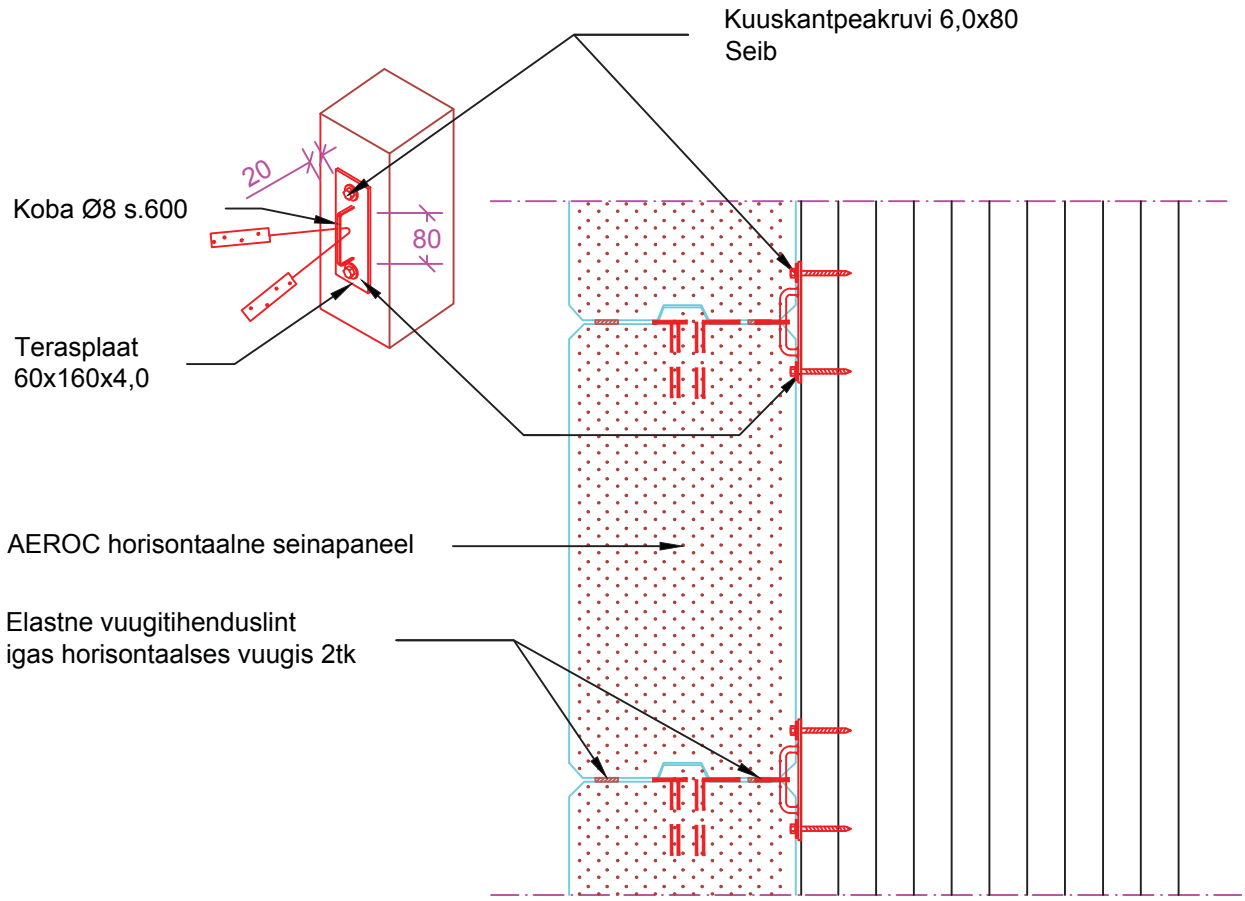


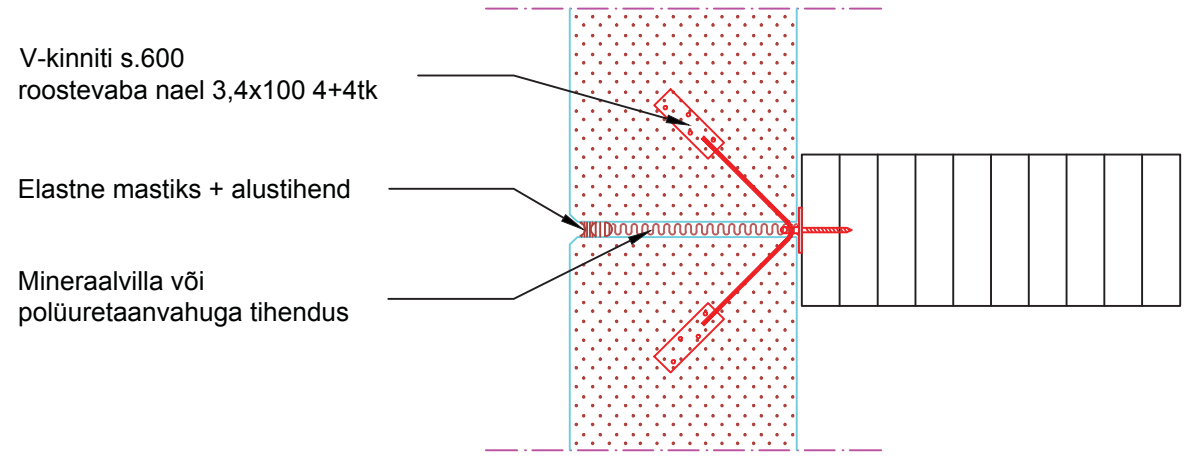
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalse seinapaneeli kinnitus raudbetoonpostiga, EI tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 05.2015	Joonise nr. Sein 3.1.2



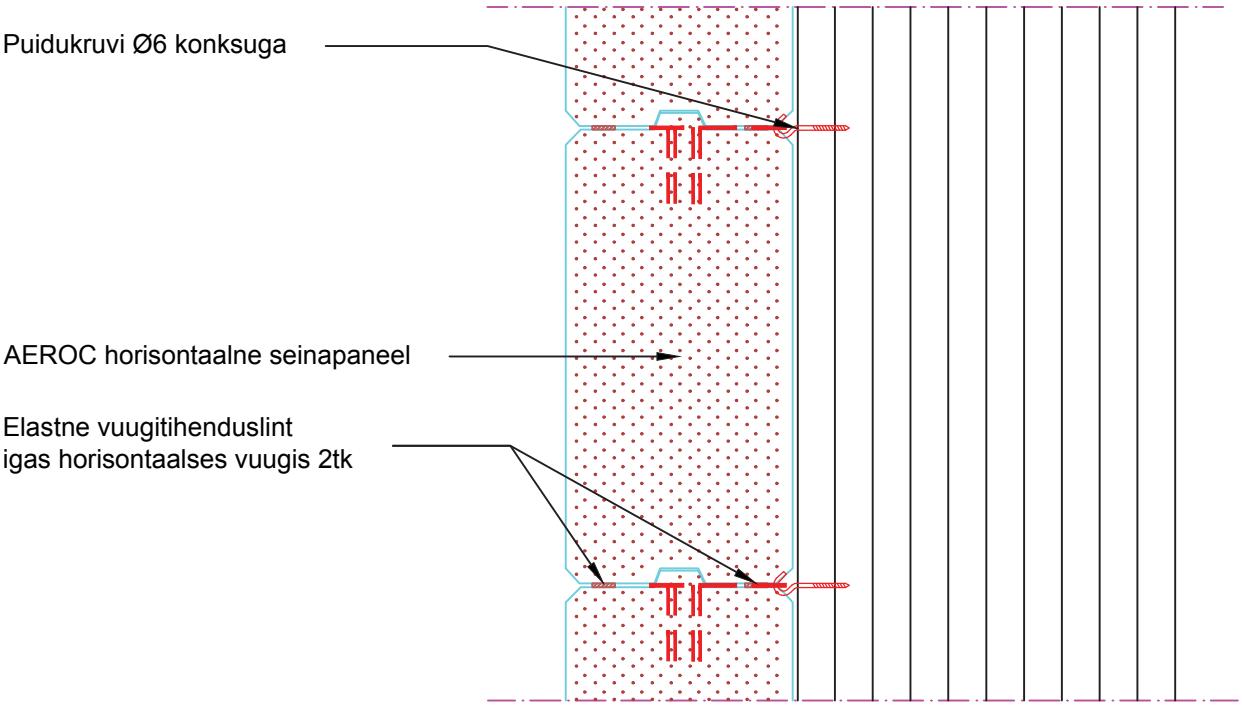


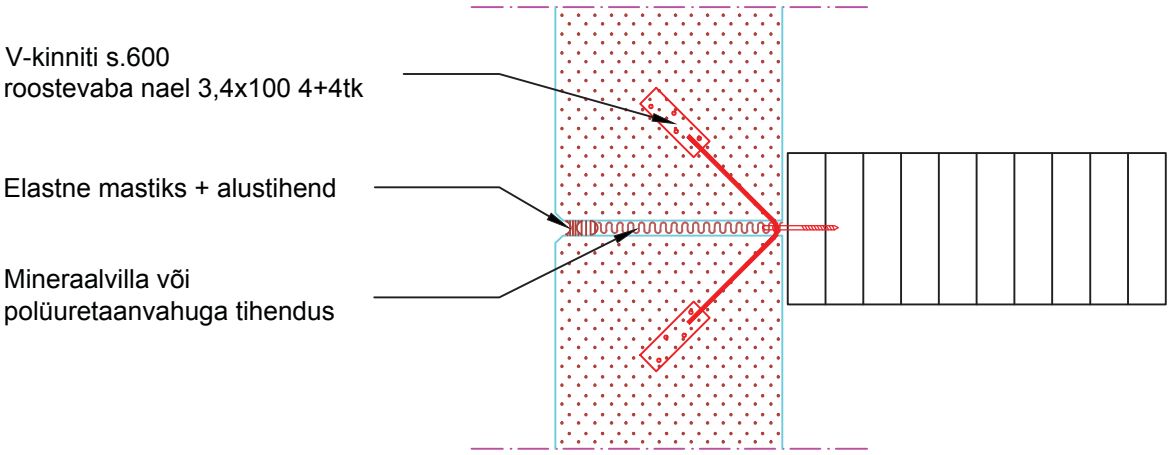
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalse seinapaneeli kinnitus teraspostiga, EI tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 05.2015	Joonise nr. Sein 3.1.3



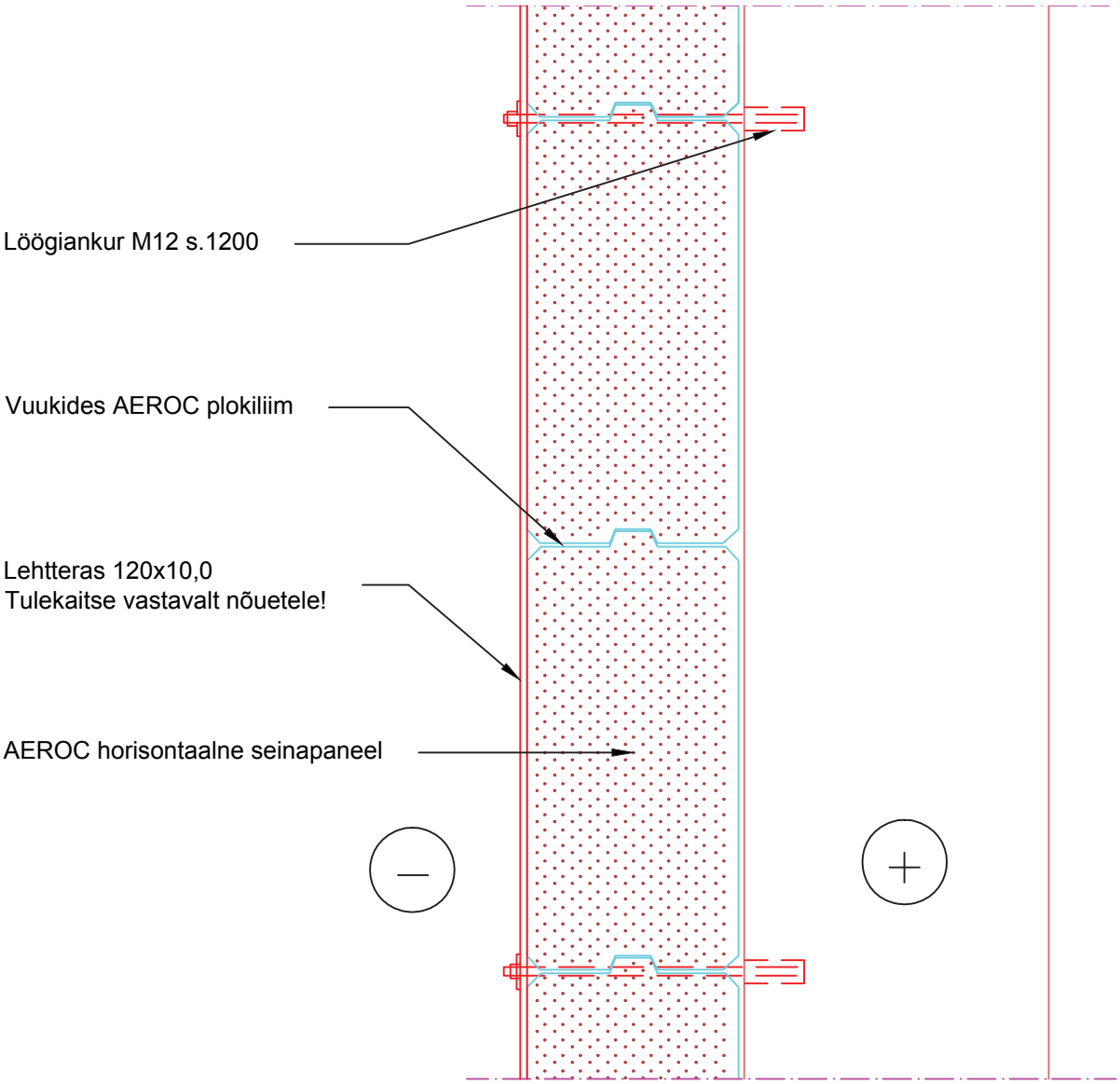


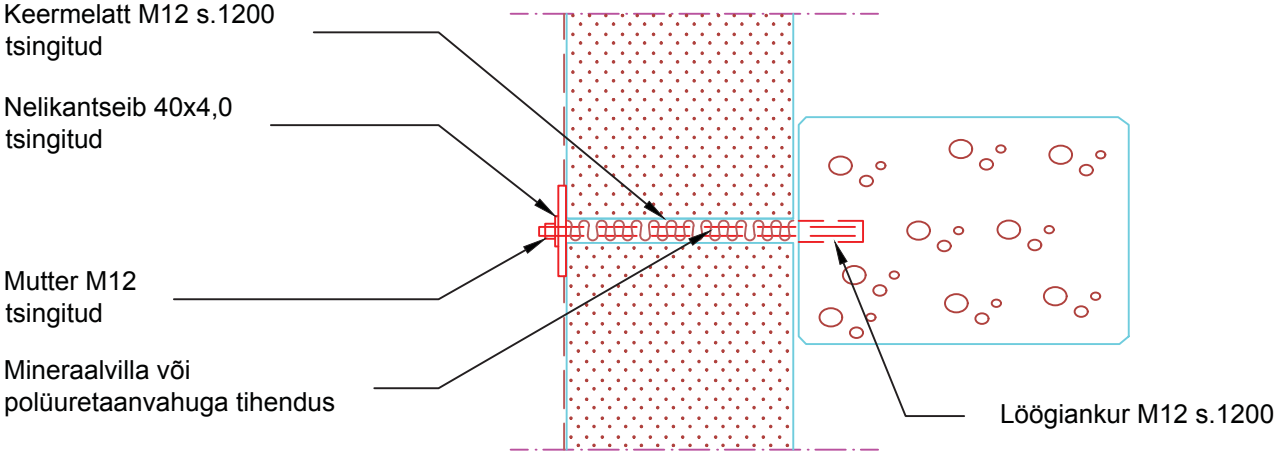
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalse seinapaneeli kinnitus liimpuidust raamiga, EI tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Sein 3.1.4



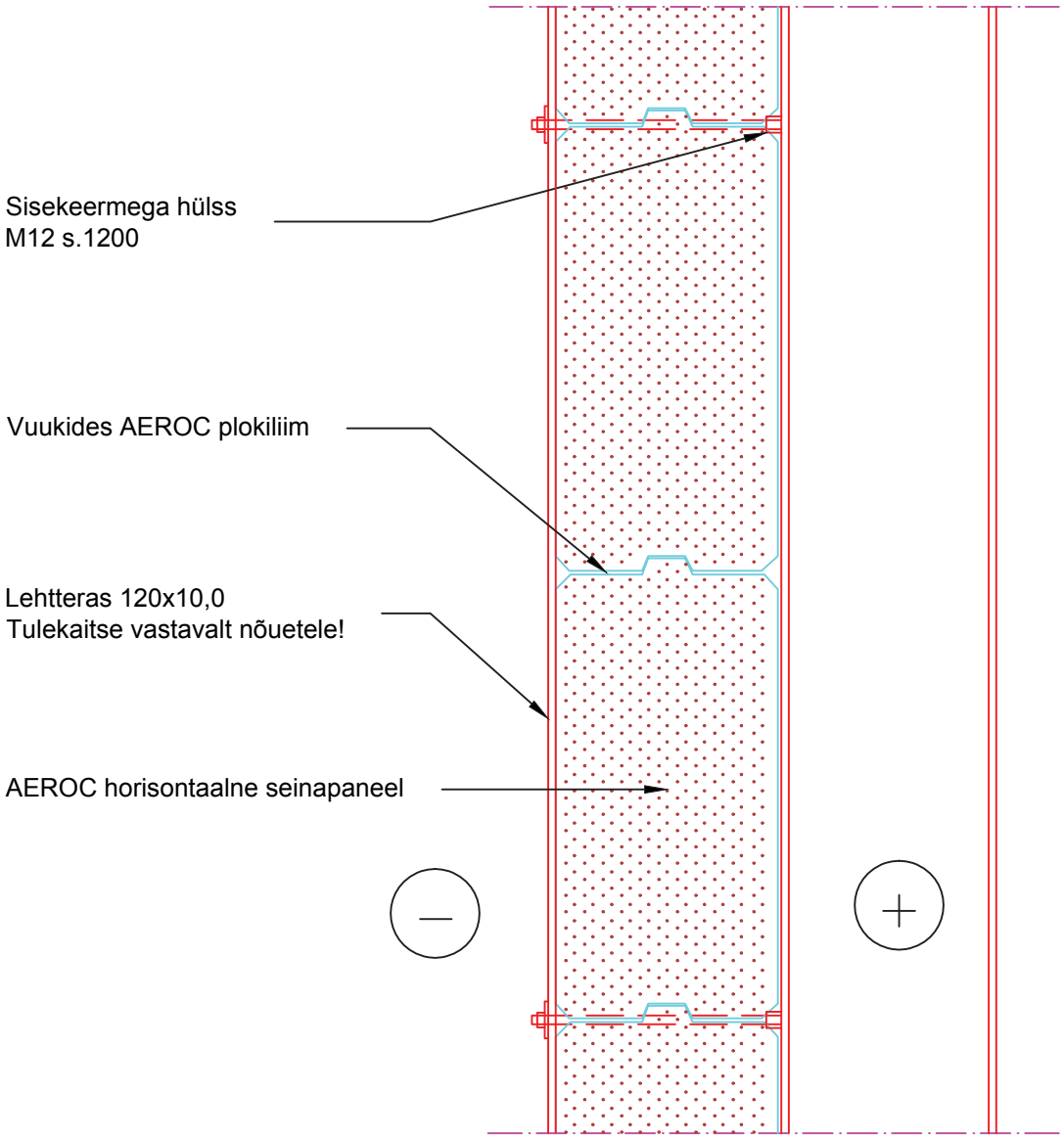


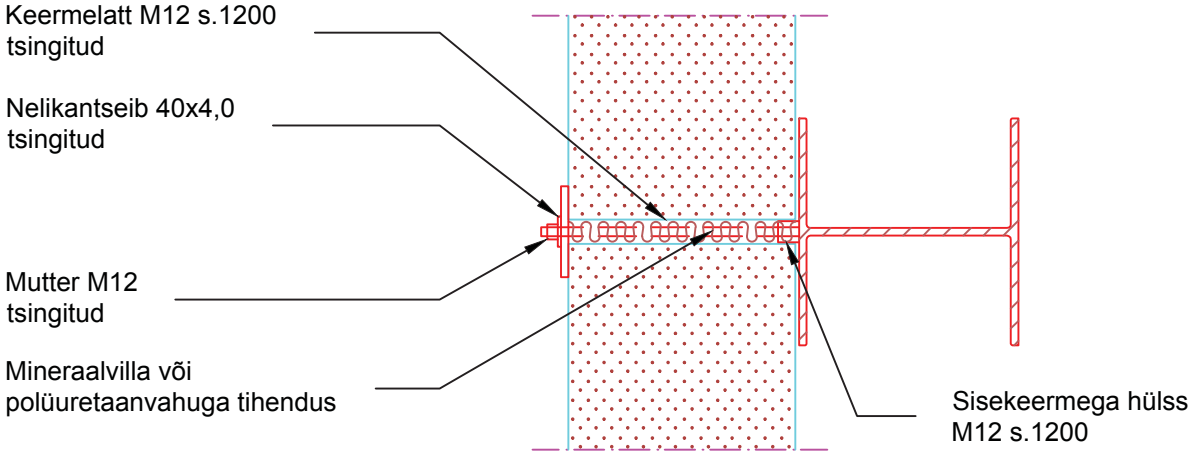
Tellija	Joonise nimetus AEROC horisontaalse seinapaneeli kinnitus liimpuidust raamiga, EI tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 06.2015	Joonise nr. Sein 3.1.5





Tellija	Joonise nimetus: AEROC horisontaalse seinapaneeli kinnitus raudbetoonpostiga, EI-M tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava: M 1:10
	Kuupäev: 06.2015	Joonise nr.: Sein 3.2.1





Tellija	Joonise nimetus: AEROC horisontaalse seinapaneeli kinnitus teraspostiga, EI-M tulekindel sein	
AEROC	Joonestas	Mõõtkava: M 1:10
	Kuupäev: 06.2015	Joonise nr.: Sein 3.2.2